Vektoripaja

Paperinen työpaketti

Low-poly 3D-mallinnin Windows-työpöytäsovelluksena (Python): Inkscapen SVG → 3D-malli → .obj. Tekoälyavusteinen työtapa: Microsoft 365 Copilot suunnittelee ja auttaa Tiedosto-kaistalla. GitHub Copilot avustaa VS Codessa.

Vk 40/2026–vk 12/2027 · syysloma vk 42 · joululoma 18.12.–10.1. · talviloma vk 8 · luovutus pe 26.3.2027

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Dokumentit kirjoitetaan VS Codessa repositoryn tiedostoihin, esimerkiksi project-docs/Päiväkirja/projektipaivakirja.md. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

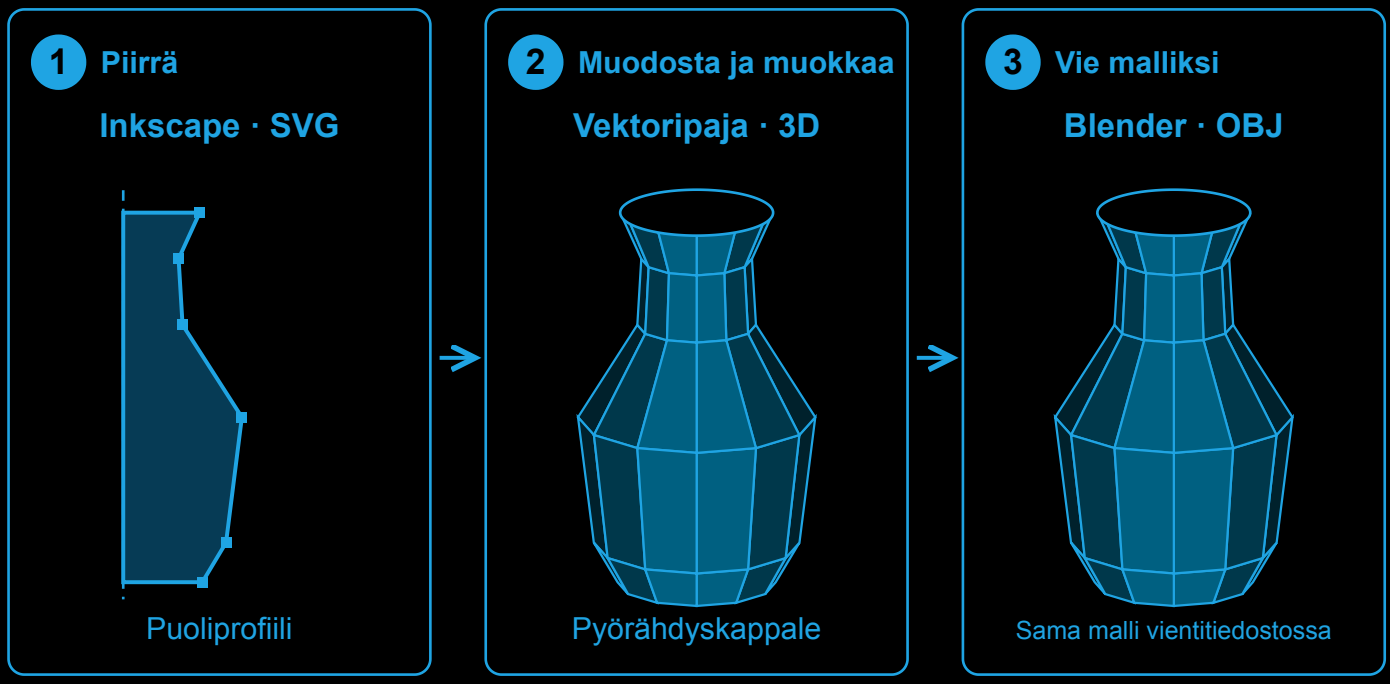
Repository on julkinen. Sinne ei laiteta henkilötietoja, testaajien nimiä eikä itsearviointia. Ne lähetetään ohjaajalle Teamsissa.

Viikkopalaveri ohjaajan kanssa on maanantaina tai tiistaina. Päivä sovitaan viikolla 40.

Dokumentit kirjoitetaan VS Codessa repositoryn project-docs-tiedostoihin, esimerkiksi project-docs/suunnitelma.md. Sivun ohjeet ovat Työtapa-näkymässä (Näin teet ja Dokumentit).

Mitä rakennat ja miten etenet

Piirrät Inkscapessa. Vektoripaja tekee piirroksesta 3D-kappaleita, joita käyttäjä voi muokata ja tallentaa. Valmis malli viedään Blenderiin .obj-tiedostona.



1. Piirrä lähtökuva Inkscapessa ja tallenna se SVG-tiedostona.
2. Avaa kuva Vektoripajassa. Muodosta 3D-kappaleet, muokkaa osia ja tallenna työ.
3. Vie valmis malli .obj-tiedostona Blenderiin tai toiseen 3D-ohjelmaan. .obj-tiedosto on 3D-mallin tiedostomuoto.

Projektin viisi vaihetta

1. Valmistellaan työkalut ja työtapa. Viikot 40–41: työkalut käyttöön ja valmis kuutio ruudulle. Syysloma viikolla 42.

2. Rakennetaan piirroksesta 3D-malli. Viikot 43–49: piirroksen tuonti, osat, muodot ja muokkaaminen. Pakollisen ytimen toiminnot syntyvät.

3. Tehdään ensimmäinen toimiva versio. Viikot 50–4: kiertopiste, vienti, tallennus ja asiakkaiden kokeilu. Joululoma viikoilla 52–1.

4. Parannetaan asiakkaiden palautteen perusteella. Viikot 5–9: korjaukset ja sovitut jatkotoiminnot. Palaute ohjaa seuraavia muutoksia. Talviloma viikolla 8.

5. Julkaisu ja näyttö. Viikot 10–12: julkaisutesti, v1.0 ja esittely. Näyttö viikolla 12.

Tee viikon työvaiheet järjestyksessä. Kun rakennat muutosta sovellukseen, tee siitä tehtäväkortti GitHub-issueen ja käytä työsykliä. Kirjaa testitulos issueen ja viikon kirjaus tiedostoon project-docs/Päiväkirja/projektipaivakirja.md.

Aikataulu

Vko	Pvm	Viikon aihe	Vaihe
40	28.9.–2.10.	Aloitus: työkalut ja projektin rajaus	1
41	5.–9.10.	Työkalut käyttöön: valmis kuutio	1
42	12.–16.10.	Syysloma – ei projektityötä	–
43	19.–30.10.	Piirroksen tuonti (SVG)	2
45	2.–13.11.	Piirroksen ryhmistä mallin osiksi	2
47	16.–20.11.	Profiilista pyörähdyskappale (revolve)	2
48	23.–27.11.	Viivasta putki ja mallin näkymät	2
49	30.11.–4.12.	Osien siirto, kierto ja skaalaus	2
50	7.–11.12.	Kiertopisteen säätäminen (pivot)	3
51	14.–17.12.	Viennin aloitus ennen joululomaa	3
52	21.–25.12.	Joululoma – ei projektityötä	–
53	28.12.–1.1.	Joululoma – ei projektityötä	–
1	4.–8.1.	Joululoma – ei projektityötä	–
2	11.–15.1.	Mallin vienti Blenderiin (OBJ)	3
3	18.–22.1.	Tallennus ja ensimmäinen toimiva versio	3
4	25.–29.1.	Asiakkaat kokeilevat ensimmäistä versiota	3
5	1.–5.2.	Parannusten järjestys ja ensimmäinen korjaus	4
6	8.–12.2.	Muokatun piirroksen päivittäminen	4
7	15.–19.2.	Puutteet ja sovitut parannukset	4
8	22.–26.2.	Talviloma – ei projektityötä	–
9	1.–5.3.	Selkeät säätimet ja näppäimistökäyttö	4
10	8.–12.3.	Julkaisun kokeilu toisella koneella	5
11	15.–19.3.	Valmis sovellus v1.0	5

12	22.–26.3.	Projektin esittely ja luovutus	5

Palautus viimeistään pe 26.3.2027. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe 1 – Valmistellaan työkalut ja työtapa

Vko 40 · 28.9.–2.10. – Aloitus: työkalut ja projektin rajaus

Yhteys kokonaisprojektiin: Vektoripajassa Inkscapella tehty piirros muuttuu muokattavaksi 3D-malliksi, jonka voi viedä Blenderiin. Tällä viikolla laitat työkalut ja oman repositoryn kuntoon. Lisäksi rajaat ensimmäisen toimivan version. Sen nimi on pakollinen ydin eli MVP. Näin seuraavien viikkojen toteutuksella on selkeä tavoite ja paikka, jossa muutokset säilyvät.

Viikon tavoite: Työkalut ovat käytössä, projektilla on oma repository ja ensimmäinen versio on rajattu.

Työvaihe 1 / 8 · Valmistele työkalut

- ☐ **Sovi aloitus ohjaajan kanssa**

  Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa

  Tee: Tekijänimi näkyy julkisesti commiteissa, ja se voi olla muu kuin oikea nimesi. Kopioi viesti, kirjoita tekstit ___-viivojen tilalle ja poista päivä, joka ei sovi. Lähetä viesti. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Viesti on lähetetty. Ohjaaja vahvistaa tekijänimen ja palaveripäivän vastauksessaan.

  ```
  Hei Matti,
  ehdotan tekijänimekseni: ___
  Viikkopalaveri sopii minulle: maanantaina /
  tiistaina klo ___
  ```

- ☐ **Tarkista VS Code, Inkscape ja Blender**

  Missä: Windowsin Käynnistä-valikko

  Tee: Käynnistä VS Code, Inkscape ja Blender yksi kerrallaan.

  Näet nyt: Kaikki kolme ohjelmaa aukeavat. Jos ohjelma puuttuu, lataa sen asennusohjelma ja asenna se oletusvalinnoin: VS Code (https://code.visualstudio.com/download) painikkeesta Windows, Inkscape (https://inkscape.org/release/) valinnoilla Windows ja 64-bit (tiedosto, jonka nimen lopussa on .msi) ja Blender

(https://www.blender.org/download/) sinisestä Download Blender -painikkeesta.

□ **Tarkista Git**

Missä: VS Code, terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita versionumero paperille.

Näet nyt: Terminaalissa lukee git version ja numero, esimerkiksi git version 2.47.1. Viikolla 40 rivin alussa ei lue (.venv), ja se on oikein. Jos lukee git : The term 'git' is not recognized, lataa git-scm.com (https://git-scm.com/downloads/win)-sivulta 64-bit Git for Windows Setup, asenna se oletusvalinnoin ja käynnistä VS Code uudelleen. Avaa sitten terminaali ja aja komento uudelleen.

```
git --version
```

□ **Tarkista Python**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita versionumero paperille.

Näet nyt: Terminaalissa lukee Python 3.13 ja numero. Jos lukee Python was not found, jos Microsoft Store aukeaa tai jos versio on muu, lataa python.org (https://www.python.org/downloads/windows/)-sivulta Python 3.13:n Windows installer (64-bit) ja asenna se kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) mukaan. Jos asennuksen jälkeen lukee yhä muu versio, lähetä tuloste ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja jatka osatehtävästä 5.

```
python --version
```

□ **Varmista pip**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Sulje VS Code ja avaa se uudelleen. Avaa terminaali (Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)), aja komento (Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja kirjoita pipin versionumero paperille.

Näet nyt: Tuloste on esimerkiksi pip 24.3.1 from C:\...\pip (python 3.13). Pipin versionumero on heti sanan pip jälkeen, esimerkissä 24.3.1. Rivin lopussa lukee (python 3.13). Jos rivin lopussa lukee jokin muu versio, maalaa tuloste hiirellä, paina Ctrl+C ja lähetä se ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita pipin versio silti paperille ja jatka osatehtävästä 6. Ohjaaja neuvoo vastauksessaan.

```
python -m pip --version
```

- □ **Tarkista Python-laajennus**

  Missä: VS Code, Extensions

  Tee: Paina Ctrl+Shift+X. Kirjoita hakuun Python ja valitse laajennus, jonka julkaisija on Microsoft.

  Näet nyt: Laajennuksen kohdalla lukee Uninstall, eli se on asennettu. Jos lukee Install, valitse Install.

- □ **Vaihda VS Coden teema**

  Missä: VS Code

  Tee: Paina Ctrl+K ja sitten Ctrl+T. Valitse listasta Dark High Contrast.

  Näet nyt: VS Coden tausta on musta, ja reunat ovat vahvat.

Valmis kun: VS Code, Inkscape ja Blender käynnistyvät, Gitin, Pythonin ja pipin versiot ovat paperilla, ja VS Coden teema on vaihdettu.

Tallenna työnäyte: Tekijänimi ja palaveripäivä ohjaajan Teams-vastauksessa. Versiot paperilla työvaihetta 5 Kirjaa työkalujen versiot varten.

Työvaihe 2 / 8 · Ota GitHub ja GitHub Copilot käyttöön

- □ **Kirjaudu GitHubiin**

  Missä: Selain

  Tee: Avaa GitHubin kirjautumissivu (https://github.com/login) ja kirjaudu omalla GitHub-tunnuksellasi.

  Näet nyt: GitHubin oikeassa yläkulmassa on profiilikuvasi. Jos sinulla ei ole GitHub-tiliä tai kirjautuminen ei onnistu, kysy

ohjaajalta Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

- □ **Vaihda GitHubin teema**
  Missä: Selain, GitHub
  Tee: Avaa GitHubin ulkoasuasetukset (https://github.com/settings/appearance). Valitse kohdasta Theme vaihtoehto Dark high contrast.
  Näet nyt: GitHubin tausta on musta, ja teksti on korkeakontrastinen.
- □ **Asenna GitHub Copilot**
  Missä: VS Code, Extensions
  Tee: Paina Ctrl+Shift+X. Kirjoita hakuun GitHub Copilot Chat ja valitse laajennus, jonka julkaisija on GitHub.
  Näet nyt: Laajennuksen kohdalla lukee Uninstall, eli se on asennettu. Jos lukee Install, valitse Install.
- □ **Kirjaudu GitHub Copilotiin**
  Missä: VS Code, alareunan tilarivin oikea reuna
  Tee: Napsauta Copilot-kuvaketta: pieni pää, jolla on suojalasit. Jos VS Code pyytää kirjautumaan, valitse kirjautuminen GitHubilla ja salli se selaimessa samalla tunnuksella.
  Näet nyt: Kun palaat VS Codeen, Copilot-kuvakkeen päällä ei ole viivaa. Jos kuvaketta ei ole, kysy ohjaajalta Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
- □ **Tarkista, että GitHub Copilot on käytössä**
  Missä: VS Code, alareunan tilarivin oikea reuna
  Tee: Napsauta Copilot-kuvaketta uudelleen.
  Näet nyt: Aukeavassa ikkunassa on rivi Included credits ja prosenttiluku, esimerkiksi 0% used. Silloin GitHub Copilot on käytössä. Jos kuvaketta ei ole tai rivi puuttuu, kysy ohjaajalta Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Valmis kun: Olet kirjautunut GitHubiin, GitHubin teema on vaihdettu, ja Copilot-kuvake näyttää krediittien kulutuksen.

Tallenna työnäyte: Ei tallennettavaa: kirjautuminen ja teema ovat selaimessa ja VS Codessa.

Työvaihe 3 / 8 · Aseta Git

- ☐ **Piilota sähköpostiosoite**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Avaa GitHubin sähköpostiasetukset (https://github.com/settings/emails). Valitse Keep my email addresses private.

  Näet nyt: Ruudun tekstissä on osoite, joka loppuu tekstiin users.noreply.github.com. Jätä sivu auki. Kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohdat 1–3 näyttävät nämä vaiheet. Kohdan 4 teet seuraavissa osatehtävissä Kopioi-painikkeella.

- ☐ **Liitä sähköpostikomento terminaaliin**

  Missä: VS Code, terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)

  Tee: Kopioi komento. Napsauta terminaalia ja paina Ctrl+V, mutta älä paina vielä Enter.

  Näet nyt: Komento näkyy terminaalin rivillä. Sen lopussa on kaksi lainausmerkkiä, joiden välissä ei ole mitään.

  ```
  git config --global user.email ""
  ```

- ☐ **Liitä noreply-osoite komentoon**

  Missä: Selain, GitHubin sähköpostiasetukset, ja VS Coden terminaali

  Tee: Maalaa GitHubissa noreply-osoite hiirellä sen ensimmäisestä merkistä loppuun asti ja paina Ctrl+C. Napsauta terminaalia, paina nuolta vasemmalle kerran ja paina Ctrl+V ja Enter.

  Näet nyt: Osoite on lainausmerkkien sisällä, esimerkiksi git config --global user.email "12345678+tunnus@users.noreply.github.com". Terminaali ei tulosta mitään.

- ☐ **Tarkista Gitin sähköposti**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee noreply-osoitteesi, joka loppuu tekstiin users.noreply.github.com. Silloin commitit eivät näytä omaa sähköpostiosoitettasi. Jos lukee jotain muuta, tee osatehtävät 2 ja 3 uudelleen.

```
git config --global user.email
```

☐ **Tarkista, että tekijänimi on vahvistettu**

Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa

Tee: Lue ohjaajan vastaus työvaiheen 1 viestiisi. Jos ohjaaja ei ole vahvistanut tekijänimeä, lähetä tämä muistutus. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ohjaaja on vahvistanut tekijänimen. Jos vastausta ei vielä ole, jatka työvaiheesta 4 Perusta projektin repository: avaa työvaihe napsauttamalla sen otsikkoa. Palaa tähän, kun vastaus tulee. Tee työvaihe 3 Aseta Git valmiiksi ennen työvaiheita 5–7, koska niissä tehdään commit ja commit tallentaa tekijänimen.

```
Hei Matti,
muistutus: ehdotin tekijänimekseni ___. Voitko
vahvistaa sen? Tarvitsen nimen ennen ensimmäistä
committia.
```

☐ **Liitä nimikomento terminaaliin**

Missä: VS Code, terminaali, kun ohjaaja on vahvistanut tekijänimen

Tee: Kopioi komento. Napsauta terminaalia ja paina Ctrl+V, mutta älä paina vielä Enter.

Näet nyt: Komento näkyy terminaalin rivillä. Sen lopussa on sana Tekijänimi lainausmerkkien sisällä.

```
git config --global user.name "Tekijänimi"
```

☐ **Vaihda tekijänimi komentoon**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Paina nuolta vasemmalle kerran ja poista sana Tekijänimi Backspace-näppäimellä. Kirjoita ohjaajan vahvistama tekijänimi ja paina Enter.

Näet nyt: Ennen Enteriä rivillä luki esimerkiksi git config --global

user.name "Kuutiomestari". Lainausmerkit jäivät paikalleen. Terminaali ei tulosta mitään. Nimi on asetettu.

Valmis kun: Gitin sähköposti on GitHubin noreply-osoite, ja Gitin nimi on sovittu tekijänimi.

Tallenna työnäyte: Ei tallennettavaa tiedostoa: asetukset ovat omalla koneellasi Gitissä.

Työvaihe 4 / 8 · Perusta projektin repository

- □ **Luo repository**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Täytä uuden repositoryn lomake (https://github.com/new): nimi Vektoripaja, Public ja Add a README file. Valitse Create repository.

  Näet nyt: Repositoryn etusivu aukeaa. Siinä on tiedosto README.md. Osoiterivillä on github.com/, oma GitHub-tunnuksesi ja /Vektoripaja.

- □ **Kloonaa repository VS Codeen**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohdat 1–3. Valitse sitten kansioikkunassa kansio Tiedostot (englanniksi Documents) ja painike Select as Repository Destination, ja kirjoita paperille Tiedostot\Vektoripaja.

  Näet nyt: VS Code kysyy, avataanko kloonattu repository (Would you like to open the cloned repository?). Jos VS Code pyytää ensin kirjautumaan GitHubiin, valitse Allow ja kirjaudu selaimessa samalla tunnuksella.

- □ **Avaa kloonattu repository**

  Missä: VS Code, kloonauksen jälkeinen kysymys

  Tee: Valitse Open. Se on kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohdan 4 Open-painike. Jos VS Code kysyy Do you trust the authors of the files in this folder?, valitse Yes, I trust the authors.

  Näet nyt: VS Coden Explorerissa lukee VEKTORIPAJA ja tiedosto README.md.

□ **Jaa repository ohjaajalle**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa repositoryn Collaborators-asetukset (oma GitHub-repositorysi, sivu settings/access). Valitse Add people ja kirjoita ohjaajan tunnus mattiseise.

Näet nyt: Ohjaaja näkyy listassa tilassa Pending invite. Voit jatkaa, vaikka ohjaaja ei ole vielä hyväksynyt kutsua. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Sivuston GitHub-linkit vievät tähän repositoryyn. Jos osoiterivillä on eri tunnus kuin omasi tai sivulla lukee 404, tee kutsu oman repositorysi kautta: avaa github.com/oma-tunnuksesi/Vektoripaja ja valitse Settings, Collaborators ja Add people. Lähetä ohjaajalle sitten viesti (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja jatka seuraavasta osatehtävästä. Avaa GitHub-sivut oman repositorysi välilehdiltä, kunnes ohjaaja on korjannut linkit.

```
Hei Matti,

Vektoripajan sivuston GitHub-linkit vievät
tunnukselle, joka ei ole minun. Oma GitHub-
tunnukseni on ___.
```

□ **Pyydä pull request, jos sitä ei ole**

Missä: Selain, GitHub, ja Teams

Tee: Avaa repositoryn Pull requests -sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu pulls). Jos listassa ei ole avointa pull requestia, lähetä ohjaajalle viesti. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Listassa on ohjaajan pull request, tai viesti on lähetetty. Ohjaaja tekee pull requestin, kun hän on hyväksynyt kutsusi. Odottaessasi tee työvaihe 8 Mittaa agentin krediittikulutus. Jos Gitin nimi on asetettu, tee myös työvaihe 5 Kirjaa työkalujen versiot. Avaa työvaihe napsauttamalla sen otsikkoa. Palaa tähän, kun pull request on listassa. Jos se puuttuu yhä, kun nämä työvaiheet ovat valmiit, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei Matti,
```

kutsuin sinut repositoryyni Vektoripaja. Siinä ei vielä ole pull requestia, joka tuo pohjat ja dokumentit. Voitko tehdä sen?

- [ ] **Hyväksy ohjaajan pull request**

  Missä: Selain, GitHub, ja VS Code

  Tee: Tarkista ja hyväksy ohjaajan pull request, joka tuo pohjat ja dokumentit. Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Pull requestin tiedostot näkyvät Explorerissa omalla koneellasi.

- [ ] **Tarkista, että pull request toi nämä tiedostot**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa kansiot .github ja project-docs. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Kansiossa .github ovat copilot-instructions.md ja kansio ISSUE_TEMPLATE. Kansiossa project-docs ovat suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja muut dokumentit. Repositoryn juuressa eli kansioiden kanssa samalla tasolla on PROJEKTIN-TILA.md.

Valmis kun: Repository on kloonattu VS Codeen, ohjaaja on kutsuttu Collaboratoriksi, ja pull requestin pohjat ja dokumentit ovat repositoryssa.

Tallenna työnäyte: Repository ja pohjat GitHubissa. Repositoryn osoite tulee viikon kirjaukseen viikon viimeisenä työpäivänä.

Työvaihe 5 / 8 · Kirjaa työkalujen versiot

- [ ] **Avaa README**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: README.md on auki. Ensimmäisellä rivillä lukee # Vektoripaja.

□ **Kirjoita työkalujen versiot**

Missä: README.md, tiedoston loppu

Tee: Kopioi pohja, palaa VS Codeen ja paina README.md:ssä Ctrl+End, Enter ja Ctrl+V. Kirjoita ___-kohtiin paperille kirjoittamasi versionumerot. Ohje: Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: README:n lopussa on otsikko ## Työkalut ja kolme riviä, jotka alkavat merkillä - ja välilyönnillä. Jos versiot puuttuvat paperilta, aja työvaiheen 1 Valmistele työkalut komennot uudelleen.

```
## Työkalut
- Python ___
- pip ___
- Git ___
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston README.md muutokset.

```
Kirjaa työkalujen versiot README:hen
```

Valmis kun: README:ssä on Pythonin, pipin ja Gitin versiot GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Versiot tiedostossa README.md GitHubissa.

Työvaihe 6 / 8 · Rajaa ensimmäinen versio

□ **Lue toimeksiannon rajaus**

Missä: Selain, Vektoripajan sivu

Tee: Lue toimeksiannon kohta Ehdotettu toteutustapa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto): pakollinen ydin ja tärkeä jatko.

Näet nyt: Tiedät, mitkä toiminnot kuuluvat pakolliseen ytimeen ja mitkä tärkeään jatkoon.

□ **Avaa suunnitelma**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä on osio ## A · Perustiedot ja otsikko ### MVP omin sanoin (viikko 40).

□ **Kirjoita projektin nimi**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Projektin nimi (viikko 40)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen Vektoripaja.

Näet nyt: Otsikon ohjerivin jälkeen on rivi Vektoripaja.

```
### Projektin nimi (viikko 40)
```

□ **Kirjoita tekijä**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tekijä (viikko 40)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen tekijänimi, jonka sovit ohjaajan kanssa.

Näet nyt: Otsikon ohjerivin jälkeen on sovittu tekijänimi.

```
### Tekijä (viikko 40)
```

□ **Kirjoita MVP omin sanoin**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### MVP omin sanoin (viikko 40)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen pakollisen ytimen toiminnot 2–3 ryhmänä omin sanoin ja se, miksi tärkeä jatko odottaa. Malli: suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

Näet nyt: Otsikon jälkeen on 2–5 omaa virkettä. Ryhmä on toiminnot, jotka liittyvät samaan asiaan: Reseptikirjassa reseptin lisäys ja tallennus ovat ryhmä reseptin kirjoitus. Virkkeissä on 2–

3 ryhmää ja sana koska. Jokaista toimintoa ei tarvitse luetella erikseen.

```
### MVP omin sanoin (viikko 40)
```

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjoita nimi, tekijä ja pakollinen ydin
suunnitelmaan
```

Valmis kun: Oma kuvaus pakollisesta ytimestä on GitHubissa. Jos kirjoitit sen sivun lomakkeeseen ennen 5.10.2026, se on GitHubissa viikon 41 työvaiheen 2 jälkeen.

Tallenna työnäyte: Nimi, tekijä ja pakollinen ydin tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 7 / 8 · Lähetä kysymykset asiakkaille

☐ **Avaa kysymykset**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä ovat otsikot ### 1. (kirjoita kysymys), ### 2. (kirjoita kysymys) ja ### 3. (kirjoita kysymys).

☐ **Kirjoita kysymykset asiakkaille**

Missä: Tiedosto kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikot ### 1., ### 2. ja ### 3.

Tee: Poista jokaisesta otsikosta teksti (kirjoita kysymys) sulkeineen ja kirjoita kysymys sen tilalle. Jätä merkit ### ja numero paikalleen.

Näet nyt: Tiedostossa on kolme kysymystä otsikoina. Jokainen kysyy asiaa, jota Toimeksianto (Vektoripaja-sivusto) ei kerro.

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjoita kysymykset asiakkaille
```

☐ **Liitä viestipohja Teamsiin**

Missä: Teams, keskustelu, jossa ovat Matti Seise ja Antti Honkasalo

Tee: Kopioi viestipohja. Liitä se keskusteluun, jossa ovat Matti Seise ja Antti Honkasalo, mutta älä lähetä vielä. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Viestipohja on Teamsin viestikentässä. Siinä ovat rivit 1., 2. ja 3. ilman kysymyksiä.

```
Hei Matti ja Antti,

kysymyksiä Vektoripajasta:

1.

2.

3.

Käydäänkö vastaukset läpi viikkopalaverissa?
```

☐ **Liitä kysymykset viestiin**

Missä: VS Code, tiedosto kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), ja Teams

Tee: Napsauta VS Codessa kysymyksen 1 ensimmäisen sanan eteen ja paina Shift+End ja Ctrl+C. Napsauta Teamsissa rivin 1. loppua, paina Ctrl+V ja tee samoin kysymyksille 2 ja 3.

Näet nyt: Jokaisella numerorivillä on yksi kysymyksesi ilman merkkejä ###. Jos kysymyksiä on enemmän kuin kolme, tee uusi rivi näppäimillä Shift+Enter, koska pelkkä Enter lähettää viestin.

□ **Lähetä kysymykset**

Missä: Teams, viestikenttä

Tee: Paina Enter.

Näet nyt: Viesti näkyy keskustelussa. Kirjaat vastaukset tiedostoon viikolla 43.

Valmis kun: Kysymykset ovat GitHubissa, ja kysymyslista on lähetetty asiakkaille.

Tallenna työnäyte: Kysymykset tiedostossa kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 8 / 8 · Mittaa agentin krediittikulutus

□ **Katso kulutus ennen mittausta**

Missä: VS Code, alareunan tilarivi

Tee: Katso krediittien kulutus. Ohje: Katso krediittien kulutus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita luku paperille.

Näet nyt: Sinulla on luku ennen mittausta, esimerkiksi 11 % tai laskutussivulta $0.26.

□ **Avaa GitHub Copilotin chat**

Missä: VS Code

Tee: Avaa repository. Ohje: Avaa repository VS Codessa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Paina sitten Ctrl+Alt+I.

Näet nyt: Explorerissa lukee VEKTORIPAJA, ja chat aukeaa VS Coden oikeaan reunaan.

□ **Vaihda agenttitilaan**

Missä: Chat, tilavalikko viestikentän alapuolella

Tee: Chat on jo auki edellisestä osatehtävästä. Aloita kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohdasta 2 ja valitse tilaksi Agent.

Näet nyt: Tilavalikossa lukee Agent. Agenttitila muokkaa tiedostoja ja kuluttaa krediittejä. Viikolla 40 käytät sitä kerran mittausta varten. Viikosta 45 alkaen käytät sitä vain Agentti-kaistalla.

□ **Lähetä mittausviesti**

Missä: Chat, viestikenttä

Tee: Kopioi viesti. Liitä se viestikenttään ja paina Enter.
Näet nyt: GitHub Copilot ehdottaa muutosta tiedostoon README.md.

```
Lue README.md ja ehdota sen alkuun yksi lause, joka kertoo, mikä Vektoripaja on. Älä muuta muita tiedostoja.
```

- □ **Hylkää muutos valitsemalla Undo**

Missä: Chat, muuttunut tiedosto
Tee: Valitse Undo, koska tämä on vain mittaus. Keep ja Undo ovat chatissa muuttuneen tiedoston kohdalla: Hyväksy tai hylkää GitHub Copilotin muutos (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).
Näet nyt: README.md on ennallaan. Koska tiedostot eivät muuttuneet, et tee mittauksesta committia etkä merkintää tiedostoon ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

- □ **Laske agenttipyynnön hinta**

Missä: VS Code, alareunan tilarivi
Tee: Katso kulutus uudelleen. Ohje: Katso krediittien kulutus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Laske uusi luku miinus aiempi luku.
Näet nyt: Erotus on agenttipyynnön hinta prosentteina. Jos luit luvut laskutussivulta, laske erotus dollareina. Kirjaat alku- ja loppulukeman ja erotuksen viikon kirjaukseen tiedostoon projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) kohtaan Mitä tein ja miten?. Jos luku ei muuttunut, kirjaa "odottaa käyttönäkymää".

Valmis kun: Tiedät agenttipyynnön hinnan prosentteina tai dollareina, tai tiedät, että luku päivittyy myöhemmin. README.md on ennallaan.

Tallenna työnäyte: Alku- ja loppulukema sekä erotus viikon kirjauksen kohtaan Mitä tein ja miten? viikon viimeisenä työpäivänä.

Viikon lopputarkistus: Ohjaaja on kutsuttu repositoryyn, pakollinen ydin on tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa (sivun lomakkeeseen kirjoitettu ydin viikon 41 siirron jälkeen), kysymyslista on lähetetty, ja tiedät agenttipyynnön hinnan.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: repositoryn osoite, pakollinen ydin eli MVP tiedostossa `project-docs/suunnitelma.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa ja agenttipyynnön hinta viikon kirjauksessa.

Vko 41 · 5.–9.10. – Työkalut käyttöön: valmis kuutio

Yhteys kokonaisprojektiin: Tämän viikon tarkoitus on saada työkalut toimintakuntoon: asennat kirjastot ja käynnistät pohjassa valmiina olevan kuutiosovelluksen GitHub Copilotin avulla. GitHub Copilot auttaa käynnistämisessä; kuution koodi ja testi ovat jo valmiina, eikä niitä muuteta. Varsinaisten mallinnustoimintojen rakentaminen ja tehtäväkorttien työsykli alkavat viikolla 43.

Viikon tavoite: Saat valmiiksi tehdyn kuution pyörimään oman tietokoneesi ruudulla GitHub Copilotin avulla.

Työvaihe 1 / 6 · Viimeistele viikon 40 dokumentit tarvittaessa

- □ **Hyväksy ohjaajan pull request**
  Missä: Selain, GitHub, ja sen jälkeen VS Code
  Tee: Jos VS Coden Explorerissa on jo kansio .github, hyväksyit pull requestin viikolla 40: rastita tämä osatehtävä ja siirry osatehtävään 2. Muuten tee pull requestin ohje loppuun asti, myös sen viimeinen vaihe Git: Pull. Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Pull requestin sivulla lukee Merged, ja VS Coden Explorerissa on kansio project-docs ja kansio .github. Ohjaajan pull request toi repositoryyn dokumentit ja pohjat. Jos Pull requests -sivulla ei ole avointa pull requestia, tee ensin vain ohjeen viimeinen vaihe Git: Pull. Jos kansio .github tulee silloin näkyviin, pull request oli jo hyväksytty, etkä lähetä viestiä.

□ **Tarkista dokumentit**

Missä: VS Code, Explorer, kansio project-docs

Tee: Jos kansion project-docs tiedostot eivät näy sisennettyinä, napsauta kansion nimeä. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kansiossa ovat ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja tietoturva.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) sekä kansio kuvat. Kansiossa voi olla myös tiedostoja, jotka olivat siellä jo ennen pull requestia, esimerkiksi oma MVP.md tai määrittelytiedosto LowPoly_Vector3D_Specification_Styled.md. Ne saavat jäädä. Jos pull requestin tiedostoja ei näy, tee pull requestin ohjeen viimeinen vaihe Git: Pull uudelleen. Tiedostot on kuvattu Työtapa-näkymän osiossa Dokumentit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa).

□ **Etsi otsikko MVP omin sanoin**

Missä: VS Code, tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Jos sinulla ei ole omaa tiedostoa MVP.md kansiossa project-docs eikä Explorerin ylimmällä tasolla, rastita osatehtävät 3–6. Muuten avaa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä otsikon ### MVP omin sanoin (viikko 40) ohjerivin jälkeen.

```
### MVP omin sanoin (viikko 40)
```

□ **Kopioi tiedoston MVP.md teksti**

Missä: VS Code, tiedosto MVP.md kansiossa project-docs tai

Explorerin ylimmällä tasolla

Tee: Kopioi tiedoston MVP.md koko sisältö. Ohje: Kopioi tiedoston koko sisältö (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Koko teksti on leikepöydällä, myös rivit, jotka alkavat merkillä #. Tiedoston MVP.md teksti on ennallaan.

- □ **Liitä teksti suunnitelmaan**

  Missä: VS Code, välilehti suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) editorin yläreunassa

  Tee: Valitse välilehti suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Paina Ctrl+V ja sitten Ctrl+S.

  Näet nyt: Tiedoston MVP.md teksti on otsikon ### MVP omin sanoin (viikko 40) ohjerivin jälkeen, ja sen #-rivit saavat jäädä. Jos otsikon jälkeen oli jo tekstiä, se jäi paikalleen. Tiedosto MVP.md jää kansioon ennalleen, etkä poista sitä.

- □ **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa on vain suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

  Siirrä tiedoston MVP.md teksti suunnitelmaan

Valmis kun: Dokumentit ovat repositoryssa ja omalla koneellasi. Jos sinulla oli tiedosto MVP.md, sen teksti on suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Tiedoston MVP.md teksti tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 2 / 6 · Siirrä aiemmat selaimen tekstit talteen tarvittaessa

- □ **Lataa sivulle kirjoittamasi teksti**

  Missä: Tämän työvaiheen alku, ennen osatehtävää 1

Tee: Valitse painike Lataa selaimen muistin tekstit. Valitse se vain kerran.
Näet nyt: Selain lataa tiedoston vektoripaja-selaimen-tekstit.md Lataukset-kansioon. Jos painikkeen tilalla lukee, ettei selaimen muistissa ole tekstiä, sivu on rastittanut tämän työvaiheen kaikki osatehtävät valmiiksi. Jatka silloin seuraavasta työvaiheesta.

□ **Avaa ladattu tiedosto VS Codessa**

Missä: VS Code, ylävalikko
Tee: Valitse File ja sitten Open File. Valitse vasemmasta reunasta Lataukset ja avaa tiedosto vektoripaja-selaimen-tekstit.md.
Näet nyt: Tiedosto on auki omalla välilehdellään. Jokainen ##-rivi kertoo kohdetiedoston, esimerkiksi ## 1. Tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), ja sen jälkeen ovat sen tiedoston kohdat. Kohta alkaa ###-rivillä, esimerkiksi ### Otsikon "MVP omin sanoin (viikko 40)" alle, ja jatkuu seuraavaan #-merkillä alkavaan riviin asti.

□ **Etsi otsikko suunnitelmasta**

Missä: VS Code, tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Valitse ladatusta tiedostosta ensimmäinen kohta, jonka ###-riviä ei ole vielä paperillasi. Jos se kuuluu tiedostoon suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), avaa tiedosto ja etsi otsikko, joka on kohdan ###-rivillä lainausmerkkien sisällä. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Kohta kuuluu tiedostoon, jonka nimi on lähimmällä ##-rivillä kohdan yläpuolella. Kursori on tyhjällä rivillä otsikon >-ohjerivin jälkeen. Muiden tiedostojen kohdissa ohitat tämän osatehtävän.

□ **Etsi kohta päiväkirjasta**

Missä: VS Code, tiedosto project-docs/Päiväkirja/projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Jos kohta kuuluu tiedostoon projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), avaa se ja hae kohdan viikkoa, esimerkiksi Vko 40. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kursori on tyhjällä rivillä kohdassa mainitun otsikon jälkeen.
Näet nyt: Kun kohta kuuluu tiedostoon projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), sen ###-rivi on esimerkiksi ### Otsikon "Vko 40 – Aloitus: työkalut ja projektin rajaus" alle, kohtaan "Mitä tein ja miten?". Hakusana on Vko ja viikon numero: viikon 40 kohdissa voit kopioida hakusanan. Jos kohdassa on toinen viikko, kirjoita hakuun Vko ja sen viikon numero. Otsikoiden ### Mitä tein ja miten?, ### Miksi tein näin? ja ### Missä työnäyte on? jälkeen ei ole >-riviä, joten kursori on suoraan otsikon jälkeisellä tyhjällä rivillä. Otsikkoa ### Mistä jatkan? ei ole: liitä kohdan Mistä jatkan? teksti otsikon ### Mitä tein ja miten? jälkeen. Jos otsikon jälkeen on jo tekstiä, paina alanuolinäppäintä, kunnes kursori on ensimmäisellä tyhjällä rivillä tekstin jälkeen. Muiden tiedostojen kohdissa ohitat tämän osatehtävän.

Vko 40

☐ **Siirry AI-lokin loppuun**

Missä: VS Code, tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Jos kohta kuuluu tiedostoon ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), avaa se ja paina Ctrl+End ja Enter. Kirjoita kohdan ###-rivi, esimerkiksi ### Merkintä 1, ja paina Enter.
Näet nyt: Kursori on tiedoston lopussa tyhjällä rivillä otsikkorivin ### Merkintä 1 jälkeen. Siirretty merkintä jää vanhaan muotoon, ja se on oikein: tiedostokortin ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muotoa käytät uusissa merkinnöissä. Tiedoston ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

kohdissa et etsi otsikkoa. Muiden tiedostojen kohdissa ohitat tämän osatehtävän.

□ **Kopioi kohdan teksti**

Missä: VS Code, välilehti vektoripaja-selaimen-tekstit.md editorin yläreunassa

Tee: Napsauta ladatussa tiedostossa kohdan ensimmäistä tekstiriviä ja paina Home. Pidä Shift-näppäin pohjassa ja paina nuolta alas, kunnes kursori on seuraavan #-merkillä alkavan rivin alussa, ja paina Ctrl+C.

Näet nyt: Kohdan tekstirivit ovat maalattuina ja leikepöydällä, mutta ###-rivi ei ole. Jos kohta on tiedoston viimeinen, maalaa loppuun asti näppäimillä Shift+Ctrl+End ja paina Ctrl+C.

□ **Liitä teksti kohdetiedostoon**

Missä: VS Code, kohdetiedoston välilehti editorin yläreunassa

Tee: Valitse kohdetiedoston välilehti ja paina Ctrl+V ja sitten Ctrl+S. Kirjoita kohdan ###-rivi paperille.

Näet nyt: Teksti on siinä kohdassa, johon veit kursorin osatehtävissä 3–5. Jos otsikon jälkeen oli jo tekstiä, esimerkiksi tiedoston MVP.md teksti työvaiheesta 1, se jäi paikalleen. Molemmat tekstit saavat jäädä, vaikka ne olisivat lähes samat. Seuraavaksi teet osatehtävät 3–7 ladatun tiedoston seuraavalle kohdalle. Kun jokaisen kohdan ###-rivi on paperilla, rastitat osatehtävät 3–7.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa ovat ne dokumentit, joihin liitit tekstiä.

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet niiden tiedostojen muutokset, joihin liitit tekstiä. Ladattu tiedosto ei ole Changes-listassa, koska se on Lataukset-kansiossa.

Siirrä selaimen tekstit dokumentteihin

Valmis kun: Sivulle kirjoittamasi teksti on dokumenteissa GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Siirretyt tekstit tiedostoissa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 3 / 6 · Pura valmis kuutiosovellus

- □ **Lataa pohja**
  Missä: Selain, Vektoripaja-sivusto
  Tee: Lataa vektoripaja-pohja.zip (https://mattiseise.github.io/projektikoontisivu/vektoripaja/pohjat/vektoripaja-pohja.zip).
  Näet nyt: Selain tallentaa tiedoston vektoripaja-pohja.zip Lataukset-kansioon.
- □ **Avaa repositoryn kansio Resurssienhallinnassa**
  Missä: VS Code, Explorer
  Tee: Napsauta tiedostoa README.md hiiren oikealla painikkeella. Valitse Reveal in File Explorer.
  Näet nyt: Resurssienhallinta aukeaa repositoryn kansioon. Siinä näkyy README.md.
- □ **Kopioi kansion polku**
  Missä: Resurssienhallinnan osoiterivi ikkunan yläreunassa
  Tee: Napsauta osoiterivin tyhjää kohtaa kansioiden nimien oikealla puolella. Paina Ctrl+C.
  Näet nyt: Osoiterivi muuttuu tekstiksi, esimerkiksi C:\Users\... \Vektoripaja. Polku on leikepöydällä.
- □ **Valitse Pura kaikki**
  Missä: Resurssienhallinta
  Tee: Valitse vasemmasta reunasta Lataukset. Napsauta tiedostoa vektoripaja-pohja.zip hiiren oikealla painikkeella ja valitse Pura kaikki.
  Näet nyt: Purkuikkuna aukeaa. Sen yläosassa lukee Valitse kohde ja pura tiedostot, ja kentässä on kohdekansion polku.

Kuvaohjeen kohdat 1–3 (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) näyttävät saman ikkunan.

- □ **Vaihda kohdekansioksi repository**

  Missä: Purkuikkuna Valitse kohde ja pura tiedostot, kohdekansion kenttä

  Tee: Napsauta kenttää. Paina Ctrl+A ja sitten Ctrl+V.

  Näet nyt: Kentässä on repositoryn kansion polku, sama kuin osoiterivillä.

- □ **Pura pohja**

  Missä: Purkuikkuna Valitse kohde ja pura tiedostot

  Tee: Valitse Pura. Jos Windows kysyy, korvataanko tiedostot, valitse Ohita nämä tiedostot.

  Näet nyt: Windows purkaa tiedostot suoraan repositoryn kansioon. Dokumenttisi säilyvät ennallaan.

- □ **Tarkista purku**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Katso Explorerin tiedostolistaa.

  Näet nyt: Repositoryn juuressa ovat main.py, requirements.txt ja tarkista_ymparisto.py. Kansiossa vektoripaja ovat valmiit ikkuna.py, kierto.py, teema.py ja teema.qss. Kansiossa tests on valmis test_kierto.py. Jos tiedostot ovat uudessa alikansiossa, esimerkiksi vektoripaja-pohja, pura zip uudelleen suoraan repositoryn kansioon. Jos sinulla on jo itse tehty ikkuna.py, kierto.py tai test_kierto.py, säilytä ne ja pyydä ohjaajaa tarkistamaan pohjan päivitys.

Valmis kun: Valmis kuutiosovellus ja sen testi ovat repositoryn kansiossa. Omat dokumenttisi säilyivät.

Tallenna työnäyte: Pohjan tiedostot tallennetaan GitHubiin työvaiheessa Käynnistä valmis kuutio.

Työvaihe 4 / 6 · Asenna harjoitussovelluksen kirjastot

- □ **Luo virtuaaliympäristö**

  Missä: VS Code

  Tee: Luo virtuaaliympäristö kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto:

kuvaohje) mukaan.
Näet nyt: Explorerissa on kansio .venv, ja oikeaan alakulmaan tulee ilmoitus valmiista ympäristöstä. Jos komentoa Python: Create Environment ei löydy tai listassa ei ole Python 3.13:a, tee osatehtävä 2.

□ **Korjaa ympäristön luonti**

Missä: VS Code, Extensions-näkymä vasemmassa reunassa
Tee: Jos kansio .venv syntyi osatehtävässä 1, rastita tämä osatehtävä. Muuten paina Ctrl+Shift+X ja kirjoita hakukenttään Python.
Näet nyt: Listassa on laajennus Python. Jos sen painikkeessa lukee Install, valitse Install. Sulje sitten VS Code sulkupainikkeesta, avaa se uudelleen ja avaa repository. Ohje: Avaa repository VS Codessa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee sen jälkeen osatehtävä 1 alusta. Jos osatehtävän 1 listassa ei ollut Python 3.13:a, lataa Pythonin Windows-sivulta (https://www.python.org/downloads/windows/) uusimman Python 3.13 -version Windows installer (64-bit). Asenna se kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) mukaan, avaa repository ja tee osatehtävä 1 alusta. Jos kansiota .venv ei vieläkään synny, tee osatehtävät 6 ja 7.

□ **Avaa uusi terminaali**

Missä: VS Code, ylävalikko
Tee: Avaa terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Terminaalin rivi alkaa (.venv). Jos terminaalissa lukee running scripts is disabled, tee terminaaliohjeen (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet) viimeinen vaihe.

□ **Asenna kirjastot**

Missä: Terminaali
Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Asennus kestää muutaman minuutin.
Näet nyt: Lopussa on rivi, joka alkaa sanoilla Successfully

installed, ja sen perässä kirjastojen nimet. Jos sen jälkeen on [notice]-rivejä, ne eivät haittaa. Jos lopussa on rivejä, jotka alkavat sanalla ERROR, tee osatehtävät 6 ja 7.

```
pip install -r requirements.txt
```

☐ **Tarkista ympäristö**

Missä: Terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita viimeisen rivin teksti paperille.

Näet nyt: Rivien alussa lukee OK. Viimeisellä rivillä lukee Ympäristö on kunnossa. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Jos rivi alkaa sanalla KORJAA, tee ensin rivin jälkeinen ohje ja aja komento uudelleen. Jos jonkin rivin alussa ei silloinkaan lue OK, tee osatehtävät 6 ja 7.

```
python tarkista_ymparisto.py
```

☐ **Tarkista Python-versio, jos jokin epäonnistui**

Missä: Terminaali

Tee: Jos osatehtävät 1–5 onnistuivat, rastita tämä osatehtävä ja osatehtävä 7. Muuten aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa on rivi, joka alkaa sanalla Python, esimerkiksi Python 3.13.1. Jos terminaali sanoo, ettei komentoa löydy, sekin on tulos. Tarvitset tuloksen osatehtävän 7 viestissä.

```
python --version
```

☐ **Lähetä virhe ohjaajalle**

Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa, ja VS Coden terminaali

Tee: Kopioi viesti ja liitä se Teamsiin. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Täydennä ___-kohdat ennen lähettämistä: maalaa tulos ja virherivit terminaalissa hiirellä, paina Ctrl+C ja liitä ne viestiin näppäimillä Ctrl+V.

Näet nyt: Viesti on lähetetty. Odota ohjaajan vastausta ennen kuution käynnistystä ja testejä. Jos vastausta ei ole tullut

seuraavana työpäivänä, lähetä muistutus. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Hei Matti,
viikon 41 työvaihe Asenna harjoitussovelluksen kirjastot ei onnistu.
Osatehtävä, jossa virhe tuli: ___
Komento python --version tulostaa: ___
Virherivit terminaalista: ___

Valmis kun: Kansio .venv on olemassa, kirjastot on asennettu, ja ympäristön tarkistus näyttää OK.

Tallenna työnäyte: Virtuaaliympäristö jää omalle koneellesi. Kansio .venv ei kuulu GitHubiin.

Työvaihe 5 / 6 · Käynnistä valmis kuutio

☐ **Avaa GitHub Copilot Chat**

Missä: VS Code, avattu Vektoripajan repository
Tee: Avaa GitHub Copilotin keskustelu VS Codessa.
Näet nyt: Copilotin viestikenttä on näkyvissä samassa VS Code -ikkunassa kuin repository. Käytät GitHub Copilotia, jonka otit käyttöön viikolla 40; et selaimen Microsoft 365 Copilotia.

☐ **Pyydä käynnistämään valmis kuutio**

Missä: VS Code, GitHub Copilot Chat
Tee: Kopioi käynnistyspyyntö viestikenttään. Lähetä viesti.
Näet nyt: Copilot käynnistää valmiin main.py-tiedoston projektin .venv-ympäristössä tai antaa käynnistyskomennon. Jos se ehdottaa koodimuutoksia, älä hyväksy niitä: muistuta, että tämän viikon tehtävä on vain valmiin sovelluksen käynnistäminen.

Tämän viikon tavoitteena on vain saada valmiiksi tehty kuutio pyörimään ruudulla ja varmistaa, että työkalut toimivat. Kuutiosovellus ja testi ovat jo tässä repositoryssa.

Auta käynnistämään valmis main.py projektin .venv-

ympäristön Pythonilla. Saat tarkistaa ympäristön ja ajaa käynnistyskomennon. Älä luo, muokkaa tai poista tiedostoja, kirjoita koodia tai muuta testejä. Jos et voi ajaa komentoa, anna täsmällinen komento, jonka suoritan VS Coden terminaalissa. Jos käynnistys epäonnistuu, kerro virhe ja ympäristöstä tarkistettava asia; älä korjaa sovelluksen koodia.

□ **Tarkista käynnistyminen**
Missä: VS Code ja kuutiosovelluksen ikkuna
Tee: Jos Copilot antoi vain komennon, aja se repositoryn terminaalissa. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Ikkuna avautuu ja sininen kuutio pyörii mustalla taustalla kuten viikon alun esimerkissä. Tavallinen käynnistyskomento aktivoidussa .venv-ympäristössä on python main.py. Jos käynnistys epäonnistuu, lähetä virhe ohjaajalle.
Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kuutiosovelluksen ja testien tiedostot ovat ennallaan.

□ **Katso pyörimistä ja sulje ikkuna**
Missä: Kuutiosovelluksen ikkuna
Tee: Katso kuutiota muutaman sekunnin ajan. Sulje sitten ikkuna sen sulkupainikkeesta.
Näet nyt: Kuution asento muuttui itsestään. Ikkuna sulkeutui ja terminaalin komentorivi palasi.

□ **Tallenna pohja repositoryyn**
Missä: VS Code, Source Control
Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: GitHubissa ovat valmiin pohjan tiedostot. Jos Changes-listassa näkyy .venv, älä tee committia: pyydä ohjaajalta apua.
Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Valmis kun: Valmis kuutio pyörii oman tietokoneesi ruudulla.

Tallenna työnäyte: Valmis pohja GitHubissa ja kuution käynnistyksen havainto viikon kirjauksessa.

Työvaihe 6 / 6 · Aja valmiit tarkistukset

- □ **Aja valmis testi**

  Missä: VS Code, repositoryn terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Rivillä test_1_kiertokulma lukee PASSED. Testi ja sen odotetut tulokset tulivat pohjan mukana. Jos testi epäonnistuu, lähetä virhe ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Älä muuta testiä tuloksen saamiseksi läpi.

  ```
  python -m pytest -v
  ```

- □ **Aja valmis itsetesti**

  Missä: VS Code, repositoryn terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Viimeisellä rivillä lukee ITSETESTI LÄPI. Itsetesti tarkistaa kirjastojen, teeman ja geometrian toiminnan; kuution pyörimisen tarkistit itse edellisessä työvaiheessa. Jos itsetesti epäonnistuu, lähetä virhe ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  ```
  python main.py --itsetesti
  ```

Valmis kun: Valmis testi ja itsetesti menevät läpi.

Tallenna työnäyte: Testien tulokset viikon kirjauksessa.

Viikon lopputarkistus: Ympäristötarkistus näyttää Ympäristö on kunnossa. GitHub Copilotin avulla käynnistetty valmis main.py avaa ikkunan, jossa kuutio pyörii. Valmis testi test_1_kiertokulma menee läpi ja itsetesti näyttää ITSETESTI LÄPI. Tämän viikon valmistuminen ei vaadi tehtäväkortteja, julkaisua tai koodin kirjoittamista.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: ympäristötarkistuksen tulos, ruudulla pyörivä kuutio sekä valmiin testin ja itsetestin tulokset viikon kirjauksessa.

Vko 42 · 12.–16.10. – Syysloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 43 tilatiedoston Seuraavana-kohdasta.

Vaihe 2 – Rakennetaan piirroksesta 3D-malli

Vko 43 · 19.–30.10. – Piirroksen tuonti (SVG)

Yhteys kokonaisprojektiin: Vektoripajan lähtöaineisto on käyttäjän Inkscapessa tekemä SVG-piirros. Tällä jaksolla tuot sen polut sovellukseen ja tarkistat, että myös virheelliset tiedostot käsitellään hallitusti, koska tuonti on pohja osien rakenteelle ja 3D-muodoille. Jakso kestää kaksi kalenteriviikkoa (19.–30.10.): 1. palaveri on 19.–20.10. ja 2. palaveri 26.–27.10., ja viikon kirjaus kirjoitetaan perjantaina 30.10. Ensimmäisen viikon lopussa 23.10. työvaiheet 1–7 ovat valmiina.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi avata oman SVG-piirroksensa Vektoripajassa.

Työvaihe 1 / 16 · Kirjaa asiakkaiden vastaukset

- □ **Avaa kysymykset**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos otsikoissa ovat jo kysymyksesi viikolta 40, rastita myös osatehtävät 2 ja 3 ja jatka osatehtävästä 4.

  Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä on kolme otsikkoa, esimerkiksi ### 1. (kirjoita kysymys). Jokaisen otsikon jälkeen ovat rivit Vastaus ja Vastaaja.

- □ **Lisää otsikot lisäkysymyksille**

  Missä: Tiedosto kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tiedoston loppu

  Tee: Jos lähetit asiakkaille enintään kolme kysymystä, rastita tämä osatehtävä. Muuten kopioi pohja ja liitä se tiedoston loppuun: Ctrl+End, Enter ja Ctrl+V. Liitä pohja jokaiselle lisäkysymykselle ja vaihda numeroksi seuraava numero, esimerkiksi 5.

  Näet nyt: Tiedostossa on yhtä monta otsikkoa kuin lähetit

kysymyksiä. Jokaisen otsikon jälkeen ovat rivit Vastaus ja Vastaaja.

```
### 4. (kirjoita kysymys)
- Vastaus (viikko 43):
- Vastaaja: asiakas 1 / asiakas 2
```

□ **Kirjoita kysymyksesi tiedostoon**

Missä: Tiedosto kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja Teams-viesti, jonka lähetit asiakkaille viikolla 40

Tee: Maalaa Teams-viestistä yhden kysymyksen teksti ilman numeroa ja paina Ctrl+C. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos kopioit viestin Teamsista. Napsauta saman numeron otsikossa juuri ennen merkkiä (ja paina Shift+End ja Ctrl+V. Tee näin jokaiselle kysymykselle. Jos kysymyksiä oli alle kolme, poista ylimääräiset otsikot riveineen. Jos et lähettänyt kysymyksiä viikolla 40, tee ensin viikon 40 työvaihe Lähetä kysymykset asiakkaille ja palaa tähän, kun asiakkaat ovat vastanneet.

Näet nyt: Jokaisen otsikon numeron perässä on kysymyksesi. Tekstiä (kirjoita kysymys) ei ole enää missään otsikossa.

□ **Kirjoita vastaukset**

Missä: Teams-keskustelu, jossa asiakkaat vastasivat, ja tiedosto kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Kirjoita rivin - Vastaus (viikko 43): perään asiakkaan vastaus. Kirjoita Vastaaja-riville rooli: asiakas 1 on Antti Honkasalo ja asiakas 2 on Matti Seise. Älä kirjoita nimiä, koska repository on julkinen. Jos asia jäi auki, kirjoita Vastaus-riville auki, sovitaan viikolla ja ohjaajan kertoma viikko. Jos ohjaaja ei kertonut viikkoa, kirjoita pelkkä auki ja kysy viikkoa palaverissa.

Näet nyt: Jokaisen kysymyksen jälkeen on vastaus ja vastaajan rooli, esimerkiksi - Vastaaja: asiakas 2. Jos molemmat vastasivat, rivillä lukee asiakas 1 ja asiakas 2.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on vain kysymykset.md

(Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet vain tämän työvaiheen tiedostojen muutokset.
`Kirjaa asiakkaiden vastaukset`

Valmis kun: Asiakkaiden vastaukset ovat tiedostossa kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Kun avoin asia sovitaan, päivität Vastaus-rivin ja teet commitin uudelleen.

Tallenna työnäyte: Vastaukset tiedostossa kysymykset.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 2 / 16 · Kirjaa käyttöliittymävaatimus

□ **Avaa suunnitelma**
Missä: VS Code, Explorer
Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on auki editorissa.

□ **Etsi käyttöliittymävaatimuksen otsikko**
Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Kopioi otsikko ja etsi se tiedostosta. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä otsikon ### Käyttöliittymävaatimus (viikko 43) ohjerivin jälkeen. Ohjerivi on otsikon jälkeinen rivi, joka alkaa merkillä >.
`### Käyttöliittymävaatimus (viikko 43)`

□ **Kirjoita käyttöliittymävaatimus**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko Käyttöliittymävaatimus (viikko 43)

Tee: Kopioi mallirivit ja liitä ne kursorin kohtaan. Malliarvot ovat valmiin kuutiosovelluksen värit ja koot. Jos asiakkaat toivoivat vastauksissaan muita värejä tai kokoja, vaihda ne arvoiksi. Jos toive on sanallinen, esimerkiksi tummempi sininen, kirjoita toive riville sellaisenaan ja kysy värikoodi palaverissa. Paina lopuksi Ctrl+S.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on neljä riviä: taustaväri, tekstin väri, tekstin koko ja painikkeiden koko. Värikoodi on merkki # ja kuusi merkkiä, esimerkiksi #000000 on musta. Lyhenne px tarkoittaa pikseliä.

```
- Taustaväri: #000000
- Tekstin väri: #1fa4e3
- Tekstin koko: 24 px
- Painikkeiden koko: vähintään 48 × 48 px
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on vain suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet vain tämän työvaiheen tiedostojen muutokset.

```
Kirjaa käyttöliittymävaatimus
```

Valmis kun: Käyttöliittymävaatimus on suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Vaatimus tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 3 / 16 · Sovi dokumentointitapa

- □ **Kysy dokumentointitavasta palaverissa**

  Missä: 1. palaveri ma–ti 19.–20.10. tai 2. palaveri ma–ti 26.–27.10.

  Tee: Kopioi kaksi kysymystä ja kysy ne ohjaajalta 1. palaverissa. Jos et ehtinyt kysyä niitä palaverissa, lähetä ne ohjaajalle Teamsissa samana päivänä: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille, että palaat tähän työvaiheeseen, ja jatka odottaessasi seuraavasta työvaiheesta.

  Näet nyt: Ohjaaja on vastannut kumpaankin kysymykseen palaverissa tai Teamsissa.

  ```
  Hei, kysyn viikon 43 dokumentointitavasta:
  1. Mitä README:hen kirjoitetaan?
  2. Onko käyttöohje README:ssä vai omassa tiedostossaan? Jos omassa, mikä on tiedoston nimi?
  ```

- □ **Kirjoita dokumentointitapa suunnitelmaan**

  Missä: VS Code, tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Dokumentointitapa (viikko 43)

  Tee: Avaa suunnitelma (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen ohjaajan kaksi vastausta ja päivä, jona ne sovittiin palaverissa tai Teamsissa. Paina Ctrl+S.

  Näet nyt: Otsikon jälkeen ovat kolme asiaa: mitä README:hen kirjoitetaan, missä käyttöohje on ja sopimispäivä, esimerkiksi Sovittu palaverissa 26.10.

  ```
  ### Dokumentointitapa (viikko 43)
  ```

- □ **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on vain suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet vain tämän työvaiheen tiedostojen muutokset.

`Kirjaa sovittu dokumentointitapa`

Valmis kun: Sovittu dokumentointitapa ja sopimispäivä ovat suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Dokumentointitapa tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 4 / 16 · Piirrä tuonnin testiaineisto

☐ **Luo kansio Testiaineisto**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa repository VS Codessa. Ohje: Avaa repository VS Codessa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Napsauta Explorerin tyhjää kohtaa hiiren oikealla painikkeella, valitse New Folder, kirjoita nimeksi Testiaineisto ja paina Enter. Napsauta sitten kansiota Testiaineisto hiiren oikealla painikkeella ja valitse Copy Path.

Näet nyt: Explorerissa on kansio Testiaineisto samalla tasolla kuin README.md. Kansion tiedostopolku eli sijainti koneella on leikepöydällä.

☐ **Aloita piirros ja tallenna se**

Missä: Inkscape, File-valikko ja tallennusikkuna

Tee: Käynnistä Inkscape ja sulje aloitusikkuna. Valitse File ja sitten Save As. Poista kentän Tiedostonimi (File name) teksti,

paina Ctrl+V, kirjoita perään \oma-piirros.svg ja valitse Tallenna (Save).
Näet nyt: Inkscapen otsikkorivillä lukee oma-piirros.svg, ja piirtoalueella on tyhjä valkoinen sivu. VS Coden Explorerissa tiedosto on kansiossa Testiaineisto.

□ **Avaa Layers and Objects -paneeli**
Missä: Inkscape, ylävalikko
Tee: Valitse Layer ja sitten Layers and Objects.
Näet nyt: Paneeli on ikkunan oikeassa reunassa. Siinä on yksi rivi: Layer 1. Se on uuden piirroksen valmis layer eli taso.

□ **Nimeä layer Vartaloksi**
Missä: Inkscape, Layers and Objects -paneeli
Tee: Kaksoisnapsauta paneelissa nimeä Layer 1. Kirjoita Vartalo ja paina Enter.
Näet nyt: Rivillä lukee Vartalo. Layer on piirroksen ylin ryhmä: kaikki, mitä piirrät, menee sen sisään. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

□ **Valitse kynätyökalu**
Missä: Inkscape, piirtoalue
Tee: Napsauta piirtoalueen tyhjää kohtaa. Paina sitten B.
Näet nyt: Vasemman reunan työkalupalkissa kynän kuvake on korostettu.

□ **Piirrä kolme polkua**
Missä: Inkscape, piirtoalue
Tee: Piirrä kolme erillistä muotoa: napsauta jokaiseen muotoon muutama piste ja lopeta muoto painamalla Enter. Paina lopuksi Ctrl+S.
Näet nyt: Paneelissa on Vartalo-rivin sisällä kolme riviä, joiden nimi alkaa sanalla path, esimerkiksi path1. Ne ovat kolme polkua eli piirroksen viivaa. Jos rivejä ei näy, napsauta nuolta Vartalo-rivin vasemmalla puolella.

□ **Tee ryhmä Korvat**
Missä: Inkscape, Layers and Objects -paneeli
Tee: Napsauta paneelissa ylintä path-riviä ja paina Ctrl+G.

Kaksoisnapsauta uutta riviä, jonka nimi alkaa kirjaimella g, kirjoita Korvat ja paina Enter. Jos uutta g-riviä ei tullut, valitse ylävalikosta Object ja sitten Group.
Näet nyt: Paneelissa lukee Korvat samassa kohdassa, jossa polku oli. Korvat on ryhmä, ja sen sisällä on yksi polku.

- □ **Tee ryhmä Pää ja tallenna**

Missä: Inkscape, Layers and Objects -paneeli
Tee: Jos Korvat-rivin vasemman reunan nuoli osoittaa alas, napsauta sitä, niin ryhmä sulkeutuu. Napsauta riviä Korvat. Pidä Ctrl pohjassa ja napsauta riviä, joka on heti Korvat-rivin jälkeen ja jonka nimi alkaa sanalla path. Paina Ctrl+G, nimeä uusi g-rivi Pää ja paina Ctrl+S.
Näet nyt: Vartalo-rivin sisällä ovat ryhmä Pää ja yksi polku. Ryhmän Pää sisällä ovat ryhmä Korvat ja yksi polku. Piirroksessa on siis kolme sisäkkäistä ryhmää: Vartalo, Pää ja Korvat.

Valmis kun: Tiedostossa Testiaineisto/oma-piirros.svg on layer Vartalo, sen sisällä sisäkkäiset ryhmät Pää ja Korvat sekä kolme polkua, ja tiedosto on tallennettu.

Tallenna työnäyte: Tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg omalla koneellasi. Se menee GitHubiin seuraavan työvaiheen commitissa.

Työvaihe 5 / 16 · Tee testien 4 ja 5 tiedostot

- □ **Luo testin 4 tiedosto**

Missä: VS Code, Explorer, kansio Testiaineisto
Tee: Luo kansioon Testiaineisto tiedosto haitallinen.svg. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kopioi tiedoston sisältö, liitä se tiedostoon ja paina Ctrl+S.
Näet nyt: Tiedosto Testiaineisto/haitallinen.svg on tallennettu. Siinä on yksi polku (path) ja script-elementti. Skripti on vaaraton malli haitallisesta koodista.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100"
height="100">
```

```
<script>console.log("haitallinen skripti");
</script>
<path d="M 10 10 L 90 10 L 50 90 Z"/>
</svg>
```

- [ ] **Luo testin 5 tiedosto**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio Testiaineisto

  Tee: Luo kansioon Testiaineisto tiedosto ei-svg.txt. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kopioi tiedoston sisältö, liitä se tiedostoon ja paina Ctrl+S.

  Näet nyt: Tiedosto Testiaineisto/ei-svg.txt on tallennettu. Se on tekstitiedosto eikä SVG-piirros.

  ```
  Tämä tiedosto ei ole SVG-piirros.
  ```

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on kolme uutta tiedostoa kansiossa Testiaineisto ja niiden kohdalla on kirjain U eli uusi tiedosto. Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedostot oma-piirros.svg, haitallinen.svg ja ei-svg.txt.

  ```
  Lisää tuonnin testiaineisto
  ```

Valmis kun: Kansiossa Testiaineisto ovat oma-piirros.svg, haitallinen.svg ja ei-svg.txt, ja ne ovat GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Tiedostot Testiaineisto/oma-piirros.svg, Testiaineisto/haitallinen.svg ja Testiaineisto/ei-svg.txt repositoryssa GitHubissa.

Työvaihe 6 / 16 · Määrittele tuonnin rajapinta ja testit

- [ ] **Luo rajapinnan tiedosto**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio project-docs/Rajapinnat

(Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Jos kansiossa project-docs ei ole kansiota Rajapinnat, luo se ensin: napsauta kansiota project-docs hiiren oikealla painikkeella ja valitse New Folder. Luo kansioon project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) tiedosto SVG_tuontifunktio.md. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos tiedosto on jo olemassa, avaa se.
Näet nyt: Tiedosto SVG_tuontifunktio.md on auki editorissa.

□ **Kirjoita tuontifunktion rajapinta**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Kopioi rajapinnan pohja ja liitä se tiedostoon. Kirjoita Nimi-riville funktion nimi: pienet kirjaimet ja verbi ensin, esimerkiksi tuo_svg. Paina Ctrl+S.
Näet nyt: Tiedostossa ovat otsikko ja rivit Nimi, Syöte, Paluuarvo, Virhe ja Tiedosto. Ne ovat funktion rajapinta. Nostaa virheen tarkoittaa, että funktio lopettaa ja antaa virheen, jonka viestin ikkuna näyttää käyttäjälle.

```
# SVG-tiedoston tuonti
Nimi: ___
Syöte: tiedostopolku tekstinä, esimerkiksi
Testiaineisto/oma-piirros.svg
Paluuarvo: lista piirroksen poluista
(svgelementsin Path-elementit)
Virhe: jos tiedosto ei ole SVG, funktio nostaa
virheen ValueError
Tiedosto: vektoripaja/tuonti.py

## Testien odotetut tulokset
Testi 3:
Testi 4:
Testi 5:
```

□ **Kirjoita testin 3 odotettu tulos**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), rivi Testi 3

Tee: Testin 3 syöte on Testiaineisto/oma-piirros.svg, jossa on kolme polkua. Kopioi rivin loppu riville Testi 3 ja vaihda ___ polkujen määräksi.

Näet nyt: Rivillä lukee esimerkiksi Testi 3: oma-piirros.svg -> lista, jossa on 3 polkua.

```
oma-piirros.svg -> lista, jossa on ___ polkua
```

□ **Päätä testin 4 odotettu tulos**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), rivi Testi 4

Tee: Testin 4 syöte on Testiaineisto/haitallinen.svg, jossa on yksi polku ja skripti. Valitse A tai B. A tarkoittaa, että käyttäjä saa piirroksen auki ja skripti jätetään huomiotta. B tarkoittaa, että käyttäjä saa viestin, ettei tiedostoa avata. Kopioi valitsemasi rivi riville Testi 4 kirjaimineen ja kirjoita B:n viesti lainausmerkkien sisään.

Näet nyt: Testi 4 -rivillä on kirjain A tai B ja sen tulos. Kumpikin on turvallinen, koska kumpikaan ei suorita skriptiä. Tarvitset kirjainta testeissä ja tarkistuksessa.

```
A: haitallinen.svg -> lista, jossa on 1 polku, eikä skriptiä suoriteta
B: haitallinen.svg -> virhe ValueError, viesti "___"
```

□ **Kirjoita testin 5 odotettu tulos**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), rivi Testi 5

Tee: Testin 5 syöte on Testiaineisto/ei-svg.txt. Kopioi rivin loppu riville Testi 5 ja kirjoita virheilmoitus lainausmerkkien sisään sanatarkasti. Paina Ctrl+S.

Näet nyt: Rivillä lukee esimerkiksi Testi 5: ei-svg.txt -> virhe ValueError, viesti "Tiedosto ei ole SVG.". Viesti näkyy käyttäjälle,

jos hän avaa tiedoston, jonka sisältö ei ole SVG.

`ei-svg.txt -> virhe ValueError, viesti "___"`

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on vain Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet vain tämän työvaiheen tiedostojen muutokset.

`Kirjoita tuontifunktion rajapinta ja testien odotetut tulokset`

Valmis kun: Tuontifunktion rajapinta ja testien 3–5 odotetut tulokset ovat tiedostossa Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Rajapinta ja odotetut tulokset tiedostossa project-docs/Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Käytät niitä työvaiheissa Suunnittele tuonnin kortti ja Kirjoita testit ennen koodia.

Työvaihe 7 / 16 · Suunnittele sovelluksen rakenne

☐ **Avaa suunnitelma ja etsi otsikko**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kopioi otsikko ja etsi se tiedostosta. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä otsikon ### Kansiorakenne ja

moduulien rajat (viikko 43) ohjerivin jälkeen.

```
### Kansiorakenne ja moduulien rajat (viikko 43)
```

□ **Liitä mallirivit**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Kansiorakenne ja moduulien rajat (viikko 43)

Tee: Kopioi mallirivit ja liitä ne kursorin kohtaan. Paina Ctrl+S.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on neljä riviä. Jokaisella rivillä on tiedosto tai kansio ja sen yksi vastuu.

```
- main.py: käynnistää sovelluksen
- vektoripaja/ikkuna.py: näyttää sovelluksen ikkunan
- tests/: testit
- Testiaineisto/: tiedostot, joita testit lukevat
```

□ **Lisää kierron ja tuonnin rivit**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), listan loppu

Tee: Napsauta listan viimeisen rivin loppuun ja paina Enter. Kopioi kaksi riviä, liitä ne ja paina Ctrl+S.

Näet nyt: Listassa on kuusi riviä. Uudet rivit ovat vektoripaja/kierto.py ja vektoripaja/tuonti.py vastuineen. Tiedostossa kierto.py on viikon 41 funktio kiertokulma, ja tuonti.py tehdään tällä viikolla.

```
- vektoripaja/kierto.py: laskee kuution kiertokulman
- vektoripaja/tuonti.py: lukee SVG-piirroksen polut
```

□ **Lisää teeman ja itsetestin rivit**

Missä: VS Code: luet tiedostot vektoripaja/teema.py ja vektoripaja/itsetesti.py ja kirjoitat suunnitelmaan (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa vektoripaja/teema.py ja lue sen ensimmäinen rivi, joka alkaa kolmella lainausmerkillä. Valitse editorin välilehti

suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja kirjoita listan loppuun rivi - vektoripaja/teema.py: ja vastuu omin sanoin. Tee sama tiedostolle vektoripaja/itsetesti.py ja paina Ctrl+S.
Näet nyt: Listassa on kahdeksan riviä. Rivit teema.py ja itsetesti.py kertovat vastuun omin sanoin. Listassa ei ole kansioita project-docs, .github, .venv ja esimerkit, koska ne eivät ole sovelluksen koodia, testejä eikä testiaineistoa.

□ **Avaa GitHub Copilotin ohjeet**
Missä: VS Code, Explorer
Tee: Avaa tiedosto .github/copilot-instructions.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos tiedostoa ei ole, rastita osatehtävät 5–7, tee osatehtävän 8 commit pelkästä suunnitelmasta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja lähetä ohjaajalle viesti Teamsissa: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto on auki omalla editorin välilehdellään. Otsikon ## Rakenne jälkeen on rivi (Täydennä viikolla 43: kansiot ja moduulien rajat.)

□ **Kopioi kansiorakenteen lista**
Missä: VS Code, editorin välilehti suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Valitse VS Codessa editorin välilehti suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja napsauta listan ensimmäisen rivin alkuun. Pidä Shift pohjassa ja paina nuolta alas, kunnes kursori on listan jälkeisellä tyhjällä rivillä, ja paina Ctrl+C.
Näet nyt: Listan kaikki kahdeksan riviä ovat maalattuina ja leikepöydällä. Otsikko ja ohjerivi eivät ole maalattuina.

□ **Liitä rakenne GitHub Copilotin ohjeisiin**
Missä: VS Code, editorin välilehti copilot-instructions.md, otsikko ## Rakenne
Tee: Valitse editorin välilehti copilot-instructions.md. Napsauta rivin (Täydennä viikolla 43: ...) alkuun ja paina Shift+End. Paina

Ctrl+V ja sitten Ctrl+S.

Näet nyt: Otsikon ## Rakenne jälkeen on sama lista kuin suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Rivi Testit ovat kansiossa tests/ on ennallaan. Välilehden nimen vieressä ei ole palloa eli tallentamattomien muutosten merkkiä.

- [ ] **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on vain suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja copilot-instructions.md. Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet vain tämän työvaiheen tiedostojen muutokset.

`Kirjaa kansiorakenne ja moduulien rajat`

Valmis kun: Kansiorakenne ja moduulien vastuut ovat suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja GitHub Copilotin ohjeissa GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Rakenne tiedostoissa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja .github/copilot-instructions.md GitHubissa.

Työvaihe 8 / 16 · Suunnittele tuonnin kortti

- [ ] **Aloita keskustelu Microsoft 365 Copilotissa**

Missä: Selain, Microsoft 365 Copilot

Tee: Avaa Microsoft 365 Copilot (https://m365.cloud.microsoft/chat) ja aloita uusi keskustelu. Ohje: Aloita uusi keskustelu Copilotissa (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Liitä keskusteluun tiedosto PROJEKTIN-TILA.md repositoryn juuresta. Ohje: Liitä tilatiedosto Copilotiin (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

Näet nyt: Viestikentän yläpuolella näkyy liite PROJEKTIN-TILA.md. Tilatiedosto kertoo Copilotille, mitä projektissa on jo tehty. Viestiä ei ole vielä lähetetty.

□ **Liitä viestipohja**

Missä: Microsoft 365 Copilot, viestikenttä

Tee: Kopioi viestipohja ja liitä se Copilotin viestikenttään: napsauta kenttää ja paina Ctrl+V. Älä paina Enter, koska pelkkä Enter lähettää viestin.

Näet nyt: Viestikentässä on pohja. Rivit ehdotus, Kaista ja Lisäksi ovat valmiina. Rajapinta-rivillä ja kolmella Testi-rivillä on ___-kohtia.

```
Teen projektia Vektoripaja. Liitin tilatiedoston
PROJEKTIN-TILA.md.

Viikko 43: Piirroksen tuonti (SVG)
Viikon tavoite: Käyttäjä voi avata oman SVG-
piirroksensa Vektoripajassa.

Minun ehdotukseni kortiksi: Tämä kortti tekee vain
SVG-tuonnin Avaa-painikkeella.
Kaista: Tiedosto. Kirjoitan testit itse valmiilla
testipohjilla.
Rajapinta: funktio ___ saa ___ ja palauttaa ___
Testi 3: kun syöte on Testiaineisto/oma-
piirros.svg, tuloksen pitää olla ___.
Testi 4: kun syöte on
Testiaineisto/haitallinen.svg, tuloksen pitää olla
___.
Testi 5: kun syöte on Testiaineisto/ei-svg.txt,
tuloksen pitää olla ___.
Lisäksi: Muutettavat tiedostot ovat
vektoripaja/tuonti.py ja vektoripaja/ikkuna.py.
Testitiedosto tests/test_tuonti.py kuuluu Älä tee
```

-kohtaan, koska kirjoitan testit itse. Funktio on tiedostossa vektoripaja/tuonti.py. Painikkeen nimi on Avaa, ja sen tiedostoikkuna näyttää vain .svg-tiedostot. Tuonti kääntää polkujen y-arvot (-y) ja piirtää jokaisen polun viivana 3D-näkymään. Jos tiedosto ei ole SVG, funktio nostaa virheen ValueError, ja ikkuna näyttää virheen viestin käyttäjälle.

Kirjoita tästä yksi tehtäväkortti tässä muodossa:

Tavoite
Kaista (Tiedosto, Täydennys tai Agentti) ja perustelu
Tiedostot
Älä tee (testitiedostot aina tässä)
Hyväksymiskriteerit
Testi: numero ja nimi, syöte ja odotettu tulos
Oma tarkistus
Muutin kortista … / En muuttanut, koska …
Sykli
- [ ] 1 Suunniteltu
- [ ] 2 Siirretty
- [ ] 3a Testi kirjoitettu
- [ ] 3b Toteutettu
- [ ] 4 Tarkistettu
- [ ] 5 Raportoitu
- [ ] 6 Kirjattu

Kirjoita rajapinta kohdan ## Tavoite loppuun. Kirjoita kaksi viimeistä osiota sellaisinaan.

Käytä minun odotettuja tuloksiani sanatarkasti.
Älä kirjoita koodia.

☐ **Täytä rajapinta ja testit**

Missä: Microsoft 365 Copilot, viestikenttä, ja VS Code, tiedosto Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa VS Codessa rajapinnan tiedosto. Maalaa viestin jokainen ___ ja kirjoita tilalle tieto tiedostosta: funktion nimi, syöte ja paluuarvo sekä testien 3, 4 ja 5 odotetut tulokset. Testille 4 kirjoitat valitsemasi vaihtoehdon tuloksen. Jos viesti lähtee vahingossa kesken, kirjoita Copilotille Unohda edellinen viesti, kopioi viestipohja uudelleen ja täytä se.

Näet nyt: Viestissä ei ole yhtään ___-kohtaa. Testi-riveillä ovat samat tulokset kuin rajapinnan tiedostossa, myös virheilmoitukset sanatarkasti.

☐ **Lähetä viesti**

Missä: Microsoft 365 Copilot

Tee: Paina Enter.

Näet nyt: Copilot on kirjoittanut tehtäväkortin. Kortissa on kahdeksan otsikkoa, jotka alkavat merkeillä ##: Tavoite, Kaista, Tiedostot, Älä tee, Hyväksymiskriteerit, Testi, Oma tarkistus ja Sykli.

☐ **Liitä kortti uuteen issueen**

Missä: Selain, GitHub ja Microsoft 365 Copilot

Tee: Avaa uusi issue tehtäväkorttipohjalla (oma GitHub-repositorysi, sivu issues/new?template=tehtavakortti.md). Kopioi kortti Copilotin vastauksen kopiointipainikkeella. Ohje: Kopioi Copilotin vastaus (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Napsauta issuen kuvauskenttää ja paina Ctrl+A ja Ctrl+V. Jos ennen otsikkoa ## Tavoite tai rivin 6 Kirjattu jälkeen on Copilotin omia lauseita, maalaa ne ja paina Delete.

Näet nyt: Issuen kuvauksessa on vain Copilotin kortti: se alkaa otsikolla ## Tavoite ja päättyy riviin 6 Kirjattu.

☐ **Tarkista kortti**

Missä: GitHub, issuen kuvauskenttä

Tee: Tarkista nämä viisi asiaa ja korjaa väärä kohta suoraan kuvauskenttään: 1) kaista on Tiedosto, 2) Tiedostot-kohdassa ovat vektoripaja/tuonti.py ja vektoripaja/ikkuna.py, 3) Älä tee -kohdassa on tests/test_tuonti.py, 4) testeissä 3–5 ovat omat tuloksesi sanatarkasti, 5) Tavoite-kohdan lopussa on rajapintasi. Korvaa sitten Oma tarkistus -kohdan rivi tarkistusrivillä ja kirjoita siihen, mitä muutit.

Näet nyt: Kortti vastaa rajapinnan tiedostoasi. Oma tarkistus -kohdassa on tarkistusrivisi, esimerkiksi Tarkistin kortin: Muutin kortista testin 5 viestin samaksi kuin rajapinnassa.

`Tarkistin kortin: Muutin kortista ___ / En muuttanut, koska ___`

☐ **Tallenna issue**

Missä: GitHub, uusi issue

Tee: Kirjoita otsikkokenttään Tee SVG-tuonti. Jos oikean reunan kohdassa Labels ei lue tehtäväkortti, valitse Labels ja tehtäväkortti. Valitse lopuksi Create.

Näet nyt: Issue on tallennettu. Sen numero on otsikon perässä, esimerkiksi #3. Labels-kohdassa lukee tehtäväkortti.

☐ **Rastita rivit 1 ja 2 ja kirjoita sopimuskommentti**

Missä: GitHub, tuonnin kortin issue

Tee: Rastita issuen kuvauksen lopussa rivit 1 Suunniteltu ja 2 Siirretty. Kopioi kommentti ja liitä se issuen lopun kenttään Add a comment. Kirjoita pp.kk. tilalle palaverin päivä ja ___ tilalle, mitä palaverissa sovittiin tuonnista. Jos tuonnista ei sovittu mitään, kirjoita: kortti tehdään viikon työvaiheiden mukaan. Valitse Comment.

Näet nyt: Rivit 1 ja 2 on rastitettu. Issuessa on kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 26.10.: kortti tehdään viikon työvaiheiden mukaan.

`Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: ___`

Valmis kun: Tuonnin kortti on GitHubissa issuena, sen rivit 1 ja 2 on rastitettu, ja issuessa on Sovittu viikkopalaverissa -kommentti.

Tallenna työnäyte: Tuonnin kortti issuena GitHubissa. Issuen numero on issuen otsikon perässä: löydät issuen myöhemmin avoimissa tehtäväkorteissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ateht%C3%A4v%C3%A4kortti).

Työvaihe 9 / 16 · Kirjoita testit ennen koodia

- ☐ **Luo testitiedosto**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio tests

  Tee: Luo kansioon tests uusi tiedosto test_tuonti.py. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tyhjä tiedosto test_tuonti.py on auki editorissa.

- ☐ **Liitä testipohja**

  Missä: VS Code, tiedosto test_tuonti.py

  Tee: Kopioi testipohja ja liitä se tiedostoon.

  Näet nyt: Tiedostossa on kolme testiä. Jokaisen testin yläpuolella on selitysrivi, joka kertoo, mitä testi tarkistaa.

```
import pytest

from vektoripaja.tuonti import tuo_svg


# Testi 3: oma piirros. Siinä on kolme polkua,
joten tuonti palauttaa kolme polkua.
def test_3_kolme_polkua():
polut = tuo_svg("Testiaineisto/oma-piirros.svg")
assert len(polut) == 3


# Testi 4: haitallinen tiedosto. Tuonti lukee
yhden polun eikä suorita skriptiä.
def test_4_haitallinen_svg():
```

```
polut = tuo_svg("Testiaineisto/haitallinen.svg")
assert len(polut) == 1


# Testi 5: tiedosto, joka ei ole SVG. Tuonti
antaa virheilmoituksen.
def test_5_ei_svg():
with pytest.raises(ValueError, match="KIRJOITA
TÄHÄN OMA VIRHEILMOITUKSESI"):
tuo_svg("Testiaineisto/ei-svg.txt")
```

□ **Kirjoita oma virheilmoituksesi testiin 5**

Missä: VS Code, tiedostot test_tuonti.py ja Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Katso rajapinnan tiedostosta testin 5 virheilmoitus. Maalaa testitiedostosta teksti KIRJOITA TÄHÄN OMA VIRHEILMOITUKSESI ja kirjoita tilalle virheilmoituksesi sanasta sanaan.

Näet nyt: Testin 5 lainausmerkkien sisällä on oma virheilmoituksesi. Lainausmerkit ovat yhä paikallaan.

□ **Tarkista testi 4**

Missä: VS Code, tiedostot test_tuonti.py ja Rajapinnat/SVG_tuontifunktio.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Katso rajapinnan tiedostosta, valitsitko haitalliselle tiedostolle lukemisen vai hylkäämisen. Jos valitsit lukemisen, testi 4 on jo oikein. Jos valitsit hylkäämisen, maalaa testi 4 selitysriveineen, liitä tilalle hylkäyksen testi ja kirjoita siihen oma hylkäysviestisi.

Näet nyt: Testi 4 vastaa valintaasi: se odottaa joko yhtä polkua tai hylkäysviestiäsi.

```
# Testi 4: haitallinen tiedosto. Tuonti hylkää
tiedoston, koska siinä on skripti.
def test_4_haitallinen_svg():
```

```
with pytest.raises(ValueError, match="KIRJOITA
TÄHÄN OMA HYLKÄYSVIESTISI"):
tuo_svg("Testiaineisto/haitallinen.svg")
```

- [ ] **Tallenna ja merkitse issueen**

  Missä: VS Code ja selain, tuonnin kortin issue

  Tee: Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+S. Avaa tuonnin kortin issue ja rastita sen lopussa kohta Testi kirjoitettu.

  Näet nyt: Välilehden nimen vieressä ei ole palloa, eli tiedosto on tallennettu. Issuessa on rasti kohdassa Testi kirjoitettu. Testit eivät vielä toimi, koska tuonnin koodia ei vielä ole.

Valmis kun: Testitiedostossa test_tuonti.py on kolme testiä omilla viesteilläsi, ja issuessa on rasti kohdassa Testi kirjoitettu.

Tallenna työnäyte: Testitiedosto tests/test_tuonti.py omalla koneellasi. Se menee GitHubiin työvaiheessa Kirjaa tulos ja tallenna työ GitHubiin.

Työvaihe 10 / 16 · Pyydä Copilotia tekemään tuonti

- [ ] **Pyydä tuonnin koodi**

  Missä: Selain, Microsoft 365 Copilot, sama keskustelu kuin tuonnin kortissa

  Tee: Kopioi pyyntö, liitä se Copilotiin ja lähetä. Jos suljit keskustelun, aloita uusi, liitä siihen tuonnin kortti issuesta ja lähetä sitten pyyntö.

  Näet nyt: Copilot on vastannut. Vastauksessa on harmaa koodilaatikko.

```
Toteuta tämän keskustelun tuonnin kortti
tiedostoon vektoripaja/tuonti.py.

Säännöt:
- Muuta vain tätä tiedostoa.
- Älä muuta testejä.
- Anna koko tiedosto yhtenä koodilaatikkona.
- Älä lisää uusia kirjastoja.
- Jos kortti on epäselvä, kysy ennen kuin
```

kirjoitat koodia.

Tiedosto on uusi.

☐ **Lue koodi ja tallenna tuonti.py**
Missä: Copilotin vastaus ja VS Code, kansio vektoripaja
Tee: Lue koodi ennen tallennusta. Siinä pitää olla oma virheilmoituksesi ja sana SVG.parse, ja jos valitsit hylkäämisen, myös hylkäysviestisi. Jos jotain puuttuu, kirjoita Copilotille, mitä puuttuu, ja pyydä koko tiedosto uudelleen. Kopioi sitten koodi koodilaatikon kopiointipainikkeella ja tallenna se uudeksi tiedostoksi tuonti.py kansioon vektoripaja. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Kansiossa vektoripaja on tiedosto tuonti.py, ja siinä on Copilotin koodi.

☐ **Pyydä Avaa-painikkeen koodi**
Missä: Microsoft 365 Copilot ja VS Code, tiedosto vektoripaja/ikkuna.py
Tee: Kopioi pyyntö ja liitä se Copilotiin, mutta älä vielä lähetä. Avaa VS Codessa tiedosto ikkuna.py, valitse kaikki teksti painamalla Ctrl+A ja kopioi se painamalla Ctrl+C. Liitä teksti Copilotiin pyynnön loppuun ja lähetä.
Näet nyt: Copilot on vastannut koodilaatikolla.
Toteuta saman kortin Avaa-painike tiedostoon vektoripaja/ikkuna.py samoilla säännöillä. Painikkeen tiedostoikkuna näyttää vain .svg-tiedostot, ja virheen viesti näytetään käyttäjälle.

Tiedoston nykyinen sisältö:

☐ **Lue koodi ja tallenna ikkuna.py**
Missä: Copilotin vastaus ja VS Code, tiedosto vektoripaja/ikkuna.py
Tee: Lue koodi ennen tallennusta: siinä pitää olla painike Avaa.

Kopioi koodi ja korvaa sillä tiedoston ikkuna.py koko sisältö.
Ohje: Korvaa tiedoston koko sisältö (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto ikkuna.py on tallennettu, ja siinä on sana Avaa.

☐ **Avaa oma piirroksesi sovelluksessa**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja
Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse Avaa ja avaa kansiosta Testiaineisto tiedosto oma-piirros.svg.
Näet nyt: Piirroksesi viivat näkyvät sovelluksessa.

```
python main.py
```

☐ **Korjaa, jos sovellus ei toiminut**

Missä: Vain jos tuli virheilmoitus tai viivat eivät näkyneet
Tee: Jos viivat näkyivät, rastita tämä. Muuten kopioi kysymys ja liitä se Copilotiin, mutta älä vielä lähetä. Maalaa terminaalin virheilmoitus, kopioi se, liitä se kysymyksen loppuun ja lähetä. Tallenna korjattu tiedosto samalla tavalla kuin ennen ja kokeile uudelleen. Jos sama virhe tulee toisen kerran, kerro siitä ohjaajalle Teamsissa (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja jatka työvaiheesta Kokeile, mitä SVG-kirjasto ei osaa.
Näet nyt: Viivat näkyvät, tai olet kertonut virheestä ohjaajalle.

```
Sain tämän virheen, kun kokeilin tuontia. Kerro
ensin lyhyesti, mikä virheen aiheuttaa. Anna
sitten koko korjattu tiedosto yhtenä
koodilaatikkona. Älä muuta testejä.

Virhe:
```

☐ **Sulje sovellus ja merkitse issueen**

Missä: Vektoripaja ja selain, tuonnin kortin issue
Tee: Sulje sovelluksen ikkuna. Rastita tuonnin kortin issuessa kohta Toteutettu.

Näet nyt: Issuessa on rastit kohdissa Suunniteltu, Siirretty, Testi kirjoitettu ja Toteutettu.

Valmis kun: Oma piirroksesi avautuu sovelluksessa, tiedostot tuonti.py ja ikkuna.py on tallennettu, ja issuessa on rasti kohdassa Toteutettu.

Tallenna työnäyte: Tiedostot vektoripaja/tuonti.py ja vektoripaja/ikkuna.py omalla koneellasi. Ne menevät GitHubiin työvaiheessa Kirjaa tulos ja tallenna työ GitHubiin.

Työvaihe 11 / 16 · Tarkista, että tuonti toimii

- □ **Aja testit**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos tulosteen lopussa lukee failed, tee osatehtävä 4 ennen kuin jatkat.

  Näet nyt: Tulosteen lopussa lukee 3 passed. Se tarkoittaa, että kaikki kolme testiä menivät läpi.

- □ **Kokeile sovellusta kolmella tiedostolla**

  Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

  Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Avaa kansiosta Testiaineisto ensin oma-piirros.svg ja sitten haitallinen.svg. Katso samalla Avaa-ikkunasta, näkyykö siellä tiedosto ei-svg.txt.

  Näet nyt: Oma piirros näkyy oikein päin eikä ylösalaisin. Haitallinen tiedosto toimii valintasi mukaan: kolmio näkyy, tai sovellus näyttää hylkäysviestisi. Tiedostoa ei-svg.txt ei näy Avaa-ikkunassa, koska ikkuna näyttää vain SVG-tiedostot.

  ```
  python main.py
  ```

- □ **Tarkista koodista SVG-kirjaston käyttö**

  Missä: VS Code, tiedosto vektoripaja/tuonti.py

  Tee: Avaa tiedosto tuonti.py. Paina Ctrl+F ja kirjoita hakuun SVG.parse.

  Näet nyt: Haku löytää sanan. Se tarkoittaa, että tuonti lukee piirroksen SVG-kirjastolla eikä omalla tekstinkäsittelyllä.

□ **Korjaa, jos jokin ei toiminut**

Missä: Vain jos testi ei mennyt läpi tai sovellus toimi väärin: Microsoft 365 Copilot ja VS Code

Tee: Jos kaikki toimi, rastita tämä. Muuten kopioi korjauspyyntö, kirjoita siihen, mikä ei toiminut, ja lähetä se samaan Copilot-keskusteluun. Tallenna korjattu tiedosto ja tee osatehtävät 1–3 uudelleen. Jos sama asia ei toimi toisellakaan kerralla, kerro siitä ohjaajalle Teamsissa (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja jatka työvaiheesta Kokeile, mitä SVG-kirjasto ei osaa.

Näet nyt: Kaikki toimii, tai olet kertonut ohjaajalle, mikä ei toimi.

```
Tuonnin tarkistuksessa tämä ei toiminut: (kirjoita tähän, mitä näit)
Korjaa vain tämä. Älä muuta testejä. Anna koko korjattu tiedosto yhtenä koodilaatikkona.
```

□ **Kirjaa tarkistus issueen**

Missä: Selain, tuonnin kortin issue

Tee: Sulje sovellus. Kopioi kommentti, liitä se issuen kommenttikenttään ja kirjoita jokaisen kaksoispisteen jälkeen, mitä näit. Valitse Comment ja rastita sitten issuen lopussa kohta Tarkistettu.

Näet nyt: Issuessa on tarkistuksen kommentti ja rasti kohdassa Tarkistettu.

```
Tuonnin tarkistus
Testit:
Oma piirros:
Haitallinen tiedosto:
Tiedosto ei-svg.txt Avaa-ikkunassa:
SVG.parse koodissa:
```

Valmis kun: Testit menevät läpi, olet kokeillut sovellusta itse, ja tarkistuksen tulos on tuonnin kortin issuessa.

Tallenna työnäyte: Tarkistuksen kommentti tuonnin kortin issueen.

Työvaihe 12 / 16 · Kirjaa tulos ja tallenna työ GitHubiin

☐ **Kerro Copilotille, miten kortti meni**

Missä: Selain, sama Microsoft 365 Copilot -keskustelu

Tee: Kopioi viesti ja liitä se Copilotiin. Kirjoita jokaisen kysymyksen perään lyhyt vastaus ja lähetä viesti.

Näet nyt: Copilot on vastannut koodilaatikolla, jossa on tiedoston PROJEKTIN-TILA.md uusi sisältö.

```
Tuonnin kortti on tehty. Tässä raporttini:
Mitä tapahtui?
Riittikö se, että koodi tehtiin tiedosto
kerrallaan?
Menivätkö testit läpi?
Mitä hylkäsin tai pyysin korjaamaan, ja miksi?

Päivitä PROJEKTIN-TILA.md: valmista, seuraavana,
tehdyt päätökset ja avoimet kysymykset. Anna koko
tiedosto yhtenä koodilaatikkona. Älä ehdota
seuraavaa korttia.
```

☐ **Päivitä tilatiedosto**

Missä: Copilotin vastaus ja VS Code, tiedosto PROJEKTIN-TILA.md

Tee: Kopioi koodilaatikko ja korvaa sillä tiedoston PROJEKTIN-TILA.md koko sisältö. Ohje: Korvaa tiedoston koko sisältö (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedostossa PROJEKTIN-TILA.md lukee, että SVG-tuonti on valmis.

☐ **Kirjaa AI-lokiin**

Missä: Viikon sivun loppu, osio AI-lokin (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) merkintä

Tee: Täytä lomake tästä kortista ja valitse Lisää merkintä. Kirjoita kenttään Työkalut ja kaista: Microsoft 365 Copilot, Tiedosto-kaista. Valitse sitten Lataa viikon AI-loki (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja tallenna tiedosto kansioon project-

docs/AI-loki (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Tallenna viikon kirjaus tiedostoksi (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kansiossa AI-loki (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on tiedosto ai-loki-vko-43.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), ja siinä on tämän kortin merkintä.

□ **Merkitse issueen**

Missä: Selain, tuonnin kortin issue

Tee: Rastita issuen lopussa kohdat Raportoitu ja Kirjattu. Tee rastit nyt, koska seuraava commit sulkee issuen.

Näet nyt: Issuen lopun kaikki seitsemän kohtaa on rastitettu.

□ **Tallenna työ GitHubiin**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa ovat tuonti.py, ikkuna.py, test_tuonti.py, PROJEKTIN-TILA.md ja ai-loki-vko-43.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Muuten kopioi commit-viesti, vaihda sana NUMERO tuonnin kortin issuen numeroksi ja tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Commit näkyy GitHubissa, ja tuonnin kortin issue on suljettu.

```
Tee SVG-tuonti


Closes #NUMERO
```

Valmis kun: Tilatiedosto on päivitetty, AI-lokin (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) merkintä on tallessa, työ on GitHubissa, ja tuonnin kortin issue on suljettu.

Tallenna työnäyte: Tuonnin koodi, testit, PROJEKTIN-TILA.md ja AI-loki/ai-loki-vko-43.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 13 / 16 · Kokeile, mitä SVG-kirjasto ei osaa

- [ ] **Tee piirroksesta kokeilukopio**

  Missä: Inkscape

  Tee: Avaa Inkscapessa oma-piirros.svg valitsemalla File ja Open Recent. Valitse sitten File ja Save As ja tallenna kopio samaan kansioon nimellä rajoitteet.svg.

  Näet nyt: Inkscapen otsikkorivillä lukee rajoitteet.svg. Alkuperäinen oma-piirros.svg on ennallaan, joten testit toimivat yhä.

- [ ] **Lisää suorakulmio ja teksti**

  Missä: Inkscape, piirtoalue

  Tee: Napsauta piirtoaluetta, paina R ja vedä suorakulmio. Paina T, napsauta piirtoaluetta ja kirjoita jokin sana. Paina Esc ja tallenna painamalla Ctrl+S.

  Näet nyt: Piirroksessa on suorakulmio ja teksti, ja tiedosto on tallennettu.

- [ ] **Avaa kokeilutiedosto Vektoripajassa**

  Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

  Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse Avaa ja avaa kansiosta Testiaineisto tiedosto rajoitteet.svg.

  Näet nyt: Sovellus näyttää piirroksen.

  ```
  python main.py
  ```

- [ ] **Merkitse, mitä näit**

  Missä: Paperi ja Vektoripaja

  Tee: Merkitse paperille kaksi asiaa: näkyikö suorakulmio samoin kuin Inkscapessa ja näkyikö teksti samoin kuin Inkscapessa. Sulje sitten sovellus.

  Näet nyt: Paperilla on kaksi havaintoa. Syytä ei tarvitse selvittää: kirjaat sen, mitä näit.

Valmis kun: Olet kokeillut suorakulmiota ja tekstiä Vektoripajassa, ja havainnot ovat paperilla.

Tallenna työnäyte: Kokeilutiedosto Testiaineisto/rajoitteet.svg omalla koneellasi. Se menee GitHubiin työvaiheessa Kirjaa kirjaston rajoitteet.

Työvaihe 14 / 16 · Kirjaa kirjaston rajoitteet

- □ **Avaa kirjastot.md**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedostossa on otsikko Rajoite 1 ja neljä riviä: Kirjasto, Mitä kokeilin, Mitä tapahtui ja Mitä teen.

- □ **Kirjoita suorakulmion rajoite**

  Missä: VS Code, tiedosto kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), Rajoite 1

  Tee: Kirjoita rivien kaksoispisteiden jälkeen: kirjastoksi svgelements, kokeiluksi suorakulmio tiedostossa rajoitteet.svg ja tapahtuneeksi havaintosi paperilta. Kirjoita Mitä teen -riville, miten käyttäjä selviää tilanteesta, tai ei muutoksia, jos suorakulmio näkyi oikein.

  Näet nyt: Kaikilla neljällä rivillä on oma tekstisi. Mitä teen -rivillä voi lukea esimerkiksi: Käyttöohje neuvoo muuttamaan muodon poluksi Inkscapessa valinnalla Path ja Object to Path.

- □ **Kirjoita tekstin rajoite**

  Missä: VS Code, tiedosto kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tiedoston loppu

  Tee: Kopioi pohja ja liitä se tiedoston loppuun. Täytä rivit Mitä tapahtui ja Mitä teen samalla tavalla kuin suorakulmion rajoitteessa.

  Näet nyt: Tiedostossa on kaksi rajoitetta, ja molempien kaikki neljä riviä on täytetty.

```
### Rajoite 2
- Kirjasto: svgelements
- Mitä kokeilin: teksti tiedostossa rajoitteet.svg
```

```
- Mitä tapahtui:
- Mitä teen:
```

□ **Tallenna GitHubiin**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa ovat vain kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja rajoitteet.svg. Jos listassa on muita tiedostoja, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Commit näkyy GitHubissa, ja siinä ovat tiedostot kirjastot.md ja rajoitteet.svg.

```
Kirjaa svgelementsin rajoitteet
```

Valmis kun: Kaksi itse kokeiltua rajoitetta on tiedostossa kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Rajoitteet tiedostossa kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja kokeilutiedosto Testiaineisto/rajoitteet.svg GitHubissa.

Työvaihe 15 / 16 · Kirjaa kirjastojen lisenssit README:hen

□ **Katso kirjastojen versiot ja lisenssit**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Kopioi komento ja aja se terminaalissa. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa on jokaisesta seitsemästä kirjastosta kolme riviä: nimi (Name), versio (Version) ja lisenssi (License).

```
pip show PySide6 pyvista pyvistaqt trimesh numpy
svgelements pytest | findstr /B "Name: Version:
License:"
```

□ **Avaa README**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Paina Ctrl+End, niin

kursori siirtyy tiedoston loppuun.

Näet nyt: Kursori on README:n viimeisellä rivillä.

□ **Kirjoita kirjastolista**

Missä: VS Code, tiedosto README.md

Tee: Paina Enter, kopioi kirjastolista ja liitä se. Vaihda jokaisen kirjaston kohdalla sanat VERSIO ja LISENSSI terminaalin tiedoiksi. Jos lisenssiä ei ole tai se on hyvin pitkä, kirjoita sen paikalle: katso kirjaston sivu.

Näet nyt: README:ssä on otsikko Kirjastot ja seitsemän riviä, esimerkiksi - PySide6 6.9.1 · LGPL-3.0.

```
## Kirjastot
- PySide6 VERSIO · LISENSSI
- pyvista VERSIO · LISENSSI
- pyvistaqt VERSIO · LISENSSI
- trimesh VERSIO · LISENSSI
- numpy VERSIO · LISENSSI
- svgelements VERSIO · LISENSSI
- pytest VERSIO · LISENSSI
```

□ **Tallenna GitHubiin**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tarkista ensin, että Changes-listassa on vain README.md. Jos listassa on muita tiedostoja tai kansio .venv, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Muuten tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Commit näkyy GitHubissa, ja siinä on README.md:n muutos.

```
Kirjaa kirjastojen lisenssit
```

Valmis kun: README:ssä ovat kirjastot versioineen ja lisensseineen GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Kirjastolista tiedostossa README.md GitHubissa.

Työvaihe 16 / 16 · Julkaise viikon versio

- [ ] **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tämän viikon tiedostoja, tee niistä commit ja push viestillä Viimeistele viikon 43 muutokset. Jos listassa on tiedosto, jota et tunnista, älä tee committia vaan lähetä kuva ohjaajalle: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Kaikki viikon työ on GitHubissa.

- [ ] **Tee tagi**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Sulje Vektoripajan ikkuna, jos se on auki. Kopioi komento ja aja se. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on nyt omalla koneellasi.

  ```
  git tag v0.0.43
  ```

- [ ] **Lähetä tagi GitHubiin**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Kopioi komento ja aja se.

  Näet nyt: Terminaalissa lukee new tag ja v0.0.43. Lähetys käynnistää julkaisun GitHubissa.

  ```
  git push origin v0.0.43
  ```

- [ ] **Tarkista julkaisu**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Avaa repositoryn Actions-välilehti ja odota, että ajo Julkaisu v0.0.43 valmistuu. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos ajo on punainen, ota siitä kuva ja lähetä se ohjaajalle. Älä silloin tee uutta tagia.

  Näet nyt: Ajo on vihreä, ja versio v0.0.43 on Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases). Asiakkaat voivat nyt kokeilla sitä.

Valmis kun: Versio v0.0.43 on GitHubin Releases-sivulla, ja julkaisuajo on vihreä.

Tallenna työnäyte: Release v0.0.43 GitHubissa.

Viikon lopputarkistus: Oma SVG avautuu tiedostoikkunasta, testit 3–5 menevät läpi, ja tiedostossa kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on kaksi svgelementsin rajoitetta omalla tiedostolla kokeiltuna.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: oma SVG-tiedosto, testit 3–5 tuonnin kortin issuessa, `project-docs/kirjastot.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja release v0.0.43.

Vko 45 · 2.–13.11. – Piirroksen ryhmistä mallin osiksi

Yhteys kokonaisprojektiin: Piirroksen layerit ja ryhmät kertovat, mistä osista malli koostuu ja mitkä osat kuuluvat yhteen. Tällä viikolla säilytät tämän rakenteen Vektoripajassa, jotta käyttäjä voi käsitellä mallia osina. Sama rakenne tarvitaan myöhemmin osien siirtämiseen ja vientiin Blenderiin.

Viikon tavoite: Piirroksen layerit ja ryhmät näkyvät mallin nimettyinä osina.

Työvaihe 1 / 6 · Määrittele osien rakenteen rajapinta ja testit

- □ **Päätä funktion nimi**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Viikon funktio tekee SVG:n ryhmästä solmun. Päätä sille nimi ja kirjoita se paperille: pienet kirjaimet, verbi ensin, sanojen välissä alaviiva eikä kirjaimia ä ja ö, esimerkiksi tuo_reseptit.

  Näet nyt: Paperilla on funktion nimi. Solmulla on nimi, lapset ja oma muunnos. Oma muunnos on osan siirto, kierto ja koko suhteessa vanhempaan, ja se tallennetaan 4×4-matriisina.

- □ **Luo rajapinnan tiedosto**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Luo kansioon project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) tiedosto Hierarkian_muunnos.md. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto Hierarkian_muunnos.md on auki tyhjänä editorissa. Jokaisen funktion rajapinta on kansiossa Rajapinnat omana tiedostonaan.

□ **Kirjoita hierarkian rajapinta**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/Hierarkian_muunnos.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Kopioi rajapinnan pohja, palaa VS Codeen tehtäväpalkista ja paina Ctrl+V. Kaksoisnapsauta Nimi-rivin ___, niin se maalautuu, ja kirjoita tilalle paperin funktion nimi. Paina Ctrl+S.
Näet nyt: Tiedostossa ovat otsikko ja rivit Nimi, Syöte, Paluuarvo, Virhe ja Tiedosto. Kohdassa ## Maailmamuunnos on samat rivit maailmamuunnoksesta. Nämä ovat funktioiden rajapinnat. Merkki @ on matriisien kertolasku.

```
# SVG:n ryhmä solmuksi
Nimi: ___
Syöte: SVG:n ryhmä
Paluuarvo: uusi solmu, jolla on kentät nimi,
lapset ja muunnos
Virhe: ei virhettä
Tiedosto: vektoripaja/hierarkia.py

## Maailmamuunnos
Nimi: maailmamuunnos
Syöte: solmu ja vanhemman maailmamuunnos 4×4-
matriisina
Paluuarvo: solmun maailmamuunnos vanhemman_maailma
@ solmu.muunnos
Virhe: ei virhettä
Tiedosto: vektoripaja/hierarkia.py
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston Hierarkian_muunnos.md muutokset.

`Kirjaa hierarkian rajapinta`

□ **Katso piirroksen ryhmät**

Missä: Inkscape, Layers and Objects -paneeli

Tee: Avaa Inkscapessa tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg valitsemalla File ja Open Recent. Valitse sitten Layer ja Layers and Objects.

Näet nyt: Paneelissa näkyvät viikolla 43 tekemäsi layer Vartalo ja sen sisällä sisäkkäiset ryhmät Pää ja Korvat. Jos ryhmät eivät näy, napsauta nimen Vartalo vasemmalla puolella olevaa nuolta ja sitten nimen Pää nuolta. Jos tiedosto ei ole Open Recent -listassa, valitse File ja Open ja avaa se kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

□ **Päätä testin 6 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testin 6 syöte on layer Vartalo ryhmineen Pää ja Korvat tiedostosta Testiaineisto/oma-piirros.svg. Piirrä paperille solmupuu, jonka funktio palauttaa. Kirjoita puu myös riviksi: vanhempi > lapsi > lapsenlapsi.

Näet nyt: Paperilla on puu. Jokaisesta layerista ja ryhmästä tulee solmu, poluista ei. Puussa näkyvät solmujen nimet ja se, mikä solmu on minkäkin lapsi. Rivimuodossa vanhempi on ensin ja sen lapsi merkin > jälkeen.

□ **Päätä testin 7 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testin 7 syöte on tyhjä ryhmä, jonka nimi on Tyhjä: ryhmässä ei ole polkuja eikä muita ryhmiä. Kirjoita paperille, mitä

funktio palauttaa tälle ryhmälle.

Näet nyt: Paperilla on tulos, jonka testi voi tarkistaa, esimerkiksi solmun nimi ja lasten määrä.

- □ **Päätä testin 8 odotettu tulos**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testin 8 syöte on nimetön ryhmä: ryhmällä ei ole nimeä, ja sen id on g1. Tässä projektissa nimetön ryhmä saa nimekseen id:n, joten kirjoita paperille solmun nimi.

  Näet nyt: Paperilla on solmun nimi. Inkscapen Layers and Objects -paneeli näyttää nimettömän ryhmän id:n, esimerkiksi g42. Kirjoitat testien 6–8 tulokset korttiin työvaiheessa 2 ja testeihin työvaiheessa 3.

Valmis kun: Rajapinta on GitHubissa, ja testien 6–8 odotetut tulokset on päätetty ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Rajapinta tiedostossa project-docs/Rajapinnat/Hierarkian_muunnos.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Testien odotetut tulokset hierarkian korttiin työvaiheessa 2 ja testeihin työvaiheessa 3.

Työvaihe 2 / 6 · Suunnittele osien hierarkian kortti

- □ **Avaa työsykli**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki. Jos auki on muu askel, valitse askelpalkista 1 Suunnittele.

- □ **Liitä viestipohja Copilotiin**

  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele, ja Copilot selaimessa

  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet siihen asti, kun viestipohja on Copilotin viestikentässä. Älä vielä täytä tai lähetä viestiä.

  Näet nyt: Viestipohja on Copilotin viestikentässä, ja siinä on ___-kohtia. Pidä Copilotin välilehti auki. Valitse työsyklissä Palaa työvaiheeseen, niin näet täytettävät tiedot.

□ **Täytä ehdotus, kaista ja rajapinta**

Missä: Copilot selaimessa, viestipohjan rivit Minun ehdotukseni kortiksi, Kaista ja Rajapinta

Tee: Maalaa ___ ja kirjoita tilalle: ehdotukseen "osien hierarkian ja hierarkiapaneelin" ja Kaista-riville "Agentti, koska kortti muuttaa useaa tiedostoa". Rajapinta-riville tulevat paperin funktion nimi, "SVG:n ryhmän" ja "uuden solmun, jolla on kentät nimi, lapset ja muunnos".

Näet nyt: Lainausmerkit eivät tule viestiin. Rajapinta-rivillä lukee esimerkiksi: funktio (nimi paperilta) saa SVG:n ryhmän ja palauttaa uuden solmun, jolla on kentät nimi, lapset ja muunnos. Rajapinta-rivin tiedot ovat samat kuin tiedostossa Rajapinnat/Hierarkian_muunnos.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

□ **Täytä testit 6, 7 ja 8**

Missä: Copilot selaimessa, viestipohjan kolme Testi-riviä

Tee: Täytä Testi-rivien ensimmäinen ___-kohta numeroilla 6, 7 ja 8, toinen syötteillä ja kolmas paperin tuloksilla. Kirjoita testin 6 tulos puuna muodossa vanhempi > lapsi > lapsenlapsi.

Näet nyt: Syötteet ovat: testi 6 layer Vartalo tiedostosta Testiaineisto/oma-piirros.svg, testi 7 tyhjä ryhmä, jonka nimi on Tyhjä, ja testi 8 ryhmä, jolla ei ole nimeä ja jonka id on g1. Tulokset ovat omat tuloksesi paperilta.

□ **Liitä Lisäksi-rivin teksti ja lähetä**

Missä: Tämä osatehtävä ja Copilot selaimessa

Tee: Kopioi teksti. Maalaa Copilotissa Lisäksi-rivin ___, paina Ctrl+V ja lähetä viesti painamalla Enter.

Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin, jossa on kahdeksan otsikkoa, jotka alkavat merkeillä ##. Kaista on Agentti, ja kortissa ovat testit 6–8 ja lisätesti sinun tuloksinasi. Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Valitse Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

Lisätesti: kun vanhemman maailmamuunnos on numpy.eye(4) eli vanhempaa ei ole siirretty,

kierretty eikä skaalattu, lapsen maailmamuunnos on sama kuin sen oma muunnos. Vaatimus: maailmamuunnos on oma puhdas funktio maailmamuunnos(solmu, vanhemman_maailma) ilman Qt:ta eli se ei käytä PySide6:ta. Se palauttaa 4×4-matriisin vanhemman_maailma @ solmu.muunnos. Solmun kentät ovat nimi, lapset ja muunnos. Molemmat funktiot ovat tiedostossa vektoripaja/hierarkia.py. Testitiedosto tests/test_hierarkia.py lukee syötteet svgelementsillä. Hierarkiapaneeli näyttää solmupuun.

- □ **Siirrä kortti issueksi**
  Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä, ja GitHub
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2: tee sen ohjeet (Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)).
  Näet nyt: Hierarkian kortin issue on GitHubissa, ja otsikon perässä on issuen numero. Hierarkian kortti on viikon ensimmäinen kortti, joten kirjoitit issueen askeleen 2 kommentin Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: ___. Jos palaveri ei ole vielä ollut, kirjoita kommentti samaan issueen palaverin jälkeen. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

Valmis kun: Hierarkian kortin issue on GitHubissa, ja siinä ovat testit 6–8 ja lisätesti sinun odotetuilla tuloksillasi.

Tallenna työnäyte: Kortti ja Sovittu viikkopalaverissa -kommentti hierarkian kortin issuessa GitHubissa.

Työvaihe 3 / 6 · Rakenna osien hierarkia

- □ **Avaa työsykli askeleeseen 3**
  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 3 Rakenna on auki. Jos auki on muu askel, valitse askelpalkista 3 Rakenna.

□ **Luo testitiedosto**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, Explorer
Tee: Kopioi testirunko. Napsauta kansiota tests hiiren oikealla painikkeella, valitse New File, kirjoita nimeksi vain test_hierarkia.py ja liitä runko. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto tests/test_hierarkia.py on auki. Alussa ovat import-rivit, testien syötteet ja apufunktio hae_ryhma, joka hakee syötteen ryhmän. Sen jälkeen ovat testien 6, 7 ja 8 sekä lisätestin kommentit, def-rivit ja assert-rivit. Askeleen 3a rivit ovat nyt valmiina: täytät vain ___-kohdat, etkä tarvitse täydennystä.

```
import io

import numpy
from svgelements import SVG, Group

from vektoripaja.hierarkia import ___ as
tee_solmu, maailmamuunnos

NIMI = "
{http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape}label"
TYHJA = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape">
<g id="g7" inkscape:label="Tyhjä"/></svg>'
NIMETON = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g id="g1"/></svg>'


def hae_ryhma(lahde, nimi):
for osa in SVG.parse(lahde).elements():
if isinstance(osa, Group) and nimi in
```

```
(osa.values.get(NIMI), osa.id):
return osa


# Testi 6: layer Vartalo tiedostosta
Testiaineisto/oma-piirros.svg -> ___
def test_6_kolme_ryhmaa():
vartalo = tee_solmu(hae_ryhma("Testiaineisto/oma-
piirros.svg", "Vartalo"))
assert vartalo.nimi == "___"
assert [lapsi.nimi for lapsi in vartalo.lapset] ==
["___"]
assert [lapsi.nimi for lapsi in
vartalo.lapset[0].lapset] == ["___"]
assert len(vartalo.lapset[0].lapset[0].lapset) ==
___


# Testi 7: tyhjä ryhmä, jonka nimi on Tyhjä ja
jossa ei ole polkuja eikä ryhmiä -> ___
def test_7_tyhja_ryhma():
solmu = tee_solmu(hae_ryhma(io.StringIO(TYHJA),
"Tyhjä"))
assert solmu.nimi == "___"
assert len(solmu.lapset) == ___


# Testi 8: ryhmä, jolla ei ole nimeä ja jonka id
on g1 -> ___
def test_8_nimeton_ryhma():
solmu = tee_solmu(hae_ryhma(io.StringIO(NIMETON),
"g1"))
```

```
assert solmu.nimi == "___"


# Lisätesti: maailmamuunnos, kun vanhempaa ei ole siirretty, kierretty eikä skaalattu -> lapsen maailmamuunnos on sama kuin sen oma muunnos
def test_lisatesti_maailmamuunnos():
vartalo = tee_solmu(hae_ryhma("Testiaineisto/oma-piirros.svg", "Vartalo"))
paa = vartalo.lapset[0]
assert numpy.allclose(maailmamuunnos(paa, numpy.eye(4)), paa.muunnos)
```

☐ **Kirjoita testien 6–8 tulokset**

Missä: Tiedosto tests/test_hierarkia.py

Tee: Kirjoita import-rivin ___-kohtaan paperin funktion nimi. Kirjoita muihin ___-kohtiin paperin tulokset: kommentteihin testin tulos, assert-riveille nimet lainausmerkkien sisään ja lasten määrät numeroina.

Näet nyt: Import-rivin sana as antaa funktiollesi testeissä nimen tee_solmu. Testin 6 kommentissa on puu muodossa vanhempi > lapsi > lapsenlapsi. Assert-rivit eivät vertaa tähän tekstiin, vaan ne tarkistavat solmujen nimet ja lapset: ylimmän solmun nimi, sen lapsen nimi, lapsenlapsen nimi ja alimman solmun lasten määrä. Lisätestissä ei ole ___-kohtia: se tarkistaa, että maailmamuunnos on vanhemman maailmamuunnos kertaa osan oma muunnos. Tallenna Ctrl+S:llä ja rastita issuessa kohta 3a.

☐ **Toteuta kortti Agentti-kaistalla**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b · VS Code, GitHub Copilotin chat

Tee: Tee kohta 3b Agentti-kaistan ohjeella: Tee koodi Agentti-kaistalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee sitten askeleen 3 kaksi viimeistä kohtaa: sovelluksen käynnistys ja rivin 3b rastitus.

Näet nyt: Chatin viestissä oli pohjan jälkeen koko kortti, joten agentti näki kortin, vaikka se ei lukisi issueta GitHubista. Agentti-kaista tarkoittaa GitHub Copilotin agenttitilaa: se muokkaa useaa tiedostoa ja kuluttaa krediittejä. Liitit vain kortin Tiedostot-kohdan tiedostot, jotka jo ovat olemassa, et testitiedostoa, ja agentti luo uuden tiedoston itse. Luit jokaisen muutoksen ja valitsit Keep tai Undo: Hyväksy tai hylkää GitHub Copilotin muutos (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Jos muutos koskee testitiedostoa, valitsit Undo. Rastita issuessa kohta 3b. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

- □ **Käynnistä sovellus ja avaa piirros**

Missä: Työsykli, askel 4 Tarkista · VS Code, terminaali, ja Vektoripaja

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse Vektoripajassa painike Avaa ja avaa tiedosto oma-piirros.svg kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Vektoripaja on auki, ja hierarkiapaneelissa näkyy piirroksesi solmupuu. Jätä sovellus auki seuraavaa osatehtävää varten.

```
python main.py
```

- □ **Tee tarkistustesti ja tarkistuslista**

Missä: Vektoripaja ja Inkscape, sitten kortin issue GitHubissa, kommenttikenttä Add a comment sivun lopussa

Tee: Vertaa hierarkiapaneelia Inkscapen Layers and Objects -paneeliin ja käy läpi tämän työvaiheen laatikon Solmupuu ja maailmamuunnos FUNKTION TARKISTUSLISTA. Kirjoita tulokset kortin issueen kommenttina tämän osatehtävän pohjalla ja valitse Comment.

Näet nyt: Hierarkiapaneelin sisennykset ovat samat kuin Inkscapessa. Kommentti näkyy kortin issuessa. Laatikko Solmupuu ja maailmamuunnos on tämän työvaiheen lopussa, ja sen kohta Hyvä tietää kertoo, miten tarkistat jokaisen rivin ja

mitä teet, jos rivi ei täyty. Sulje lopuksi Vektoripaja ikkunan sulkupainikkeesta.

Tarkistustesti: hierarkiapaneelin puu on sama kuin Inkscapen Layers and Objects -paneelissa: kyllä / ei

Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät täyttyneet:

- [ ] **Tee hierarkian kortti loppuun**

  Missä: Työsykli, askeleet 4–6

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4: tee askeleiden 4–6 ohjeet ja valitse jokaisen askeleen lopussa Tein tämän · seuraava askel.

  Näet nyt: Askeleessa 4 kirjasit lisätestin samalla pohjalla kuin testit 6–8, ja pohjan Testi-rivillä on numeron tilalla sana lisätesti. Hierarkian kortin issue on suljettu. Testit 6–8 ja lisätesti menevät läpi. Askeleen 6 merkinnän otsikkorivi tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on esimerkiksi ### 4.11.2026 · Copilot ja GitHub Copilot, Agentti-kaista.

Valmis kun: Kolme sisäkkäistä ryhmää näkyy sisennettynä, ja hierarkian ja maailmamuunnoksen testit menevät läpi.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testit GitHubiin. Testien tulokset hierarkian kortin issueen.

Työvaihe 4 / 6 · Päätä osan valinnan toiminta

- [ ] **Päätä valinnan toiminta**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Päätä, valitaanko lapsi vai koko kappale, kun käyttäjä napsauttaa osaa: esimerkiksi kun hän napsauttaa osaa Korvat, valitaanko Korvat vai koko Vartalo? Kirjoita päätös ja yksi peruste paperille.

  Näet nyt: Paperilla on päätös, lapsi tai koko kappale, ja peruste.

- [ ] **Avaa suunnitelma**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä on otsikko ### Valinnan toiminta (viikko 45).

- □ **Kirjoita valinnan toiminta**

  Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Valinnan toiminta (viikko 45)
  Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen päätös ja peruste.
  Näet nyt: Otsikon jälkeen on päätös ja peruste. Perusteessa on sana koska.
  ```
  ### Valinnan toiminta (viikko 45)
  ```

- □ **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control
  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.
  ```
  Kirjaa valinnan toiminta suunnitelmaan
  ```

Valmis kun: Valinnan toiminta ja sen peruste ovat GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Valinnan päätös tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 5 / 6 · Vertaa revolven valintatapoja

- □ **Avaa suunnitelma**

  Missä: VS Code, Explorer
  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä on otsikko ### Revolven valintatapojen vertailu (viikko 45).

□ **Kirjoita tapa 1: valinta ja painike**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Revolven valintatapojen vertailu (viikko 45)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tapa 1 on, että käyttäjä valitsee profiilin sovelluksessa ja napsauttaa painiketta. Kirjoita ohjerivin jälkeen tavan 1 hyvät ja huonot puolet.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on tapa 1 ja sen hyvät ja huonot puolet.

```
### Revolven valintatapojen vertailu (viikko 45)
```

□ **Kirjoita tapa 2: nimimerkintä Inkscapessa**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tavan 1 jälkeen

Tee: Tapa 2 on, että käyttäjä merkitsee profiilin Inkscapessa nimellä, esimerkiksi layerin nimen perässä `[revolve]`. Paina tavan 1 viimeisen rivin lopussa Enter kaksi kertaa ja kirjoita tavan 2 hyvät ja huonot puolet.

Näet nyt: Otsikon jälkeen ovat molemmat tavat hyvine ja huonoine puolineen.

□ **Kirjoita suositus**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tavan 2 jälkeen

Tee: Paina tavan 2 viimeisen rivin lopussa Enter kaksi kertaa. Kirjoita, kumpaa tapaa suosittelet ja miksi.

Näet nyt: Vertailun lopussa on suositus ja peruste. Esität suosituksen viikon 47 palaverissa.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjoita revolven valintatapojen vertailu
```

Valmis kun: Kaksi valintatapaa on vertailtu, ja suositus on valmis palaveriin.

Tallenna työnäyte: Vertailu tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 6 / 6 · Julkaise osien hierarkia

- □ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi ja dokumentit ovat GitHubissa.

- □ **Tee tagi v0.0.45**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.

  ```
  git tag v0.0.45
  ```

- □ **Pushaa tagi**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.0.45 -> v0.0.45. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.

  ```
  git push origin v0.0.45
  ```

- □ **Tarkista Actions-ajo**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.0.45 on vihreä. Viikon versio on Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases).

Valmis kun: Release v0.0.45 on GitHubissa, ja Actions-ajo on vihreä.

Tallenna työnäyte: Release v0.0.45 GitHubiin.

Viikon lopputarkistus: Oman tiedostosi kolme sisäkkäistä ryhmää näkyvät paneelissa sisennettyinä: layer Vartalo ja sen sisällä ryhmät Pää ja Korvat. Testit 6–8 ja maailmamuunnoksen lisätesti menevät läpi. Tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on valinnan toiminta perusteluineen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: rajapinta `project-docs/Rajapinnat/Hierarkian_muunnos.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), testit 6–8 ja maailmamuunnoksen lisätesti hierarkian kortin issuessa, hierarkiapaneeli releasessa v0.0.45 ja valinnan päätös suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

Vko 47 · 16.–20.11. – Profiilista pyörähdyskappale (revolve)

Yhteys kokonaisprojektiin: Nyt alat tehdä piirroksesta varsinaisia 3D-kappaleita. Revolve pyöräyttää profiilin akselin ympäri, jolloin siitä voi syntyä esimerkiksi maljakko tai pyörä. Segmenttisäädin ja kameran kierto auttavat käyttäjää muotoilemaan ja tarkastelemaan kappaletta, joka syntyy tästä ensimmäisestä mallinnustoiminnosta.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi tehdä piirretystä puoliprofiilista pyörähdyskappaleen.

Työvaihe 1 / 9 · Sovi pyörähdyskappaleen toiminta

- □ **Sovi valintatapa palaverissa**

  Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina
  Tee: Esitä revolven valintatapojen vertailu ja suosituksesi. Sovi valintatapa ohjaajan kanssa ja kirjoita valintatapa ja palaverin päivä paperille.
  Näet nyt: Paperilla on sovittu valintatapa ja palaverin päivä. Jos

palaveri on vasta myöhemmin tällä viikolla, tee ennen palaveria kohdat, jotka eivät tarvitse sovittua tapaa: tämän työvaiheen osatehtävät 2 ja 4, työvaiheen 2 osatehtävät 1–3 sekä työvaiheet 3 ja 4. Palaa tähän osatehtävään palaverissa. Työvaiheen 2 osatehtävä 4 ja työvaihe 5 odottavat sovittua tapaa.

□ **Avaa suunnitelma**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä ovat otsikot ### Revolven valintatapa (viikko 47) ja ### Profiili akselin väärällä puolella (viikko 47).

□ **Kirjoita sovittu valintatapa**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Revolven valintatapa (viikko 47)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen palaverissa sovittu tapa ja palaverin päivä.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on sovittu valintatapa ja palaverin päivä.

```
### Revolven valintatapa (viikko 47)
```

□ **Kirjoita akselin väärän puolen hyväksymiskriteeri**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Profiili akselin väärällä puolella (viikko 47)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen, mitä sovellus tekee pisteelle, jonka x on alle 0 eli akselin väärällä puolella, ja mitä käyttäjä silloin näkee.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on oma hyväksymiskriteerisi. Akseli on piirroksen sivun vasen reuna, jossa x = 0. Kriteeri on testin 11 odotettu tulos.

```
### Profiili akselin väärällä puolella (viikko 47)
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

`Kirjaa revolven valintatapa ja akselin väärä puoli`

Valmis kun: Valintatapa on sovittu palaverissa, ja oma hyväksymiskriteerisi akselin väärälle puolelle on kirjoitettu. Molemmat ovat GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Päätökset tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Sovittu tapa ja hyväksymiskriteeri tulevat pyörähdyskappaleen kortin issueen työvaiheessa 5.

Työvaihe 2 / 9 · Piirrä maljakon puoliprofiili

□ **Avaa uusi piirros**

Missä: Inkscape

Tee: Käynnistä Inkscape. Valitse File ja sitten New.

Näet nyt: Uusi tyhjä sivu aukeaa. Sivun vasen reuna on pyörähdysakseli, eli siinä x = 0.

□ **Piirrä maljakon puoliprofiili**

Missä: Inkscape, piirtoalue

Tee: Valitse kynätyökalu painamalla B. Napsauta ensimmäinen piste sivun alaosaan noin 1 cm sivun vasemmasta reunasta, napsauta muutama piste ylöspäin maljakon reunaa pitkin ja paina Enter.

Näet nyt: Piirtoalueella on avoin viiva, joka on maljakon toinen puolisko. Ensimmäinen piste on maljakon pohja. Kaikki pisteet ovat sivun vasemman reunan oikealla puolella, eikä yksikään ole tasan reunassa.

□ **Tallenna profiili**

Missä: Inkscape, File-valikko ja tallennusikkuna

Tee: Valitse File ja sitten Save As. Tallenna piirros nimellä maljakko.svg kansioon Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Inkscapen otsikkorivillä lukee maljakko.svg. VS Coden Explorerissa tiedosto on kansiossa Testiaineisto.

- □ **Merkitse profiili sovitulla tavalla**

  Missä: Inkscape, tiedosto maljakko.svg, Layers and Objects -paneeli. Jos tiedosto ei ole auki, valitse File ja Open Recent.

  Tee: Jos sovittu valintatapa on nimimerkintä, valitse Layer ja sitten Layers and Objects. Kaksoisnapsauta layerin nimeä Layer 1, kirjoita nimi ja sovittu merkintä, esimerkiksi maljakko [revolve], ja paina Enter ja Ctrl+S.

  Näet nyt: Uuden piirroksen ainoa layer on paneelin ylimmällä rivillä. Sen nimi oli Layer 1, ja nyt se on esimerkiksi maljakko [revolve]. Inkscape tallensi muutoksen. Jos sovittu tapa on valinta sovelluksessa, et merkitse Inkscapessa mitään: rastita tämä osatehtävä. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

- □ **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston Testiaineisto/maljakko.svg.

  `Lisää maljakon puoliprofiili`

Valmis kun: Profiili maljakko.svg on piirretty, merkitty sovitulla tavalla ja GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Profiili Testiaineisto/maljakko.svg GitHubissa.

Työvaihe 3 / 9 · Määrittele pyörähdyskappaleen testit

- □ **Valitse kysymystila**

  Missä: VS Code, GitHub Copilotin chat

  Tee: Avaa chat painamalla Ctrl+Alt+I. Aloita kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohdasta 2 ja valitse tilavalikosta

Ask.
Näet nyt: Tilavalikossa lukee Ask. Kysymystila eli Ask-tila vastaa kysymyksiin mutta ei muuta tiedostoja.

☐ **Kysy, miten revolve lukee pisteet**
Missä: Chat, viestikenttä
Tee: Kopioi kysymys. Liitä se viestikenttään ja paina Enter.
Näet nyt: GitHub Copilot vastaa chatissa. Tiedostot eivät muutu.
Kirjaat kysymyksen tiedostoon ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) heti tämän työvaiheen jälkeen.

```
Miten trimesh.creation.revolve lukee profiilin pisteet? Selitä lyhyesti suomeksi. Älä muuta tiedostoja.
```

☐ **Lue kahden pisteen koordinaatit**
Missä: Inkscape, tiedosto maljakko.svg. Jos se ei ole auki, valitse File ja Open Recent.
Tee: Valitse solmutyökalu painamalla N, napsauta viivaa ja napsauta sitten yhtä sen pistettä. Kirjoita työkalurivin kenttien X ja Y luvut paperille, ja tee sama toiselle pisteelle.
Näet nyt: Valittu piste on muita pisteitä suurempi ja eriväri nen, ja kentissä X ja Y on luku. Jos kentät ovat harmaat, napsauta pistettä uudelleen. Paperilla on kahden pisteen X ja Y, esimerkiksi X 20 ja Y 250. Yksikkö näkyy kenttien vieressä, esimerkiksi mm. Kirjoitat luvut testiin ilman yksikköä. Inkscapessa y kasvaa alaspäin samoin kuin SVG:ssä.

☐ **Päätä testin 9 odotettu tulos**
Missä: Paperi tai muistiinpanot
Tee: Testi 9: profiilin pisteet. Kirjoita paperille kummastakin pisteestä pari, jonka revolve saa: etäisyys akselista on x, ja korkeus on −y.
Näet nyt: Paperilla on testin 9 syöte ja odotettu tulos, esimerkiksi piste (20, 250) antaa parin (20, −250). Korkeus on miinusmerkkinen, koska SVG:n y kasvaa alaspäin mutta 3D-näkymän korkeus ylöspäin.

□ **Päätä testin 10 odotetut tulokset**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testi 10: segmenttien rajat. Käyttäjä antaa määräksi 2 tai 33. Kirjoita paperille, minkä määrän sovellus käyttää kummassakin tapauksessa.

Näet nyt: Paperilla on kaksi lukua. Segmenttien määrä saa olla 3–32.

□ **Päätä profiilin muunnoksen rajapinta**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Viikon funktio muuntaa profiilin pisteet revolven pareiksi ja käsittelee testin 11 pisteen. Päätä funktiolle nimi: pienet kirjaimet, verbi ensin ja sanojen välissä alaviiva. Kirjoita paperille nimi, syöte ja paluuarvo.

Näet nyt: Paperilla on funktion nimi, syöte ja paluuarvo. Syöte on profiilin pisteet SVG:stä, ja paluuarvo on testin 9 kaltaiset parit. Jos hyväksymiskriteerisi mukaan sovellus näyttää virheilmoituksen, kirjoita paperille myös virhe: funktio nostaa virheen ValueError. Kirjoitat nämä pyörähdyskappaleen kortin viestipohjan Rajapinta-riville.

□ **Hae testin 11 odotettu tulos**

Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Profiili akselin väärällä puolella (viikko 47)

Tee: Testin 11 syöte on profiili, jossa on pisteet (−10, 100) ja (20, 250): pisteen (−10, 100) x on alle 0. Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita hyväksymiskriteerisi mukaan paperille, mitä funktio palauttaa näille pisteille.

Näet nyt: Paperilla on testin 11 odotettu tulos eli funktion paluuarvo. Jos kriteerisi poistaa tai siirtää pisteen, paluuarvo on parien lista kuten testissä 9, esimerkiksi [(20, −250)], kun piste poistetaan: korkeus on −y. Jos kriteerisi on virheilmoitus, kirjoita paperille ValueError. Se, mitä käyttäjä silloin näkee, on hyväksymiskriteerin toinen osa, eikä testi tarkista sitä. Kirjoitat

testien 9–11 tulokset kortteihin työvaiheissa 5 ja 7 ja testeihin työvaiheissa 6 ja 8.

```
### Profiili akselin väärällä puolella (viikko 47)
```

- [ ] **Päätä rajausfunktion rajapinta**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testi 10 tarkistaa funktion, joka rajaa segmenttien määrän välille 3–32. Päätä sille nimi samoilla säännöillä kuin viikon funktiolle ja kirjoita paperille nimi, syöte ja paluuarvo.

  Näet nyt: Paperilla on rajausfunktion nimi, syöte (käyttäjän antama määrä) ja paluuarvo (määrä 3–32). Kirjoitat ne segmenttisäätimen kortin viestipohjan Rajapinta-riville.

Valmis kun: Testien 9–11 omat odotetut tulokset sekä viikon funktion ja rajausfunktion rajapinnat on kirjoitettu ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Odotetut tulokset ja rajapinnat kortteihin työvaiheissa 5 ja 7 ja testeihin työvaiheissa 6 ja 8.

Työvaihe 4 / 9 · Kirjaa Copilot-kysymyksesi

- [ ] **Liitä merkinnän pohja AI-lokiin**

  Missä: Tämä osatehtävä ja VS Code, Explorer

  Tee: Kopioi merkinnän pohja. Avaa tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja paina Ctrl+End, Enter ja Ctrl+V.

  Näet nyt: Pohja on tiedoston lopussa viimeisen merkinnän jälkeen. Aiempien viikkojen merkinnät jäävät sen yläpuolelle, ja se on oikein.

```
### pp.kk.vvvv · GitHub Copilot, kysymystila
- Mihin pyysin apua: Miten
trimesh.creation.revolve lukee profiilin pisteet.
- Päätös: hyväksyn / korjautan / hylkään
- Peruste:
- Aineistoviite: testi 9
```

```
- Tietosuoja: En syöttänyt henkilötietoja,
salasanoja tai luottamuksellista aineistoa.
```

- [ ] **Kirjoita kysymyksen merkintä**

  Missä: Tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tiedoston loppu

  Tee: Kirjoita pohjaan päivä ja peruste: auttoiko vastaus päättämään testin 9 parit. Poista Päätös-riviltä vaihtoehdot, jotka eivät pidä paikkaansa.

  Näet nyt: Tiedoston lopussa on kuuden rivin merkintä. Päätös-rivillä on yksi sana: hyväksyn, korjautan tai hylkään.

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa AI-lokiin
```

Valmis kun: Kysymyksen merkintä on tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Merkintä tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 5 / 9 · Suunnittele pyörähdyskappaleen kortti

- [ ] **Avaa työsykli**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki. Jos auki on muu askel, valitse askelpalkista 1 Suunnittele.

- [ ] **Liitä viestipohja Copilotiin**

  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele, ja Copilot selaimessa

  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet siihen asti, kun viestipohja on

Copilotin viestikentässä. Älä vielä täytä tai lähetä viestiä.
Näet nyt: Viestipohja on Copilotin viestikentässä, ja siinä on ___-kohtia. Pidä Copilotin välilehti auki. Valitse työsyklissä Palaa työvaiheeseen, niin näet täytettävät tiedot.

□ **Täytä ehdotus, kaista ja rajapinta**

Missä: Copilot selaimessa, viestipohjan rivit Minun ehdotukseni kortiksi, Kaista ja Rajapinta
Tee: Maalaa ___ ja kirjoita tilalle: ehdotukseen "revolven eli pyörähdyskappaleen profiilista" ja Rajapinta-riville paperin rajapinta. Kirjoita Kaista-riville itse valitsemasi kaista ja peruste koska-sanalla: Kolme kaistaa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa).
Näet nyt: Lainausmerkit eivät tule viestiin. Kaista-rivillä lukee esimerkiksi Tiedosto, koska haluan lukea jokaisen tiedoston erikseen. Rajapinta-rivillä on funktion nimi, syöte (profiilin pisteet) ja paluuarvo (parit).

□ **Täytä testit 9 ja 11**

Missä: Copilot selaimessa, viestipohjan Testi-rivit
Tee: Täytä ensimmäinen Testi-rivi testille 9 ja toinen testille 11: numero, syöte ja paperin tulos. Testin 11 syöte on pisteet (−10, 100) ja (20, 250), ja tulokseksi tulee paperin paluuarvo tai ValueError.
Näet nyt: Kahdella ensimmäisellä Testi-rivillä ovat testit 9 ja 11 sinun tuloksinasi. Kolmannella Testi-rivillä on yhä ___-merkit, joten Copilot ohittaa sen. Testi 10 tulee segmenttisäätimen korttiin.

□ **Liitä Lisäksi-rivin teksti ja lähetä**

Missä: Tämä osatehtävä ja Copilot selaimessa
Tee: Kopioi teksti. Maalaa Copilotissa Lisäksi-rivin ___, paina Ctrl+V, kirjoita perään paperin sovittu valintatapa ja lähetä viesti painamalla Enter.
Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin, jossa on kahdeksan otsikkoa, jotka alkavat merkeillä ##. Testi-kohdassa ovat testit 9 ja 11, ja hyväksymiskriteereissä on painike Tee pyörähdyskappale. Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Valitse

Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

Profiilin muunnos on tiedostossa vektoripaja/revolve.py. Painikkeen nimi on Tee pyörähdyskappale. Jos sovittu tapa on valinta sovelluksessa, käyttäjä valitsee profiilin napsauttamalla sen riviä hierarkiapaneelissa, ja painike tekee pyörähdyskappaleen valitusta profiilista. Jos sovittu tapa on nimimerkintä, painike tekee pyörähdyskappaleen merkitystä profiilista. Sovittu valintatapa on

☐ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä, ja GitHub

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2: tee sen ohjeet viimeistä kohtaa lukuun ottamatta (Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)).

Näet nyt: Pyörähdyskappaleen kortin issue on GitHubissa, ja otsikon perässä on issuen numero. Askeleen 2 viimeisen kohdan Sovittu viikkopalaverissa -kommentin kirjoitat seuraavassa osatehtävässä tämän työvaiheen pohjalla.

☐ **Kirjoita sovittu valintatapa issueen**

Missä: Selain, pyörähdyskappaleen kortin issue, kommenttikenttä sivun lopussa

Tee: Kopioi kommentti ja liitä se issuen kommenttikenttään. Kirjoita pp.kk. tilalle palaverin päivä ja ___ tilalle sovittu tapa, ja valitse Comment.

Näet nyt: Kommentti näkyy issuessa. Se on viikon Sovittu viikkopalaverissa -kommentti, joten et kirjoita toista kommenttia. Valitse lopuksi työsyklissä Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: valintatapa on ___

Valmis kun: Pyörähdyskappaleen kortin issue on GitHubissa, ja siinä ovat testit 9 ja 11 sekä sovitun valintatavan kommentti.

Tallenna työnäyte: Kortti ja sovittu valintatapa pyörähdyskappaleen kortin issueen.

Työvaihe 6 / 9 · Rakenna pyörähdyskappale

- □ **Avaa työsykli askeleeseen 3**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 3 Rakenna on auki. Jos auki on muu askel, valitse askelpalkista 3 Rakenna.

- □ **Luo testitiedosto**

  Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, Explorer

  Tee: Kopioi testipohja. Napsauta kansiota tests hiiren oikealla painikkeella, valitse New File, kirjoita nimeksi vain test_revolve.py ja liitä pohja. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedosto tests/test_revolve.py on auki. Alussa ovat import-rivit, ja niiden jälkeen ovat testien 9 ja 11 kommentit ja def-rivit. Rivi import pytest tarvitaan, jos testin 11 tulos on virhe. Askeleen 3a import-, kommentti- ja def-rivit ovat nyt valmiina, joten et kirjoita niitä uudelleen.

```
import pytest


from vektoripaja.revolve import ___



# Testi 9: ___([(___, ___), (___, ___)]) ->
[(___, ___), (___, ___)]
def test_9_profiilin_pisteet():
```

```
# Testi 11: ___([(-10, 100), (20, 250)]) -> ___
def test_11_akselin_vaara_puoli():
```

☐ **Kirjoita testit 9 ja 11**

Missä: Tiedosto tests/test_revolve.py

Tee: Vaihda ___-kohtiin paperin funktion nimi, testin 9 pisteet ja parit sekä testin 11 kohtaan paperin paluuarvo tai ValueError. Paina kummankin def-rivin lopussa Enter ja hyväksy täydennys.

Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kummassakin testissä on assert-rivi, jossa on oma odotettu tuloksesi. Miinusmerkki on näppäimistön viiva -. Jos testin 11 tulos on ValueError, assert-rivin tilalla on rivi with pytest.raises(ValueError): ja sen jälkeen sisennettynä funktion kutsu. Jos täydennys tekee muuta, paina Esc ja kirjoita rivit itse. Se, mitä käyttäjä näkee, on kortin hyväksymiskriteeri, eikä pytest tarkista sitä. Rastita issuessa kohta 3a.

☐ **Toteuta pyörähdyskappale kortin kaistalla**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b

Tee: Lue kaista kortin kohdasta ## Kaista. Tee askeleen 3 ohjeet sille kaistalle ja lue jokainen muutos, ennen kuin hyväksyt sen.

Näet nyt: Tiedosto-kaistalla ensimmäinen tiedosto on vektoripaja/revolve.py, ja kortin muut tiedostot pyydetään sen jälkeen yksi kerrallaan. Pohjan rivillä Tiedosto: sulkeet ja niiden teksti vaihtuvat polkuun, esimerkiksi Tiedosto: vektoripaja/revolve.py. Kortin tiedostot on tallennettu, ja sovellus käynnistyy komennolla python main.py. Rastita issuessa kohta 3b. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Kokeile pyörähdyskappaletta**

Missä: Työsykli, askel 4 Tarkista · VS Code, terminaali, ja Vektoripaja

Tee: Aja komento (Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja avaa tiedosto maljakko.svg kansiosta Testiaineisto painikkeella Avaa (Avaa tai tallenna tiedosto

tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)).
Valitse painike Tee pyörähdyskappale: jos sovittu tapa on valinta sovelluksessa, napsauta ensin hierarkiapaneelissa profiilin riviä, esimerkiksi Layer 1.
Näet nyt: Kappale näkyy 3D-näkymässä oikein päin. Sulje Vektoripaja ikkunan sulkupainikkeesta.

```
python main.py
```

- [ ] **Käy tarkistuslista läpi**

Missä: Tämän työvaiheen laatikko trimeshin revolve ja profiili, sitten kortin issue GitHubissa
Tee: Avaa tämän työvaiheen lopun laatikko trimeshin revolve ja profiili ja käy sen REVOLVEN TARKISTUSLISTA läpi. Kirjoita tulos kortin issueen kommenttina tämän osatehtävän pohjalla ja valitse Comment.
Näet nyt: Kommentti näkyy kortin issuessa.

```
Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät
täyttyneet:
```

- [ ] **Tee pyörähdyskappaleen kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 4–6
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4: tee askeleiden 4–6 ohjeet ja valitse jokaisen askeleen lopussa Tein tämän · seuraava askel.
Näet nyt: Pyörähdyskappaleen kortin issue on suljettu. Profiili maljakko.svg pyörähtää kappaleeksi, ja testit 9 ja 11 menevät läpi. Askeleen 5 jälkeen et käytä Copilotin ehdottamaa seuraavaa korttia, koska suunnittelet segmenttisäätimen kortin työvaiheessa 7.

Valmis kun: Oma profiili muuttuu kappaleeksi, ja testit 9 ja 11 menevät läpi.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testit GitHubiin. Testien 9 ja 11 tulokset pyörähdyskappaleen kortin issueen.

Työvaihe 7 / 9 · Suunnittele segmenttisäätimen kortti

□ **Aloita työsyklin kierros 2**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki, ja otsikon Työsykli vieressä lukee Kierros 2.

□ **Liitä viestipohja Copilotiin**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele, ja Copilot selaimessa

Tee: Tee askeleen 1 ohjeet uudella viestipohjalla siihen asti, kun pohja on Copilotin viestikentässä. Älä käytä Copilotin ehdottamaa korttia äläkä vielä lähetä viestiä.

Näet nyt: Viestipohja on Copilotin viestikentässä, ja siinä on ___-kohtia. Tilatiedosto PROJEKTIN-TILA.md muuttui pyörähdyskappaleen kortin askeleessa 5, joten liitit sen uudelleen ennen viestipohjaa. Valitse työsyklissä Palaa työvaiheeseen, niin näet täytettävät tiedot.

□ **Täytä ehdotus, kaista ja rajapinta**

Missä: Copilot selaimessa, viestipohjan rivit Minun ehdotukseni kortiksi, Kaista ja Rajapinta

Tee: Maalaa ___ ja kirjoita tilalle: ehdotukseen "segmenttisäätimen, joka muuttaa pyörähdyskappaleen segmenttien määrää" ja Rajapinta-riville paperin rajausfunktion rajapinta. Kirjoita Kaista-riville itse valitsemasi kaista ja peruste koska-sanalla: Kolme kaistaa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa).

Näet nyt: Lainausmerkit eivät tule viestiin. Rajapinta-rivillä on rajausfunktion nimi, syöte (käyttäjän antama määrä) ja paluuarvo (määrä 3–32).

□ **Täytä testi 10 kahdelle riville**

Missä: Copilot selaimessa, viestipohjan Testi-rivit

Tee: Täytä kaksi ensimmäistä Testi-riviä testille 10: ensimmäiseen syöte 2 ja toiseen syöte 33 ja kummaankin paperin tulos.

Näet nyt: Kummallakin rivillä lukee Testi 10: kun syöte on 2 tai

33, tuloksen pitää olla oma lukusi. Kolmannella Testi-rivillä on yhä ___-merkit, joten Copilot ohittaa sen.

- [ ] **Liitä Lisäksi-rivin teksti ja lähetä**

  Missä: Tämä osatehtävä ja Copilot selaimessa

  Tee: Kopioi teksti. Maalaa Copilotissa Lisäksi-rivin ___, paina Ctrl+V ja lähetä viesti painamalla Enter.

  Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin, jossa on kuusi otsikkoa. Siinä segmenttien määrä rajataan välille 3–32 puhtaalla funktiolla, säätimen nimi on Segmentit, ja testissä 10 ovat sinun lukusi. Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Valitse Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

  Rajaus on puhdas funktio ilman Qt:ta eli se ei käytä PySide6:ta. Rajausfunktio on tiedostossa vektoripaja/revolve.py. Segmenttisäädin on QSpinBox, ja sen nimi sovelluksessa on Segmentit. Säädin muuttaa pyörähdyskappaleen segmenttien määrää.

- [ ] **Siirrä kortti issueksi**

  Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä, ja GitHub

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2: tee sen ohjeet (Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)).

  Näet nyt: Segmenttisäätimen kortin issue on GitHubissa, ja otsikon perässä on issuen numero. Segmenttisäätimen kortti on viikon toinen kortti, joten et kirjoita askeleen 2 Sovittu viikkopalaverissa -kommenttia. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

Valmis kun: Segmenttisäätimen kortin issue on GitHubissa, ja siinä on testi 10 sinun luvuillasi.

Tallenna työnäyte: Kortti segmenttisäätimen kortin issueen GitHubissa.

Työvaihe 8 / 9 · Rakenna segmenttisäädin

□ **Avaa työsykli askeleeseen 3**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 3 Rakenna on auki. Jos auki on muu askel, valitse askelpalkista 3 Rakenna.

□ **Liitä testin 10 pohja**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, tiedosto tests/test_revolve.py

Tee: Kopioi testipohja. Avaa tiedosto tests/test_revolve.py (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)), paina Ctrl+End ja Enter ja paina Ctrl+V.

Näet nyt: Tiedoston lopussa ovat testin 10 kommentti ja def-rivi. Loit tiedoston pyörähdyskappaleen kortissa, joten et luo uutta tiedostoa.

```
# Testi 10: ___(2) -> ___, ___(33) -> ___
def test_10_segmenttien_rajat():
```

□ **Kirjoita testi 10**

Missä: Tiedosto tests/test_revolve.py

Tee: Lisää ensimmäisen rivin loppuun pilkku ja rajausfunktion nimi, ja vaihda kommentin ___-kohtiin sama nimi ja paperin tulokset. Paina def-rivin lopussa Enter ja hyväksy täydennys.

Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ensimmäisellä rivillä on import-sanan jälkeen kaksi nimeä pilkulla erotettuna: profiilin muunnos ja rajausfunktio. Testissä 10 on assert-rivi kummallekin syötteelle, ja niissä ovat sinun tuloksesi. Rastita issuessa kohta 3a.

□ **Toteuta segmenttisäädin**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b

Tee: Lue kaista kortin kohdasta ## Kaista. Tee askeleen 3 ohjeet sille kaistalle ja lue jokainen muutos, ennen kuin hyväksyt sen.

Näet nyt: Tiedosto-kaistalla ensimmäinen tiedosto on

vektoripaja/revolve.py, ja kortin muut tiedostot pyydetään sen jälkeen yksi kerrallaan. Sovelluksessa on säädin Segmentit. Sen pienin arvo on 3 ja suurin 32. Rastita issuessa kohta 3b. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Käynnistä sovellus ja tee pyörähdyskappale**

Missä: Työsykli, askel 4 Tarkista · VS Code, terminaali, ja Vektoripaja

Tee: Aja komento (Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja avaa tiedosto maljakko.svg kansiosta Testiaineisto painikkeella Avaa (Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)). Valitse painike Tee pyörähdyskappale: jos sovittu tapa on valinta sovelluksessa, napsauta ensin hierarkiapaneelissa profiilin riviä, esimerkiksi Layer 1.

Näet nyt: Pyörähdyskappale näkyy 3D-näkymässä, ja säädin Segmentit on näkyvissä. Jätä sovellus auki seuraavia osatehtäviä varten.

```
python main.py
```

☐ **Kokeile segmenttimääriä**

Missä: Vektoripaja, säädin Segmentit

Tee: Maalaa säätimen Segmentit luku hiirellä, kirjoita 3 ja paina Enter, ja tee sama luvuille 8 ja 32. Kirjoita paperille, miltä kappale näyttää kullakin luvulla.

Näet nyt: Kappale muuttuu kulmikkaasta pyöreäksi, kun segmenttejä on enemmän. Jos kappale ei muutu Enterin jälkeen, valitse painike Tee pyörähdyskappale uudelleen.

☐ **Kokeile orbitia**

Missä: Vektoripaja, 3D-näkymä

Tee: Pidä hiiren vasen painike pohjassa ja vedä 3D-näkymässä. Kirjoita paperille, kiertyykö näkymä, ja sulje sitten Vektoripaja ikkunan sulkupainikkeesta.

Näet nyt: Näkymä kiertyi mallin ympäri. Tätä kiertoa sanotaan orbitiksi, ja se on valmiina PyVistan kamerassa.

☐ **Tee segmenttisäätimen kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 4–6

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta: se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleiden 4–6 ohjeet, ja kirjoita askeleessa 4 testin 10 kirjauksen lisäksi issueen kokeilun kommentti tämän osatehtävän pohjalla.

Näet nyt: Kokeilun kommentissa ovat paperin havainnot ja tämän työvaiheen lopun laatikon Segmenttisäädin ja orbit tarkistuslista. Valitsit jokaisen askeleen lopussa Tein tämän · seuraava askel. Segmenttisäätimen kortin issue on suljettu, ja testit 9–11 menevät läpi.

```
Käsin tehty kokeilu: segmenttimäärät ja orbit
Syöte: Testiaineisto/maljakko.svg, segmenttimäärät
3, 8 ja 32
Odotettu tulos: kappale muuttuu kulmikkaasta
pyöreäksi, kun segmenttejä on enemmän, ja orbit
kiertää näkymää hiirellä.
Havaittu tulos:
Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät
täyttyneet:
Tulos: läpi / ei läpi
```

Valmis kun: Segmenttimäärä muuttuu välillä 3–32, orbit toimii, ja testit 9–11 menevät läpi.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testi GitHubiin. Testin 10 tulos ja segmenttimäärien kokeilu segmenttisäätimen kortin issueen.

Työvaihe 9 / 9 · Julkaise pyörähdyskappale

☐ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi ja dokumentit ovat GitHubissa.

- □ **Tee tagi v0.0.47**
  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.
  `git tag v0.0.47`
- □ **Pushaa tagi**
  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.0.47 -> v0.0.47. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.
  `git push origin v0.0.47`
- □ **Tarkista Actions-ajo**
  Missä: Selain, GitHub
  Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.0.47 on vihreä. Viikon versio on Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases).

Valmis kun: Release v0.0.47 on GitHubissa, ja Actions-ajo on vihreä.

Tallenna työnäyte: Release v0.0.47 GitHubiin.

Viikon lopputarkistus: Oma profiilisi pyörähtää kappaleeksi, segmenttisäädin muuttaa segmenttien määrää välillä 3–32, ja testit 9–11 menevät läpi.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testit 9–11 revolven ja segmenttisäätimen korttien issueissa, profiili Testiaineisto/maljakko.svg GitHubissa, pyörähdyskappale releasessa v0.0.47 ja sovittu valintatapa issue-kommenttina.

Vko 48 · 23.–27.11. – Viivasta putki ja mallin näkymät

Yhteys kokonaisprojektiin: Revolven rinnalle tarvitaan tapa tehdä piirroksen viivasta putkimainen osa. Tällä viikolla lisäät

inflaten eli putken ja sen sivumäärän säädön sekä suorat kameranäkymät ja näkymän lukituksen. Näin Vektoripajalla voi rakentaa erilaisia osia ja tarkastella niitä vakaasta suunnasta.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi tehdä viivasta putken ja tarkastella mallia suorista näkymistä.

Työvaihe 1 / 6 · Määrittele putken ja kameran testit

- □ **Lue, mitä teet ensin**

  Missä: Selain, Vektoripajan sivu

  Tee: Lue toimeksiannon kohdasta Ehdotettu toteutustapa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto) kappale, joka alkaa sanoilla Pakollinen ydin ennen katselmointia.

  Näet nyt: Kappale on kohdan kolmas kappale. Siinä ovat muun muassa putki 3–8 sivulla, suorat näkymät ja kameran lukitus eli view lock. Teet ensin putken eli inflaten ja sitten kameran. Jos kamera ei ole valmis torstaina, kerrot siitä ohjaajalle työvaiheen 4 osatehtävässä 7. Ohjaaja päättää, siirtyykö kamera viikon 49 alkuun.

- □ **Päätä testin 12 odotetut tulokset**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testi 12 on sivujen rajat: käyttäjä antaa sivumääräksi 2 tai 9. Kirjoita paperille, minkä sivumäärän sovellus käyttää kummassakin tapauksessa.

  Näet nyt: Paperilla on kaksi lukua. Putken sivumäärä saa olla 3–8.

- □ **Päätä sivumäärän rajauksen rajapinta**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testi 12 tarkistaa funktion, joka rajaa sivumäärän välille 3–8. Päätä funktiolle nimi ja kirjoita paperille nimi, syöte ja paluuarvo.

  Näet nyt: Paperilla on funktion nimi, syöte (käyttäjän antama sivumäärä) ja paluuarvo (sivumäärä 3–8). Nämä kolme ovat funktion rajapinta. Kirjoitat rajapinnan putken kortin Rajapinta-riville.

□ **Päätä viivan muodostuksen rajapinta**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testi 13 tarkistaa funktion, joka tekee polun pisteistä viivan putkea varten. Päätä funktiolle nimi ja kirjoita paperille nimi, syöte ja paluuarvo.

Näet nyt: Paperilla on toinen rajapinta. Syötteenä ovat ensin polun pisteet ja sitten tieto, onko polku suljettu (True tai False). Paluuarvo on viiva eli PyVistan viivakappale, josta putki tehdään. Testi 13 tarkistaa, montako janaa viivassa on. Kirjoitat tämän rajapinnan putken kortin viestipohjan Lisäksi-riville.

□ **Päätä testin 13 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testi 13 on suljettu polku, joka palaa alkupisteeseensä. Kirjoita paperille syöte: neliön pisteet (0, 0), (1, 0), (1, 1) ja (0, 1) sekä suljettu True. Kirjoita odotetuksi tulokseksi, montako janaa viivassa on.

Näet nyt: Paperilla on testin 13 syöte ja odotettu tulos lukuna. Jana on kahden pisteen välinen suora. Suljetussa neliössä on 4 janaa, koska neljäs jana palaa viimeisestä pisteestä (0, 1) alkupisteeseen (0, 0). Avoimessa polussa janoja olisi 3. True kuuluu syötteeseen: se kertoo funktiolle, että polku on suljettu. Testi vertaa janojen määrää lukuun.

□ **Päätä testin 14 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testi 14 on view lock: painike View lock on päällä, ja yrität kiertää näkymää hiirellä. Kirjoita paperille, mitä näkymälle pitää tapahtua.

Näet nyt: Paperilla on testin 14 odotettu tulos. View lock on painike, joka estää kameran kiertymisen. Testi 14 tehdään käsin sovelluksessa.

□ **Kirjoita putken hyväksymiskriteeri**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Kirjoita paperille, mitä ruudulla näkyy, kun valitset hierarkiapaneelissa osan ja sitten painikkeen Tee putki. Kirjoita

vain pakollisen ytimen asioita.

Näet nyt: Paperilla on kriteeri, jonka voi tarkistaa katsomalla sovellusta. Painike Tee putki tekee putken valitun osan poluista, ja säätimellä Sivut valitset sivumäärän 3–8. Painike ja säädin tulevat putken korttiin.

□ **Kirjoita kameran hyväksymiskriteeri**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Kirjoita paperille, mitä ruudulla tapahtuu, kun napsautat orientaatiowidgetin akselia. Älä lupaa tärkeän jatkon toimintoja, kuten ortografista näkymää.

Näet nyt: Paperilla on kriteeri. Suora näkymä ei ole ortografinen näkymä: suorassa näkymässä kaukana olevat osat näyttävät yhä pienemmiltä. Sanaston selitteessä mainittua määrittelytiedostoa ei tarvitse avata. Kirjoitat kriteerit ja testien 12–14 odotetut tulokset korttien issueihin, kun rakennat putken ja kameran.

Valmis kun: Sivumäärän rajauksen ja viivan muodostuksen rajapinnat, putken ja kameran hyväksymiskriteerit sekä testien 12–14 odotetut tulokset ovat paperilla.

Tallenna työnäyte: Rajapinnat, kriteerit ja odotetut tulokset putken ja kameran korttien issueihin, kun rakennat ne.

Työvaihe 2 / 6 · Rakenna viivasta putki

□ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

□ **Suunnittele putken kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele

Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä ehdotus (putki PyVistan tube-suodattimella, painike Tee putki ja säädin Sivut), Rajapinta (sivumäärän rajaus), Testi-rivit (12 syötteellä 2, 12 syötteellä 9 ja 13) ja viestipohjan Lisäksi-rivi (viivan rajapinta ja putken

hyväksymiskriteeri).
Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin, jossa on kuusi otsikkoa. Kortissa putki tehdään PyVistan tube-suodattimella, ja siinä ovat painike Tee putki ja säädin Sivut. Viestipohjan Lisäksi-rivillä viivan rajapinta oli samassa muodossa kuin Rajapinta-rivillä: funktio ___ saa ___ ja palauttaa ___. Kortissa molemmat rajapinnat ovat kohdan ## Tavoite lopussa. Jos toinen puuttuu, pyydä se askeleen 1 kohdan Kortista puuttuu jotain? pohjalla. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Putken kortin issue on GitHubissa, ja sen numero näkyy otsikon perässä. Putken kortti on viikon ensimmäinen kortti, joten issuessa on myös askeleen 2 kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 23.11.: teen putken ensin ja kameran sen jälkeen. Jos palaveria ei ole vielä pidetty, kirjoitat kommentin palaverin jälkeen. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Kirjoita testit 12 ja 13**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, kansio tests
Tee: Kopioi testipohja ja luo kansioon tests tiedosto test_putki.py, johon liität pohjan. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Vaihda ___-kohtiin funktioiden moduulit ja nimet sekä paperin tulokset, ja paina Ctrl+S.
Näet nyt: Tiedostossa tests/test_putki.py ei ole enää ___-kohtia. Import-rivejä on kaksi, yksi kummallekin funktiolle. Moduuli on kortin Tiedostot-kohdan tiedosto, jossa funktio on, ilman päätettä .py. Sama moduuli saa olla molemmilla riveillä. Testissä 12 ovat sivumäärän rajauksen nimi ja paperin luvut, testissä 13 viivan

funktion nimi ja janojen määrä. Testin 13 assert-rivillä n_lines tarkoittaa viivan janojen määrää. Pohjassa ovat askeleen 3a kommentit, def-rivit ja assert-rivit, joten et tarvitse täydennystä. Rastita issuessa kohta 3a.

```
from vektoripaja.___ import ___
from vektoripaja.___ import ___


# Testi 12: ___(2) -> ___, ___(9) -> ___
def test_12_sivujen_rajat():
assert ___(2) == ___
assert ___(9) == ___


# Testi 13: ___(neliön pisteet (0, 0), (1, 0),
(1, 1) ja (0, 1), suljettu True) -> viivassa on
___ janaa
def test_13_suljettu_polku():
viiva = ___([(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)],
True)
assert viiva.n_lines == ___
```

☐ **Toteuta putki**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Toteuta kortti kohdan 3b ohjeilla kortin kaistalla.

Näet nyt: Sovelluksessa on painike Tee putki ja säädin Sivut.

Issuessa kohta 3b on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Avaa oma piirros Vektoripajassa**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse sovelluksessa painike Avaa ja avaa tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg. Ohje:

Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Sovellus näyttää piirroksesi. Hierarkiapaneelissa ovat sen osat, esimerkiksi Vartalo, Pää ja Korvat.

```
python main.py
```

- [ ] **Kokeile sivumääriä**

Missä: Vektoripaja, hierarkiapaneeli ja 3D-näkymä

Tee: Valitse hierarkiapaneelissa yksi osa, esimerkiksi Korvat. Aseta säädin Sivut arvoon 3 ja valitse painike Tee putki, ja tee sama arvolla 8.

Näet nyt: Kun sivuja on 3, putki on kolmikulmainen. Kun sivuja on 8, putki on lähes pyöreä. Jos säätimessä tai sen vieressä ei näy lukua, säätimen vasen pää on 3 ja oikea pää 8. Jos putki muuttui jo säätimestä, Tee putki ei muuta sitä enää, ja se on oikein.

- [ ] **Tee putken kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 4–6

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleet 4–6 järjestyksessä, ja käy askeleessa 4 testien jälkeen kohdan Putki PyVistalla tarkistuslista läpi kommenttipohjalla.

Näet nyt: Putken kortin issue on suljettu, ja testit 12 ja 13 menevät läpi. Issuessa on yksi kommentti kummastakin testistä, ja testin 12 molemmat syötteet ovat samassa kommentissa. Tarkistuslistaa ei tarvitse kopioida. Tarkistuslistan kommentin lopussa ovat rivit, jotka eivät täyttyneet, tai sana ei yhtään.

```
Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät
täyttyneet:
```

Valmis kun: Oma polku muuttuu putkeksi, sivumäärä muuttuu välillä 3–8 ja testit 12–13 menevät läpi.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testit GitHubiin. Testien 12 ja 13 tulokset ja tarkistuslistan kommentti putken kortin issueen.

Työvaihe 3 / 6 · Kirjaa putkigeometrian rajoitteet

□ **Avaa oma piirros Vektoripajassa**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse sovelluksessa painike Avaa ja avaa tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Sovellus näyttää piirroksesi. Hierarkiapaneelissa ovat sen osat.

```
python main.py
```

□ **Kokeile putkea omilla poluillasi**

Missä: Vektoripaja, hierarkiapaneeli ja 3D-näkymä

Tee: Tee jokaisesta osasta vuorotellen putki sivumäärillä 3 ja 8: valitse osa hierarkiapaneelissa, aseta säädin Sivut ja valitse painike Tee putki. Kirjoita paperille jokaisesta poikkeamasta osa, sivumäärä ja mitä näit.

Näet nyt: Jos säätimessä tai sen vieressä ei näy lukua, säätimen vasen pää on 3 ja oikea pää 8. Poikkeama on esimerkiksi terävä kulma, jossa putki litistyy tai menee ristiin. Jos et huomannut poikkeamaa, kirjoita paperille: Putki seurasi kaikkia polkuja siististi.

□ **Avaa kirjastojen rajoitteet**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedostossa ovat viikon 43 rajoitteet 1 ja 2.

□ **Siirry tiedoston loppuun**

Missä: Tiedosto kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Paina Ctrl+End ja sitten Enter.

Näet nyt: Kursori on tiedoston lopussa tyhjällä rivillä viimeisen rajoitteen jälkeen.

☐ **Kirjoita putkigeometrian rajoite**

Missä: Tiedosto kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tiedoston loppu

Tee: Kopioi rajoitepohja ja paina Ctrl+V. Täytä rivit paperisi havainnolla: Mitä tapahtui -riville havainto ja Mitä teen -riville päätös siitä, miten toimit rajoitteen kanssa.

Näet nyt: Tiedostossa on rajoite 3. Kirjasto-rivillä lukee PyVista, ja Mitä kokeilin -rivillä ovat tiedoston nimi oma-piirros.svg, osa ja sivumäärä. Mitä teen -rivin päätös on esimerkiksi Pyöristän terävät kulmat Inkscapessa. Et toteuta päätöstä tällä viikolla. Jos poikkeamaa ei ollut, Mitä tapahtui -rivillä lukee Putki seurasi kaikkia polkuja siististi ja Mitä teen -rivillä Ei muutoksia. Jos huomasit toisen rajoitteen, liitä pohja uudelleen ja vaihda otsikon numeroksi 4.

```
### Rajoite 3
- Kirjasto: PyVista
- Mitä kokeilin:
- Mitä tapahtui:
- Mitä teen:
```

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa putkigeometrian rajoitteet
```

Valmis kun: Putkigeometrian rajoitteet on kokeiltu omilla poluilla, ja ne ovat GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Rajoitteet tiedostossa kirjastot.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 4 / 6 · Rakenna suorat näkymät

□ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

□ **Suunnittele kameran kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele

Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (orientaatiowidget ja painike View lock, jonka tila näkyy tekstinä), yksi Testi-rivi testille 14 ja Lisäksi (kameran hyväksymiskriteeri paperiltasi).

Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Siinä ovat orientaatiowidget ja painike View lock. Orientaatiowidget on pieni akselikuvio näkymän kulmassa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kameran kortin issue on GitHubissa, ja siinä on testin 14 odotettu tulos. Kameran kortti ei ole viikon ensimmäinen kortti, joten et kirjoita kommenttia Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Toteuta kamera**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohdat 3a ja 3b

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Testi 14 tehdään käsin: kirjoita sen odotettu tulos issueen kommentiksi ja rastita 3a. Toteuta sitten kortti kohdan 3b ohjeilla kortin kaistalla.

Näet nyt: Näkymän kulmassa on orientaatiowidget. Sovelluksessa on painike View lock, jonka tila näkyy tekstinä. Issuessa kohta

3b on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Kokeile orientaatiowidgetiä**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja, 3D-näkymän kulma

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Avaa tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg Avaa-painikkeella (Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja napsauta orientaatiowidgetin akseleita yksi kerrallaan.

Näet nyt: Jokaisen napsautuksen jälkeen kamera katsoo mallia suoraan napsautetun akselin suunnasta. Kaukana olevat osat näyttävät yhä pienemmiltä, ja se on oikein. Tämä tarkistus on kohdan Orientaatiowidget ja view lock tarkistuslistan ensimmäinen rivi.

```
python main.py
```

☐ **Tee testi 14**

Missä: Vektoripaja, painike View lock ja 3D-näkymä

Tee: Paina painike View lock päälle. Pidä hiiren vasen painike pohjassa 3D-näkymässä, vedä sivulle ja kirjoita paperille, mitä näkymälle tapahtui.

Näet nyt: Näkymä ei käänny, koska view lock estää kameran kiertymisen. Kirjaat havaitun tuloksen issueen askeleessa 4. Tämä tarkistus on tarkistuslistan toinen rivi.

☐ **Kerro ohjaajalle, jos kamera ei valmistu**

Missä: Teams, torstaina, jos osatehtävät 4–6 eivät ole vielä valmiit

Tee: Kopioi viesti, täydennä se ja lähetä se ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Liitä sama teksti kameran kortin issueen kommentiksi.

Näet nyt: Viesti on Teamsissa ja issuessa. Ohjaaja päättää siirrosta. Kun odotat vastausta, jatka kameran tekemistä osatehtävistä 4–6. Jos ohjaaja ei ole vastannut viikon viimeisen työpäivän aamuna, lähetä muistutus: Muistutus ohjaajalle kamerasta (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 48). Jos vastausta

ei ole tullut sinä päivänä kello 12 mennessä, kamera siirtyy viikon 49 alkuun: tee silloin viikon kaksi viimeistä työvaihetta ja viikon kirjaus. Jos osatehtävät 4–6 valmistuivat ennen torstaita, rastita tämä osatehtävä.

```
Hei, kamera ei valmistu viikolla 48. Ehdotan,
että teen sen viikon 49 alussa.
Kameran kortin issue: #
Mihin jäin:
```

- □ **Tee kameran kortti loppuun**

  Missä: Jos kamera on valmis: työsykli, askeleet 4–6

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleet 4–6 järjestyksessä, ja käy askeleessa 4 testin 14 jälkeen kohdan Orientaatiowidget ja view lock tarkistuslista läpi kommenttipohjalla.

  Näet nyt: Kameran kortin issue on suljettu, ja siinä ovat testin 14 odotettu ja havaittu tulos sekä tarkistuslistan kommentti. Tarkistuslistaa ei tarvitse kopioida. Jos kamera siirtyy viikolle 49, jätä tämä osatehtävä rastittamatta ja avaa seuraava työvaihe napsauttamalla sen otsikkoa. Teet tämän osatehtävän viikolla 49.

```
Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät
täyttyneet:
```

Valmis kun: Orientaatiowidgetin akselin napsautus kääntää näkymän suoraan, view lock estää kierron ja testi 14 menee läpi, tai kameran siirto viikolle 49 on sovittu.

Tallenna työnäyte: Koodi GitHubiin. Kameran testitulos, tarkistuslistan kommentti ja mahdollinen siirtopäätös kameran kortin issueen.

Työvaihe 5 / 6 · Tallenna keskeneräinen kamera, jos se siirtyy

- □ **Avaa tilatiedosto**

  Missä: Jos kamera siirtyy viikolle 49: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto PROJEKTIN-TILA.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tiedosto

on repositoryn juuressa.

Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä on otsikko ## Seuraavana. Jos kamera valmistui viikolla 48, rastita tämän työvaiheen kaikki osatehtävät tekemättä niitä.

- [ ] **Kirjoita kamera kohtaan Seuraavana**

  Missä: Jos kamera siirtyy viikolle 49: tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ## Seuraavana

  Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Paina alanuolinäppäintä, End ja Enter, ja kirjoita rivi, jossa ovat sanat kamera kesken ja kameran kortin issuen numero.

  Näet nyt: Otsikon ## Seuraavana jälkeen on uusi rivi, esimerkiksi - Kamera kesken, issue #14. Tiedosto tallentuu seuraavan osatehtävän commitissa. Jos haku antaa No results, Copilot on kirjoittanut otsikon toisin: hae pelkällä sanalla Seuraava.

  ```
  ## Seuraavana
  ```

- [ ] **Tee commit ja push ilman Closes-riviä**

  Missä: Jos kamera siirtyy viikolle 49: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Käytä tätä commit-viestiä, jossa ei ole riviä Closes #N, koska kameran kortti jatkuu viikolla 49.

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet keskeneräisen kameran tiedostot ja tiedoston PROJEKTIN-TILA.md muutokset. Kameran kortin issue on yhä auki. Seuraava työvaihe Julkaise putki ja suorat näkymät aukeaa, kun napsautat sen otsikkoa.

  ```
  Tallenna keskeneräinen kamera viikolle 49
  ```

Valmis kun: Keskeneräinen kamera ja tilatiedoston rivi ovat GitHubissa, ja kameran kortin issue on auki. Jos kamera valmistui, tämän työvaiheen osatehtävät on rastitettu tekemättä.

Tallenna työnäyte: Keskeneräinen kameran koodi ja tilatiedosto PROJEKTIN-TILA.md GitHubiin.

Työvaihe 6 / 6 · Julkaise putki ja suorat näkymät

- [ ] **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**
  Missä: VS Code, Source Control
  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi ja dokumentit ovat GitHubissa.
- [ ] **Tee tagi v0.0.48**
  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.
  `git tag v0.0.48`
- [ ] **Pushaa tagi**
  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.0.48 -> v0.0.48. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.
  `git push origin v0.0.48`
- [ ] **Tarkista Actions-ajo**
  Missä: Selain, GitHub
  Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.0.48 on vihreä. Viikon versio on Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases).

Valmis kun: Release v0.0.48 on GitHubissa, ja Actions-ajo on vihreä.

Tallenna työnäyte: Release v0.0.48 GitHubiin.

Viikon lopputarkistus: Inflate on valmis, kun oma polkusi muuttuu putkeksi, sivumäärän voi valita väliltä 3–8 ja testit 12–13 menevät läpi. Kamera on valmis, kun orientaatiowidgetin akselin napsautus kääntää kameran suoraan akselin suuntaan, view lock

estää kierron ja testi 14 menee läpi. Jos kamera siirtyy viikolle 49, siirto on ohjaajan kanssa sovittu vaihtoehto eikä virhe.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testit 12–14 issueissa, putki ja suorat näkymät releasessa v0.0.48 ja putkigeometrian rajoitteet `kirjastot.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit):ssä.

Vko 49 · 30.11.–4.12. – Osien siirto, kierto ja skaalaus

Yhteys kokonaisprojektiin: Kun osien muodot ovat valmiit, käyttäjän pitää voida koota niistä kokonainen malli. Tällä viikolla lisäät osien valinnan, siirron, kierron ja skaalauksen. Aiemmin rakennettu hierarkia varmistaa, että esimerkiksi lapsiosa liikkuu vanhempansa mukana.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi valita, siirtää, kiertää ja skaalata mallin osia.

Työvaihe 1 / 8 · Tee kamera loppuun, jos se siirtyi

- □ **Tarkista, siirtyikö kamera**

  Missä: Selain, viikon 48 työvaihe Rakenna suorat näkymät
  Tee: Avaa viikon 48 työvaihe Rakenna suorat näkymät napsauttamalla sen otsikkoa. Katso, onko sen osatehtävä 8 Tee kameran kortti loppuun rastitettu.
  Näet nyt: Jos osatehtävä 8 on rastitettu, kamera valmistui viikolla 48: rastita tämän työvaiheen kaikki osatehtävät tekemättä niitä. Jos se on rastittamatta, kamera siirtyi tälle viikolle, ja teet tämän työvaiheen ennen tämän viikon kortteja. Voit tehdä sen ennen viikkopalaveria. Jos palaveri on ennen kuin kamera on valmis, tee ensin työvaiheen Sovi pakollisen ytimen tilanne osatehtävät 1–3 ja palaa sitten tähän.

- □ **Liitä viesti Copilotiin**

  Missä: Microsoft 365 Copilot, tämän viikon keskustelu
  Tee: Jos keskustelu, jossa liitit tällä viikolla tilatiedoston, ei ole auki, aloita uusi ja liitä tilatiedosto: Aloita uusi keskustelu Copilotissa (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) ja Liitä tilatiedosto

Copilotiin (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Kopioi sitten viesti ja liitä se keskustelun viestikenttään.
Näet nyt: Viesti on Copilotin viestikentässä, eikä sitä ole vielä lähetetty. Copilot ei näe viikon 48 keskustelua, joten liität kameran kortin viestin loppuun kahdessa seuraavassa osatehtävässä.

```
Jatkan viikon 48 tehtäväkorttia, joka siirtyi tälle viikolle. Kortti on tämän viestin lopussa. Pidä sitä tämän keskustelun viimeisimpänä tehtäväkorttina. Älä kirjoita vielä koodia. Vastaa vain: Kortti vastaanotettu.

Kortti:
```

- [ ] **Kopioi kameran kortti issuesta**

Missä: Selain, GitHub, kameran kortin issue
Tee: Avaa kameran kortin issue avoimista tehtäväkorteista (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ateht%C3%A4v%C3%A4kortti). Valitse kuvauksen oikean yläkulman kolme pistettä (...) ja Edit, paina kuvauskentässä Ctrl+A ja Ctrl+C ja valitse Cancel.
Näet nyt: Kortin teksti on leikepöydällä. Issue näyttää taas kortin, eikä siihen tullut muutoksia.

- [ ] **Lähetä kameran kortti Copilotille**

Missä: Microsoft 365 Copilot, tämän viikon keskustelu
Tee: Palaa Copilot-välilehdelle ja napsauta viestikenttää. Paina Ctrl+End ja Ctrl+V, ja lähetä viesti painamalla Enter.
Näet nyt: Viestin lopussa oli kameran kortti, ja Copilot vastasi Kortti vastaanotettu. Kameran kortti on nyt tämän keskustelun viimeisin tehtäväkortti. Askeleen 3b Tiedosto-kaistan pohja ja askel 5 Raportoi käyttävät tätä keskustelua.

- [ ] **Tee kameran työvaihe loppuun**

Missä: Selain, viikon 48 työvaihe Rakenna suorat näkymät
Tee: Avaa viikon 48 työvaihe Rakenna suorat näkymät. Jatka sen ensimmäisestä rastittamattomasta osatehtävästä ja tee työvaihe

loppuun.

Näet nyt: Kun avaat työsyklin kameran työvaiheen painikkeesta, se aukeaa askeleeseen, johon jäit. Kun askel käskee palata Copilot-keskusteluun, käytä tämän viikon keskustelua, jossa kameran kortti nyt on. Kameran kortin issue on suljettu, testi 14 on kirjattu issueen, ja viikon 48 työvaiheen osatehtävä 8 Tee kameran kortti loppuun on rastitettu.

Valmis kun: Kameran kortti on tehty loppuun, ja sen issue on suljettu. Jos kamera valmistui jo viikolla 48, tämän työvaiheen osatehtävät on rastitettu tekemättä.

Tallenna työnäyte: Kameran koodi GitHubiin. Testin 14 tulos ja tarkistuslistan kommentti kameran kortin issueen.

Työvaihe 2 / 8 · Sovi pakollisen ytimen tilanne

□ **Aja testit**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille niiden testien numerot, joiden rivillä lukee FAILED.

Näet nyt: Jokaisen testin rivillä lukee PASSED tai FAILED. Testin numero on sen nimessä, esimerkiksi test_12_sivujen_rajat.

Tarvitset tuloksen seuraavassa osatehtävässä: toiminto on valmis vain, jos sen testit menevät läpi.

□ **Tarkista pakollisen ytimen toiminnot**

Missä: Selain, Vektoripajan sivu ja paperi

Tee: Lue toimeksiannon kohdasta Ehdotettu toteutustapa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto) kappale, joka alkaa sanoilla Pakollinen ydin ennen katselmointia. Kirjoita paperille listan jokainen rivi ja sen perään valmis, kesken tai tulossa.

Näet nyt: Valmis tarkoittaa, että toiminto toimii sovelluksessa omalla piirroksellasi ja listan rivin testit menivät läpi edellisessä osatehtävässä. Testi 14 tehdään käsin, joten kameralle riittää, että se toimii sovelluksessa. Kesken tarkoittaa, että toiminnon viikko on menossa tai ohi, mutta toiminto ei ole vielä valmis.

Tulossa tarkoittaa, että toiminnon viikko on vasta edessä. Tämän viikon toiminto (valinta, siirto, kierto ja skaalaus) on kesken.
Listaa ei tarvitse kopioida. Sinulla on lista palaveria varten.

SVG-tuonti · viikko 43 · testit 3–5

Layerit ja ryhmät osiksi · viikko 45 · testit 6–8 ja lisätesti

Pyörähdyskappale 3–32 segmentillä · viikko 47 · testit 9–11

Putki 3–8 sivulla · viikko 48 · testit 12–13

Suorat näkymät ja view lock · viikko 48 (tai 47, jos kamera siirtyi) · testi 14 käsin

Valinta, siirto, kierto ja skaalaus · viikko 49 · testi 15

Kiertopiste eli pivot · viikko 50 · testit 16–18

.obj-vienti · viikko 2 · testit 19–20

Tallennus · viikko 3 · testit 21–22

□ **Kerro tilanne palaverissa**

Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina
Tee: Kerro, mitkä pakollisen ytimen toiminnot ovat valmiita ja mitkä kesken. Kirjoita palaverin päätös paperille.
Näet nyt: Tiedät, onko pakollinen ydin aikataulussa. Jos ei ole, ohjaaja on päättänyt, mikä katselmoidaan keskeneräisenä ja mikä tehdään viikolla 7. Jos pakollinen ydin on aikataulussa, rastita osatehtävät 4–6 tekemättä niitä.

□ **Avaa suunnitelma**

Missä: Jos pakollinen ydin on myöhässä: VS Code, Explorer
Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto on auki. Osiossa C on otsikko ### Pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu (viikko 49).

□ **Kirjoita ohjaajan päätös**

Missä: Jos pakollinen ydin on myöhässä: tiedosto suunnitelma.md

(Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ###
Pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu (viikko 49)
Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen ohjaajan päätös ja palaverin päivä.
Näet nyt: Otsikon jälkeen on päivä ja päätös. Päätöksestä näkee, mikä katselmoidaan keskeneräisenä ja mikä tehdään viikolla 7.
`### Pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu (viikko 49)`

- □ **Tee commit ja push**

Missä: Jos pakollinen ydin on myöhässä: VS Code, Source Control
Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.
`Kirjaa pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu`

Valmis kun: Pakollisen ytimen tilanne on sovittu palaverissa. Jos pakollinen ydin on myöhässä, ohjaajan päätös on GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Palaverin päätös transformipaneelin kortin issueen ja viikon kirjaukseen viikon viimeisenä työpäivänä. Jos pakollinen ydin on myöhässä, ohjaajan päätös tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 3 / 8 · Määrittele osien muokkaamisen testi

- □ **Päätä vanhemman ja lapsen lähtöpaikat**

Missä: Paperi tai muistiinpanot
Tee: Testi 15 käyttää vanhempaa ja sen lasta. Päätä vanhemman paikka x ja lapsen oma siirto vanhemmasta x-suunnassa, esimerkiksi 0 ja 2, ja kirjoita ne paperille.
Näet nyt: Paperilla on kaksi lukua. Lapsen maailmakoordinaatti x ennen siirtoa on niiden summa, esimerkissä 0 + 2 = 2.

□ **Laske testin 15 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testissä vanhempaa siirretään 10 yksikköä x-suunnassa. Laske, mikä lapsen maailmakoordinaatti x on siirron jälkeen, ja kirjoita luku paperille.

Näet nyt: Paperilla ovat testin 15 syöte ja odotettu tulos: vanhemman paikka, lapsen oma siirto, vanhemman siirto 10 sekä lapsen maailmakoordinaatti x ennen siirtoa ja sen jälkeen. Kirjoitat ne kortin viestipohjaan ja testiin, kun rakennat osien muokkaamisen.

□ **Etsi maailmamuunnoksen rajapinta**

Missä: VS Code, tiedosto tests/test_hierarkia.py

Tee: Avaa tiedosto tests/test_hierarkia.py (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja etsi hakusana. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille testissä kutsutun funktion nimi, syöte ja paluuarvo sekä tiedoston alun import-rivit.

Näet nyt: Kursori on viikon 45 maailmamuunnoksen lisätestissä. Testin rivillä, jolla funktiota kutsutaan, ovat funktion nimi ja sulkeissa syöte, esimerkiksi solmu. Paluuarvo on solmun maailmamuunnos eli 4×4-matriisi. Import-rivit ovat tiedoston ensimmäiset rivit, ja ne alkavat sanalla from tai import. Testi 15 kutsuu samaa funktiota lapselle.

`test_lisatesti_maailmamuunnos`

Valmis kun: Testin 15 syöte ja odotettu tulos sekä maailmamuunnoksen rajapinta ja import-rivit ovat paperilla ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Odotettu tulos ja maailmamuunnoksen rajapinta kortin issueen, kun suunnittelet osien muokkaamisen. Kirjoitat testin kansioon tests työsyklin kohdassa 3a.

Työvaihe 4 / 8 · Suunnittele osien muokkaaminen

☐ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

☐ **Lue valinnan päätös**

Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Lue päätöksesi otsikon jälkeen.

Näet nyt: Tiedät, valitaanko napsautuksella lapsi vai koko kappale. Kirjoitat päätöksen korttiin.

Valinnan toiminta (viikko 45)

☐ **Suunnittele transformipaneelin kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele

Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (valinnan päätöksesi ja viisi numerokenttää: siirto X, siirto Y, siirto Z, kierto Z-akselin ympäri ja skaalaus), Rajapinta (maailmamuunnos paperiltasi) ja yksi Testi-rivi testille 15.

Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Hyväksymiskriteereissä ovat valinta sekä siirto, kierto ja skaalaus numerokentillä. Kierto Z-akselin ympäri kääntää osaa piirroksen tasossa samoin kuin kierto Inkscapessa. Pivotin kentät tulevat paneeliin vasta viikolla 50, vaikka sanaston selite mainitsee ne. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet (Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)), mutta ohita sen viimeinen kohta, kommentti Sovittu

viikkopalaverissa.

Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa, ja siinä on testin 15 odotettu tulos. Transformipaneelin kortti on viikon ensimmäinen kortti. Kortin Sovittu viikkopalaverissa -kommentin kirjoitat seuraavassa osatehtävässä. Siinä on valmis kommenttipohja. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

- ☐ **Lisää palaverin päätös issueen**

  Missä: Selain, kortin issue, kenttä Add a comment

  Tee: Kopioi kommentti ja liitä se kortin issueen kenttään Add a comment. Kirjoita pp.kk. tilalle palaverin päivä, poista väärä vaihtoehto, täydennä päätös paperiltasi ja valitse Comment.

  Näet nyt: Kommentti näkyy issuessa. Siinä ovat palaverin päivä, pakollisen ytimen tilanne ja palaverin päätös.

  ```
  Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.:
  Pakollinen ydin: aikataulussa / myöhässä
  Palaverin päätös:
  ```

Valmis kun: Transformipaneelin kortti on issuena GitHubissa, ja siinä on palaverin päätös.

Tallenna työnäyte: Kortin issue, testin 15 odotettu tulos ja palaverin päätös GitHubissa.

Työvaihe 5 / 8 · Rakenna osien muokkaaminen

- ☐ **Avaa työsykli**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 3 Rakenna on auki, koska jatkat transformipaneelin korttia.

- ☐ **Kirjoita testi 15**

  Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, kansio tests

  Tee: Luo kansioon tests uusi tiedosto test_transformit.py. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Kirjoita alkuun paperisi import-rivit askeleen 3a import-ohjeen sijaan ja tee sitten kohta 3a testille 15 paperisi luvuilla.
Näet nyt: Tiedoston alussa ovat samat import-rivit kuin tiedostossa tests/test_hierarkia.py. Tiedostossa on funktio test_15_..., ja sen kommentissa ovat maailmamuunnoksen funktion nimi, vanhemman paikka, lapsen oma siirto, vanhemman siirto 10 ja lapsen odotettu maailmakoordinaatti x. Lapsen x on maailmamuunnoksen 4×4-matriisin rivillä 0 ja sarakkeessa 3. Siksi assert-rivi on muotoa assert maailmamuunnos(lapsi)[0, 3] == 12, jossa ovat oma funktiosi nimi ja oma lukusi. Jos täydennyksen assert-rivi on muu, paina Esc ja kirjoita rivi tässä muodossa. Issuessa kohta 3a on rastitettu. Valitse lopuksi Palaa työvaiheeseen.

□ **Toteuta transformipaneeli**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Toteuta kortti kohdan 3b ohjeilla kortin kaistalla.
Näet nyt: Transformipaneelissa ovat kentät siirto X, siirto Y, siirto Z, kierto ja skaalaus. Issuessa kohta 3b on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Kokeile, seuraavatko lapset**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja · työvaiheen kohta Transformipaneeli ja lapset
Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee kohdan Transformipaneeli ja lapset tarkistustesti, ja napsauta lopuksi kenttää siirto X ja paina Tab muutaman kerran.
Näet nyt: Kun siirrät ylintä osaa, sen lapset liikkuvat mukana. Kun siirrät lasta, vanhempi pysyy paikallaan. Tab siirtää kohdistuksen kentästä seuraavaan. Nämä ovat tarkistuslistan rivit lapset seuraavat vanhempaa ja kentät toimivat näppäimistöllä. Jätä sovellus auki seuraavaa osatehtävää varten.

```
python main.py
```

□ **Kokeile valintaa, kiertoa ja skaalausta**

Missä: Vektoripaja, 3D-näkymä ja transformipaneeli

Tee: Napsauta 3D-näkymässä jotakin osaa ja katso, mikä osa hierarkiapaneelissa valitaan. Kirjoita valitulle osalle kenttään kierto 45 ja kenttään skaalaus kaksi kertaa sen nykyinen luku, esimerkiksi 1 → 2.

Näet nyt: Napsautus valitsee lapsen tai koko kappaleen suunnitelmasi (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) valinnan toiminnan mukaan. Osa kiertyy 45 astetta piirroksen tasossa ja kasvaa kaksinkertaiseksi. Nämä ovat tarkistuslistan rivit valinta toimii suunnitelman (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) mukaan sekä siirto, kierto ja skaalaus numerokentillä.

□ **Tarkista, että maailmamuunnos on yhdessä funktiossa**

Missä: VS Code, haku koko projektista

Tee: Paina Ctrl+Shift+F ja kirjoita hakukenttään maailmamuunnoksen funktion nimi paperiltasi. Lue tulokset.

Näet nyt: Tulokset näkyvät vasemmassa reunassa tiedostoittain. Rivi, joka alkaa sanalla def, on vain yhdessä tiedostossa. Muissa tiedostoissa funktiota vain kutsutaan. Silloin tarkistuslistan rivi maailmamuunnos lasketaan yhdessä funktiossa täyttyy. Explorer palaa näkyviin näppäimillä Ctrl+Shift+E.

□ **Tee kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 4–6

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleet 4–6 järjestyksessä, ja käy askeleessa 4 testin 15 jälkeen kohdan Transformipaneeli ja lapset tarkistuslista läpi kommenttipohjalla.

Näet nyt: Kortin issue on suljettu, ja siinä ovat testin 15 kirjaus ja tarkistuslistan kommentti. Tarkistuslistan sana näppäimistöllä tarkoittaa tässä kortissa kenttiä ja Tab-näppäintä. Pikanäppäimet tarkistat pikanäppäinten kortissa. Tarkistuslistaa ei tarvitse kopioida.

Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät täyttyneet:

Valmis kun: Valinta, siirto, kierto ja skaalaus toimivat sovitulla tavalla, ja lapset seuraavat vanhempaa.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testi GitHubiin. Testin 15 tulos ja tarkistuslistan kommentti kortin issueen. Commit-viestin rivi Closes #N linkittää muutoksen issueen.

Työvaihe 6 / 8 · Lisää muokkaamisen pikanäppäimet

□ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

□ **Suunnittele pikanäppäinten kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele

Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Kun viestipohja on Copilotissa, kopioi tämän osatehtävän esimerkkijoukko, palaa Copilot-välilehdelle, maalaa ehdotus-rivin ___, paina Ctrl+V ja kirjoita Testi-riville numeron tilalle käsin ja yksi pikanäppäin.

Näet nyt: Testi-rivillä lukee esimerkiksi Testi käsin: kun syöte on Ctrl+R, tuloksen pitää olla, että valittu osa kiertyy 15 astetta. Numeron tilalla on käsin, koska testi tehdään käsin. Omat näppäimet saat kirjoittaa ehdotus-riville esimerkkijoukon sijaan. Copilot on kirjoittanut kortin, ja hyväksymiskriteereissä on jokaisen pikanäppäimen näppäinyhdistelmä ja askeleen koko. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

siirron, kierron ja skaalauksen pikanäppäimet: Ctrl+nuolinäppäimet siirtävät valittua osaa 1 yksikön x- ja y-suunnassa, Ctrl+Page Up ja Ctrl+Page Down 1 yksikön z-suunnassa, Ctrl+R ja

`Ctrl+Shift+R` kiertävät 15 astetta, `Ctrl++` ja `Ctrl+-` skaalaavat 10 %

☐ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä ovat pikanäppäimet ja askeleiden koot. Pikanäppäinten kortti ei ole viikon ensimmäinen kortti, joten et kirjoita kommenttia Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Toteuta pikanäppäimet**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohdat 3a ja 3b

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Pikanäppäinten testi tehdään käsin: kirjoita sen odotettu tulos issueen kommentiksi ja rastita 3a. Toteuta sitten kortti kohdan 3b ohjeilla kortin kaistalla.

Näet nyt: Issuessa on käsin tehtävän testin odotettu tulos. Pikanäppäimet toimivat sovelluksessa. Issuessa kohta 3b on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Avaa oma piirros Vektoripajassa**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse sovelluksessa painike Avaa ja avaa tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Sovellus näyttää piirroksesi. Hierarkiapaneelissa ovat sen osat.

```
python main.py
```

☐ **Tee pikanäppäinten testi**

Missä: Vektoripaja, hierarkiapaneeli ja 3D-näkymä

Tee: Paina painike View lock päälle ja valitse hierarkiapaneelissa osa, esimerkiksi Korvat. Kokeile ensin Testi-rivisi pikanäppäintä ja sitten kortin muita pikanäppäimiä, ja kirjoita paperille, mitä osalle tapahtui.

Näet nyt: Osa siirtyy, kiertyy ja skaalautuu pikanäppäimillä, eikä kamera käänny. Testi-rivilläsi oli yksi pikanäppäin. Kokeilet myös muut, koska kortin hyväksymiskriteereissä ovat kaikki pikanäppäimet.

- □ **Kirjaa pikanäppäinten testi**

  Missä: Työsykli, askel 4 Tarkista · GitHub, kortin issue

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleen 4 ohjeet paperisi havainnoilla, ja kirjoita kirjauspohjan riville Testi __ numeron tilalle käsin.

  Näet nyt: Issuessa on testin kirjaus, jonka ensimmäisellä rivillä lukee esimerkiksi Testi käsin: pikanäppäimet. Odotettu tulos -rivillä on 3a-kommenttisi tulos, esimerkiksi Ctrl+R kiertää valittua osaa 15 astetta. Havaittu tulos -rivillä on, mitä sama pikanäppäin teki, ja lause muista pikanäppäimistä, esimerkiksi Muut pikanäppäimet toimivat kortin mukaan. Kohta 4 on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

- □ **Raportoi ja kirjaa kortti**

  Missä: Työsykli, askeleet 5 Raportoi ja 6 Kirjaa

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 5. Tee askeleet 5 ja 6, ja kirjoita AI-lokin (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) merkinnän Aineistoviite-riville testin numeron tilalle käsin.

  Näet nyt: Kortin issue on suljettu. Changes-listassa ei ollut testitiedostoa, koska testi tehtiin käsin.

Valmis kun: Siirto, kierto ja skaalaus toimivat pikanäppäimillä, ja kortin issue on suljettu.

Tallenna työnäyte: Koodi GitHubiin. Käsin tehdyn testin tulos kortin issueen.

Työvaihe 7 / 8 · Kirjaa pikanäppäimet README:hen

- □ **Avaa README**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Paina Ctrl+End ja sitten Enter.

  Näet nyt: README.md on auki. Kursori on tiedoston lopussa tyhjällä rivillä.

- □ **Kirjoita pikanäppäimet README:hen**

  Missä: README.md, tiedoston loppu

  Tee: Kirjoita otsikko ## Pikanäppäimet. Kirjoita sen jälkeen jokaisesta pikanäppäimestä oma listan rivi, jossa on näppäin ja mitä se tekee. Ohje: Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: README:ssä on otsikko Pikanäppäimet ja oma listan rivi jokaisesta pikanäppäimestä, esimerkiksi - Ctrl+R: kiertää valittua osaa 15 astetta.

- □ **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston README.md muutokset.

  `Kirjaa pikanäppäimet README:hen`

Valmis kun: Pikanäppäimet ovat tiedostossa README.md GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Pikanäppäimet tiedostossa README.md GitHubissa.

Työvaihe 8 / 8 · Tarkista ja julkaise muokkaaminen

- □ **Aja testit**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Testin 15 rivillä, esimerkiksi tests/test_transformit.py::test_15_lapsi_seuraa, lukee PASSED. Tulosteen viimeisellä rivillä ei lue failed. Jos jonkin testin rivillä lukee FAILED, kirjoita sen nimi paperille. Teet siitä havaintoissuen seuraavassa osatehtävässä.

□ **Luo havaintoissue, jos testi ei mene läpi**

Missä: Jos testi 15 tai jokin muu testi ei mennyt läpi: selain, GitHub

Tee: Luo havaintoissue jokaisesta testistä, joka ei mennyt läpi. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita kohtaan Mitä odotin testin odotettu tulos ja kohtaan Mitä tapahtui havaittu tulos.

Näet nyt: Havaintoissue on GitHubissa, ja sen labelina on havainto. Testin 15 kaksi yritystä on käytetty: ajo kortin askeleessa 4 ja ajo tämän työvaiheen osatehtävässä 1. Siksi et yritä uutta korjausta millekään testille nyt. Sovit jatkosta ohjaajan kanssa seuraavassa viikkopalaverissa ja jatkat tagiin. Jos kaikki testit menivät läpi tai teit havaintoissuen jo kortin askeleessa 4, rastita tämä osatehtävä tekemättä sitä.

□ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi on GitHubissa.

□ **Tee tagi v0.0.49**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.

```
git tag v0.0.49
```

□ **Pushaa tagi**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.0.49 -> v0.0.49. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.

```
git push origin v0.0.49
```

☐ **Tarkista Actions-ajo**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.0.49 on vihreä. Viikon versio on Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases).

Valmis kun: Testi 15 menee läpi, tai poikkeamasta on havaintoissue ja jatko on sovittu.

Tallenna työnäyte: Testitulos kortin issueen tai havaintoissue GitHubiin. Release v0.0.49 GitHubiin.

Viikon lopputarkistus: Osan voi valita suunnitelmasi (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) mukaan. Siirto, kierto ja skaalaus toimivat numerokentillä ja pikanäppäimillä. Testi 15 menee läpi, tai siitä on havaintoissue.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testi 15 issuessa, transformit releasessa v0.0.49 ja pakollisen ytimen tilanne palaverin issue-kommentissa.

Vaihe 3 – Tehdään ensimmäinen toimiva versio

Vko 50 · 7.–11.12. – Kiertopisteen säätäminen (pivot)

Yhteys kokonaisprojektiin: Osan siirtäminen ja kiertäminen ei vielä riitä, jos liike tapahtuu väärän pisteen ympäri. Tällä viikolla käyttäjä saa valita pivotin eli kierto- ja skaalauspisteen prosenttikentillä. Pivot täydentää osien muokkausta ja tekee esimerkiksi nivelen ympäri kääntymisestä hallittavaa.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi säätää pistettä, jonka ympäri osa kiertää ja skaalautuu.

Työvaihe 1 / 5 · Määrittele kiertopisteen testit

- □ **Päätä virheellisen syötteen käsittely**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testin 18 kriteeri on oma valintasi: rajaus tai hylkäys. Valitse vaihtoehdoista yksi ja kirjoita valintasi paperille.

  Näet nyt: Paperilla on valintasi. Tekstiä ei voi rajata, joten teksti 'abc' antaa virheen ValueError kummassakin vaihtoehdossa. Virhe ValueError tarkoittaa, että funktio ei palauta lukua vaan ilmoittaa virheestä.

  `Rajaus: −10 → 0 · 150 → 100 · 'abc' → virhe ValueError`

  `Hylkäys: −10 → virhe ValueError · 150 → virhe ValueError · 'abc' → virhe ValueError`

- □ **Luo rajapinnan tiedosto**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

  Tee: Luo kansioon project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) tiedosto Pivotin_tarkistus.md. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedosto Pivotin_tarkistus.md on auki tyhjänä editorissa. Samassa kansiossa on viikon 45 rajapinta Hierarkian_muunnos.md.

□ **Kirjoita pivotin tarkistuksen rajapinta**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/Pivotin_tarkistus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Kopioi rajapinnan pohja, palaa VS Codeen ja paina Ctrl+V. Kirjoita ___-kohtiin tarkistusfunktion nimi sekä paluuarvo ja virhe kriteerisi mukaan ja paina Ctrl+S.

Näet nyt: Tiedostossa ovat otsikko ja rivit Nimi, Syöte, Paluuarvo, Virhe ja Tiedosto. Nimi kertoo, mitä funktio tekee, kuten Reseptikirjan tarkista_annokset. Paluuarvo ja virhe noudattavat testin 18 kriteeriäsi: rajauksessa paluuarvo on luku 0–100, ja hylkäyksessä väärä luku antaa virheen ValueError. Teksti antaa virheen ValueError kummassakin. Jos kansiorakenteessasi pivot on eri tiedostossa kuin vektoripaja/pivot.py, kirjoita Tiedosto-riville se.

```
# Pivot-prosentin tarkistus

Nimi: ___

Syöte: pivot-prosentti, jonka käyttäjä kirjoittaa (luku tai teksti)

Paluuarvo: ___

Virhe: ___

Tiedosto: vektoripaja/pivot.py
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston Pivotin_tarkistus.md muutokset.

```
Kirjoita pivotin tarkistuksen rajapinta
```

□ **Valitse testien kappale**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Päätä testikappaleen rajat x-, y- ja z-suunnassa, esimerkiksi min (0, 0, 0) ja max (2, 4, 6). Kirjoita ne paperille.

Näet nyt: Sinulla on kappaleen rajat. Niillä lasket testien 16 ja 17 odotetut pisteet.

□ **Laske testien 16 ja 17 odotetut tulokset**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Laske kaavalla pivotin paikka, kun prosentit ovat 50/50/50, 0/0/0 ja 100/100/100. Kirjoita kolme pistettä paperille.

Näet nyt: Testi 16 on pivot keskellä eli 50/50/50. Testi 17 on pivot reunoilla eli 0 % ja 100 %. Sinulla on kolme pistettä muodossa (x, y, z).

```
pivot = min + (max − min) × prosentti / 100
Laske jokainen akseli erikseen: x, y ja z.
Esimerkki yhdellä akselilla: min 1, max 5,
prosentti 25 → 1 + (5 − 1) × 25 / 100 = 2
```

□ **Päätä pivotin laskennan rajapinta**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testit 16 ja 17 tarkistavat funktion, joka laskee pivotin pisteen. Päätä funktiolle nimi ja kirjoita paperille nimi, syöte ja paluuarvo.

Näet nyt: Paperilla on rajapinta. Syötteenä ovat osan rajat min ja max sekä prosentit X, Y ja Z. Paluuarvo on pivotin piste (x, y, z). Kirjoitat rajapinnan pivotin kortin Rajapinta-riville muodossa funktio ___ saa ___ ja palauttaa ___.

□ **Päätä testin 18 odotetut tulokset**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Testi 18 kokeilee virheellistä pivot-syötettä: −10, 150 ja teksti 'abc'. Kirjoita paperille jokaisesta syötteestä kriteerisi mukaan, minkä luvun funktio palauttaa tai antaako se virheen ValueError.

Näet nyt: Sinulla on kolme odotettua tulosta. Kirjoitat testien 16–18 odotetut tulokset korttien viestipohjiin ja testeihin seuraavissa työvaiheissa.

Valmis kun: Rajapinnat ja testien 16–18 odotetut tulokset ovat valmiit ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Tarkistuksen rajapinta tiedostossa project-docs/Rajapinnat/Pivotin_tarkistus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa

→ Dokumentit) GitHubissa. Laskennan rajapinta ja testien 16–18 odotetut tulokset korttien issueihin seuraavissa työvaiheissa.

Työvaihe 2 / 5 · Rakenna kiertopisteen syötteen tarkistus

- □ **Avaa työsykli**
  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.
- □ **Suunnittele tarkistuksen kortti**
  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele
  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (syötteen tarkistus puhtaana funktiona ilman Qt:ta), Rajapinta-rivin kolme ___-kohtaa (tiedoston Rajapinnat/Pivotin_tarkistus.md rivien Nimi, Syöte ja Paluuarvo tiedot) ja kolme Testi-riviä testille 18 (syötteet −10, 150 ja 'abc').
  Näet nyt: Rajapinnan näet VS Codessa tiedostossa Rajapinnat/Pivotin_tarkistus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Kirjoitat rivien tiedot itse viestipohjan riville funktio ___ saa ___ ja palauttaa ___. Et kopioi rivejä. Copilot on kirjoittanut kortin. Hyväksymiskriteereissä lukee, että tarkistus on puhdas funktio ilman Qt:ta. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.
- □ **Siirrä kortti issueksi**
  Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa, ja siinä ovat testin 18 odotetut tulokset. Tarkistuksen kortti on viikon ensimmäinen kortti, joten issuessa on myös askeleen 2 kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 7.12.: teen ensin syötteen tarkistuksen ja sitten pivotin laskennan. Jos palaveria ei ole vielä pidetty,

kirjoitat kommentin palaverin jälkeen. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Kirjoita testi 18**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, kansio tests

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Tee kohta 3a: luo tiedosto tests/test_pivot.py, liitä siihen import-rivit (Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja kirjoita testille 18 kommentti ja testifunktio.

Näet nyt: Tiedoston alussa on kaksi riviä: import pytest ja import-rivi, jonka ___-kohdissa ovat kortin Tiedostot-kohdan moduuli ja rajapintasi funktion nimi. Rivi import pytest tarvitaan, koska testi odottaa virhettä ValueError. Testillä 18 on yksi kommentti ja yksi testifunktio test_18_.... Kommentissa ovat kaikki syötteet −10, 150 ja 'abc' ja niiden odotetut tulokset. Virhettä odottavassa kohdassa assert-rivin tilalla on kaksi riviä: with pytest.raises(ValueError): ja sen jälkeen sisennettynä funktiokutsu, esimerkiksi tarkista('abc'). Jos täydennys ei kirjoita näitä rivejä, paina Esc ja kirjoita ne itse oman funktiosi nimellä. Issuessa kohta 3a on rastitettu. Valitse lopuksi Palaa työvaiheeseen.

```
import pytest
from vektoripaja.___ import ___
```

□ **Tee tarkistuksen kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 3–6

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Tee kohta 3b ja askeleet 4–6 järjestyksessä, ja valitse jokaisen askeleen jälkeen Tein tämän.

Näet nyt: Kortin issue on suljettu, ja testi 18 menee läpi. Issuessa on yksi testin 18 kommentti, jossa ovat kaikki kolme syötettä. Tarkistus on puhdas funktio, joten se ei näy sovelluksessa: kohdassa 3b riittää, että sovellus käynnistyy ilman virhettä.

Valmis kun: Virheellinen syöte käsitellään kriteerisi mukaan, ja testi 18 menee läpi.

Tallenna työnäyte: Tarkistuksen koodi ja testi GitHubiin. Testin 18 tulos kortin issueen.

Työvaihe 3 / 5 · Rakenna kiertopisteen laskenta

- □ **Avaa työsykli**
  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.
- □ **Suunnittele pivotin kortti**
  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele
  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (pivotin laskenta prosenteista ja kierto pivotin ympäri), Rajapinta (laskenta paperiltasi) ja kolme Testi-riviä kappaleen rajoilla: testi 16 (50/50/50) ja testi 17 (0/0/0 ja 100/100/100).
  Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin pivotin laskennasta ja kierrosta pivotin ympäri. Testi-kohdassa ovat kappaleesi rajat ja kolme pistettä paperiltasi. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.
- □ **Siirrä kortti issueksi**
  Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä ovat testien 16 ja 17 odotetut tulokset. Pivotin kortti ei ole viikon ensimmäinen kortti, joten et kirjoita kommenttia Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.
- □ **Lisää laskennan import-rivi**
  Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, tiedosto tests/test_pivot.py
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Avaa tiedosto tests/test_pivot.py (Avaa tiedosto

Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)), paina Ctrl+Home, End ja Enter, liitä import-rivi ja täytä sen ___-kohdat. Näet nyt: Tiedoston alussa on uusi import-rivi, jossa ovat kortin Tiedostot-kohdan moduuli ja laskennan funktion nimi. Testin 18 import-rivit ovat yhä paikallaan. Loit tiedoston testille 18.

```
from vektoripaja.___ import ___
```

☐ **Kirjoita testit 16 ja 17**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · tiedosto tests/test_pivot.py

Tee: Paina Ctrl+End ja Enter. Kirjoita testit 16 ja 17 tiedoston loppuun testin kirjoitusohjeen mukaan: Kirjoita testi täydennyksellä (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedoston lopussa ovat funktiot test_16_... ja test_17_.... Testillä 17 on yksi kommentti ja yksi testifunktio. Kommentissa ovat molemmat syötteet 0/0/0 ja 100/100/100. Testien 16 ja 17 kommenteissa ovat laskennan funktion nimi, kappaleen rajat, prosentit ja odotetut pisteet. Piste on kolmen luvun ryhmä, joten assert-rivi muuttaa tuloksen ensin tupleksi eli lukujen ryhmäksi, esimerkiksi assert tuple(laske((0, 0, 0), (10, 20, 30), (50, 50, 50))) == (5.0, 10.0, 15.0). Jos täydennyksen assert-rivi on muu, paina Esc ja kirjoita rivi tässä muodossa oman funktiosi nimellä. Issuessa kohta 3a on rastitettu. Valitse lopuksi Palaa työvaiheeseen.

☐ **Toteuta pivotin laskenta**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Toteuta kortti kohdan 3b ohjeilla kortin kaistalla.

Näet nyt: Pivotin laskenta ja kierto pivotin ympäri ovat koodissa. Ne eivät vielä näy sovelluksessa, koska pivotin kentät tulevat seuraavassa työvaiheessa: kohdassa 3b riittää, että sovellus käynnistyy ilman virhettä. Issuessa kohta 3b on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Tee pivotin kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 4–6

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleet 4–6 järjestyksessä, ja käy askeleessa 4 testien jälkeen kohdan Pivot prosentteina tarkistuslista läpi kommenttipohjalla.

Näet nyt: Kortin issue on suljettu, ja testit 16–18 menevät läpi. Issuessa on yksi kommentti kummastakin testistä 16 ja 17 sekä tarkistuslistan kommentti. Rivi kentillä on nimi kuuluu seuraavaan työvaiheeseen, joten se on kommentissa rivien joukossa, jotka eivät täyttyneet. Tarkistuslistaa ei tarvitse kopioida. Kiertoa pivotin ympäri kokeilet sovelluksessa seuraavassa työvaiheessa, kun pivotin kentät ovat valmiit.

```
Tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät
täyttyneet:
```

Valmis kun: Pivot 50/50/50 on keskipisteessä, prosentit muuttavat pivotin paikkaa, ja testit 16–18 menevät läpi.

Tallenna työnäyte: Laskennan koodi ja testit GitHubiin. Testien 16 ja 17 tulokset ja tarkistuslistan kommentti kortin issueen.

Työvaihe 4 / 5 · Lisää kiertopisteen säätimet

☐ **Lue käyttöliittymävaatimus**

Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita otsikon jälkeen olevat arvot paperille.

Näet nyt: Paperilla ovat taustaväri, tekstin väri, tekstin koko ja painikkeiden koko. Kirjoitat ne kenttien kortin viestipohjan Lisäksi-riville.

```
### Käyttöliittymävaatimus (viikko 43)
```

☐ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita

kierros.
Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

□ **Suunnittele kenttien kortti**
Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele
Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (prosenttikentät Pivot X, Pivot Y ja Pivot Z), Lisäksi (käyttöliittymävaatimus paperiltasi) ja Testi-rivi (käsin, syöte pivot 50/0/50 ja kierto, tulos osa kiertyy alareunansa ympäri).
Näet nyt: Testi-rivillä lukee Testi käsin, koska testi tehdään käsin eikä sillä ole numeroa. Copilot on kirjoittanut kortin. Hyväksymiskriteereissä lukee, että kentillä on nimi ja ne toimivat näppäimistöllä. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi**
Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä ovat kentät Pivot X, Pivot Y ja Pivot Z ja käyttöliittymävaatimuksesi. Kenttien kortti ei ole viikon ensimmäinen kortti, joten et kirjoita kommenttia Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Toteuta pivotin kentät**
Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohdat 3a ja 3b
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Kenttien testi tehdään käsin: kirjoita sen odotettu tulos issueen kommentiksi ja rastita 3a. Toteuta sitten kortti kohdan 3b ohjeilla kortin kaistalla.
Näet nyt: Transformipaneelissa ovat kentät Pivot X, Pivot Y ja Pivot Z. Issuessa kohta 3b on rastitettu. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Avaa oma piirros Vektoripajassa**
Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Avaa painikkeella Avaa tiedosto Testiaineisto/oma-piirros.svg (Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja napsauta lopuksi orientaatiowidgetin Z-akselia.
Näet nyt: Sovellus näyttää piirroksesi edestä eli Z-akselin suunnasta, ja transformipaneelissa ovat pivotin kentät.

```
python main.py
```

- □ **Tee kenttien testi käsin**
  Missä: Vektoripaja, hierarkiapaneeli, transformipaneeli ja 3D-näkymä
  Tee: Valitse hierarkiapaneelissa osa, esimerkiksi Korvat, ja kirjoita kenttiin Pivot X 50, Pivot Y 0, Pivot Z 50 ja kierto 45. Napsauta sitten kenttää Pivot X, paina Tab kahdesti ja kirjoita havainnot paperille.
  Näet nyt: Osa kiertyy alareunansa ympäri: alareunan keskikohta pysyy paikallaan, ja osan yläpää kääntyy sivulle. Näet tämän edestä, koska kierto on Z-akselin ympäri. Tab siirtää kohdistuksen kentästä Pivot X kenttään Pivot Y ja sitten kenttään Pivot Z. Tämä kokeilu on kohdan Pivotin kentät tarkistustesti. Kirjaat havaitun tuloksen issueen askeleessa 4.
- □ **Tee kenttien kortti loppuun**
  Missä: Työsykli, askeleet 4–6
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleet 4–6 järjestyksessä, ja kirjoita askeleen 4 Testi-riville ja askeleen 6 Aineistoviite-riville numeron tilalle käsin.
  Näet nyt: Kortin issue on suljettu. Testin kirjauksen ensimmäisellä rivillä lukee esimerkiksi Testi käsin: pivotin kentät.
  Transformipaneelissa on kolme nimettyä pivot-kenttää, ja Tab-näppäin siirtää kohdistuksen kentästä toiseen.

Valmis kun: Prosenttikentät muuttavat kiertopisteen paikkaa sovelluksessa.

Tallenna työnäyte: Käyttöliittymän koodi GitHubiin. Käsin tehdyn testin tulos kortin issueen.

Työvaihe 5 / 5 · Julkaise kiertopisteen versio

- ☐ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**
  Missä: VS Code, Source Control
  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi on GitHubissa.
- ☐ **Tee tagi v0.0.50**
  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.
  `git tag v0.0.50`
- ☐ **Pushaa tagi**
  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.0.50 -> v0.0.50. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.
  `git push origin v0.0.50`
- ☐ **Tarkista Actions-ajo**
  Missä: Selain, GitHub
  Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.0.50 on vihreä. Viikon versio on Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases).

Valmis kun: Release v0.0.50 on GitHubissa, ja Actions-ajo on vihreä.

Tallenna työnäyte: Release v0.0.50 GitHubiin.

Viikon lopputarkistus: Pivot 50/50/50 on keskipisteessä, prosentit muuttavat pivotin paikkaa, virheellinen syöte käsitellään

kriteerisi mukaan, ja testit 16–18 menevät läpi.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: pivotin syötteen tarkistuksen rajapinta `project-docs/Rajapinnat/Pivotin_tarkistus.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), testit 16–18 issueissa ja pivotin kentät releasessa v0.0.50.

Vko 51 · 14.–17.12. – Viennin aloitus ennen joululomaa

Yhteys kokonaisprojektiin: Vektoripajan mallin pitää olla käytettävissä myös sovelluksen ulkopuolella. Viikolla on neljä työpäivää, joten valmistelet nyt viennin: kirjoitat sen rajapinnan, päätät testien odotetut tulokset ja siirrät kortin issueksi. Rakennat viennin ja korjaat valitsemasi virheen loman jälkeen viikolla 2.

Viikon tavoite: Viennin rajapinta ja kortti ovat valmiina, ja korjattava virhe on valittu ennen joululomaa.

Työvaihe 1 / 4 · Valitse korjattava virhe ennen palaveria

- [ ] **Listaa havaintoissuet paperille**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Avaa repositoryn havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+label%3Ahavainto). Listaa paperille jokaisen issuen numero ja otsikko, avoimet ensin ja pienin numero ensin.

  Näet nyt: Paperilla on havaintoissueiden lista. Avoimen issuen kuvake on vihreä ja suljetun violetti. Jos listassa ei ole yhtään issueta, rastita tämä ja seuraavat kaksi osatehtävää ja tee osatehtävä 4.

- [ ] **Tarkista, onko virheen funktiolla testi**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio tests

  Tee: Etsi koodilaatikosta paperin ensimmäisen issuen otsikon toiminto (esimerkiksi sana pivot → test_pivot.py) ja avaa sen testitiedosto. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita issuen viereen tiedoston nimi ja from-rivin funktio, tai ei testiä, jos tiedostoa ei ole.

Näet nyt: Issuen vieressä on testitiedosto ja funktio, esimerkiksi test_kierto.py ja kiertokulma, tai merkintä ei testiä. Rivi from vektoripaja.kierto import kiertokulma tarkoittaa, että funktio kiertokulma on moduulissa kierto. Jos from-riveillä on monta funktiota, kirjoita se, jonka nimessä on issuen otsikon sana. Jos sellaista ei ole, kirjoita kaikki ja kysy viikkopalaverissa, mitä funktiota virhe koskee. Jos issuella ei ole testiä, tarkista paperin seuraava issue samalla tavalla.

`tests/test_kierto.py` · kuution kierto (viikko 41)
`tests/test_tuonti.py` · SVG-tuonti (viikko 43)
`tests/test_hierarkia.py` · osien hierarkia ja maailmamuunnos (viikot 45 ja 49)
`tests/test_revolve.py` · revolve eli pyörähdyskappale (viikko 47)
`tests/test_putki.py` · inflate eli putki (viikko 48)
`tests/test_transformit.py` · transformit (viikko 49)
`tests/test_pivot.py` · pivot (viikko 50)

☐ **Valitse havaintoissue**

Missä: Paperi tai muistiinpanot
Tee: Valitse paperin ensimmäinen avoin issue, jolla on testi, ja ympyröi sen numero. Jos avoimilla issueilla ei ole testiä, valitse samalla tavalla ensimmäinen suljettu issue.
Näet nyt: Paperilla on ympyröity havaintoissuen numero, esimerkiksi #12, ja sen vieressä testitiedosto ja funktio. Kirjoitat ne ennen lomaa tilatiedostoon työvaiheessa Tallenna tilanne ennen joululomaa. Tarvitset niitä loman jälkeen viikolla 2 työvaiheessa Kirjoita regressiotesti valitusta virheestä. Jos valitsit issuen, rastita seuraava osatehtävä tekemättä sitä. Jos millään issuella ei ole testiä, rastita tämä osatehtävä ja tee seuraava.

☐ **Pyydä vikatehtävä, jos sopivaa havaintoissueta ei ole**

Missä: Vain jos sopivaa havaintoissueta ei ole: viikkopalaveri

ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina

Tee: Kerro palaverissa, ettei sopivaa havaintoissueta ole, ja pyydä vikatehtävä. Jos palaveri on jo pidetty, lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ohjaaja lupaa lähettää vikatehtävän Teamsissa.

Vikatehtävä on ohjaajan tekemä tarkoituksellinen virhe. Ohjaajan viestissä kerrotaan, mitä teet sovelluksessa, mikä silloin menee väärin, mitä funktiota virhe koskee ja missä testitiedostossa sen testi on. Jatka työvaiheesta Määrittele viennin testit: käytät vikatehtävää vasta loman jälkeen viikolla 2 työvaiheessa Kirjoita regressiotesti valitusta virheestä.

```
Hei Matti,
viikon 2 regressiotestiä varten ei ole sopivaa
havaintoissueta. Saanko vikatehtävän?
Kerro, mitä teen sovelluksessa, mikä silloin menee
väärin, mitä funktiota virhe koskee ja missä
testitiedostossa sen testi on.
```

Valmis kun: Korjattava havaintoissue on valittu, tai ohjaaja on luvannut vikatehtävän.

Tallenna työnäyte: Valitun havaintoissuen numero, testitiedosto ja funktio paperilla. Kirjoitat ne tilatiedostoon työvaiheessa Tallenna tilanne ennen joululomaa.

Työvaihe 2 / 4 · Määrittele viennin testit

☐ **Luo rajapinnan tiedosto**

Missä: VS Code, Explorer, kansio project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Luo kansioon project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) tiedosto Objektijako.md. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto Objektijako.md on auki tyhjänä editorissa. Samassa kansiossa ovat aiempien viikkojen rajapinnat, esimerkiksi Pivotin_tarkistus.md.

☐ **Kirjoita objektijaon rajapinta**

Missä: Tiedosto Rajapinnat/Objektijako.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Kopioi rajapinnan pohja, palaa VS Codeen ja paina Ctrl+V. Kaksoisnapsauta Nimi-rivin ___, niin se maalautuu, ja kirjoita tilalle funktion nimi: pienet kirjaimet, verbi ensin, alaviiva sanojen välissä, ei ä:tä eikä ö:tä. Paina Ctrl+S.

Näet nyt: Tiedostossa ovat otsikko ja rivit Nimi, Syöte, Paluuarvo, Virhe ja Tiedosto samassa muodossa kuin Reseptikirjan mallissa. Objektijako tekee mallista Scenen, jossa jokainen osa on oma nimetty objekti. Käytät samaa nimeä kortissa ja testeissä. Jos kansiorakenteessasi vienti on eri tiedostossa kuin vektoripaja/vienti.py, kirjoita Tiedosto-riville se.

```
# Mallin jako objekteiksi
Nimi: ___
Syöte: mallin solmupuu
Paluuarvo: trimesh.Scene, jossa jokainen osa on oma nimetty objekti
Virhe: malli, jossa ei ole osia, nostaa virheen ValueError
Tiedosto: vektoripaja/vienti.py
```

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston Objektijako.md muutokset.

```
Kirjoita objektijaon rajapinta
```

☐ **Avaa oma piirros Inkscapessa**

Missä: Inkscape, ylävalikko

Tee: Käynnistä Inkscape ja valitse File ja sitten Open. Avaa tiedosto oma-piirros.svg kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Piirros, jonka teit viikolla 43, on auki. Inkscapen otsikkorivillä lukee oma-piirros.svg.

- [ ] **Katso osien nimet**

  Missä: Inkscape, ylävalikko ja paneeli Layers and Objects
  Tee: Valitse ylävalikosta Layer ja sitten Layers and Objects: Nimeä layerit ja ryhmät Inkscapessa (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).
  Näet nyt: Paneelissa ovat viikon 43 layer Vartalo, sen sisällä ryhmä Pää ja sen sisällä ryhmä Korvat. Rivit, joiden nimi alkaa sanalla path, ovat muotoja eli polkuja: ne eivät ole omia objekteja, vaan kuuluvat layeriin tai ryhmään, jonka sisällä ne ovat. Jokaisessa layerissa ja ryhmässä on oma polku, joten jokaisesta tulee viennissä yksi objekti.

- [ ] **Päätä testin 19 odotettu tulos**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot
  Tee: Testin 19 syöte on malli tiedostosta Testiaineisto/oma-piirros.svg. Kirjoita paperille, montako objektia objektijako tekee ja millä nimillä.
  Näet nyt: Paperilla on testin 19 odotettu tulos: objektien määrä ja nimet samoin kirjaimin kuin Layers and Objects -paneelissa, esimerkiksi 3 objektia: Vartalo, Pää ja Korvat.

- [ ] **Päätä testin 20 odotettu tulos**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot
  Tee: Testi 20 kutsuu objektijakoa mallilla, jossa ei ole osia. Kirjoita paperille virheilmoitus eli virheen ValueError viesti, jonka funktio silloin antaa.
  Näet nyt: Paperilla on virheilmoituksen teksti samassa muodossa kuin Reseptikirjan testissä 8. Funktio ei palauta Sceneä, vaan nostaa virheen ValueError, ja ikkuna näyttää virheilmoituksen käyttäjälle. Kirjoitat testien 19 ja 20 odotetut tulokset seuraavassa työvaiheessa korttiin ja testeihin.

Valmis kun: Objektijaon rajapinta ja testien 19–20 odotetut tulokset on määritelty.

Tallenna työnäyte: Rajapinta tiedostossa project-docs/Rajapinnat/Objektijako.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Testien 19 ja 20 odotetut tulokset kortin issueen seuraavassa työvaiheessa. Kirjoitat testit loman jälkeen viikolla 2 työsyklin kohdassa 3a.

Työvaihe 3 / 4 · Suunnittele viennin kortti

- □ **Avaa työsykli**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

- □ **Suunnittele viennin kortti**

  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele

  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (.obj-vienti, jossa jokainen osa on oma objektinsa), Rajapinta (kolmeen ___-kohtaan tiedoston Rajapinnat/Objektijako.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) rivien Nimi, Syöte ja Paluuarvo tiedot), Testi-rivit testeille 19 ja 20 paperilta ja Lisäksi (koodilaatikon teksti).

  Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Hyväksymiskriteereissä lukee, että osien nimet säilyvät tiedostossa ja että vienti tehdään painikkeella Vie OBJ. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

  ```
  Vienti tehdään painikkeella Vie OBJ, joka kysyy
  tallennuspaikan tiedostoikkunalla. Jos mallissa ei
  ole osia, funktio nostaa virheen ValueError testin
  20 viestillä, ja ikkuna näyttää viestin
  käyttäjälle.
  ```

- □ **Siirrä kortti issueksi**

  Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet (Luo issue

tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja kirjoita issuen numero paperille.

Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä ovat testien 19 ja 20 odotetut tulokset. Viennin kortti on viikon ensimmäinen kortti, joten issuessa on myös kommentti Sovittu viikkopalaverissa.

Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

- [ ] **Jätä rakentaminen loman jälkeen**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Älä tee askeleen 3 ohjeita nyt. Valitse Palaa työvaiheeseen.

Näet nyt: Työsykli jää askeleeseen 3 Rakenna. Rakennat viennin loman jälkeen viikolla 2 työvaiheessa Rakenna .obj-vienti. Kirjoitat kortin issuen numeron tilatiedostoon työvaiheessa Tallenna tilanne ennen joululomaa.

Valmis kun: Viennin kortti on GitHubissa issuena, ja siinä ovat testien 19 ja 20 odotetut tulokset.

Tallenna työnäyte: Viennin kortti issuena GitHubissa. Issuen numero paperilla työvaihetta Tallenna tilanne ennen joululomaa varten.

Työvaihe 4 / 4 · Tallenna tilanne ennen joululomaa

- [ ] **Avaa tilatiedosto ja etsi Seuraavana**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto PROJEKTIN-TILA.md repositoryn juuresta.

Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi hakusana. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.

Näet nyt: Kursori on rivillä, jossa lukee Seuraavana, esimerkiksi ## Seuraavana. Copilot on voinut muuttaa otsikkoa. Siksi haet pelkkää sanaa. Jos rivi ei ala merkeillä ##, hae uudelleen ja paina hakukentässä Enter, kunnes osuma on ##-rivillä. Jos haku ei löydä sanaa, paina Ctrl+End ja Enter ja kirjoita otsikko ##

Seuraavana.

```
Seuraavana
```

□ **Maalaa Seuraavana-kohdan rivit**

Missä: Tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ## Seuraavana

Tee: Napsauta otsikon jälkeisen rivin alkuun. Pidä Shift pohjassa ja paina alanuolinäppäintä, kunnes kursori on tyhjällä rivillä seuraavan ##-otsikon edessä.

Näet nyt: Otsikon ## Seuraavana jälkeiset rivit on maalattu. Tyhjä rivi ja seuraava ##-otsikko eivät ole maalattuja. Jos seuraavaa ##-otsikkoa ei ole, maalaa rivit tiedoston loppuun painamalla Ctrl+Shift+End. Jos kirjoitit otsikon itse tiedoston loppuun, maalattavaa ei ole: paina otsikon lopussa End ja Enter ja rastita tämä.

□ **Kirjoita, mistä jatkat loman jälkeen**

Missä: Tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ## Seuraavana

Tee: Kopioi rivien pohja, palaa VS Codeen ja paina Ctrl+V ja Enter. Kirjoita ___-kohtiin paperilta viennin kortin issuen numero sekä valitun havaintoissuen numero, testitiedosto ja funktio.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on kaksi riviä, esimerkiksi - Loman jälkeen (viikko 2): rakennan viennin, kortti issue #14 ja - Korjattava virhe: havaintoissue #12, test_kierto.py, kiertokulma. Jos pyysit vikatehtävän, kirjoita toiselle riville: - Korjattava virhe: vikatehtävä pyydetty.

```
- Loman jälkeen (viikko 2): rakennan viennin,
kortti issue #___
- Korjattava virhe: havaintoissue #___, ___, ___
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston PROJEKTIN-TILA.md muutokset.

```
Kirjaa loman jälkeinen jatko tilatiedostoon
```

□ **Tarkista ennen lomaa**
Missä: VS Code, Source Control
Tee: Paina Ctrl+Shift+G.
Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Kaikki viikon työ on GitHubissa ennen lomaa. Jos listassa on tiedostoja, tee niistä commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee viikon kirjaus torstaina 17.12., koska se on viikon viimeinen työpäivä.

Valmis kun: Seuraavana-kohdassa ovat viennin kortin issuen numero ja korjattava virhe, ja kaikki työ on GitHubissa ennen lomaa.

Tallenna työnäyte: Päivitetty PROJEKTIN-TILA.md repositoryn juuressa GitHubissa.

Viikon lopputarkistus: Objektijaon rajapinta on kansiossa Rajapinnat, viennin kortin issuessa ovat testien 19 ja 20 odotetut tulokset, korjattava havaintoissue on valittu tai vikatehtävä pyydetty, ja tilatiedostossa lukee, mistä jatkat viikolla 2.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: objektijaon rajapinta `project-docs/Rajapinnat/Objektijako.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), viennin kortin issue testien 19–20 odotettuine tuloksineen ja tilatiedoston Seuraavana-kohta.

Vko 52 · 21.–25.12. – Joululoma

Joululoma alkaa pe 18.12. Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä.

Vko 53 · 28.12.–1.1. – Joululoma

Joululoma jatkuu. Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä.

Vko 1 · 4.–8.1. – Joululoma

Joululoma päättyy su 10.1. Jatka ma 11.1. viikolla 2 tilatiedoston Seuraavana-kohdasta.

Vko 2 · 11.–15.1. – Mallin vienti Blenderiin (OBJ)

Yhteys kokonaisprojektiin: Loman jälkeen tarkistat ensin, että ympäristö ja testit toimivat, ja kertaat ennen lomaa tekemäsi viennin kortin ja rajapinnan. Sen jälkeen rakennat .obj-viennin ja varmistat Blenderissä, että nimetyt osat säilyvät erillisinä. Samalla dokumentoit virheen korjauksen ja lisäät testin, joka auttaa estämään saman virheen palaamisen.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi viedä mallin Blenderiin niin, että nimetyt osat säilyvät erillisinä.

Työvaihe 1 / 9 · Tarkista ympäristö loman jälkeen

- □ **Avaa repository**

  Missä: VS Code

  Tee: Avaa repository. Ohje: Avaa repository VS Codessa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Explorerissa lukee VEKTORIPAJA. Siinä ovat tiedostot README.md ja PROJEKTIN-TILA.md.

- □ **Avaa terminaali**

  Missä: VS Code, ylävalikko

  Tee: Avaa uusi terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaalin rivi alkaa (.venv).

- □ **Tarkista ympäristö**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita tulosteen viimeinen rivi paperille.

  Näet nyt: Rivien alussa lukee OK. Viimeisellä rivillä lukee Ympäristö on kunnossa. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje). Jos jokin rivi alkaa sanalla KORJAA, siirry osatehtävään 6 ja palaa sitten tähän.

  ```
  python tarkista_ymparisto.py
  ```

- □ **Käynnistä sovellus**

  Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kun Vektoripajan ikkuna on auennut, sulje se ikkunan sulkupainikkeesta.
Näet nyt: Vektoripajan ikkuna aukeaa ilman virheilmoitusta. Kun suljet ikkunan, terminaalin rivi alkaa taas (.venv). Jos terminaaliin tulee virheilmoitus, siirry osatehtävään 6 ja palaa sitten tähän.

```
python main.py
```

☐ **Aja kaikki testit**

Missä: VS Code, terminaali
Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita tulosteen viimeinen rivi paperille.
Näet nyt: Viimeisellä rivillä lukee passed, eikä rivillä lue failed. Kirjaat paperin kaksi riviä perjantaina viikon kirjaukseen otsikon ### Mitä tein ja miten? jälkeen. Jos rivillä lukee failed, tee osatehtävä 7 ja rastita sitten tämä.

☐ **Korjaa ympäristön tai käynnistyksen virhe**

Missä: Vain jos osatehtävässä 3 tai 4 tuli virhe: VS Code, terminaali
Tee: Jos virhe tuli tarkistuksessa, lue terminaalista KORJAA-rivin jälkeinen ohje ja tee se: kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohta 4. Jos virhe tuli käynnistyksessä, aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Kun ajat virheen antaneen osatehtävän komennon uudelleen, virhettä ei tule. Jos virhe tulee toisen kerran, lähetä ohjaajalle kuva terminaalista. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Tee vastausta odottaessasi työvaihe Kertaa, mihin jäit ennen lomaa, koska siinä ei tarvita sovellusta, ja palaa tähän, kun ohjaaja vastaa. Jos vastausta ei tule samana päivänä, kirjoita samaan keskusteluun: Hei, ympäristö ei vieläkään toimi, kuva on edellisessä viestissä. Jos osatehtävissä 3 ja 4 ei tullut virhettä, rastita tämä ja jatka.

```
pip install -r requirements.txt
```

☐ **Kirjaa epäonnistunut testi**

Missä: Vain jos osatehtävässä 5 lukee failed: Selain, GitHub ja Teams

Tee: Luo havaintoissue testistä, joka ei mennyt läpi. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kopioi viesti, täydennä testin nimi ja issuen numero ja lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Havaintoissue on GitHubissa, ja viestisi näkyy Teamsissa. Issuessa lukee: Mitä odotin: testi menee läpi. Mitä tapahtui: testin nimi ja FAILED. Toistamisohje: aja pytest -v ja katso testin rivi. Issuen numero on otsikon perässä, esimerkiksi #12. Jos epäonnistuneita testejä on monta, luo jokaisesta oma havaintoissue ja kirjoita viestiin kaikkien testien nimet ja issuenumerot. Vastausta ei tarvitse odottaa. Kerro epäonnistuneista testeistä viikkopalaverissa: sovitte, korjaatko jonkin niistä tällä viikolla ennen viikolla 51 valitsemaasi virhettä. Jos kaikki testit menivät läpi, rastita tämä ja jatka.

```
Hei, testi ___ ei mene läpi loman jälkeen. Tein
siitä havaintoissuen #___.
```

☐ **Lue, mistä jatkat**

Missä: VS Code, tiedosto PROJEKTIN-TILA.md

Tee: Avaa tiedosto PROJEKTIN-TILA.md (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Lue otsikon jälkeinen rivi.

Näet nyt: Rivillä lukee, mihin jäit ennen lomaa, esimerkiksi - Loman jälkeen (viikko 2): rakennan viennin, kortti issue #14. Seuraavalla rivillä on korjattava virhe. Käytät molempia rivejä työvaiheessa Kertaa, mihin jäit ennen lomaa.

```
## Seuraavana
```

Valmis kun: Ympäristön tarkistus ja sovellus toimivat, kaikki testit menevät läpi tai epäonnistuneesta testistä on havaintoissue, ja tiedät, mistä jatkat.

Tallenna työnäyte: Ympäristön tarkistuksen ja testiajon tulokset viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 2 / 9 · Kertaa, mihin jäit ennen lomaa

- ☐ **Avaa viennin kortin issue**
  Missä: Selain, GitHub
  Tee: Avaa avoimet tehtäväkortit (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ateht%C3%A4v%C3%A4kortti) ja napsauta issueta, jonka numero on tilatiedoston rivillä Loman jälkeen (viikko 2).
  Näet nyt: Viennin kortin issue on auki. Kohdan ## Tavoite lopussa on objektijaon rajapinta, ja issuessa ovat testien 19 ja 20 odotetut tulokset. Kohdat 1 Suunniteltu ja 2 Siirretty on rastitettu.
- ☐ **Kirjoita testien odotetut tulokset paperille**
  Missä: Viennin kortin issue ja paperi
  Tee: Lue kortin testien 19 ja 20 rivit. Kirjoita paperille testin 19 objektien määrä ja nimet sekä testin 20 virheilmoitus.
  Näet nyt: Paperilla ovat testien 19 ja 20 odotetut tulokset samoin sanoin kuin issuessa. Tarvitset niitä työvaiheessa Rakenna .obj-vienti, kun kirjoitat testit.
- ☐ **Lue objektijaon rajapinta**
  Missä: VS Code, Explorer, kansio project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
  Tee: Avaa tiedosto project-docs/Rajapinnat/Objektijako.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille rivien Nimi ja Tiedosto tiedot.
  Näet nyt: Paperilla ovat objektijaon funktion nimi ja kooditiedosto, esimerkiksi vektoripaja/vienti.py. Testien from-rivillä tarvitset juuri nämä: tiedoston nimen ilman päätettä .py ja funktion nimen.
- ☐ **Kirjoita korjattavan virheen tiedot paperille**
  Missä: VS Code, tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ##

Seuraavana

Tee: Lue rivi, joka alkaa sanoilla Korjattava virhe. Kirjoita paperille havaintoissuen numero, testitiedosto ja funktio ja ympyröi issuen numero.

Näet nyt: Paperilla on ympyröity havaintoissuen numero, ja sen vieressä ovat testitiedosto ja funktio. Tarvitset niitä työvaiheessa Kirjoita regressiotesti valitusta virheestä. Jos rivillä lukee vikatehtävä pyydetty, katso Teamsista, onko ohjaajan viesti tullut. Jos viestiä ei ole, kerro siitä viikkopalaverissa.

Valmis kun: Paperilla ovat testien 19 ja 20 odotetut tulokset, objektijaon funktion nimi ja tiedosto sekä korjattavan virheen tiedot.

Tallenna työnäyte: Ei uutta tiedostoa. Paperin tiedot käytät tämän viikon työvaiheissa.

Työvaihe 3 / 9 · Rakenna .obj-vienti

- ☐ **Avaa työsykli askeleeseen 3**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Valitse työsyklin askelriviltä 3 Rakenna.

  Näet nyt: Askel 3 Rakenna on auki. Askeleet 1 ja 2 teit ennen lomaa, joten viennin kortti on jo issuena. Valitse Palaa työvaiheeseen.

- ☐ **Luo testitiedosto (askel 3a)**

  Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto tests/test_hierarkia.py, napsauta rivin 1 alkuun, pidä Shift pohjassa ja paina alanuolta, kunnes kursori on ensimmäisen #- tai def-rivin alussa. Paina Ctrl+C ja luo kansioon tests tiedosto test_vienti.py, johon liität rivit. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedoston tests/test_vienti.py alussa ovat kaikki samat import- ja from-rivit kuin tiedostossa test_hierarkia.py, myös tyhjän rivin jälkeiset. Niiden funktioilla testit 19 ja 20 tekevät mallin samalla tavalla kuin testit 6 ja 7.

□ **Kirjoita testit 19 ja 20 (askel 3a)**

Missä: Tiedosto tests/test_vienti.py, tiedoston loppu

Tee: Kopioi testipohja ja paina tiedostossa Ctrl+End, Enter ja Ctrl+V. Kaksoisnapsauta jokaista ___-kohtaa ja kirjoita tilalle tieto kortista tai paperilta, ja napsauta lopuksi kummankin def-rivin loppuun, paina Enter ja hyväksy täydennys. Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: From-rivin ___-kohdissa ovat moduuli ja funktion nimi. Moduuli on kortin Tiedostot-kohdan tiedosto, jossa objektijaon funktio on, ilman päätettä .py. Testissä 19 on assert-rivi, jossa ovat objektien nimet paperilta, esimerkiksi assert set(scene.geometry) == {"Vartalo", "Pää", "Korvat"}, kun objektijaon palauttama Scene on muuttujassa scene. Testissä 20 on rivi with pytest.raises(ValueError ja oma virheilmoituksesi. Jos täydennys ei tee näitä rivejä tai mallia testin 6 tai 7 tavalla, paina Esc ja kirjoita rivit itse: mallin tekevät rivit saat testistä 6 tai 7. Kun molemmat testit on kirjoitettu, rastita issuessa kohta 3a.

```
import pytest
from vektoripaja.___ import ___


# Testi 19: malli tiedostosta Testiaineisto/oma-
piirros.svg kuten testissä 6 -> Scene, jossa on
___ objektia: ___
def test_19_kolme_osaa():


# Testi 20: malli, jossa ei ole osia, kuten
testissä 7 -> virhe ValueError, jonka viesti on
"___"
def test_20_tyhja_malli():
```

- [ ] **Rakenna vienti (askel 3b)**
  Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Tee kohdan 3b ohjeet kortin kaistalla ja rastita issuessa 3b.
  Näet nyt: Sovellus vie mallin .obj-tiedostoksi painikkeella Vie OBJ. Jos et tiedä, miten vienti tehdään, avaa tämän työvaiheen kohta .obj-vienti trimeshillä ja osien nimet. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.
- [ ] **Tarkista tulos ennen rastittamista**
  Missä: Työsykli, askel 4 Tarkista
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleen 4 ohjeet ja kirjaa testit 19 ja 20 issueen kahtena erillisenä kommenttina.
  Näet nyt: Testit 19 ja 20 menevät läpi. Jos sama testi epäonnistuu toisen kerran, luo havaintoissue. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.
- [ ] **Tee kortti loppuun**
  Missä: Työsykli, askeleet 5 Raportoi ja 6 Kirjaa
  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 5. Tee askeleiden 5 ja 6 ohjeet järjestyksessä.
  Näet nyt: Kortin issue on suljettu, ja viennin koodi on GitHubissa. Valitse askeleen 5 jälkeen Tein tämän · seuraava askel, askeleen 6 jälkeen Tein tämän · kierros valmis ja lopuksi Palaa työvaiheeseen.

Valmis kun: Viety tiedosto sisältää sovitut osat ja nimet.

Tallenna työnäyte: Viennin koodi ja testitiedosto tests/test_vienti.py GitHubiin. Testien 19 ja 20 tulokset kortin issueen.

Työvaihe 4 / 9 · Tarkista viety tiedosto VS Codessa

- [ ] **Avaa oma piirros Vektoripajassa**
  Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse sovelluksessa painike Avaa ja avaa tiedosto oma-piirros.svg kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Malli näkyy. Hierarkiapaneelissa ovat osat Vartalo, Pää ja Korvat.

```
python main.py
```

- [ ] **Kopioi kansion esimerkit polku**

Missä: VS Code, Explorer
Tee: Napsauta kansiota esimerkit hiiren oikealla painikkeella. Valitse Copy Path.
Näet nyt: Kansion polku on leikepöydällä. Kansio esimerkit on repositoryn juuressa, ja siinä on pohjan tiedosto esimerkki.svg.

- [ ] **Avaa viennin tallennusikkuna**

Missä: Vektoripaja
Tee: Valitse Vektoripajassa painike Vie OBJ. Napsauta tallennusikkunan osoiteriviä ja paina Ctrl+V ja Enter.
Näet nyt: Tallennusikkunan otsikossa lukee Vie OBJ. Ikkunan yläreunassa lukee esimerkit.

- [ ] **Tallenna malli.obj**

Missä: Tallennusikkunan kenttä Tiedostonimi
Tee: Napsauta kenttää Tiedostonimi, paina Ctrl+A ja Delete ja kirjoita kenttään malli.obj. Valitse Tallenna.
Näet nyt: VS Coden Explorerissa on kansiossa esimerkit tiedosto malli.obj. Kentän valmis teksti poistettiin, jotta nimi ei tule kahteen kertaan.

- [ ] **Avaa malli VS Codessa**

Missä: VS Code, Explorer
Tee: Avaa tiedosto esimerkit/malli.obj. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto on auki. Rivit alkavat kirjaimilla v, f ja o.

- [ ] **Laske o-rivit**

Missä: VS Code, tiedosto esimerkit/malli.obj

Tee: Paina Ctrl+F ja kirjoita hakuun o ja välilyönti. Paina Enter, kunnes olet nähnyt jokaisen osuman.

Näet nyt: Hakukentän vieressä lukee esimerkiksi 1 of 3 tai 3 of 3: of-sanan jälkeinen luku on osumien määrä. Sen pitää olla sama kuin testin 19 objektien määrä paperilla, ja jokaisen osuman pitää olla rivin alussa. Kirjaimen o perässä on osan nimi. Tämä haku on toteutusavun tarkistustesti. Jos rivin alussa olevia osumia ei ole yhtä monta kuin paperilla, luo havaintoissue.

Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Valmis kun: Viedyssä tiedostossa esimerkit/malli.obj on kolme o-riviä osien nimillä.

Tallenna työnäyte: Viety malli esimerkit/malli.obj omalla koneellasi. Se menee GitHubiin seuraavan työvaiheen commitissa.

Työvaihe 5 / 9 · Kokeile mallia Blenderissä

- □ **Kopioi kansion esimerkit polku**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Napsauta kansiota esimerkit hiiren oikealla painikkeella. Valitse Copy Path.

Näet nyt: Kansion polku on leikepöydällä.

- □ **Avaa Blenderin tuontiikkuna**

Missä: Blender, ylävalikko

Tee: Käynnistä Blender. Valitse File, sitten Import ja sitten Wavefront (.obj): Avaa .obj-tiedosto Blenderissä (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

Näet nyt: Blenderin tiedostoikkuna aukeaa. Sen yläreunassa on polkukenttä.

- □ **Tuo malli.obj**

Missä: Blenderin tiedostoikkuna

Tee: Napsauta polkukenttää, paina Ctrl+A ja Ctrl+V ja sitten Enter. Valitse malli.obj ja sitten Import Wavefront OBJ.

Näet nyt: Malli näkyy Blenderissä. Oikean yläkulman Outlinerissa

jokainen mallin osa on oma rivinsä. Rivit Camera, Cube ja Light ovat Blenderin omia oletusobjekteja, eivätkä ne kuulu malliin.

☐ **Ota kuvakaappaus Blenderistä**

Missä: Blender

Tee: Ota kuvakaappaus, jossa näkyvät malli ja Outliner. Ohje: Ota kuvakaappaus ja tallenna se (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1 ja 2.

Näet nyt: Oikeassa alakulmassa on ilmoitus: kuva on leikepöydällä. Tee seuraava osatehtävä heti, kun ilmoitus näkyy.

☐ **Tallenna kuva**

Missä: Ilmoitus oikeassa alakulmassa ja kuvakaappaustyökalun tallennusikkuna

Tee: Napsauta ilmoitusta ja paina Ctrl+S. Tallenna kuva nimellä obj-blenderissa.png kansioon project-docs/kuvat/ (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Ota kuvakaappaus ja tallenna se (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 4–6.

Näet nyt: VS Coden Explorerissa on tiedosto project-docs/kuvat/obj-blenderissa.png (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos ilmoitus ehti kadota, paina Windows-näppäin+N ja napsauta ilmoitusta ilmoituskeskuksessa.

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa ovat esimerkit/malli.obj ja obj-blenderissa.png.

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedostojen malli.obj ja obj-blenderissa.png muutokset.

`Lisää viety malli ja kuva Blenderistä`

☐ **Käy viennin tarkistuslista läpi**

Missä: Työvaihe Rakenna .obj-vienti, kohta .obj-vienti trimeshillä ja osien nimet

Tee: Avaa valmis työvaihe Rakenna .obj-vienti napsauttamalla sen

otsikkoa ja avaa sen kohta .obj-vienti trimeshillä ja osien nimet. Kirjoita paperille viennin tarkistuslistan rivit, jotka eivät täyttyneet.
Näet nyt: Tiedät, täyttyikö jokainen listan rivi. Kirjoitat tuloksen issueen seuraavassa osatehtävässä.

- [ ] **Kirjaa tarkistuksen tulos issueen**

Missä: Selain, viennin kortin issue suljetuissa issueissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed)
Tee: Kopioi kommentti ja liitä se kenttään Add a comment. Täydennä tyhjät kohdat ja valitse Comment.
Näet nyt: Kommentti näkyy issuessa. Siinä ovat tarkistusten tulokset VS Codesta ja Blenderistä sekä tarkistuslistan tulos.

```
Tarkistus VS Codessa: o-rivejä ___, nimet: ___
Tarkistus Blenderissä: Outlinerissa mallin osia ___ (Camera, Cube ja Light eivät kuulu malliin)
Kuva: project-docs/kuvat/obj-blenderissa.png
Viennin tarkistuslista käyty. Rivit, jotka eivät täyttyneet: ___ (tai: ei yhtään)
```

Valmis kun: Malli avautuu Blenderissä, jokainen osa on Outlinerissa oma rivinsä, ja tarkistusten tulokset ovat viennin kortin issuessa.

Tallenna työnäyte: Viety malli esimerkit/malli.obj ja kuva project-docs/kuvat/obj-blenderissa.png (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Tarkistuksen tulos viennin kortin issueen.

Työvaihe 6 / 9 · Kirjoita regressiotesti valitusta virheestä

- [ ] **Luo havaintoissue vikatehtävästä**

Missä: Vain jos pyysit vikatehtävän: Teams ja selain, GitHub
Tee: Jos ohjaaja teki vikatehtävän pull requestina, hyväksy se.
Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Luo havaintoissue ohjaajan Teams-viestin mukaan, ympyröi sen numero paperille ja kirjoita viereen viestin testitiedosto ja funktio. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Havaintoissue on GitHubissa, ja paperilla ovat sen

numero, testitiedosto ja funktio. Kohdissa Mitä odotin, Mitä tapahtui ja Toistamisohje on ohjaajan kuvaama virhe. Jos ohjaajan viestiä ei ole vielä tullut, lähetä muistutus (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja jatka työvaiheesta Julkaise viennin versio. Palaa tähän, kun viesti tulee. Jos valitsit havaintoissuen ennen lomaa viikon 51 työvaiheessa Valitse korjattava virhe ennen palaveria, rastita tämä osatehtävä.

```
Hei Matti,
muistutan vikatehtävästä viikon 2 regressiotestiä varten.
Kerro, mitä teen sovelluksessa, mikä silloin menee väärin, mitä funktiota virhe koskee ja missä testitiedostossa sen testi on.
```

□ **Avaa valitsemasi havaintoissue**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa repositoryn havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+label%3Ahavainto) ja napsauta issueta, jonka numero on ympyröity paperilla.

Näet nyt: Issue on auki. Kohdassa Mitä odotin on oikea tulos, ja kohdassa Toistamisohje ovat vaiheet, joilla virhe syntyy. Tarvitset molempia regressiotestissä.

□ **Kopioi testitiedoston import- ja from-rivit**

Missä: VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Avaa paperilla oleva testitiedosto (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja napsauta rivin 1 alkuun. Pidä Shift pohjassa, paina alanuolta, kunnes kursori on ensimmäisen #- tai def-rivin alussa, ja paina Ctrl+C.

Näet nyt: Kaikki tiedoston alun import- ja from-rivit ovat maalattuina ja leikepöydällä, myös tyhjän rivin jälkeiset, esimerkiksi import pytest ja from vektoripaja.kierto import kiertokulma. Regressiotesti tarvitsee ne kaikki: yksi rivi tuo virheen funktion, ja muut rivit tuovat nimet, joilla testit tekevät syötteen.

☐ **Luo regressiotestien tiedosto**

Missä: VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Luo kansioon tests uusi tiedosto test_regressio.py ja liitä rivit siihen. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos riveissä ei ole riviä import pytest, paina Ctrl+Home, kirjoita import pytest ja paina Enter.

Näet nyt: Tiedosto tests/test_regressio.py on auki editorissa. Sen alussa ovat samat import- ja from-rivit kuin paperin testitiedostossa sekä rivi import pytest, jota testi tarvitsee, jos oikea tulos on virhe. Jos tiedosto oli jo olemassa, avaa se, paina Ctrl+Home ja liitä rivit sen alkuun.

☐ **Kirjoita regressiotestin kommentti**

Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, tiedoston loppu

Tee: Kopioi testin pohja ja paina tiedostossa Ctrl+End, kaksi kertaa Enter ja Ctrl+V. Vaihda 12 issuen numeroksi ja pohjan muut sanat omiksi tiedoiksesi, ja poista toiselta riviltä vaihtoehto, joka ei pidä paikkaansa.

Näet nyt: Tiedoston lopussa ovat kaksi kommenttiriviä ja rivi, jossa on def test_regressio_ ja issuen numero. Virheen syöte on arvo, jonka sovellus antaa funktiolle, kun teet Toistamisohjeen vaiheet, esimerkiksi tiedoston nimi tai luku. Mallia syötteelle näet testitiedoston muista testeistä. Oikea tulos on issuen kohdassa Mitä odotin: jos siinä on virheilmoitus, jätä vaihtoehto nostaa virheen ValueError ja kirjoita viesti lainausmerkkeihin. Jos et keksi syötettä, toimi kohdan Jos et tiedä, mitä tehdä kysymyksen 4 mukaan.

```
# Regressiotesti #12: virhe yhdellä lauseella.
# funktio(virheen syöte) palauttaa oikea tulos / nostaa virheen ValueError, jonka viesti on "oikea viesti".
def test_regressio_12():
```

☐ **Hyväksy testin täydennys**

Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, def-rivin loppu

Tee: Napsauta def-rivin loppuun ja paina Enter. Hyväksy

täydennys. Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Def-rivin jälkeen on assert-rivi, jossa ovat funktio, virheen syöte ja oikea tulos. Jos oikea tulos on virhe, rivi alkaa with pytest.raises(ValueError, ja funktion kutsu on seuraavalla rivillä, kuten tiedoston tests/test_vienti.py testissä 20. Jos harmaata ehdotusta ei tule tai siinä on väärä tulos, kirjoita rivit itse työvaiheen esimerkin tai testin 20 mukaan.

□ **Kirjaa täydennys AI-lokiin**
Missä: VS Code, tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Avaa tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja paina Ctrl+End ja Enter. Kopioi lokimerkinnän pohja, paina Ctrl+V ja täytä pohja.
Näet nyt: Tiedoston lopussa on merkintä regressiotestin täydennyksestä. Kohtien #__ ja (issuen numero) tilalla on havaintoissuen numero, esimerkiksi issue #12, test_regressio_12. Täydennys tehtiin työsyklin ulkopuolella, joten kirjaat sen samana päivänä, ja kaistan tilalla lukee ilman korttia. Jos kirjoitit assert-rivin itse ilman täydennystä, merkintää ei tarvita: rastita tämä osatehtävä.

```
### pp.kk.vvvv · GitHub Copilot, ilman korttia
- Mihin pyysin apua: regressiotestin assert-rivi havaintoissuen #__ virheestä (täydennys)
- Päätös: hyväksyn / korjautan / hylkään
- Peruste:
- Aineistoviite: issue #__, test_regressio_(issuen numero)
- Tietosuoja: En syöttänyt henkilötietoja, salasanoja tai luottamuksellista aineistoa.
```

□ **Aja testit**
Missä: VS Code, ylävalikko ja terminaali
Tee: Valitse File ja sitten Save All. Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: PASSED regressiotestin rivillä tarkoittaa, että virhe on jo korjattu. Jos lukee FAILED, tulosteen lopun FAILED-rivillä on virheen nimi. Jos nimi on NameError, älä vielä korjaa sovelluksen koodia: NameError tarkoittaa yleensä, että testistä puuttuu rivi, eikä sovelluksen koodissa ole virhettä. Tee silloin työvaiheen kohdan Jos regressiotesti kaatuu NameErroriin ohjeet. Muu FAILED tarkoittaa, että virhe on vielä koodissa, ja korjaat sen seuraavassa työvaiheessa. Kirjoita PASSED tai FAILED paperille.

Valmis kun: Regressiotesti toistaa valitun virheen, ja tiedät, meneekö se läpi.

Tallenna työnäyte: Regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py ja täydennyksen merkintä tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) omalla koneellasi. Ne menevät GitHubiin seuraavassa työvaiheessa.

Työvaihe 7 / 9 · Korjaa virhe ja varmista korjaus

- □ **Avaa työsykli, jos regressiotesti ei mennyt läpi**
  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki. Jos regressiotesti meni läpi jo työvaiheessa Kirjoita regressiotesti valitusta virheestä, virhe on jo korjattu: rastita tämä ja kolme seuraavaa osatehtävää.
- □ **Suunnittele korjauksen kortti**
  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele
  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (havaintoissuen #N virheen korjaus), yksi Testi-rivi (numeron tilalle regressiotestin nimi, syöte ja tulos regressiotestin toiselta kommenttiriviltä) ja Lisäksi (Regressiotesti on jo kirjoitettu tiedostoon tests/test_regressio.py).
  Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Kortin kohdassa Testi lukee test_regressio_ ja issuen numero, koska regressiotestillä ei

ole omaa numeroa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi ja rastita 3a**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet (Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja rastita issuessa myös kohta 3a, koska regressiotesti on jo kirjoitettu.

Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa, ja kohdat 1, 2 ja 3a on rastitettu. Korjauksen kortti on tämän viikon ensimmäinen uusi kortti, joten kirjoita issueen myös askeleen 2 kommentti Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Korjaa virhe ja tee kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 3–6

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Tee kohta 3b ja askeleet 4–6, ja lisää askeleen 6 commit-viestin loppuun rivi Closes #N, jossa N on havaintoissuen numero.

Näet nyt: Regressiotesti menee läpi. Kortin issue ja havaintoissue on suljettu. Changes-listassa olivat myös tests/test_regressio.py ja ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Valitse jokaisen askeleen jälkeen Tein tämän ja lopuksi Palaa työvaiheeseen.

□ **Tee uusintatesti**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee havaintoissuen kohdan Toistamisohje vaiheet uudelleen.

Näet nyt: Virhe ei enää toistu. Kirjoitat tuloksen ketjuun työvaiheessa Dokumentoi virheen korjaus. Jos virhe toistuu, toimi kohdan Jos et tiedä, mitä tehdä kysymyksen 4 mukaan.

```
python main.py
```

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos havaintoissue on yhä auki, vaihda commit-viestin N sen numeroksi, ja muuten poista rivi Closes #N.

Näet nyt: Changes-listassa olivat tests/test_regressio.py ja ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos lista oli tyhjä, tiedostot menivät GitHubiin jo työsyklin commitissa, eikä uutta committia tarvita. GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi tai työsyklin commit, ja havaintoissue on suljettu.

```
Lisää regressiotesti

Closes #N
```

Valmis kun: Valitun virheen regressiotesti menee läpi, virhe ei enää toistu, regressiotesti on GitHubissa, ja havaintoissue on suljettu.

Tallenna työnäyte: Regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py ja täydennyksen merkintä tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Uusintatestin tulos ketjuun seuraavassa työvaiheessa.

Työvaihe 8 / 9 · Dokumentoi virheen korjaus

☐ **Avaa havaintoissue**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa repositoryn havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+label%3Ahavainto) ja napsauta issueta, jonka numero on ympyröity paperilla.

Näet nyt: Issue on näkyvissä. Sivun lopussa on kommenttikenttä Add a comment.

☐ **Etsi korjauscommit**

Missä: Havaintoissue, tapahtumarivit sivun loppupuolella

Tee: Etsi rivi, jossa lukee closed this ja in sekä seitsemän merkin tunnus. Kirjoita tunnus paperille.

Näet nyt: Paperilla on korjauscommitin tunnus, esimerkiksi 3f2a1c9. Korjauscommit on se commit, jonka rivi Closes #N sulki issuen. Jos riviä ei ole tai rivin commitin viesti on Lisää regressiotesti, lähetä viesti ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja jatka osatehtävistä 4 ja 5. Palaa tähän, kun ohjaaja vastaa. Jos vastausta ei ole tullut seuraavana työpäivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei Matti,
en löydä havaintoissuen #___ korjauscommitia. Mikä commit korjasi virheen?
```

☐ **Lue korjauksen muutokset**

Missä: Selain, korjauscommitin sivu

Tee: Napsauta tunnusta issuen tapahtumarivillä. Lue punaiset ja vihreät rivit.

Näet nyt: Punaiset rivit on poistettu, ja vihreät rivit on lisätty. Niistä näet, mikä koodissa meni väärin. Kirjoitat syyn ketjuun omin sanoin.

☐ **Liitä ketjun pohja**

Missä: Havaintoissue, kenttä Add a comment

Tee: Palaa havaintoissueen selaimen Takaisin-painikkeella. Kopioi pohja ja liitä se kenttään Add a comment.

Näet nyt: Kentässä on otsikko Virheenkorjausketju ja kuusi numeroitua riviä.

```
## Virheenkorjausketju
1. Havainto:
2. Toistamisohje:
3. Syy omin sanoin:
4. Korjauscommit:
5. Uusintatesti:
6. Regressiotesti: test_regressio_(tämän issuen numero) tiedostossa tests/test_regressio.py
```

☐ **Kirjoita havainto ja toistamisohje**

Missä: Kommenttikenttä, rivit 1 ja 2

Tee: Kirjoita riville 1, mitä havaitsit. Kirjoita riville 2, millä vaiheilla virheen saa toistettua.

Näet nyt: Riveillä 1 ja 2 on oma tekstisi. Tiedot löytyvät issuen kohdista Mitä tapahtui ja Toistamisohje.

- □ **Kirjoita syy omin sanoin**

Missä: Kommenttikenttä, rivi 3

Tee: Kirjoita riville 3 omin sanoin, mikä koodissa meni väärin ja miksi. Käytä apuna korjauscommitin muutoksia.

Näet nyt: Rivillä 3 on 1–3 omaa virkettä. Issuen kuvauksen kohta Syy omin sanoin saa jäädä ennalleen, koska syy on nyt ketjussa.

- □ **Kirjoita korjaus, uusintatesti ja regressiotesti**

Missä: Kommenttikenttä, rivit 4–6

Tee: Kirjoita riville 4 korjauscommitin tunnus paperilta ja riville 5 uusintatestin tulos. Vaihda rivin 6 sulut ja niiden teksti issuen numeroksi.

Näet nyt: Rivillä 4 on seitsemän merkin tunnus, esimerkiksi 3f2a1c9. Rivillä 5 lukee, ettei virhe enää toistu. Rivillä 6 lukee esimerkiksi test_regressio_12 tiedostossa tests/test_regressio.py.

- □ **Lähetä kommentti**

Missä: Kommenttikentän alareuna

Tee: Valitse Comment.

Näet nyt: Kommentti näkyy issuessa. Virheenkorjausketjun kuusi osaa ovat havaintoissuessa.

Valmis kun: Virheenkorjausketjun kuusi osaa on kirjattu havaintoissueen.

Tallenna työnäyte: Virheenkorjausketju 1 havaintoissuen kommenttina GitHubissa.

Työvaihe 9 / 9 · Julkaise viennin versio

- □ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto:

Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi on GitHubissa.

- [ ] **Tee tagi v0.0.51**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.

  ```
  git tag v0.0.51
  ```

- [ ] **Pushaa tagi**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.0.51 -> v0.0.51. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.

  ```
  git push origin v0.0.51
  ```

- [ ] **Tarkista Actions-ajo**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.0.51 on vihreä. Viikon versio on releasessa. Jos odotit vikatehtävää ja tulit tähän työvaiheeseen odottamaan, palaa työvaiheeseen Kirjoita regressiotesti valitusta virheestä, kun ohjaajan viesti tulee.

Valmis kun: Release v0.0.51 on GitHubissa, ja Actions-ajo on vihreä.

Tallenna työnäyte: Release v0.0.51 GitHubiin.

Viikon lopputarkistus: Ympäristö ja testit toimivat loman jälkeen. Kolmen osan mallista syntyy .obj-tiedosto, jossa on kolme o-riviä osien nimillä. Tiedosto aukeaa Blenderissä. Testit 19–20 menevät läpi. Virheenkorjausketjun kuusi osaa ovat havaintoissuessa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testit 19–20 issueissa, viety esimerkit/malli.obj, kuva `project-docs/kuvat/obj-blenderissa.png` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit),

regressiotesti tests/test_regressio.py ja virheenkorjausketju 1 havaintoissuessa.

Vko 3 · 18.–22.1. – Tallennus ja ensimmäinen toimiva versio

Yhteys kokonaisprojektiin: Käyttäjän pitää voida jättää mallinnustyö kesken ja jatkaa sitä myöhemmin samasta tilanteesta. Tallennus ja avaus täydentävät ensimmäisen toimivan version, jossa piirros kulkee tuonnista muokkaukseen ja vientiin. Julkaiset pakollisen ytimen eli MVP:n versiona v0.1, jotta asiakkaat voivat kokeilla koko työnkulkua.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi tallentaa ja avata työnsä. Ensimmäinen toimiva versio v0.1 on ladattavissa.

Työvaihe 1 / 6 · Valitse tallennustapa

- □ **Avaa suunnitelma ja etsi tallennustapa**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä otsikon ### Tallennustapa (viikko 3) ohjerivin jälkeen.

  ```
  ### Tallennustapa (viikko 3)
  ```

- □ **Lue JSON-tiedoston malli**

  Missä: Selain, tämän työvaiheen JSON-malli

  Tee: Lue ehdotetun JSON-tiedoston malli. Etsi siitä neljän kriteerin kohdat: polut, parametrit, transformit ja vanhempi–lapsi-suhteet.

  Näet nyt: Tiedät kohdat. Polut ovat piirroksen SVG-polut: mallin kohta polku. Parametrit ovat muodon luvut, esimerkiksi segmenttien määrä: kohta segmentit. Transformit ovat osan siirto, kierto ja skaalaus: kohta muunnos. Vanhempi–lapsi-suhteet ovat

osan lapset: kohta lapset.

```
{
"versio": 1,
"osat": [ { "nimi": "Vartalo", "polku": "…",
"muoto": "revolve", "segmentit": 12,
"muunnos": [[…], …], "lapset": [ … ] } ]
}
```

☐ **Kirjoita JSON-tiedoston rivi**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tallennustapa (viikko 3)

Tee: Kirjoita kursorin kohdalle rivi, joka alkaa sanalla JSON-tiedosto:. Kerro jokaisesta neljästä kriteeristä, säilyykö se tiedostossa.

Näet nyt: Ohjerivin jälkeen on JSON-tiedoston rivi. Siinä on vastaus jokaiseen neljään kriteeriin.

☐ **Kirjoita QSettingsin rivi**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tallennustapa (viikko 3)

Tee: Paina JSON-tiedoston rivin lopussa Enter. Kirjoita uudelle riville QSettings: ja vastaa samoihin neljään kriteeriin. QSettings on Qt:n tapa tallentaa asetuksia. Se tallentaa avain–arvo-pareja, esimerkiksi ikkunan koon.

Näet nyt: Ohjerivin jälkeen on kaksi riviä, ja molemmissa on samat neljä kriteeriä. Jos et tiedä vastausta, voit lähettää koodilaatikon kysymyksen Microsoft 365 Copilotille samassa keskustelussa, jonka avasit maanantaina. Kirjoita rivi silti omin sanoin, ja kirjaat kysymisen seuraavassa osatehtävässä. Jos haluat lukea lisää, Qt:n QSettings-ohje (https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtCore/QSettings.html) on englanniksi.

Säilyttääkö QSettings nämä neljä asiaa, kun tallennan Vektoripajan mallin: SVG-polut, muodon parametrit (esimerkiksi segmenttien määrä),

transformit (4×4-matriisit) ja osien vanhempi-lapsi-suhteet? Vastaa jokaiseen kyllä, osittain tai ei ja perustele yhdellä lauseella. Älä kirjoita koodia.

☐ **Kirjaa Copilotin käyttö AI-lokiin**

Missä: Vain jos kysyit vertailusta Copilotilta: VS Code, tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja paina Ctrl+End ja Enter. Kopioi lokimerkinnän pohja, paina Ctrl+V ja täytä pohja.

Näet nyt: Tiedoston lopussa on merkintä. Kaistan tilalla lukee ilman korttia, koska kysymys ei kuulunut tehtäväkorttiin. Jos et kysynyt Copilotilta, rastita tämä osatehtävä.

```
### pp.kk.vvvv · Copilot, ilman korttia
- Mihin pyysin apua: QSettingsin vertailu neljällä kriteerillä
- Päätös: hyväksyn / korjautan / hylkään
- Peruste:
- Aineistoviite: suunnitelma.md, otsikko ### Tallennustapa (viikko 3)
- Tietosuoja: En syöttänyt henkilötietoja, salasanoja tai luottamuksellista aineistoa.
```

☐ **Kirjoita valinta ja peruste**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tallennustapa (viikko 3)

Tee: Napsauta välilehteä suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), napsauta sitten QSettingsin rivin loppuun ja paina Enter. Kirjoita uudelle riville, kumman tavan valitset, ja perustele valinta kriteereilläsi.

Näet nyt: Ohjerivin jälkeen on kolme riviä. Kolmannella on valinta ja peruste, jossa mainitaan ainakin yksi kriteeri. Viikon ohjeet ja testi 22 on kirjoitettu JSON-tiedostolle.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Changes-listassa olivat suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja, jos kirjoitit merkinnän, ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjoita tallennustapojen vertailu suunnitelmaan
```

□ **Kerro ohjaajalle, jos valitsit QSettingsin**

Missä: Vain jos valitsit QSettingsin: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa

Tee: Kopioi viesti, täydennä peruste ja lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Viesti on lähetetty. Odottaessasi tee työvaihe Määrittele tallennuksen testit, mutta aloita työvaihe Rakenna tallennus ja avaus vasta ohjaajan vastauksen jälkeen. Jos vastausta ei ole tullut seuraavana työpäivänä, lähetä sama viesti uudelleen. Jos valitsit JSON-tiedoston, rastita tämä osatehtävä.

```
Hei Matti,
valitsin viikon 3 tallennustavaksi QSettingsin,
koska ___.
Viikon ohjeet ja testi 22 on kirjoitettu JSON-
tiedostolle. Mitä muutan testissä 22 ja
työvaiheessa Rakenna tallennus ja avaus?
```

Valmis kun: Vaihtoehdot on vertailtu samoilla neljällä kriteerillä, ja valinta on perusteltu.

Tallenna työnäyte: Vertailu ja valinta tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa ja tarvittaessa merkintä tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto:

Työtapa → Dokumentit). Kirjoitat oman tallennustiedostosi koon samaan kohtaan työvaiheessa Mittaa tallennustiedoston koko.

Työvaihe 2 / 6 · Määrittele tallennuksen testit

- □ **Päätä testin 21 odotettu tulos**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testi 21 tekee tiedostosta Testiaineisto/oma-piirros.svg saman mallin kuin testi 19. Se tallentaa mallin ja avaa sen. Kirjoita paperille ne mallin tiedot, joiden pitää olla samat avauksen jälkeen.

  Näet nyt: Sinulla on lista tiedoista, joita testi 21 vertaa ennen tallennusta ja avauksen jälkeen. Neljä kriteeriäsi auttaa listan tekemisessä. Avausfunktio palauttaa tiedoston tiedot versio ja osat, joten testi 21 vertaa osien tietoja, esimerkiksi osien nimiä Vartalo, Pää ja Korvat. Testi tallentaa tiedoston pytestin väliaikaiseen kansioon tmp_path, joten tiedosto ei jää repositoryyn.

- □ **Päätä testin 22 odotettu tulos**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Testi 22 avaa rikotun JSON-tiedoston, josta puuttuu loppu. Kirjoita paperille virheilmoitus, jonka avausfunktio silloin antaa virheenä ValueError.

  Näet nyt: Sinulla on virheilmoituksen teksti. Avausfunktio ei palauta rikotusta tiedostosta mitään. Se nostaa virheen ValueError, ja ikkuna näyttää viestin käyttäjälle. Testi kirjoittaa koodilaatikon sisällön tiedostoon kansiossa tmp_path, avaa sen ja tarkistaa virheen rivillä, joka alkaa with pytest.raises. Koodilaatikon sisällöstä puuttuvat lopun merkit] ja }. Koodilaatikkoa ei tarvitse kopioida: sama sisältö on valmiina testin 22 testipohjassa työvaiheessa Rakenna tallennus ja avaus.

  ```
  {"versio": 1, "osat": [
  ```

- □ **Päätä avaus- ja tallennusfunktion rajapinnat**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Kirjoita paperille avausfunktion nimi, syöte ja paluuarvo:

syöte on tiedoston polku ja paluuarvo tiedoston tiedot versio ja osat. Kirjoita samoin tallennusfunktiosta: syöte on malli ja tiedoston polku, eikä se palauta mitään.
Näet nyt: Paperilla on kaksi rajapintaa samassa muodossa kuin Reseptikirjan mallissa: avaa_reseptit(polku) ja tallenna_reseptit(reseptit, polku). Nimet ovat pienillä kirjaimilla ja verbi ensin. Sanojen välissä on alaviiva, eikä nimissä ole kirjaimia ä ja ö. Kirjoitat testien 21 ja 22 odotukset ja rajapinnat seuraavassa työvaiheessa korttiin.

Valmis kun: Testien 21 ja 22 syötteet ja omat odotetut tulokset sekä avaus- ja tallennusfunktion rajapinnat on päätetty ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Odotukset ja rajapinnat kortin issueen seuraavassa työvaiheessa. Kirjoitat testit työsyklin kohdassa 3a kansioon tests.

Työvaihe 3 / 6 · Rakenna tallennus ja avaus

- □ **Avaa työsykli**
  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki. Jos valitsit QSettingsin, aloita tämä työvaihe vasta, kun ohjaaja on vastannut viestiisi.
- □ **Suunnittele tallennuksen kortti**
  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele
  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (tallennus ja avaus JSON-tiedostona), Rajapinta (avausfunktio paperilta), Testi- rivit testeille 21 ja 22 paperilta ja Lisäksi koodilaatikon tekstillä, johon täydennät tallennusfunktion paperilta.
  Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Hyväksymiskriteereissä ovat versionumero 1 sekä painikkeet Tallenna työ ja Avaa työ. Versionumerosta vanhan tiedoston tunnistaa myöhemmin. Valitse

lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.
Tiedostoon tallennetaan versionumero 1.
Tallennusfunktio ___ saa ___ eikä palauta mitään.
Sovellukseen tulee painikkeet Tallenna työ ja Avaa työ. Painike Avaa avaa yhä SVG-tiedoston.
Rikotusta tiedostosta avausfunktio nostaa virheen ValueError testin 22 viestillä, ja ikkuna näyttää viestin käyttäjälle.

☐ **Siirrä kortti issueksi**
Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet (Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja kirjoita issuen numero paperille.
Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä ovat testien 21 ja 22 odotetut tulokset. Kortti on viikon ensimmäinen, joten issuessa on myös kommentti Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Luo testitiedosto (askel 3a)**
Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, Explorer
Tee: Avaa tiedosto tests/test_vienti.py, napsauta rivin 1 alkuun, pidä Shift pohjassa ja paina alanuolta, kunnes kursori on ensimmäisen #- tai def-rivin alussa. Paina Ctrl+C ja luo kansioon tests tiedosto test_tallennus.py, johon liität rivit. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedoston tests/test_tallennus.py alussa ovat kaikki samat import- ja from-rivit kuin tiedostossa test_vienti.py, myös tyhjän rivin jälkeiset rivit import pytest ja objektijaon from-rivi. Rivien tuomilla funktioilla testi 21 tekee saman mallin kuin testi 19.

☐ **Kirjoita testit 21 ja 22 (askel 3a)**
Missä: Tiedosto tests/test_tallennus.py, tiedoston loppu
Tee: Kopioi testipohja ja paina tiedostossa Ctrl+End, Enter ja Ctrl+V. Kaksoisnapsauta jokaista ___-kohtaa ja kirjoita tilalle tieto

kortista tai paperilta, ja napsauta lopuksi kummankin def-rivin loppuun, paina Enter ja hyväksy täydennys. Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: From-rivin ___-kohdissa ovat moduuli sekä tallennus- ja avausfunktion nimet. Moduuli on kortin Tiedostot-kohdan tiedosto, jossa nämä funktiot ovat, ilman päätettä .py. Testissä 21 on assert-rivi, joka vertaa paperin tietoja ennen tallennusta ja avauksen jälkeen. Esimerkiksi ylimmän osan nimen tarkistaa rivi assert tiedot["osat"][0]["nimi"] == "Vartalo", kun avausfunktion paluuarvo on muuttujassa tiedot. Jos täydennyksen assert-rivillä ei ole paperin tietoja, paina Esc ja kirjoita rivi itse. Testissä 22 on rivi with pytest.raises(ValueError ja oma virheilmoituksesi. Kansio tmp_path on pytestin väliaikainen kansio: pytest antaa kansion testille, kun tmp_path on testifunktion sulkeissa. Kun molemmat testit on kirjoitettu, issuessa rastitetaan kohta 3a.

```
import pytest
from vektoripaja.___ import ___, ___


# Testi 21: malli tiedostosta Testiaineisto/oma-piirros.svg kuten testissä 19, tallennus tiedostoon tmp_path / "malli.json" ja avaus -> ___ ovat samat
def test_21_tallennus_ja_avaus(tmp_path):


# Testi 22: tiedosto tmp_path / "rikki.json", jonka sisältö on {"versio": 1, "osat": [ -> virhe ValueError, jonka viesti on "___"
def test_22_rikottu_tiedosto(tmp_path):
```

☐ **Rakenna tallennus ja avaus (askel 3b)**
Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 3. Tee kohdan 3b ohjeet kortin kaistalla ja rastita issuessa 3b.

Näet nyt: Sovellus tallentaa mallin painikkeella Tallenna työ ja avaa sen painikkeella Avaa työ. Jos et tiedä, miten tallennus tehdään, avaa tämän työvaiheen kohta Tallennus ja avaus: ehdotetun JSON-muodon esimerkki. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

- □ **Tee kortti loppuun**

  Missä: Työsykli, askeleet 4 Tarkista, 5 Raportoi ja 6 Kirjaa

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleiden 4–6 ohjeet järjestyksessä.

  Näet nyt: Kortin issue on suljettu, ja siinä on oma kommentti kummastakin testistä 21 ja 22. Tallennettu malli avautuu samassa tilassa, ja rikottu tiedosto antaa virheilmoituksen. Valitse jokaisen askeleen jälkeen Tein tämän ja lopuksi Palaa työvaiheeseen.

Valmis kun: Tallennettu työ avautuu samassa tilassa, ja rikottu tiedosto antaa hallitun virheilmoituksen.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testitiedosto tests/test_tallennus.py GitHubiin. Testien 21 ja 22 tulokset kortin issueen.

Työvaihe 4 / 6 · Mittaa tallennustiedoston koko

- □ **Tuo oma piirros Vektoripajaan**

  Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

  Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse sovelluksessa Avaa ja avaa tiedosto oma-piirros.svg kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Malli näkyy. Hierarkiapaneelissa ovat osat Vartalo, Pää ja Korvat. Painike Avaa avaa SVG-tiedoston, ja painike Avaa työ avaa tallennetun työn.

  ```
  python main.py
  ```

□ **Tallenna malli Tiedostot-kansioon**

Missä: Vektoripaja ja tallennusikkuna

Tee: Valitse sovelluksessa painike Tallenna työ ja tallennusikkunan vasemmasta reunasta Tiedostot (Documents). Napsauta kenttää Tiedostonimi, paina Ctrl+A ja Delete, kirjoita oma-malli.json ja valitse Tallenna.

Näet nyt: Tallennus on valmis. Tiedosto oma-malli.json ei ole repositoryssa, joten se ei näy VS Coden Changes-listassa eikä siitä tehdä committia.

□ **Katso tallennustiedoston koko**

Missä: Resurssienhallinta, kansio Tiedostot

Tee: Paina Windows-näppäin+E ja valitse vasemmasta reunasta Tiedostot. Napsauta tiedostoa oma-malli.json hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.

Näet nyt: Ikkunan rivillä Koko on tiedoston koko, esimerkiksi 14,2 kt. Jätä ikkuna auki, kunnes olet kirjoittanut luvun.

□ **Avaa suunnitelma ja etsi tallennustapa**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.

Näet nyt: Kursori on otsikon ### Tallennustapa (viikko 3) rivillä. Otsikon jälkeen ovat ohjerivi, JSON-tiedoston rivi, QSettingsin rivi ja valintasi rivi.

```
### Tallennustapa (viikko 3)
```

□ **Kirjoita tallennustiedoston koko**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tallennustapa (viikko 3)

Tee: Napsauta valintasi riviä ja paina End ja Enter. Kirjoita uudelle riville oman mallisi tallennustiedoston koko kilotavuina.

Näet nyt: Valintasi rivin jälkeen on rivi, jossa ovat koko ja yksikkö kt. Riviä ei ole valinnan ja QSettingsin rivin välissä.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

`Kirjaa tallennustiedoston koko suunnitelmaan`

Valmis kun: Oman mallisi tallennustiedoston koko on suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Tallennustiedoston koko tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Tallennustiedosto oma-malli.json jää Tiedostot-kansioon.

Työvaihe 5 / 6 · Kirjoita tietoturva-arvio

□ **Avaa tietoturva-arvio**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/tietoturva.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedostossa on taulukko, jossa ovat sarakkeet Uhka, Testi, Tulos ja Toimenpide. Kaksi riviä on valmiina.

□ **Kirjoita haitallisen SVG:n rivi**

Missä: Tiedosto tietoturva.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), rivi Haitallinen SVG, jossa on script-elementti

Tee: Kirjoita sarakkeeseen Tulos testin 4 havaittu tulos ja sarakkeeseen Toimenpide, mitä teet tuloksen vuoksi. Ohje: Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Taulukon rivi. Havaittu tulos on issuessa, jossa lukee Testi 4 (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+%22Testi+4%22), rivillä Havaittu tulos.

Näet nyt: Rivillä on neljä täytettyä saraketta. Jos testi meni läpi,

Toimenpide-sarakkeessa lukee Ei toimenpiteitä kuten esimerkissä. Sarakkeiden välissä on merkki |.

- [ ] **Kirjoita rikotun tallennuksen rivi**

Missä: Tiedosto tietoturva.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), rivi Rikottu tallennustiedosto

Tee: Kirjoita sarakkeeseen Tulos testin 22 havaittu tulos ja sarakkeeseen Toimenpide, mitä teet tuloksen vuoksi. Havaittu tulos on tallennuksen kortin issuessa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+%22Testi+22%22), rivillä Havaittu tulos.

Näet nyt: Molemmilla riveillä on neljä täytettyä saraketta. Jos testi meni läpi, Toimenpide-sarakkeessa lukee Ei toimenpiteitä.

- [ ] **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston tietoturva.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

`Kirjoita tietoturva-arvio`

- [ ] **Avaa tallennustiedosto VS Codessa**

Missä: VS Code, ylävalikko ja tiedostoikkuna

Tee: Valitse File ja sitten Open File. Valitse tiedostoikkunan vasemmasta reunasta Tiedostot (Documents) ja avaa tiedosto oma-malli.json.

Näet nyt: Tiedosto oma-malli.json on auki VS Codessa. Siinä on nimiä, lukuja, lainausmerkkejä ja hakasulkeita. Tiedosto ei ole repositoryssa, joten se ei tule Changes-listaan.

- [ ] **Käy tallennuksen tarkistuslista läpi**

Missä: Työvaihe Rakenna tallennus ja avaus, kohta Tallennus ja avaus: ehdotetun JSON-muodon esimerkki

Tee: Avaa valmis työvaihe Rakenna tallennus ja avaus napsauttamalla sen otsikkoa ja avaa sen kohta Tallennus ja avaus: ehdotetun JSON-muodon esimerkki. Kirjoita paperille

tallennuksen tarkistuslistan rivit, jotka eivät täyttyneet.
Näet nyt: Tiedät, täyttyikö jokainen listan rivi. Ensimmäinen rivi täyttyi, jos tiedostossa oma-malli.json ei ole sanoja trimesh tai PyVista. Viimeinen rivi täyttyi, kun teit tietoturva-arvion commitin.

□ **Kirjaa tarkistuslista issueen**

Missä: Selain, tallennuksen kortin issue suljetuissa issueissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed)
Tee: Kopioi kommentti ja liitä se kenttään Add a comment. Täydennä tyhjä kohta ja valitse Comment.
Näet nyt: Kommentti näkyy tallennuksen kortin issuessa.

```
Tallennuksen tarkistuslista käyty. Rivit, jotka
eivät täyttyneet: ___ (tai: ei yhtään)
```

Valmis kun: Taulukon kahdella ensimmäisellä rivillä on tulos ja toimenpide, arvio on GitHubissa, ja tarkistuslistan tulos on kortin issuessa.

Tallenna työnäyte: Tietoturva-arvio tiedostossa tietoturva.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Tarkistuslistan tulos tallennuksen kortin issueen.

Työvaihe 6 / 6 · Julkaise ensimmäinen toimiva versio

□ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

Missä: VS Code, Source Control
Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Viikon koodi ja dokumentit ovat GitHubissa.

□ **Tee tagi v0.1**

Missä: VS Code, terminaali
Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.

```
git tag v0.1
```

□ **Pushaa tagi**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v0.1 -> v0.1. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.

```
git push origin v0.1
```

□ **Tarkista Actions-ajo**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ajo Julkaisu v0.1 on vihreä. Askeleessa Aja itsetesti valmiille .exe:lle lukee ITSETESTI LÄPI.

□ **Kokeile releasea puretusta zipistä**

Missä: Selain ja Resurssienhallinta

Tee: Lataa zip releasesta, pura se ja käynnistä Vektoripaja.exe puretusta kansiosta. Ohje: Lataa zip releasesta ja pura se (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Vektoripaja.exe käynnistyy ilman VS Codea. Jos se ei käynnisty, kirjaat tuloksen ei läpi seuraavissa osatehtävissä.

□ **Avaa tyhjä issue**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa uuden issuen valinta (oma GitHub-repositorysi, sivu issues/new/choose). Valitse vaihtoehto, jossa lukee blank issue.

Näet nyt: Issue-lomake aukeaa. Kuvauskenttä on tyhjä.

□ **Kirjaa käynnistyskokeilun tulos**

Missä: Issue-lomake

Tee: Kopioi kuvaus, liitä se kuvauskenttään ja täydennä havaittu tulos. Poista Tulos-riviltä vaihtoehto, joka ei pidä paikkaansa, kirjoita otsikkokenttään Käynnistyskokeilu v0.1 ja valitse Create.

Näet nyt: Issue on GitHubissa, ja siinä on käynnistyskokeilun tulos. Kirjoita issuen numero paperille.

```
Release v0.1: käynnistyskokeilu
Odotettu tulos: puretusta zipistä käynnistetty
```

Vektoripaja.exe avautuu.

Havaittu tulos:

Tulos: läpi / ei läpi

□ **Sulje issue tai pyydä apua**

Missä: Issuen sivu ja Teams

Tee: Jos tulos on läpi, valitse issuen alareunasta Close issue. Jos tulos on ei läpi, luo havaintoissue (Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Läpi: issuen kohdalla lukee Closed, ja tulos jää issueen näkyviin. Ei läpi: issue jää auki, ja ohjaaja vastaa, koska asiakkaat tarvitsevat toimivan version viikolla 4. Odottaessasi kirjoita viikon kirjaus. Jos vastausta ei ole tullut seuraavana työpäivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

Hei Matti,

releasen v0.1 Vektoripaja.exe ei käynnisty puretusta zipistä.

Havaintoissue: #___

Asiakkaat kokeilevat versiota viikolla 4. Miten jatkan?

Valmis kun: Releasen v0.1 zipistä purettu sovellus käynnistyy.

Tallenna työnäyte: Release v0.1 GitHubiin ja käynnistyskokeilun tulos omaan issueensa.

Viikon lopputarkistus: Tallennettu työ avautuu samassa tilassa, rikottu tiedosto antaa virheilmoituksen, `project-docs/tietoturva.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on repositoryssa, ja releasen v0.1 zipistä purettu sovellus käynnistyy.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: tallennusvertailu ja tallennustiedoston koko suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), testit 21–22 issueissa, `project-`

`docs/tietoturva.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja release v0.1.

Vko 4 · 25.–29.1. – Asiakkaat kokeilevat ensimmäistä versiota

Yhteys kokonaisprojektiin: Pakollinen ydin eli MVP on nyt valmis asiakkaiden kokeiltavaksi, joten tarkistat heidän kanssaan, vastaako se sovittua tarvetta. Katselmoinnin havainnot ja asiakkaiden prioriteetit ohjaavat korjauksia ja jatkokehitystä. Tilatiedostoon kirjattu seuraava tehtävä auttaa jatkamaan samasta kohdasta seuraavalla viikolla.

Viikon tavoite: Asiakkaat ovat kokeilleet ensimmäistä versiota, ja seuraavat muutokset on sovittu.

Työvaihe 1 / 6 · Valmistele asiakkaiden kokeilu

- ☐ **Valitse aika ja paikka**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot

  Tee: Valitse katselmoinnille aika keskiviikolta 27.1. tai torstain 28.1. aamupäivältä. Valitse paikaksi sama paikka, jossa viikkopalaveri pidetään.

  Näet nyt: Paperilla ovat päivä, kellonaika ja paikka. Näin ehdit harjoitella demon ennen katselmointia ja kirjata havainnot ennen viikon loppua.

- ☐ **Ehdota katselmointiaikaa**

  Missä: Teams, ryhmäkeskustelu, jossa ovat Matti Seise ja Antti Honkasalo

  Tee: Kopioi viesti ja täydennä päivä, kellonaika ja paikka paperilta. Lähetä viesti. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Viesti on lähetetty. Asiakkaat vahvistavat ajan vastauksessaan. Odottaessasi jatka seuraavasta osatehtävästä. Jos vastausta ei ole tullut seuraavana työpäivänä, lähetä sama viesti uudelleen. Jos aika ei sovi, ehdota samalla viestillä toista aikaa keskiviikolta tai torstain aamupäivältä.

```
Hei Matti ja Antti,
Vektoripajan ensimmäinen versio v0.1 on valmis
kokeiltavaksi.
Ehdotan katselmointia: ___ klo ___.
Paikka: ___. Jos joku teistä ei pääse paikalle,
soitan Teams-puhelun tähän keskusteluun ja jaan
ruutuni.
Sopiiko aika teille?
```

☐ **Liitä viesti Antille**

Missä: Teams, keskustelu Antti Honkasalon kanssa

Tee: Kopioi viesti ja liitä se viestikenttään. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Älä vielä paina Enter.

Näet nyt: Viesti näkyy viestikentässä. Sen viimeisellä rivillä lukee Latausosoite:. Liität osoitteen seuraavassa osatehtävässä.

```
Hei Antti,
lataa katselmoinnin versio v0.1 omalle Windows-
koneellesi ja pura zip ennen katselmointia.
Kokeilussa voit avata piirroksen esimerkki.svg. Se
on puretun kansion Vektoripaja sisällä kansiossa
_internal\esimerkit.
Latausosoite:
```

☐ **Liitä releasen osoite ja lähetä**

Missä: Selain, GitHub, ja Teams

Tee: Avaa releasen v0.1 sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu releases/tag/v0.1), napsauta osoiteriviä ja paina Ctrl+C. Palaa Teamsiin, napsauta viestin loppuun ja paina Ctrl+V ja Enter.

Näet nyt: Releasen sivulla lukee v0.1, ja kohdassa Assets on zip. Viesti on lähetetty Antille, ja sen lopussa on osoite, joka loppuu releases/tag/v0.1.

☐ **Avaa suunnitelma ja tarkista kirjaustapa**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.
Näet nyt: Kursori on otsikon rivillä osiossa C · Ohjaajan päätökset. Jos ohjerivin jälkeen on jo ohjaajan päätös ja päivä, rastita tämä ja kolme seuraavaa osatehtävää.

Katselmoinnin kirjaustapa (ennen viikkoa 4)

☐ **Kysy ohjaajalta kirjaustapa**
Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina
Tee: Kysy ohjaajalta: kirjataanko havainnot rooleilla tiedostoon katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja lähetetäänkö nimet ja sanatarkat lausumat ohjaajalle Teamsissa? Kirjoita vastaus ja päivä paperille.
Näet nyt: Paperilla on ohjaajan päätös ja palaverin päivä. Kirjoitat palaverin sopimuksen issueen kommenttina työvaiheessa Muuta havainnot tehtäviksi. Jos ohjaaja päättää toisin, kysy samalla, mitä työvaiheissa Kerää asiakkaiden palaute ja Kirjoita katselmointiloki muutetaan.

☐ **Kirjoita ohjaajan päätös**
Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Katselmoinnin kirjaustapa (ennen viikkoa 4)
Tee: Napsauta otsikon jälkeistä ohjeriviä, joka alkaa merkillä >, ja paina End ja Enter. Kirjoita uudelle riville ohjaajan päätös ja päivä paperilta.
Näet nyt: Ohjerivin jälkeen on päätös ja päivä, esimerkiksi 25.1.2027.

☐ **Tee commit ja push**
Missä: VS Code, Source Control
Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

`Kirjaa katselmoinnin kirjaustapa suunnitelmaan`

Valmis kun: Katselmointiaika ja paikka on sovittu, Antilla on latausosoite, ja ohjaajan päättämä kirjaustapa on GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Aika ja releasen osoite Teams-viesteissä. Kirjaustapa tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 2 / 6 · Harjoittele viiden minuutin demo

- □ **Tarkista demon piirrokset**

  Missä: VS Code, Explorer, kansio Testiaineisto

  Tee: Napsauta kansiota Testiaineisto. Tarkista, että siinä ovat tiedostot oma-piirros.svg ja maljakko.svg.

  Näet nyt: Molemmat tiedostot ovat kansiossa. Näytät demossa revolven eli pyörähdyskappaleen tiedostolla maljakko.svg ja muut kohdat tiedostolla oma-piirros.svg. Järjestys on demon rungossa.

- □ **Avaa demon piirros Inkscapessa**

  Missä: Inkscape, ylävalikko

  Tee: Käynnistä Inkscape ja valitse File ja sitten Open. Avaa tiedosto oma-piirros.svg kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Piirros on auki, ja Inkscapen otsikkorivillä lukee oma-piirros.svg. Näytät sen demon kohdassa 2 ennen tuontia.

- □ **Lue demon runko**

  Missä: Selain, tämän työvaiheen demon runko

  Tee: Lue demon rungon kuusi otsikkoa. Kirjoita ne paperille, jos tarvitset muistilappua demossa.

  Näet nyt: Tiedät demon kohdat järjestyksessä: tavoite, tuonti, revolve ja inflate eli putki, transformit, vienti ja kysymys asiakkaille. Tiedät myös, kumpi tiedosto on auki missäkin kohdassa. Tavoite on yksi lause siitä, mitä käyttäjä tekee sovelluksella, esimerkiksi Reseptikirjan demossa: Reseptikirjalla löydät reseptin ja muutat sen annosmäärän.

1. Sovelluksen tavoite yhdellä lauseella: mitä käyttäjä tekee Vektoripajalla
2. Tuonti: näytä oma-piirros.svg Inkscapessa ja avaa se Vektoripajan Avaa-painikkeella
3. Revolve: avaa maljakko.svg ja tee pyörähdyskappale. Inflate: avaa oma-piirros.svg uudelleen, valitse hierarkiapaneelissa yksi osa, esimerkiksi Korvat, ja valitse painike Tee putki
4. Transformit ja pivot
5. Vienti .obj-tiedostoksi painikkeella Vie OBJ: tallenna kansioon Tiedostot (Documents) nimellä malli.obj
6. Kysymys asiakkaille: mitä muutetaan ensin?

□ **Käynnistä releasen v0.1 Vektoripaja**
Missä: Resurssienhallinta, Lataukset-kansio
Tee: Avaa Lataukset-kansiosta kansio Vektoripaja-v0.1-windows ja sen sisältä kansio Vektoripaja. Kaksoisnapsauta tiedostoa Vektoripaja.exe.
Näet nyt: Vektoripaja käynnistyy. Näytät demon tällä releasen versiolla, jota myös asiakkaat kokeilevat. Jos kansiota ei ole, lataa ja pura release v0.1. Ohje: Lataa zip releasesta ja pura se (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

□ **Avaa ajastin**
Missä: Windowsin Kello-sovellus
Tee: Paina Windows-näppäintä, kirjoita Kello ja paina Enter. Valitse vasemmasta reunasta Ajastin.
Näet nyt: Ajastimien listassa on 5 minuutin ajastin. Jos sitä ei ole, lisää se +-painikkeella: kirjoita minuuteiksi 5 ja valitse Tallenna.

□ **Harjoittele demo ajastettuna**
Missä: Vektoripaja, Inkscape ja Kello-sovelluksen ajastin
Tee: Käynnistä 5 minuutin ajastin sen käynnistyspainikkeella. Näytä demon kohdat 1–6 järjestyksessä demon rungon

tiedostoilla.

Näet nyt: Demo on valmis, ennen kuin ajastin loppuu. Jos aika loppuu kesken, lyhennä selityksiä ja harjoittele uudelleen.

Valmis kun: Demon piirrokset on tarkistettu, ja demo mahtuu viiteen minuuttiin releasen v0.1 versiolla.

Tallenna työnäyte: Ei tallennettavaa tiedostoa. Näytät demon katselmoinnissa.

Työvaihe 3 / 6 · Kerää asiakkaiden palaute

- □ **Avaa demon ohjelmat**

  Missä: Resurssienhallinta ja Inkscape, ennen katselmoinnin alkua

  Tee: Avaa Lataukset-kansiosta kansio Vektoripaja-v0.1-windows ja sen sisältä kansio Vektoripaja, ja kaksoisnapsauta tiedostoa Vektoripaja.exe. Avaa Inkscapessa tiedosto oma-piirros.svg kansiosta Testiaineisto. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Vektoripaja ja Inkscape ovat auki, ja niiden kuvakkeet näkyvät tehtäväpalkissa. Voit nyt jakaa näyttösi puhelussa.

- □ **Jaa näyttö, jos asiakas on etänä**

  Missä: Vain jos asiakas osallistuu etänä: Teams, katselmoinnin ryhmäkeskustelu

  Tee: Aloita videopuhelu ja jaa koko näyttö, ei yksittäistä ikkunaa: valitse Jaa (Share) ja sitten näyttösi kohdasta Näyttö (Screen). Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos aloitat puhelun ja jaat näytön.

  Näet nyt: Etänä oleva asiakas näkee koko näyttösi, joten hän näkee sekä Inkscapen että Vektoripajan. Jos kaikki ovat paikalla, rastita tämä osatehtävä.

- □ **Merkitse havainnot paperille koko katselmoinnin ajan**

  Missä: Paperi tai muistiinpanot, demon, kokeilun ja prioriteettien kysymisen aikana

  Tee: Merkitse paperille jokainen havainto ja sen tekijä heti, kun havainto syntyy: asiakas 1 on Antti ja asiakas 2 Matti. Kirjoita tärkeät lausumat sanatarkasti lainausmerkkeihin.

Näet nyt: Paperilla on jokaisesta havainnosta rooli ja kuvaus sekä sanatarkat lausumat. Muistiinpanot ovat vain sinun käytössäsi. Rastita tämä osatehtävä, kun katselmointi on ohi.

☐ **Näytä demo**

Missä: Katselmointi asiakkaiden kanssa

Tee: Näytä demo demon rungon mukaan releasen v0.1 Vektoripajalla.

Näet nyt: Asiakkaat ovat nähneet käyttäjän koko työnkulun tuonnista vientiin.

☐ **Anna asiakkaiden kokeilla itse**

Missä: Katselmointi asiakkaiden kanssa

Tee: Pyydä asiakkaita tekemään itse tuonti, revolve tai inflate ja vienti. Antti avaa omalla koneellaan piirroksen esimerkki.svg puretusta zipistä, ja Matti käyttää sinun koneellasi demon tiedostoja.

Näet nyt: Molemmat asiakkaat ovat kokeilleet versiota itse. Antin piirros on puretun kansion Vektoripaja sisällä kansiossa _internal\esimerkit. Jos Antti on etänä, pyydä häntä jakamaan näyttönsä Teams-puhelussa.

☐ **Kysy asiakkaiden prioriteetit**

Missä: Katselmoinnin loppu

Tee: Kysy asiakkailta: mitä muutetaan ensin? Merkitse jokaisen muutostoiveen viereen järjestysnumero: 1 on tärkein, 2 seuraava ja niin edelleen.

Näet nyt: Jokaisen muutostoiveen vieressä on eri numero. Kehu ei saa numeroa. Jos asiakkaat ovat eri mieltä järjestyksestä, pyydä heitä sopimaan yksi numero ennen katselmoinnin loppua.

☐ **Lähetä nimet ja lausumat ohjaajalle**

Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa

Tee: Kopioi viesti ja kirjoita lausumat paperilta lainausmerkkien sisään oikean asiakkaan riville. Lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Viesti on lähetetty. Jokaisen lausuman edessä on

puhuja, esimerkiksi - Asiakas 1: "Säädin on liian pieni." Jos lausumia on enemmän, ne ovat omilla riveillään samassa muodossa. Roolit ovat samat kuin tiedostokortissa katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Repositoryyn kirjoitat henkilöistä vain roolit asiakas 1 ja asiakas 2.

```
Hei Matti,
katselmoinnin nimet ja sanatarkat lausumat. Näitä
ei kirjoiteta julkiseen repositoryyn.
Asiakas 1: Antti Honkasalo
Asiakas 2: Matti Seise
Sanatarkat lausumat:
- Asiakas 1: "___"
- Asiakas 2: "___"
```

Valmis kun: Molemmat asiakkaat ovat kokeilleet versiota, jokaisella muutostoiveella on prioriteetti, ja nimet ja sanatarkat lausumat ovat ohjaajalla.

Tallenna työnäyte: Nimet ja sanatarkat lausumat ohjaajan Teams-keskustelussa. Havainnot ja prioriteetit muistiinpanoissasi seuraavia työvaiheita varten.

Työvaihe 4 / 6 · Kirjoita katselmointiloki

□ **Avaa katselmointiloki**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä ovat otsikot ## Perustiedot, ## Asiakkaiden havainnot tiivistettynä, ## Oma tulkinta ja ## Sovitut muutokset.

□ **Kirjoita päivä ja versio**

Missä: Tiedosto katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Perustiedot

Tee: Kirjoita Päivä-riville katselmoinnin päivä. Kirjoita Versio-rivin ___-kohtaan commitin tunnus, joka näkyy releasen v0.1 sivulla

(oma GitHub-repositorysi, sivu releases/tag/v0.1) tagin alapuolella. Näet nyt: Päivä-rivillä on päivämäärä. Versio-rivillä lukee esimerkiksi v0.1 (commit 3f2a1c9).

□ **Liitä releasen osoite**

Missä: Selain ja tiedosto katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Kopioi releasen v0.1 sivun (oma GitHub-repositorysi, sivu releases/tag/v0.1) osoite osoiteriviltä. Liitä se Versio-rivin loppuun.

Näet nyt: Versio-rivin lopussa on osoite, joka loppuu releases/tag/v0.1. Rivit Osallistujat ja Missä kokeiltiin on täytetty pohjassa valmiiksi. Muuta niitä vain, jos kokeilu meni toisin.

□ **Kirjoita havainnot**

Missä: Tiedosto katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Asiakkaiden havainnot tiivistettynä

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Napsauta otsikon jälkeen sen rivin loppuun, jolla on pelkkä merkki -, ja kirjoita havainnot omin sanoin: yksi havainto rivillä, rivin alussa - ja rooli asiakas 1 tai asiakas 2.

Näet nyt: Jokaisella rivillä on rooli ja havainto. Tee uusi rivi Enterillä ja kirjoita sen alkuun - ja välilyönti. Nimiä ja sanatarkkoja lausumia ei ole, koska repository on julkinen.

```
## Asiakkaiden havainnot tiivistettynä
```

□ **Kirjoita oma tulkinta**

Missä: Tiedosto katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Oma tulkinta

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Napsauta otsikon jälkeen sen rivin loppuun, jolla on pelkkä merkki -, ja kirjoita oma tulkintasi sekä toiveet, jotka ovat toimeksiannon (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto) jatkolistalla.

Näet nyt: Tulkintasi on eri otsikon jälkeen kuin asiakkaiden havainnot, ja jokainen rivi alkaa merkillä -. Jatkolistan toiveista ei

tehdä issueita, koska ne toteutetaan näytön jälkeen.

`## Oma tulkinta`

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

`Kirjaa katselmointi`

Valmis kun: Perustiedot, havainnot roolein ja oma tulkinta ovat erikseen tiedostossa katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Perustiedot, havainnot roolein ja oma tulkinta tiedostossa katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 5 / 6 · Muuta havainnot tehtäviksi

☐ **Avaa havaintopohja ja kirjoita otsikko**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa uusi issue havaintopohjalla (oma GitHub-repositorysi, sivu issues/new?template=havainto.md). Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita otsikkokenttään sanan Havainto: perään yksi muutostoive lyhyesti, esimerkiksi segmenttien määrän säädintä ei löydy.

Näet nyt: Lomake on auki, ja otsikossa on muutostoive. Kuvauksessa ovat otsikot ## Mitä odotin, ## Mitä tapahtui, ## Toistamisohje ja ## Syy omin sanoin.

☐ **Kirjoita havainto kuvaukseen**

Missä: Lomakkeen kuvauskenttä

Tee: Kirjoita otsikon ## Mitä odotin jälkeen, mitä asiakas odotti. Kirjoita otsikon ## Mitä tapahtui jälkeen, mitä kokeilussa tapahtui.

Näet nyt: Molempien otsikoiden jälkeen on oma tekstisi, ja

henkilöstä on vain rooli. Kohdat Toistamisohje ja Syy omin sanoin jäävät ennalleen. Älä poista niiden otsikoita.

☐ **Kirjoita asiakkaan prioriteetti**

Missä: Lomakkeen kuvauskentän alku

Tee: Napsauta kuvauskenttää ja paina Ctrl+Home. Kirjoita Asiakkaan prioriteetti: ja numero paperilta, paina Enter kaksi kertaa ja valitse Create.

Näet nyt: Issue on tallennettu. Kuvaus alkaa prioriteetin rivillä, esimerkiksi Asiakkaan prioriteetti: 1. Otsikon perässä on issuen numero, ja oikeassa reunassa kohdassa Labels lukee havainto.

☐ **Tee issue jokaisesta muutostoiveesta**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Toista osatehtävät 1–3 jokaiselle muutostoiveelle ja kirjoita issuen numero paperille havainnon viereen. Tee issue myös tärkeän jatkon toimintoa koskevasta toiveesta, mutta ei kehusta eikä jatkolistan toiveesta.

Näet nyt: Avoimissa havaintoissueissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto) on yksi issue jokaisesta muutostoiveesta, ja paperilla on niiden numerot. Tärkeän jatkon toiveiden järjestys sovitaan viikolla 5 näiden prioriteettien avulla. Jatkolistan toiveet kirjoitit katselmointilokin kohtaan Oma tulkinta.

☐ **Kirjoita palaverin sopimus issueen**

Missä: Selain, havaintoissue, jolla on pienin prioriteettinumero, kenttä Add a comment

Tee: Avaa havaintoissue, jolla on pienin prioriteettinumero, kopioi kommentti ja liitä se kenttään Add a comment. Vaihda pp.kk. palaverin päiväksi ja ___ yhdeksi lauseeksi siitä, mitä palaverissa sovittiin katselmoinnista, ja valitse Comment.

Näet nyt: Kommentti näkyy issuessa. Näyttömatriisi vaatii tämän kommentin joka viikolta. Tällä viikolla ei ole työsykliä, joten kommentti kirjoitetaan tähän issueen. Jos havaintoissueita ei tullut, kirjoita kommentti viikon 3 issueen Käynnistyskokeilu v0.1.

Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: ___

□ **Avaa katselmointiloki ja etsi sovitut muutokset**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.

Näet nyt: Kursori on otsikon ## Sovitut muutokset rivillä. Otsikon jälkeen ovat ohjerivi, tyhjä rivi ja mallirivi - issue #__ · prioriteetti __.

```
## Sovitut muutokset
```

□ **Kirjoita sovitut muutokset**

Missä: Tiedosto katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Sovitut muutokset

Tee: Paina alanuolinäppäintä kolme kertaa ja sitten Home ja Shift+End, niin mallirivi maalautuu. Kirjoita tilalle jokaisesta uudesta havaintoissuesta oma rivi prioriteetin mukaan, 1 ensin, ja paina rivien välissä Enter.

Näet nyt: Mallirivi on poissa. Otsikon jälkeen on yhtä monta riviä kuin uusia havaintoissueita, esimerkiksi - issue #12 · prioriteetti 1 ja sen jälkeen - issue #13 · prioriteetti 2. Merkki · syntyy näppäilemällä Alt+0183. Ohje: Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Merkki ·.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa katselmoinnin sovitut muutokset
```

Valmis kun: Jokaisesta muutostoiveesta on issue ja asiakkaan prioriteetti, palaverin sopimus on issuen kommenttina, ja

issueiden numerot ovat tiedostossa katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

Tallenna työnäyte: Havaintoissuet prioriteetteineen ja palaverin sopimuskommentti GitHubissa. Issueiden numerot ja prioriteetit tiedostossa katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 6 / 6 · Kirjaa jatko katselmoinnin jälkeen

- □ **Avaa tilatiedosto ja etsi Seuraavana**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto PROJEKTIN-TILA.md repositoryn juuresta.

  Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi hakusana. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.

  Näet nyt: Kursori on rivillä, jossa lukee Seuraavana, esimerkiksi ## Seuraavana. Copilot on voinut muuttaa otsikkoa. Siksi haet pelkkää sanaa. Jos rivi ei ala merkeillä ##, hae uudelleen ja paina hakukentässä Enter, kunnes osuma on ##-rivillä. Jos haku ei löydä sanaa, paina Ctrl+End ja Enter ja kirjoita otsikko ## Seuraavana.

  ```
  Seuraavana
  ```

- □ **Valitse viikon 5 ensimmäinen tehtävä**

  Missä: Selain, GitHub, ja paperi

  Tee: Avaa avoimet havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto). Valitse niistä viikon 5 ensimmäinen tehtävä koodilaatikon säännöllä ja kirjoita sen numero paperille.

  Näet nyt: Paperilla on yhden avoimen havaintoissuen numero ja otsikko. Pakollisen ytimen toiminnot ovat toimeksiannon kohdassa Ehdotettu toteutustapa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto). Toiminto on kesken, jos se ei toiminut demossa tai katselmoinnissa. Havaintoissuen ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  ```
  1. Avoin havaintoissue pakollisen ytimen
  ```

toiminnosta, joka ei vielä toimi. Jos niitä on monta, valitse se, jolla on pienin prioriteettinumero.
2. Jos sellaista ei ole mutta pakollisen ytimen toiminto on kesken, tee siitä ensin havaintoissue ja valitse se.
3. Muuten: havaintoissue, joka on pieni yhden toiminnon korjaus ja jolla on pienin prioriteettinumero.

□ **Maalaa Seuraavana-kohdan rivit**
Missä: Tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ## Seuraavana
Tee: Napsauta otsikon jälkeisen rivin alkuun. Pidä Shift pohjassa ja paina alanuolinäppäintä, kunnes kursori on tyhjällä rivillä seuraavan ##-otsikon edessä.
Näet nyt: Otsikon ## Seuraavana jälkeiset rivit on maalattu. Tyhjä rivi ja seuraava ##-otsikko eivät ole maalattuja. Jos seuraavaa ##-otsikkoa ei ole, maalaa rivit tiedoston loppuun painamalla Ctrl+Shift+End. Jos kirjoitit otsikon itse tiedoston loppuun, maalattavaa ei ole: paina otsikon lopussa End ja Enter ja rastita tämä.

□ **Kirjoita viikon 5 ensimmäinen tehtävä**
Missä: Tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ## Seuraavana
Tee: Kopioi rivin pohja, palaa VS Codeen ja paina Ctrl+V ja Enter. Vaihda ___-kohdat korjaukseksi yhdellä lauseella ja issuen numeroksi paperilta.
Näet nyt: Otsikon jälkeen on yksi rivi, esimerkiksi - Viikko 5: segmenttisäädin näkyviin, issue #12, ja sen jälkeen tyhjä rivi ennen seuraavaa ##-otsikkoa, jos sellainen on. Korjaat rivin havaintoissuen ensimmäisenä viikolla 5.

```
- Viikko 5: ___, issue #___
```

□ **Tee commit ja push**
Missä: VS Code, Source Control
Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston PROJEKTIN-TILA.md muutokset.

`Kirjaa katselmoinnin jälkeinen jatko tilatiedostoon`

☐ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Paina Ctrl+Shift+G.

Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Kaikki viikon työ on GitHubissa. Jos listassa on tiedostoja, tee niistä commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Valmis kun: Seuraavana-kohdassa on viikon 5 ensimmäinen tehtävä ja issuen numero, ja kaikki työ on GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Päivitetty PROJEKTIN-TILA.md repositoryn juuressa GitHubissa.

Viikon lopputarkistus: Katselmointiloki on tiedostossa `project-docs/katselmointi.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), jokaisesta muutostoiveesta on issue prioriteetteineen, ja tilatiedoston Seuraavana-kohdassa on viikon 5 ensimmäinen tehtävä issue-numeroineen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: `project-docs/katselmointi.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), havaintoissuet prioriteetteineen ja tilatiedoston Seuraavana-kohta.

Vaihe 4 – Parannetaan asiakkaiden palautteen perusteella

Vko 5 · 1.–5.2. – Parannusten järjestys ja ensimmäinen korjaus

Yhteys kokonaisprojektiin: Katselmoinnin jälkeen varmistat ensin, että kehitysympäristö, sovellus ja aiemmat testit toimivat edelleen. Sen jälkeen sovit tärkeän jatkon järjestyksen asiakkaiden katselmointipalautteen perusteella ja teet yhden pienen korjauksen. Näin uudet ominaisuudet rakentuvat toimivan pakollisen ytimen eli MVP:n ja todellisten käyttäjätarpeiden päälle.

Viikon tavoite: Aiempi versio toimii, ja parannusten järjestys on sovittu.

Työvaihe 1 / 6 · Varmista aiemman version toiminta

- □ **Avaa repository**

  Missä: VS Code

  Tee: Avaa repository. Ohje: Avaa repository VS Codessa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Explorerissa lukee VEKTORIPAJA. Siinä ovat tiedostot README.md ja PROJEKTIN-TILA.md.

- □ **Avaa terminaali**

  Missä: VS Code, ylävalikko

  Tee: Avaa uusi terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaalin rivi alkaa (.venv).

- □ **Tarkista ympäristö**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita tulosteen viimeinen rivi paperille.

  Näet nyt: Rivien alussa lukee OK. Viimeisellä rivillä lukee Ympäristö on kunnossa. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto:

kuvaohje). Jos jokin rivi alkaa sanalla KORJAA, siirry osatehtävään 6 ja palaa sitten tähän.

```
python tarkista_ymparisto.py
```

☐ **Käynnistä sovellus**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kun Vektoripajan ikkuna on auennut, sulje se ikkunan sulkupainikkeesta.

Näet nyt: Vektoripajan ikkuna aukeaa ilman virheilmoitusta. Kun suljet ikkunan, terminaalin rivi alkaa taas (.venv). Jos terminaaliin tulee virheilmoitus, siirry osatehtävään 6 ja palaa sitten tähän.

```
python main.py
```

☐ **Aja kaikki testit**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita tulosteen viimeinen rivi paperille.

Näet nyt: Viimeisellä rivillä lukee passed, eikä rivillä lue failed. Kirjaat paperin kaksi riviä perjantaina viikon kirjaukseen otsikon ### Mitä tein ja miten? jälkeen. Jos rivillä lukee failed, tee osatehtävä 7 ja rastita sitten tämä.

☐ **Korjaa ympäristön tai käynnistyksen virhe**

Missä: Vain jos osatehtävässä 3 tai 4 tuli virhe: VS Code, terminaali

Tee: Jos virhe tuli tarkistuksessa, lue terminaalista KORJAA-rivin jälkeinen ohje ja tee se: kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohta 4. Jos virhe tuli käynnistyksessä, aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kun ajat virheen antaneen osatehtävän komennon uudelleen, virhettä ei tule. Jos virhe tulee toisen kerran, lähetä ohjaajalle kuva terminaalista. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan. Tee vastausta odottaessasi työvaihe Sovi parannusten järjestys, koska siinä ei tarvita sovellusta, ja palaa tähän, kun

ohjaaja vastaa. Jos vastausta ei tule samana päivänä, kirjoita samaan keskusteluun: Hei, ympäristö ei vieläkään toimi, kuva on edellisessä viestissä. Jos osatehtävissä 3 ja 4 ei tullut virhettä, rastita tämä ja jatka.

```
pip install -r requirements.txt
```

☐ **Kirjaa epäonnistunut testi**

Missä: Vain jos osatehtävässä 5 lukee failed: Selain, GitHub ja Teams

Tee: Luo havaintoissue testistä, joka ei mennyt läpi. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kopioi viesti, täydennä testin nimi ja issuen numero ja lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Havaintoissue on GitHubissa, ja viestisi näkyy Teamsissa. Issuessa lukee: Mitä odotin: testi menee läpi. Mitä tapahtui: testin nimi ja FAILED. Toistamisohje: aja pytest -v ja katso testin rivi. Issuen numero on otsikon perässä, esimerkiksi #12. Jos epäonnistuneita testejä on monta, luo jokaisesta oma havaintoissue ja kirjoita viestiin kaikkien testien nimet ja issuenumerot. Vastausta ei tarvitse odottaa. Epäonnistuneen testin havaintoissue on viikon korjaus, monesta se, jonka numero on pienin. Muista epäonnistuneista testeistä sovit viikkopalaverissa. Valitset korjauksen työvaiheessa Suunnittele ensimmäinen korjaus. Jos kaikki testit menivät läpi, rastita tämä ja jatka.

```
Hei, testi ___ ei mene läpi. Tein siitä
havaintoissuen #___.
```

☐ **Lue tilatiedosto**

Missä: VS Code, tiedosto PROJEKTIN-TILA.md

Tee: Avaa tiedosto PROJEKTIN-TILA.md (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille otsikon jälkeiseltä riviltä havaintoissue ja sen numero.

Näet nyt: Paperilla on havaintoissue, jonka kirjoitit viikolla 4, ja sen numero. Rivi on esimerkiksi - Viikko 5: segmenttisäädin näkyviin, issue #15. Jos rivillä ei ole issuen numeroa, kirjoita paperille avoimista havaintoissueista (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto) se, jonka numero on pienin. Havaintoissue on viikon korjaus, ellei jokin testi epäonnistunut osatehtävässä 5. Kerrot korjauksen ohjaajalle viikkopalaverissa.

Seuraavana

Valmis kun: Ympäristön tarkistus ja sovellus toimivat, kaikki testit menevät läpi tai epäonnistuneesta testistä on havaintoissue, ja tilatiedosto on luettu.

Tallenna työnäyte: Ympäristön tarkistuksen ja testiajon tulokset viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 2 / 6 · Sovi parannusten järjestys

- □ **Lue tärkeän jatkon toiminnot**

  Missä: Selain, Vektoripajan sivu

  Tee: Lue toimeksiannon kohta Ehdotettu toteutustapa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto), rivi Tärkeä jatko katselmoinnin jälkeen. Kirjoita toiminnot paperille numeroituna listana.

  Näet nyt: Paperilla on seitsemän toimintoa tässä järjestyksessä: 1 Päivitä SVG, 2 Kierto tasakulmiin, 3 Pieni esikatseluikkuna, 4 Kierto lapselle ja sen alaosille, 5 Oma teema ja isot kahvat, 6 Ortografinen näkymä ja 7 View lockin pikanäppäin. Oma teema ja isot kahvat on yksi toiminto.

- □ **Katso asiakkaiden prioriteetit**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/katselmointi.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille otsikon jälkeisten rivien issueiden numerot ja prioriteetit.

Näet nyt: Paperilla on jokaisen rivin issuen numero ja asiakkaan prioriteetti, esimerkiksi issue #12 · prioriteetti 1. Prioriteetti 1 on asiakkaille tärkein.

Sovitut muutokset

□ **Merkitse toimintojen prioriteetit**

Missä: Selain, GitHub, ja paperi

Tee: Avaa avoimet havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto) ja lue jokaisen paperillasi olevan issuen otsikko. Jos issue koskee jotakin seitsemästä toiminnosta, kirjoita sen prioriteetti toiminnon viereen.

Näet nyt: Viikon 4 katselmoinnin muutostoiveet ovat havaintoissueita, joten ne ovat tässä listassa. Toiminnon vieressä on prioriteetti, jos jokin havaintoissue koskee sitä. Jos kaksi issueta koskee samaa toimintoa, viereen tulee pienempi numero. Muiden toimintojen viereen merkitset viivan –. Jos paperisi issuen numeroa ei ole listassa, issue on suljettu, eikä sen prioriteettia käytetä. Havaintoissue, joka ei koske mitään seitsemästä toiminnosta, ei tule tähän järjestykseen.

□ **Järjestä toiminnot**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Kirjoita toiminnot uudeksi listaksi prioriteetin mukaan: 1 ensin ja viivalla merkityt viimeiseksi. Jos prioriteetti on sama tai viiva, pidä järjestys samana kuin ensimmäisessä listassasi.

Näet nyt: Paperilla on uusi lista. Jokaisella rivillä on toiminto ja asiakkaan prioriteetti tai viiva.

□ **Arvioi tuntimäärät**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Kirjoita uuden listan jokaisen toiminnon perään tuntiarvio. Vertaa toimintoa johonkin aiemmin tekemääsi korttiin: onko toiminto pienempi vai isompi?

Näet nyt: Uusi listasi on ehdotuksesi. Jokaisella rivillä on toiminto, tuntiarvio ja asiakkaan prioriteetti tai viiva. Arvio saa

olla karkea. Jos et muista, kauanko kortti kesti, arvioi silti: palaverissa sovitte lopulliset tunnit.

□ **Arvioi pakollisen ytimen ratkaisut palaverissa**

Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina · VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja kansio Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Etsi suunnitelmasta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) hakusanat Kansiorakenne ja Tallennustapa (Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja avaa kansion Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) tiedostot. Lue ratkaisut ohjaajan kanssa ja kirjoita paperille, mitkä pakollisen ytimen eli MVP:n ratkaisut kestävät tärkeän jatkon toiminnot ja mitkä pitää muuttaa.

Näet nyt: Hakusanat vievät otsikoihin ### Kansiorakenne ja moduulien rajat (viikko 43) ja ### Tallennustapa (viikko 3). Kansiossa Rajapinnat on jokaisen viikon funktion rajapinta omana tiedostonaan. Paperilla on arvio kansiorakenteesta, rajapinnoista ja tallennustavasta. Ohjaaja on palaverissa tiimin jäsenen roolissa. Tämä on myös viikkorutiinin palaveri, joten rastita samalla rutiinin palaverikohta. Kirjaat arvion perjantaina viikon kirjaukseen otsikon ### Miksi tein näin? jälkeen.

□ **Sovi järjestys**

Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa

Tee: Esitä ehdotuksesi ja kerro viikon korjauksen havaintoissue paperiltasi. Kysy ohjaajalta, montako projektituntia viikossa on käytössä, ja sovi järjestys ja tuntiarviot.

Näet nyt: Olette sopineet järjestyksen ja tuntiarviot, ja ohjaaja tietää viikon korjauksen. Ohjaaja on kertonut, montako projektituntia viikossa on. Kirjoitat sopimuksen paperille seuraavassa osatehtävässä.

□ **Kirjoita sopimus paperille**

Missä: Paperi tai muistiinpanot, palaverin lopussa

Tee: Kirjoita paperille sovittu järjestys tuntiarvioineen ja palaverin

päivä. Kirjoita lisäksi yhdellä lauseella, mitä sovittiin viikon korjauksesta.

Näet nyt: Paperilla on sovittu järjestys tuntiarvioineen, palaverin päivä ja korjauksen sopimus, esimerkiksi korjaan havaintoissuen #15 ensin. Kirjoitat järjestyksen seuraavissa työvaiheissa suunnitelmaan (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja issueihin. Korjauksen sopimus tulee korjauksen kortin issueen. Projektituntien määrä auttaa sopimaan, montako toimintoa ehdit tehdä. Sitä ei kirjoiteta tiedostoon.

Valmis kun: Parannusten järjestys ja tuntiarviot on sovittu palaverissa, ja sopimus on paperilla.

Tallenna työnäyte: Sovittu järjestys ja korjauksen sopimus paperilla seuraavia työvaiheita varten. Palaverin arvio pakollisen ytimen ratkaisuista viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 3 / 6 · Kirjaa sovittu järjestys

- □ **Avaa suunnitelma**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedosto on auki editorissa. Välilehdellä lukee suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

- □ **Kirjoita sovittu järjestys**

  Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tärkeän jatkon järjestys (viikko 5)

  Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen sovitut toiminnot numeroituna listana (Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)): toiminto, tuntiarvio ja asiakkaan prioriteetti.

  Näet nyt: Otsikon jälkeen on numeroitu lista samassa järjestyksessä kuin paperillasi. Jokaisella rivillä on toiminto, tunnit

ja asiakkaan prioriteetti tai viiva.

```
### Tärkeän jatkon järjestys (viikko 5)
```

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

  ```
  Kirjaa tärkeän jatkon järjestys suunnitelmaan
  ```

Valmis kun: Sovittu järjestys tuntiarvioineen on suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Järjestys ja tuntiarviot tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 4 / 6 · Kirjaa sovitut toiminnot issueihin

- [ ] **Avaa uusi issue**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Avaa uusi issue (oma GitHub-repositorysi, sivu issues/new).

  Näet nyt: GitHub avaa lomakkeen, jossa on otsikkokenttä ja kuvauskenttä. Jos GitHub näyttää pohjien listan, valitse Blank issue.

- [ ] **Kirjoita toiminnon nimi**

  Missä: Lomakkeen otsikkokenttä (Add a title)

  Tee: Kirjoita otsikoksi toiminnon nimi verbi ensin: lisää nimen alkuun sana Lisää. Toiminnon Päivitä SVG otsikko on Päivitä SVG, koska se alkaa jo verbillä.

  Näet nyt: Otsikko alkaa verbillä, esimerkiksi Lisää kierto tasakulmiin tai Lisää ortografinen näkymä.

- [ ] **Liitä järjestys ja arvio**

  Missä: Lomakkeen kuvauskenttä

  Tee: Kopioi kuvaus ja liitä se kuvauskenttään. Vaihda luvut ja päivä paperisi mukaan.

Näet nyt: Kuvauksessa ovat järjestysnumero, tuntiarvio, asiakkaan prioriteetti tai viiva ja palaverin päivä.

```
Järjestys: 1
Tuntiarvio: 6 h
Asiakkaan prioriteetti: 1
Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.
```

- [ ] **Tallenna issue**

  Missä: Lomakkeen alareuna

  Tee: Valitse Create. Kirjoita issuen numero paperille toiminnon viereen.

  Näet nyt: Issue on tallennettu. Otsikon perässä on issuen numero. Suljet issuen myöhemmin sen toiminnon kortin commit-viestissä.

- [ ] **Tee issue jokaisesta toiminnosta**

  Missä: Selain, GitHub

  Tee: Toista osatehtävät 1–4 jokaiselle paperisi sovitun järjestyksen toiminnolle. Rastita tämä vasta, kun viimeinen issue on tallennettu.

  Näet nyt: Repositoryn Issues-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu issues) on yksi issue jokaisesta sovitun järjestyksen toiminnosta, myös niistä, joihin tunnit eivät ehkä riitä. Jos toiminnosta on jo havaintoissue, teit silti uuden issuen, ja havaintoissue jää ennalleen. Jos palaverissa jokin toiminto jätettiin pois järjestyksestä, siitä ei tehdä issueta. Osatehtävät 1–4 rastitit jo ensimmäisen issuen jälkeen.

Valmis kun: Jokaisesta sovitusta toiminnosta on issue, jossa ovat järjestys, tuntiarvio ja asiakkaan prioriteetti.

Tallenna työnäyte: Sovitut toiminnot issueina GitHubissa.

Työvaihe 5 / 6 · Suunnittele ensimmäinen korjaus

- [ ] **Katso tammikuun krediitit**

  Missä: Paperi, jolle kirjoitit viikkorutiinin krediittiluvun

  Tee: Katso paperilta luku, jonka kirjoitit viikkorutiinin maanantain krediittikohdassa. Jos et vielä katsonut lukua, katso se nyt. Ohje:

Katso krediittien kulutus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Paperilla on prosenttiluku tai laskutussivun luku yksikköineen, esimerkiksi $0.26. Krediitit nollautuivat 1.1. Luku on tammikuun tilanne. Kirjaat sen kerran viikon kirjaukseen, esimerkiksi Krediitit maanantaina: 2 % käytetty (tammikuun lähtötilanne).

□ **Valitse korjattava havaintoissue**

Missä: Selain, GitHub
Tee: Avaa avoimet havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto). Napsauta issueta, jonka numero on paperillasi tilatiedoston kohdasta Seuraavana.
Näet nyt: Issue on auki, ja tiedät sen numeron. Siinä ovat kohdat Mitä odotin ja Toistamisohje. Jos teit työvaiheessa Varmista aiemman version toiminta havaintoissuen epäonnistuneesta testistä, valitse se issue tämän sijaan, monesta se, jonka numero on pienin.

□ **Etsi testattava funktio**

Missä: Tämän työvaiheen lopussa oleva kohta Testitiedostot ja toiminnot · VS Code, Explorer, kansio tests
Tee: Etsi virheen toiminto kohdan Testitiedostot ja toiminnot listasta ja avaa sen testitiedosto. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille tiedoston nimi ja tiedoston alun from-rivi.
Näet nyt: Paperilla on testitiedosto ja from-rivi, esimerkiksi tests/test_kierto.py ja from vektoripaja.kierto import kiertokulma. Rivillä ovat moduuli ja funktion nimi. Jos from-rivejä on monta, kirjoita kaikki. Jos korjaat epäonnistunutta testiä, tiedoston nimi on pytest-tulosteen testirivin alussa ennen merkkejä ::. Jos virheen toimintoa ei ole listassa, kirjoita paperille ei testitiedostoa.

□ **Päätä korjauksen testi**

Missä: Havaintoissue ja paperi

Tee: Lue issuen kohdat Toistamisohje ja Mitä odotin. Kirjoita paperille testin syöte, odotettu tulos ja testitapa: koodilla tai käsin.
Näet nyt: Paperilla on syöte, odotettu tulos ja testitapa. Testitapa on koodilla, jos paperillasi on from-rivi ja virhe näkyy funktion palauttamassa arvossa. Silloin syöte on arvo, jonka funktio saa, esimerkiksi kulma 23°. Muuten testitapa on käsin: virheen näkee vain sovelluksen ikkunassa, esimerkiksi painikkeen koossa, ja syöte on Toistamisohjeen vaiheet. Koodilla tehty testi on regressiotesti test_regressio_N tiedostossa tests/test_regressio.py, ja N on havaintoissuen numero. Jos korjaat epäonnistunutta testiä, testi on jo olemassa: kirjoita paperille sen nimi sekä syöte ja odotettu tulos testin kommentti- tai assert-riviltä.

□ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

□ **Suunnittele korjauksen kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele, ja Microsoft 365 Copilot (https://m365.cloud.microsoft/chat)
Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (korjaus omin sanoin), Kaista: Täydennys, yksi Testi-rivi paperiltasi ja Lisäksi: havaintoissue #N, testitapa ja from-rivi.
Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Kaistana on Täydennys. N on havaintoissuen numero. Testi-rivin numeron tilalle tulee test_regressio_N, epäonnistuneen testin nimi tai käsin tehdyssä testissä sana käsin. Jos testi tehdään käsin, Lisäksi-riville ei tule from-riviä. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
Tee: Luo issue tehtäväkorttipohjalla ja kirjoita sen numero

paperille. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kortti on viikon ensimmäinen: kirjoita askeleen 2 kommenttiin ___ tilalle paperisi korjauksen sopimus.

Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa, ja siinä on kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 2.2.: korjaan havaintoissuen #15 ensin. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

Valmis kun: Korjattava havaintoissue ja sen testi on valittu, ja korjauksen kortti on issuena GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Korjauksen kortti issuena GitHubissa.
Krediittien lähtötilanne viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 6 / 6 · Tee ensimmäinen korjaus

□ **Avaa työsykli askeleeseen 3**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen.

Näet nyt: Työsykli aukeaa askeleeseen 3 Rakenna, koska se muistaa askeleen, johon jäit työvaiheessa Suunnittele ensimmäinen korjaus.

□ **Kirjaa käsin tehtävän testin odotettu tulos**

Missä: Vain jos testi tehdään käsin tai korjaat epäonnistunutta testiä: Selain, kortin issue

Tee: Kirjoita kortin issueen kommentiksi testin syöte ja odotettu tulos paperiltasi ja valitse Comment. Rastita issuessa kohta 3a.

Näet nyt: Kortin issuessa on odotettu tulos, ja kohta 3a on rastitettu. Rastita silloin myös tämän työvaiheen osatehtävät 3–5 ja jatka osatehtävästä 6. Jos testi tehdään koodilla, rastita vain tämä.

□ **Kopioi import-rivit regressiotestien tiedostoon**

Missä: Vain jos teet regressiotestin koodilla: VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Avaa paperisi testitiedosto, maalaa sen alusta kaikki import-

ja from-rivit ja paina Ctrl+C. Avaa olemassa oleva tiedosto tests/test_regressio.py (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)), paina Ctrl+End ja Enter kaksi kertaa ja paina Ctrl+V.
Näet nyt: Tiedoston tests/test_regressio.py lopussa ovat testitiedostosi import- ja from-rivit, esimerkiksi from vektoripaja.kierto import kiertokulma. Tiedostossa on myös viikon 2 regressiotesti, ja sama rivi saa olla tiedostossa kahdesti. Jos tiedostoa tests/test_regressio.py ei ole, luo se kansioon tests ja liitä rivit siihen. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

☐ **Kirjoita regressiotestin alku (askel 3a)**
Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, tiedoston loppu
Tee: Kopioi testin pohja, paina tiedostossa Ctrl+End ja Enter kaksi kertaa ja liitä pohja. Vaihda luku 15 molemmissa kohdissa havaintoissuen numeroksi ja sulkeet teksteineen paperisi tiedoiksi.
Näet nyt: Tiedoston lopussa ovat import-rivit, kommenttirivi ja rivi def test_regressio_, jonka perässä on havaintoissuen numero. Pohjassa ei ole enää sulkeita. Syötteessä ovat funktion nimi ja arvot, esimerkiksi kiertokulma(3, 0.5).

```
# Regressiotesti #15: (syöte paperiltasi) -> (odotettu tulos paperiltasi)
def test_regressio_15
```

☐ **Hyväksy testin täydennys**
Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, def-rivin loppu
Tee: Napsauta def-rivin loppuun. Hyväksy täydennys. Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: def-rivin perässä on (): ja seuraavalla rivillä assert-rivi, jossa on odotettu tuloksesi. Jos assert-rivillä ei ole tulostasi, paina Esc ja kirjoita assert-rivi itse. Issuessa rastitetaan kohta 3a.

□ **Etsi korjattava rivi**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b · VS Code

Tee: Avaa paperisi from-rivin moduulin tiedosto ja etsi funktion nimi näppäimillä Ctrl+F. Etsi funktiosta rivi, joka aiheuttaa virheen.

Näet nyt: Moduuli vektoripaja.kierto on tiedosto vektoripaja/kierto.py. Tiedät, mikä rivi on väärä. Jos et tiedä, kysy Copilotilta Täydennys-kaistan ohjeen kysymyksellä (Tee koodi Täydennys-kaistalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)): Mikä rivi tiedostossa (polku) aiheuttaa virheen (virheen kuvaus)? Jos testi tehdään käsin, korjattava tiedosto on kortin kohdan ## Tiedostot tiedosto.

□ **Korjaa virhe (askel 3b)**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3b, Täydennys-kaista · VS Code

Tee: Napsauta väärän rivin ensimmäisen merkin eteen, paina Shift+End ja kirjoita tilalle kommentti, joka kertoo, mitä rivin pitää tehdä. Paina End ja Enter, hyväksy täydennys (Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja tallenna näppäimillä Ctrl+S.

Näet nyt: Väärä rivi on poissa. Sen paikalla on kommentti samalla sisennyksellä, ja kommentin jälkeen on täydennyksen koodi. Jos vääriä rivejä on monta, maalaa ne kaikki: napsauta ensimmäisen rivin ensimmäisen merkin eteen ja Shift pohjassa viimeisen rivin loppuun. Issuessa rastitetaan kohta 3b.

□ **Tee korjaus loppuun (askeleet 4–6)**

Missä: Työsykli, askeleet 4–6

Tee: Tee askeleet 4–6 järjestyksessä. Lisää askeleen 6 commit-viestiin myös rivi Closes #M, jossa M on havaintoissuen numero.

Näet nyt: Kortin issue ja havaintoissue on suljettu. Korjaus on GitHubissa, ja regressiotesti menee läpi. Askeleen 4 kirjauspohjan Testi-rivillä on regressiotestin nimi, esimerkiksi Testi test_regressio_15: kierto tasakulmiin. Jos korjasit epäonnistunutta testiä, rivillä on sen numero ja nimi. Jos testi tehtiin käsin, rivillä

lukee käsin ja testin nimi, esimerkiksi Testi käsin: regressiotesti #15. Copilotin ehdottamaa seuraavaa korttia ei tehdä viikolla 5.

Valmis kun: Valittu korjaus on testattu, ja se on GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Korjauscommit ja regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py GitHubissa. Testitulos kortin issueen.

Viikon lopputarkistus: `python tarkista_ymparisto.py` tulostaa joka rivin alkuun OK, `pytest` näyttää, että kaikki testit menevät läpi, tärkeän jatkon järjestys on sovittu palaverissa, ja korjauksen commit on GitHubissa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testiajon tulos viikon kirjauksessa, tärkeän jatkon järjestys suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja issueissa sekä korjauksen commit ja regressiotesti.

Vko 6 · 8.–12.2. – Muokatun piirroksen päivittäminen

Yhteys kokonaisprojektiin: Inkscape-piirros voi muuttua myös sen jälkeen, kun siitä on tehty malli. Nyt lisäät Päivitä SVG -toiminnon ja sovit, miten aiemmat osat tunnistetaan uudesta piirroksesta. Liität toiminnon testattuna aiempaan sovellukseen oman haaran ja pull requestin avulla.

Viikon tavoite: Käyttäjä voi päivittää muutetun SVG-piirroksen malliin ja säilyttää osien muokkaukset.

Työvaihe 1 / 6 · Sovi osien tunnistaminen

- □ **Avaa piirros Inkscapessa**

  Missä: Inkscape, File ja Open

  Tee: Valitse Inkscapessa File ja Open. Avaa kansiosta Testiaineisto tiedosto oma-piirros.svg. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Piirros on auki. Inkscapen otsikkorivillä lukee oma-piirros.svg. Se on oma SVG-piirroksesi viikolta 43.

□ **Katso osan nimi ja tunniste**

Missä: Inkscape, Layers and Objects

Tee: Valitse Layers and Objects -paneelista yksi nimetty ryhmä. Paina Ctrl+Shift+O.

Näet nyt: Object Properties -paneelissa ovat kentät ID ja Label. ID on osan tunniste. Label on nimi, joka näkyy Layers and Objects -paneelissa. Jos Layers and Objects -paneelia ei näy, valitse Layer ja Layers and Objects.

□ **Sovi tunnistustapa**

Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina

Tee: Sovi, tunnistetaanko osa uudesta tiedostosta nimellä vai tunnisteella. Kirjoita sovittu tapa, peruste ja palaverin päivä paperille.

Näet nyt: Paperilla on sovittu tapa, peruste, joka liittyy omaan piirrokseesi, ja palaverin päivä. Päivää tarvitset kortin issuen kommentissa. Tämä on myös viikkorutiinin palaveri, joten rastita samalla rutiinin palaverikohta.

□ **Avaa suunnitelma**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki editorissa.

□ **Kirjoita tunnistustapa**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Osien tunnistus päivityksessä (viikko 6)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen sovittu tapa ja peruste: miksi tapa sopii omaan piirrokseesi.

Näet nyt: Otsikon jälkeen ovat sovittu tapa eli nimi tai tunniste sekä peruste, jossa on sana koska.

```
### Osien tunnistus päivityksessä (viikko 6)
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa osien tunnistustapa suunnitelmaan
```

Valmis kun: Osien tunnistustapa on sovittu, perusteltu ja GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Tunnistustapa ja peruste tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 2 / 6 · Tee oma haara

- □ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee main.

- □ **Luo haara paivita-svg**

  Missä: VS Code, terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaalissa lukee Switched to a new branch 'paivita-svg'. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee paivita-svg.

  ```
  git switch -c paivita-svg
  ```

- □ **Pushaa haara GitHubiin**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Terminaalissa lukee [new branch] paivita-svg -> paivita-

svg. Jatkossa Sync Changes lähettää commitit tähän haaraan.

```
git push -u origin paivita-svg
```

□ **Tarkista haara GitHubissa**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa repositoryn Branches-sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu branches).

Näet nyt: Listassa ovat haarat main ja paivita-svg.

Valmis kun: Haara paivita-svg on omalla koneellasi ja GitHubissa, ja VS Code on haarassa paivita-svg.

Tallenna työnäyte: Haara paivita-svg GitHubissa.

Työvaihe 3 / 6 · Määrittele päivityksen testi

□ **Tallenna kopio päivitystä varten**

Missä: Inkscape, File ja Save As

Tee: Tarkista, että Inkscapen otsikkorivillä lukee oma-piirros.svg, ja avaa se tarvittaessa kuten työvaiheessa Sovi osien tunnistaminen. Valitse File ja Save As ja tallenna kansioon Testiaineisto nimellä paivitys.svg. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Inkscapen otsikkorivillä lukee paivitys.svg. Alkuperäinen tiedosto oma-piirros.svg on ennallaan. Seuraavat muutokset tulevat tiedostoon paivitys.svg. Layers and Objects -paneelissa näkyvät nimetyt osat: Nimeä layerit ja ryhmät Inkscapessa (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

□ **Muokkaa yhden osan muotoa**

Missä: Inkscape, Layers and Objects ja Node-työkalu

Tee: Napsauta paneelissa yhden nimetyn ryhmän nuolta ja valitse ryhmän sisältä polku. Vie hiiri piirtoalueelle, paina N ja siirrä yhtä polun pistettä hiirellä.

Näet nyt: Ryhmän muoto muuttui, ja ryhmän nimi on paneelissa ennallaan. Tämä ryhmä on testin muokattu osa.

□ **Piirrä uusi polku**

Missä: Inkscape, kynätyökalu

Tee: Valitse paneelista layer, jossa muokattu ryhmä on. Vie hiiri

piirtoalueelle, paina B, piirrä polku napsauttamalla pisteitä ja lopeta Enterillä.
Näet nyt: Paneelissa on layerin alapuolella uusi polku.

- [ ] **Nimeä uusi osa**

Missä: Inkscape, Layers and Objects
Tee: Valitse uusi polku paneelista ja ryhmittele se näppäimillä Ctrl+G. Kaksoisnapsauta ryhmän nimeä paneelissa, kirjoita Uusi_osa ja paina Enter.
Näet nyt: Paneelissa on layerin alapuolella sisennettynä ryhmä Uusi_osa. Ryhmästä tulee mallin osa, koska piirroksen layerit ja ryhmät muuttuvat mallin osiksi. Kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohdat 2 ja 3 näyttävät samat vaiheet.

- [ ] **Kirjoita osien nimet ja tunnisteet paperille**

Missä: Inkscape, Layers and Objects ja Object Properties
Tee: Valitse paneelista vuorotellen muokattu ryhmä, Uusi_osa ja ryhmä, jonka poistat seuraavaksi, ja paina Ctrl+Shift+O. Kirjoita jokaisesta paperille ID ja Label.
Näet nyt: Paperilla on kolmen osan ID ja Label: muokattu osa, uusi osa ja poistettava osa. Poistettava osa on toinen nimetty ryhmä: se ei ole Uusi_osa, eikä sen sisällä ole muokattua ryhmää.

- [ ] **Poista yksi osa**

Missä: Inkscape, Layers and Objects
Tee: Valitse paneelista ryhmä, jonka kirjoitit paperille poistettavaksi, ja paina Delete. Tallenna tiedosto näppäimillä Ctrl+S.
Näet nyt: Ryhmä puuttuu paneelista. Tiedosto paivitys.svg on tallennettu.

- [ ] **Kirjoita testin 23 odotetut tulokset**

Missä: Paperi tai muistiinpanot
Tee: Kirjoita paperille kolme riviä: mitä päivityksen jälkeen tapahtuu muokatulle, uudelle ja poistetulle osalle. Nimeä jokainen osa suunnitelmasi (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) tunnistustavalla: nimellä eli Label tai tunnisteella eli ID.

Näet nyt: Paperilla on kolme odotettua tulosta. Säännöt ovat nämä. Muokattu osa säilyttää oman muunnoksensa. Uusi osa saa oletusmuunnoksen: sitä ei ole siirretty, kierretty eikä skaalattu. Poistettu osa puuttuu uudesta puusta. Oma muunnos on siirto, kierto ja skaalaus, jonka osa on saanut sovelluksessa. Testi antaa muokatulle osalle vanhassa puussa muunnoksen, esimerkiksi siirron 10 x-suunnassa. Kirjoitat tulokset korttiin ja testiin työvaiheessa Rakenna piirroksen päivitys.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Haaran paivita-svg commit-listassa (oma GitHub-repositorysi, sivu commits/paivita-svg) ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston Testiaineisto/paivitys.svg. Päähaarassa main sitä ei vielä ole.

```
Lisää päivityksen testiaineisto
```

Valmis kun: Muokattu testitiedosto on haarassa, ja testin 23 odotetut tulokset on kirjattu ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Tiedosto Testiaineisto/paivitys.svg haarassa paivita-svg GitHubissa. Odotetut tulokset korttiin ja testiin työvaiheessa Rakenna piirroksen päivitys.

Työvaihe 4 / 6 · Rakenna piirroksen päivitys

□ **Tarkista, että olet haarassa**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee paivita-svg. Jos olit jo haarassa, terminaalissa lukee Already on 'paivita-svg'.

```
git switch paivita-svg
```

□ **Päätä tunnistusfunktion rajapinta**

Missä: Tämän työvaiheen lopussa oleva kohta Päivitä SVG -toiminnon toteutusapu, ja paperi

Tee: Avaa kohta ja lue rivi, joka alkaa sanoilla Tee tunnistuksesta puhdas funktio. Kirjoita paperille funktion nimi (verbi ensin, pienet kirjaimet, sanojen välissä alaviiva eikä kirjaimia ä ja ö, esimerkiksi paivita_reseptit), syöte ja paluuarvo.
Näet nyt: Paperilla on rivi, esimerkiksi: funktio (oma nimesi) saa vanhan ja uuden solmupuun ja palauttaa uuden solmupuun omine muunnoksineen. Kirjoitat rivin kortin Rajapinta-riville. Tämä funktio on viikon funktio, jonka selität viikon kirjauksessa.

□ **Avaa työsykli**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

□ **Suunnittele kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele
Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (Päivitä SVG -toiminto), Rajapinta paperiltasi, kolme Testi-riviä testille 23 ja Lisäksi: tunnistustapa paperiltasi, funktio tiedostoon vektoripaja/paivitys.py ja painike Päivitä SVG painikkeen Avaa viereen.
Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Testinä on testi 23 Päivitä SVG ja sinun kolme odotettua tulostasi. Jokaisen Testi-rivin syöte on oma-piirros.svg ja paivitys.svg, ja tulos on yksi paperisi riveistä, esimerkiksi Testi 23: kun syöte on oma-piirros.svg ja paivitys.svg, tuloksen pitää olla Uusi_osa saa oletusmuunnoksen. Kortin Tiedostot-kohdassa on vektoripaja/paivitys.py. Kaista-rivin saa jättää ennalleen: Copilot valitsee kaistan ja perustelee sen kohdassa ## Kaista. Tarkistat valinnan askeleessa 2: kun kortissa on kaksi tai useampi tiedosto, kaista on Agentti, mutta Tiedosto, jos krediiteistä on käytetty yli 75 %. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

Tee: Luo issue tehtäväkorttipohjalla ja kirjoita sen numero paperille. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kortti on viikon ensimmäinen: kirjoita askeleen 2 kommenttiin ___ tilalle sovittu tunnistustapa. Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä ovat testin 23 odotetut tulokset ja kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 9.2.: osat tunnistetaan nimellä. Viikon 5 issue Päivitä SVG jää vielä auki: suljet sen askeleen 6 commit-viestissä. Jos kortin kaista on väärä, vaihdoit sen kohtaan ## Kaista ennen Createa ja kirjoitit muutoksen tarkistusriville. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

☐ **Luo testitiedosto (askel 3a)**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta: se aukeaa askeleeseen 3. Kopioi testin runko ja luo kansioon tests uusi tiedosto test_paivitys.py, johon liität rungon. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto tests/test_paivitys.py on tallennettu, ja siinä on runko: import-rivit, funktio etsi ja testifunktio test_23_paivita_svg. Runko tekee vanhan ja uuden solmupuun viikon 45 funktiolla, siirtää vanhassa puussa muokattua osaa 10 x-suunnassa ja tarkistaa kolme tulosta. Funktio etsi hakee osan puusta nimellä. numpy.eye(4) on oletusmuunnos: osaa ei ole siirretty, kierretty eikä skaalattu.

```
import numpy
from svgelements import SVG

from vektoripaja.hierarkia import ___ as tee_puu # viikon 45 funktio, joka tekee SVG:n ryhmästä solmun
from vektoripaja.paivitys import ___ as paivita # rajapintasi funktio paperilta
```

```
def etsi(solmu, nimi):
# Palauttaa puusta osan, jonka nimi on annettu,
tai None.
if solmu.nimi == nimi:
return solmu
for lapsi in solmu.lapset:
osa = etsi(lapsi, nimi)
if osa is not None:
return osa
return None


# Testi 23: Testiaineisto/oma-piirros.svg ja
Testiaineisto/paivitys.svg, vanhassa puussa
muokattu osa on siirretty 10 x-suunnassa
# -> ___
# -> ___
# -> ___
def test_23_paivita_svg():
muokattu = "___" # muokatun osan Label
paperiltasi
poistettu = "___" # poistetun osan Label
paperiltasi
vanha = tee_puu(SVG.parse("Testiaineisto/oma-
piirros.svg"))
uusi =
tee_puu(SVG.parse("Testiaineisto/paivitys.svg"))
siirto = numpy.eye(4)
siirto[0, 3] = 10
etsi(vanha, muokattu).muunnos = siirto
tulos = paivita(vanha, uusi)
```

```
assert numpy.allclose(etsi(tulos,
muokattu).muunnos, siirto)
assert numpy.allclose(etsi(tulos,
"Uusi_osa").muunnos, numpy.eye(4))
assert etsi(tulos, poistettu) is None
```

- ☐ **Kirjoita testi 23 (askel 3a)**
  Missä: Tiedosto tests/test_paivitys.py
  Tee: Vaihda rungon ___-kohdat ylhäältä alas: kaksi funktion nimeä, kolme tulosta paperiltasi ja kahden osan Label paperiltasi. Tallenna tiedosto näppäimillä Ctrl+S.
  Näet nyt: Rungossa ei ole enää ___-kohtia. Viikon 45 funktion nimi on tiedoston tests/test_hierarkia.py ensimmäisellä rivillä heti sanan import jälkeen. Toiselle import-riville tulee rajapintasi funktion nimi. Label tulee lainausmerkkien sisään ___-kohdan tilalle, esimerkiksi muokattu = "Korvat". Täydennystä ei tarvita, koska assert-rivit ovat valmiina. Issuessa rastitetaan kohta 3a. Runko olettaa, että solmulla on kentät nimi, lapset ja muunnos kuten viikon 45 toteutusavussa. Jos pytest näyttää askeleessa 4 virheen AttributeError, katso kenttien nimet tiedoston vektoripaja/hierarkia.py luokasta Solmu ja vaihda ne runkoon.
- ☐ **Tee kortti loppuun haarassa**
  Missä: Työsykli, askeleet 3b–6
  Tee: Tee askeleet 3b–6 järjestyksessä. Lisää askeleen 6 commit-viestiin myös rivi Closes #M, jossa M on viikon 5 issuen Päivitä SVG numero.
  Näet nyt: Päivitä SVG tehdään viikolla 6 aina. Jos viikolla 5 ei tehty issueta Päivitä SVG, jätä rivi Closes #M pois. Commitit ovat GitHubissa haarassa paivita-svg. Kortin issue ja viikon 5 issue ovat vielä auki: ne sulkeutuvat, kun haara liitetään päähaaraan. Ohita haarassa askeleen 6 tarkistus suljetuista issueista. Toteutusapu on tämän työvaiheen lopussa kohdassa Päivitä SVG -toiminnon toteutusapu.

Valmis kun: SVG päivittyy, osien muokkaukset säilyvät, ja kaikki testit menevät läpi haarassa paivita-svg.

Tallenna työnäyte: Koodi ja testi 23 tiedostossa tests/test_paivitys.py haarassa paivita-svg GitHubissa. Testin tulos kortin issueen.

Työvaihe 5 / 6 · Tarkista päivitys käsin

- ☐ **Aja kaikki testit**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Viimeisellä rivillä lukee passed, eikä rivillä lue failed. Myös vanhat testit menevät läpi haarassa paivita-svg. Jos jokin testi ei mene läpi, avaa työsykli työvaiheen Rakenna piirroksen päivitys painikkeesta ja valitse askelpalkista 3 Rakenna, älä Aloita kierros. Korjaa toteutus kohdassa 3b ja tee askeleet 4–6 uudelleen: uusi testikommentti issueen, uusi merkintä tiedostoon ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja commit ilman Closes-rivejä. Älä muuta testiä.

- ☐ **Tee tarkistuksen kopio**

  Missä: Inkscape, File-valikko

  Tee: Valitse Inkscapessa File, Open Recent ja paivitys.svg. Valitse File ja Save As, valitse ikkunan vasemmasta reunasta Lataukset ja tallenna nimellä tarkistus.svg.

  Näet nyt: Inkscapen otsikkorivillä lukee tarkistus.svg. Repositoryn kansio Testiaineisto on ennallaan, joten testi 23 ei muutu.

- ☐ **Avaa kopio sovelluksessa**

  Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripaja

  Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Valitse sovelluksessa Avaa ja avaa Lataukset-kansiosta tiedosto tarkistus.svg.

  Näet nyt: Piirroksen osat näkyvät sovelluksessa.

  ```
  python main.py
  ```

- ☐ **Siirrä yhtä osaa sovelluksessa**

  Missä: Vektoripaja, transformipaneeli

  Tee: Valitse yksi osa. Siirrä sitä transformipaneelin siirtokentällä,

esimerkiksi 10 yksikköä x-suunnassa.
Näet nyt: Osa on uudessa paikassa. Muista, minkä osan siirsit.

- [ ] **Muokkaa saman osan polkua**

Missä: Inkscape, tiedosto tarkistus.svg
Tee: Jätä Vektoripaja auki ja vaihda Inkscapeen tehtäväpalkista. Muokkaa saman osan polkua Node-työkalulla kuten työvaiheessa Määrittele päivityksen testi ja tallenna näppäimillä Ctrl+S.
Näet nyt: Osan muoto muuttui Inkscapessa, ja tiedosto tarkistus.svg on tallennettu. Vektoripaja on yhä auki tehtäväpalkissa.

- [ ] **Päivitä malli**

Missä: Vektoripaja
Tee: Vaihda Vektoripajaan tehtäväpalkista ja valitse painike Päivitä SVG. Katso siirtämääsi osaa ja sulje sitten sovellus ikkunan sulkupainikkeesta.
Näet nyt: Painike Päivitä SVG on painikkeen Avaa vieressä. Osa pysyi siirretyssä paikassa, ja polun muutos näkyi. Jos näin ei käynyt, tarkistustestin tulos on ei läpi.

- [ ] **Kirjaa tarkistustesti issueen**

Missä: Selain, GitHub, kortin issuen kommenttikenttä
Tee: Avaa kortin issue repositoryn Issues-sivulta (oma GitHub-repositorysi, sivu issues), kopioi kirjaus ja liitä se kommenttikenttään. Täytä rivi Havaittu tulos, poista Tulos-riviltä vaihtoehto, joka ei pidä paikkaansa, ja valitse Comment.
Näet nyt: Kortin issuessa on tarkistustestin kommentti. Jos tulos on ei läpi, korjaa toteutus kuten osatehtävässä 1 ja tee sitten tarkistustesti uudelleen tämän työvaiheen osatehtävästä 2 alkaen.

```
Tarkistustesti (käsin): Päivitä SVG sovelluksessa
Odotettu tulos: siirretty osa pysyy paikallaan, ja
polun muutos näkyy.
Havaittu tulos:
Tulos: läpi / ei läpi
```

- [ ] **Käy tarkistuslista läpi**

Missä: Tämän työvaiheen lopussa oleva kohta Päivitä SVG -

toiminnon tarkistus, ja kortin issue
Tee: Käy kohdan tarkistuslista läpi. Kirjoita kortin issueen kommentti Tarkistuslista käyty ja niiden rivien teksti, jotka eivät täyttyneet.
Näet nyt: Issuessa on kommentti. Älä liitä koko listaa. Jos kaikki rivit täyttyivät, kommentissa lukee vain Tarkistuslista käyty. Rivi pull request luettu ja yhdistetty täyttyy vasta työvaiheessa Liitä päivitys päähaaraan, joten sitä ei lasketa puuttuvaksi. Älä kirjoita siitä kommenttia, koska pull requestin sivulla lukee silloin Merged.

Valmis kun: Kaikki testit menevät läpi haarassa, ja tarkistustestin tulos ja tarkistuslistan kommentti ovat kortin issuessa.

Tallenna työnäyte: Tarkistustestin tulos ja tarkistuslistan kommentti kortin issueen.

Työvaihe 6 / 6 · Liitä päivitys päähaaraan

- □ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**
  Missä: VS Code, Source Control
  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee paivita-svg.
- □ **Aloita uusi pull request**
  Missä: Selain, GitHub
  Tee: Avaa repositoryn Pull requests -sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu pulls). Valitse New pull request.
  Näet nyt: Sivu Compare changes aukeaa. Siinä on kaksi valikkoa: base ja compare.
- □ **Valitse haarat**
  Missä: Sivu Compare changes
  Tee: Valitse base-valikosta main ja compare-valikosta paivita-svg: Tee pull request ja liitä haara (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).
  Näet nyt: Sivulla näkyvät haaran commitit ja muutetut tiedostot.

Jos sivulla lukee Can't automatically merge, lähetä viesti ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) äläkä jatka. Kirjoita odottaessasi viikon kirjauksen vastauksia paperille: kirjoitat ne tiedostoon vasta päähaarassa main. Palaa tähän, kun ohjaaja vastaa. Jos vastausta ei tule samana päivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei, pull requestissa paivita-svg → main lukee
Can't automatically merge. Mitä teen?
```

- [ ] **Luo pull request**

Missä: Sivu Compare changes

Tee: Valitse Create pull request. Kirjoita otsikoksi Päivitä SVG ja valitse uudelleen Create pull request.

Näet nyt: Pull requestin sivu aukeaa. Sivulla on vihreä merkki Open ja pull requestin numero.

- [ ] **Lue muutokset**

Missä: Pull requestin sivu, välilehti Files changed

Tee: Valitse välilehti Files changed. Lue jokainen muutettu tiedosto.

Näet nyt: Vihreät rivit ovat uusia ja punaiset poistettuja. Listassa ovat kortin tiedostot, tests/test_paivitys.py, Testiaineisto/paivitys.svg, PROJEKTIN-TILA.md ja project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muu tiedosto, lähetä viesti ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja tee merge vasta vastauksen jälkeen. Kirjoita odottaessasi viikon kirjauksen vastauksia paperille. Jos vastausta ei tule samana päivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei, pull requestissa Päivitä SVG on tiedosto
___, jota kortissa ei mainita. Teenkö mergen?
```

- [ ] **Tee merge**

Missä: Pull requestin sivu, välilehti Conversation

Tee: Tee ohjeen kohdat Merge pull request, Confirm merge ja Delete branch. Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Sivulla lukee Merged, ja haara paivita-svg on poistettu GitHubista. Kortin issue ja viikon 5 issue Päivitä SVG, jos teit sen, ovat nyt suljetuissa issueissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed).

☐ **Vaihda päähaaraan**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee Switched to branch 'main'. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee main.

```
git switch main
```

☐ **Hae päähaaran muutokset**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee Fast-forward ja muutettujen tiedostojen nimet. Päivitä SVG on nyt päähaarassa myös omalla koneellasi.

```
git pull
```

Valmis kun: Pull request on yhdistetty päähaaraan, ja päähaara on ajan tasalla omalla koneellasi.

Tallenna työnäyte: Yhdistetty pull request GitHubissa. Pull requestin linkki viikon kirjaukseen perjantaina.

Viikon lopputarkistus: Muokattu SVG päivittyy malliin, transformit säilyvät, kaikki testit menevät läpi, ja pull request on yhdistetty päähaaraan.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testi 23 ja tarkistustesti kortin issuessa sekä liitetty pull request.

Vko 7 · 15.–19.2. – Puutteet ja sovitut parannukset

Yhteys kokonaisprojektiin: Tällä viikolla varmistat, että Vektoripajan pakollinen ydin on valmis ennen seuraavia laajennuksia. Korjaat ensin sovitut rästit ja etenet sen jälkeen

asiakkaiden kanssa päätetyssä tärkeän jatkon järjestyksessä. Uusi testi ja virheenkorjausketju 2 auttavat pitämään myös jatkokehityksen laadun näkyvänä.

Viikon tavoite: Sovittu puute on korjattu tai tärkeän jatkon seuraava toiminto on valmis.

Työvaihe 1 / 8 · Tarkista pakollisen ytimen toimintojen puutteet

- ☐ **Avaa suunnitelma**

  Missä: VS Code, Explorer, ennen viikkopalaveria

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedosto on auki editorissa.

- ☐ **Lue pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu**

  Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu (viikko 49)

  Tee: Etsi otsikko ja lue sen jälkeinen teksti. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille jokainen pakollisen ytimen toiminto, joka on mainittu otsikon jälkeen.

  Näet nyt: Paperilla ovat toiminnot, jotka viikolla 49 siirrettiin myöhemmäksi. Ne ovat mahdollisia rästejä. Jos otsikon jälkeen on vain >-ohjerivi, pakollinen ydin ei ollut myöhässä, eikä tästä otsikosta tule rästejä.

  ```
  ### Pakollisen ytimen myöhästymisen ratkaisu (viikko 49)
  ```

- ☐ **Listaa mahdolliset rästit paperille**

  Missä: Selain, GitHub ja paperi

  Tee: Avaa avoimet havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto) ja vertaa niitä toimeksiannon riviin Pakollinen ydin ennen katselmointia (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto). Kirjoita paperille jokainen

havaintoissue, joka koskee pakollisen ytimen toimintoa, ja sen numero.

Näet nyt: Paperilla ovat mahdolliset rästit: edellisen osatehtävän toiminnot ja pakollisen ytimen havaintoissuet numeroineen, tai tieto, ettei rästejä ole. Rästi on kesken jäänyt pakollisen ytimen toiminto. Palaverissa sovitte, teetkö rästin.

□ **Valitse tärkeän jatkon seuraava toiminto**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Tärkeän jatkon järjestys (viikko 5)

Tee: Etsi otsikko ja lue järjestys. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille ensimmäinen toiminto, jonka viikon 5 issue on vielä avoimissa issueissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen), ja issuen numero.

Näet nyt: Paperilla on tärkeän jatkon seuraava toiminto ja sen issuen numero. Toiminto Päivitä SVG tehtiin viikolla 6, joten sen issue on suljettu. Jos sovitte palaverissa rästin, viikon kortti on rästi, ja paperisi tärkeän jatkon toiminto on viikon Lisätehtävä.

```
### Tärkeän jatkon järjestys (viikko 5)
```

Valmis kun: Paperilla ovat pakollisen ytimen mahdolliset rästit ja tärkeän jatkon seuraava toiminto viikkopalaveria varten.

Tallenna työnäyte: Rästit ja seuraava toiminto paperilla viikkopalaveria varten.

Työvaihe 2 / 8 · Sovi viikon tehtävä

□ **Käy viikkopalaveri**

Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina

Tee: Käy paperisi rästit ja tärkeän jatkon toiminto läpi ohjaajan kanssa ja sovi, kumman teet ensin. Kirjoita paperille sopimus, palaverin päivä ja rästin kohdalla myös sovittu testi.

Näet nyt: Paperilla on viikon kortti eli rästi tai tärkeän jatkon toiminto sekä palaverin päivä. Jos teet rästin, paperilla on sen testi ja testitiedosto, esimerkiksi testi 12 tiedostossa tests/test_putki.py, tai tieto, että testi tehdään käsin. Rästin testin

syötteen ja odotetun tuloksen kirjoitat paperille osatehtävässä 4. Tämä on myös viikkorutiinin palaveri, joten rastita palaveri myös viikkorutiinissa.

- [ ] **Sovi ketjun havaintoissue tai pyydä vikatehtävä**

Missä: Sama viikkopalaveri

Tee: Kysy ohjaajalta, minkä havaintoissuen virheestä teet virheenkorjausketjun 2. Jos sopivaa havaintoissueta ei ole, pyydä vikatehtävä ja kirjoita ohjaajan kuvaus paperille.

Näet nyt: Paperilla on ketjun havaintoissuen numero, esimerkiksi tällä viikolla korjattavan rästin issue, tai vikatehtävän kuvaus: mitä teet sovelluksessa ja mikä silloin menee väärin. Vikatehtävä on ohjaajan tekemä tarkoituksellinen virhe. Jos ohjaaja tekee vikatehtävän myöhemmin pull requestina, älä jää odottamaan: jatka seuraavasta osatehtävästä. Luot vikatehtävän havaintoissuen työvaiheessa Estä korjatun virheen paluu.

- [ ] **Tarkista sovitun tehtävän issue**

Missä: Paperi ja selain, GitHub

Tee: Katso paperilta sovitun tehtävän issuen numero: rästin havaintoissue tai toiminnon issue, jonka teit viikolla 5. Jos rästillä ei ole issueta, luo sille havaintoissue. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Paperilla on sovitun tehtävän issuen numero, esimerkiksi #27. Rästin havaintoissuessa kohta Mitä odotin on toiminnon oikea toiminta, Mitä tapahtui on puute, ja Toistamisohje kertoo, miten puutteen näkee. Label havainto tulee pohjasta, joten löydät issuen myöhemmin havaintoissueista.

- [ ] **Kirjoita rästin testin syöte ja odotettu tulos**

Missä: Vain jos teet rästin: VS Code ja paperi

Tee: Avaa paperisi testitiedosto (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja etsi hakusana test_ ja testin numero, esimerkiksi test_12_. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille testin syöte ja odotettu tulos def-rivin yläpuolella olevalta kommenttiriviltä tai assert-riviltä.

Näet nyt: Paperilla ovat rästin testin numero, syöte ja odotettu tulos, esimerkiksi Testi 12: 2 → 3, 9 → 8. Jos testiä ei ole tiedostossa tai testi tehdään käsin, syöte on rästin havaintoissuen Toistamisohje ja odotettu tulos sen kohta Mitä odotin. Jos teet tärkeän jatkon toiminnon, rastita tämä: sen testi 24 päätetään työvaiheessa Määrittele seuraavan toiminnon testi.

□ **Avaa tilatiedosto ja etsi Seuraavana**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto PROJEKTIN-TILA.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.

Näet nyt: Kursori on otsikon ## Seuraavana rivillä.

```
## Seuraavana
```

□ **Kirjoita sovittu tehtävä tilatiedostoon**

Missä: Tiedosto PROJEKTIN-TILA.md, otsikko ## Seuraavana

Tee: Kopioi rivin malli, paina tiedostossa End ja Enter ja liitä malli. Vaihda sulkeet teksteineen sovituksi tehtäväksi ja issuen numeroksi.

Näet nyt: Otsikon ## Seuraavana jälkeen on ensimmäisenä viikon 7 tehtävä ja issuen numero, esimerkiksi - Kierto tasakulmiin, issue #27. Vanhat rivit ovat uuden rivin jälkeen. Koska muutit tilatiedostoa, liität tilatiedoston Copilotiin uudelleen työsyklin askeleessa 1.

```
- (sovittu tehtävä), issue #(numero)
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston PROJEKTIN-TILA.md muutokset.

```
Kirjaa viikon 7 tehtävä tilatiedostoon
```

Valmis kun: Olet sopinut, teetkö ensin rästin vai tärkeän jatkon seuraavan toiminnon. Myös virheenkorjausketjun havaintoissue tai

vikatehtävä on sovittu. Rästin testin syöte ja odotettu tulos ovat paperilla. Sovittu tehtävä ja sen issue ovat tilatiedostossa.

Tallenna työnäyte: Sovittu tehtävä ja sen issuen numero tiedostossa PROJEKTIN-TILA.md GitHubissa. Rästin testin syöte ja odotettu tulos paperilla kortin suunnittelua varten. Sopimus kortin issueen kommenttina työvaiheessa Toteuta sovittu parannus.

Työvaihe 3 / 8 · Määrittele seuraavan toiminnon testi

- □ **Avaa suunnitelma**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedosto on auki editorissa.

- □ **Kirjoita seuraava toiminto**

  Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Seuraava toiminto (viikko 7)

  Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen paperiltasi, minkä toiminnon teet ja miksi juuri sen. Jos teet ensin rästin, tekstiin tulee myös rästi ja palaverin päivä.

  Näet nyt: Otsikon jälkeen on 1–3 omaa virkettä. Niissä on toiminnon nimi ja sana koska.

  ```
  ### Seuraava toiminto (viikko 7)
  ```

- □ **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

  ```
  Kirjaa viikon 7 seuraava toiminto suunnitelmaan
  ```

□ **Päätä testin 24 testitapa ja syöte**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Päätä, testaatko tärkeän jatkon toiminnon koodilla vai käsin ja millä syötteellä testi 24 kokeilee toimintoa. Kirjoita testitapa ja syöte paperille.

Näet nyt: Paperilla on testitapa ja syöte. Koodilla tehty testi: tuloksen voi tarkistaa kutsumalla funktiota, ja syöte on yksi tai kaksi arvoa, esimerkiksi kierrossa tasakulmiin kulmat 22° ja 23°. Käsin tehty testi: tuloksen näkee vain sovelluksen ikkunassa, ja syöte on toimenpide, esimerkiksi painat view lockin pikanäppäintä ja yrität kiertää näkymää hiirellä. Testi 24 kuuluu vain tärkeän jatkon toiminnolle. Rästin testin syöte ja odotettu tulos ovat paperillasi työvaiheesta Sovi viikon tehtävä.

□ **Päätä testin 24 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot

Tee: Kirjoita paperille jokaiselle syötteelle, mitä toiminnon pitää palauttaa tai näyttää.

Näet nyt: Paperilla on testin 24 odotettu tulos lukuna tai näkyvänä asiana. Kirjoitat odotetun tuloksen toiminnon korttiin ja testiin, kun teet toiminnon.

□ **Päätä funktion rajapinta**

Missä: Vain jos testi 24 tehdään koodilla: paperi tai muistiinpanot

Tee: Kirjoita paperille funktion nimi verbi ensin, syöte ja paluuarvo. Syöte ja paluuarvo ovat samat kuin testin 24 syöte ja odotettu tulos.

Näet nyt: Paperilla on rivi, esimerkiksi Reseptikirjan funktio lisaa_kuva saa tiedoston nimen ja palauttaa True tai False. Kirjoitat rivin kortin Rajapinta-riville. Jos testi 24 tehdään käsin, rastita tämä.

Valmis kun: Seuraava toiminto on suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), ja testin 24 testitapa, syöte ja odotettu tulos on päätetty ennen toteutusta.

Tallenna työnäyte: Valinta tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Testin

24 syöte, odotettu tulos ja rajapinta paperilla. Ne menevät toiminnon kortin issueen, kun teet toiminnon.

Työvaihe 4 / 8 · Toteuta sovittu parannus

- □ **Avaa työsykli**
  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen
  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.
  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki. Tällä kierroksella teet palaverissa sovitun tehtävän: rästin tai tärkeän jatkon toiminnon.
- □ **Suunnittele rästin kortti**
  Missä: Vain jos teet rästin: Työsykli, askel 1 Suunnittele
  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (rästi paperiltasi), Testi-rivi jokaiselle paperisi rästin testin syötteelle ja Lisäksi: rästin havaintoissue #M ja testitapa.
  Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin, jossa on kuusi otsikkoa. Testi-rivillä ovat paperisi rästin testin numero, syöte ja odotettu tulos, esimerkiksi Testi 12: kun syöte on 2, tuloksen pitää olla 3. Kahdesta syötteestä tulee kaksi Testi-riviä samalla numerolla. Rajapinta-rivi jää ennalleen. M on rästin havaintoissuen numero. Kaista-rivin saa jättää ennalleen: Copilot valitsee kaistan, ja tarkistat sen askeleessa 2. Kun kortissa on kaksi tai useampi tiedosto, kaista on Agentti, mutta Tiedosto, jos krediiteistä on käytetty yli 75 %. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen. Jos teet tärkeän jatkon toiminnon, rastita tämä.
- □ **Suunnittele toiminnon kortti**
  Missä: Vain jos teet tärkeän jatkon toiminnon: Työsykli, askel 1 Suunnittele
  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (toiminto paperiltasi), Rajapinta paperiltasi, Testi-rivi testin 24 jokaiselle syötteelle ja Lisäksi: toiminnon issue #M ja testitapa.

Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin, jossa on kuusi otsikkoa. Testi on testi 24, ja kahdesta syötteestä tulee kaksi Testi-riviä numerolla 24. Jos testi 24 tehdään käsin, Rajapinta-rivi jää ennalleen. M on toiminnon viikon 5 issuen numero. Kaista-rivin saa jättää ennalleen: Copilot valitsee kaistan, ja tarkistat sen askeleessa 2. Kun kortissa on kaksi tai useampi tiedosto, kaista on Agentti, mutta Tiedosto, jos krediiteistä on käytetty yli 75 %. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen. Jos teet rästin, rastita tämä.

□ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä

Tee: Luo issue tehtäväkorttipohjalla ja kirjoita sen numero paperille. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kortti on viikon ensimmäinen: kirjoita askeleen 2 kommenttiin ___ tilalle paperisi palaverisopimus.

Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa. Siinä on odotettu tulos ja kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 16.2.: teen ensin rästin, issue #18. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Luo haara viikko-4**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Jos teet rästin tai kortin Tiedostot-kohdassa on vähintään kaksi tiedostoa, aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee Switched to a new branch 'viikko-4'. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee viikko-4. Testitiedostoa ei lasketa, koska se on kortin kohdassa Älä tee eikä kohdassa Tiedostot. Jos haaraa ei tarvita, rastita tämä ja osatehtävä 6: teet työn päähaarassa main.

```
git switch -c viikko-4
```

□ **Pushaa haara GitHubiin**

Missä: Vain jos loit haaran: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Terminaalissa lukee [new branch] viikko-4 -> viikko-4. Jatkossa Sync Changes lähettää commitit tähän haaraan eikä päähaaraan main.

```
git push -u origin viikko-4
```

☐ **Kirjoita kortin testi (askel 3a)**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna, kohta 3a · VS Code, kansio tests
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta: se aukeaa askeleeseen 3. Tee kohta 3a: toiminnon testi 24 pohjalla uuteen tiedostoon tests/test_jatko.py (Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) tai rästin testi testin kirjoitusohjeella (Kirjoita testi täydennyksellä (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) palaverissa sovittuun tiedostoon.
Näet nyt: Testitiedostossa on kortin testi, ja sen assert-rivillä on odotettu tuloksesi. Testin 24 pohjassa import-riville tulevat rajapintasi funktion tiedosto ilman päätettä .py ja funktion nimi. Jos kortin Tiedostot-kohdassa on monta tiedostoa, kysy Copilotilta samassa keskustelussa: Missä tiedostossa funktio (nimi) on? Molemmat syötteet tulevat samaan kommenttiin ja samaan testifunktioon omille assert-riveilleen. Jos syötteitä on yksi, poista kommentista pilkku ja sen jälkeinen teksti. Kun pohja on liitetty ja täytetty, napsauta def-rivin loppuun ja hyväksy täydennys. Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos rästin testi oli jo valmiina, rastita 3a heti. Jos teet testin käsin, kirjoita odotettu tulos kortin issueen kommentiksi ja rastita 3a.

```
from vektoripaja.___ import ___


# Testi 24: ___(___) -> ___, ___(___) -> ___
def test_24_jatko
```

☐ **Tee kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 3b–6

Tee: Tee askeleet 3b–6 järjestyksessä. Lisää askeleen 6 commit-viestiin myös rivi Closes #M, jossa M on sovitun tehtävän issuen numero.

Näet nyt: Testit menevät läpi, ja muutos on GitHubissa. Jos teit rästin testin käsin eikä sillä ole numeroa, askeleen 4 kirjauspohjan Testi-rivillä lukee käsin ja testin nimi, esimerkiksi Testi käsin: kamera ylänäkymään. Jos teit haaran, kortin issue ja sovitun tehtävän issue ovat vielä auki: ne sulkeutuvat, kun liität haaran päähaaraan seuraavassa työvaiheessa. Askeleen 6 tarkistus suljetuista issueista ohitetaan silloin.

Valmis kun: Sovittu muutos toimii, ja testit menevät läpi. Rästi tai monen tiedoston muutos on haarassa viikko-4.

Tallenna työnäyte: Muutos GitHubiin, rästi ja monen tiedoston muutos haaraan viikko-4. Toiminnon testi 24 tiedostossa tests/test_jatko.py. Testin tulos kortin issueen.

Työvaihe 5 / 8 · Liitä haara päähaaraan

- □ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee viikko-4. Jos et tehnyt haaraa viikko-4, rastita tämän työvaiheen osatehtävät ja siirry seuraavaan työvaiheeseen.

- □ **Aja kaikki testit**

  Missä: VS Code, terminaali

  Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Kaikki testit menevät läpi: viimeisellä rivillä lukee passed eikä failed. Jos jokin testi ei mene läpi, avaa työsykli työvaiheen Toteuta sovittu parannus painikkeesta ja valitse askelpalkista 3 Rakenna, älä Aloita kierros. Korjaa toteutus kohdassa 3b ja tee askeleet 4–6 uudelleen haarassa viikko-4:

uusi testikommentti issueen, uusi merkintä tiedostoon ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja commit ilman Closes-rivejä. Älä muuta testiä. Palaa sitten tähän.

□ **Aloita uusi pull request**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa repositoryn Pull requests -sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu pulls). Valitse New pull request.

Näet nyt: Sivu Compare changes aukeaa. Siinä on kaksi valikkoa: base ja compare.

□ **Valitse haarat ja luo pull request**

Missä: Sivu Compare changes

Tee: Valitse base-valikosta main ja compare-valikosta viikko-4 kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) mukaan. Valitse Create pull request, kirjoita otsikoksi kortin issuen otsikko ja valitse uudelleen Create pull request.

Näet nyt: Pull requestin sivu aukeaa. Sivulla on vihreä merkki Open ja pull requestin numero. Jos sivulla lukee Can't automatically merge, lähetä viesti ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) äläkä jatka. Kirjoita odottaessasi viikon kirjauksen vastauksia paperille: kirjoitat ne tiedostoon vasta päähaarassa main. Palaa tähän, kun ohjaaja vastaa. Jos vastausta ei tule samana päivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei, pull requestissa viikko-4 → main lukee Can't
automatically merge. Mitä teen?
```

□ **Lue muutokset**

Missä: Pull requestin sivu, välilehti Files changed

Tee: Valitse välilehti Files changed. Lue jokainen muutettu tiedosto.

Näet nyt: Vihreät rivit ovat uusia ja punaiset poistettuja. Listassa ovat kortin tiedostot, testitiedosto, PROJEKTIN-TILA.md ja project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jos listassa on muu tiedosto, lähetä viesti ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin

teet)) ja tee merge vasta vastauksen jälkeen. Kirjoita odottaessasi viikon kirjauksen vastauksia paperille. Jos vastausta ei tule samana päivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei, pull requestissa viikko-4 on tiedosto ___,
jota kortissa ei mainita. Teenkö mergen?
```

- [ ] **Tee merge**

  Missä: Pull requestin sivu, välilehti Conversation
  Tee: Tee ohjeen kohdat Merge pull request, Confirm merge ja Delete branch. Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Sivulla lukee Merged, ja haara viikko-4 on poistettu GitHubista. Kortin issue ja sovitun tehtävän issue ovat nyt suljetuissa issueissa (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed).

- [ ] **Vaihda päähaaraan**

  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaalissa lukee Switched to branch 'main'. VS Coden vasemmassa alakulmassa lukee main.

  ```
  git switch main
  ```

- [ ] **Hae päähaaran muutokset**

  Missä: VS Code, terminaali
  Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Terminaalissa lukee Fast-forward ja muutettujen tiedostojen nimet. Muutos on päähaarassa myös omalla koneellasi.

  ```
  git pull
  ```

Valmis kun: Haara viikko-4 on liitetty päähaaraan pull requestilla, ja päähaara on ajan tasalla omalla koneellasi.

Tallenna työnäyte: Yhdistetty pull request GitHubissa. Pull requestin linkki viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 6 / 8 · Estä korjatun virheen paluu

☐ **Luo havaintoissue vikatehtävästä**

Missä: Vain jos pyysit vikatehtävän: selain, GitHub

Tee: Jos ohjaaja teki vikatehtävän pull requestina, hyväksy pull request ensin. Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Luo sitten havaintoissue ohjaajan kuvauksen mukaan. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Havaintoissue on GitHubissa, ja tiedät sen numeron. Mitä odotin on oikea toiminta, Mitä tapahtui on ohjaajan kuvaama virhe, ja Toistamisohje on se, mitä teet sovelluksessa. Jos ohjaaja ei ole vielä antanut vikatehtävää, lähetä hänelle muistutus. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita odottaessasi viikon kirjausta. Palaa tähän, kun vastaus tulee. Jos et pyytänyt vikatehtävää, rastita tämä.

```
Hei, odotan vikatehtävää virheenkorjausketjua 2
varten. Voitko lähettää sen kuvauksen tai pull
requestin?
```

☐ **Valitse havaintoissue**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa repositoryn havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+label%3Ahavainto). Valitse issue, jonka sovit palaverissa, tai vikatehtävän havaintoissue.

Näet nyt: Issue on auki, ja tiedät sen numeron. Havaintoissue on issue, johon on kirjattu virhe. Viikon 2 ketjun issue ja viikon 5 korjauksen issue eivät kelpaa, koska niissä on jo regressiotesti. Issue ei kelpaa myöskään, jos siinä on jo kommentti Virheenkorjausketju. Jos palaverissa ei sovittu issueta, valitse tällä viikolla korjatun rästin havaintoissue. Jos rästiä ei ollut, valitse avoin havaintoissue, jonka numero on pienin ja jonka virheen toiminto on tämän työvaiheen lopun kohdan Testitiedostot ja toiminnot listassa.

☐ **Tee uusintatesti**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripajan ikkuna

Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee issuen Toistamisohje, kirjoita paperille, toistuuko virhe, ja sulje sovelluksen ikkuna.

Näet nyt: Paperilla on uusintatestin tulos: virhe toistuu tai ei toistu. Toistamisohjeen tekemistä kutsutaan uusintatestiksi. Jos havainto koskee testiä eikä ikkunaa, aja sen sijaan testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos virhe toistuu, korjaat sen työvaiheessa Korjaa virhe, jos se toistuu, ja teet uusintatestin silloin uudelleen.

```
python main.py
```

☐ **Etsi testattava funktio**

Missä: Tämän työvaiheen lopussa oleva kohta Testitiedostot ja toiminnot · VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Etsi virheen toiminto kohdan Testitiedostot ja toiminnot listasta ja avaa sen testitiedosto. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille tiedoston nimi ja tiedoston alun from-rivi.

Näet nyt: Paperilla on testitiedosto ja from-rivi, esimerkiksi tests/test_kierto.py ja from vektoripaja.kierto import kiertokulma. Rivillä ovat moduuli ja funktion nimi. Regressiotesti kutsuu samaa funktiota virheen syötteellä. Rästin funktio on myös rästin kortin kohdassa ## Tavoite, ja vikatehtävän pull requestin välilehdellä Files changed näkyy vikatehtävän tiedosto. Jos et löydä funktiota, lähetä viesti ohjaajalle (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja kirjoita odottaessasi viikon kirjausta. Palaa tähän, kun vastaus tulee. Jos vastausta ei tule samana päivänä, lähetä sama viesti uudelleen.

```
Hei, en tiedä, mitä funktiota havaintoissuen #___
virhe koskee. Mistä tiedostosta etsin?
```

☐ **Kopioi import-rivit regressiotestien tiedostoon**

Missä: VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Avaa paperisi testitiedosto, maalaa sen alusta kaikki import- ja from-rivit ja paina Ctrl+C. Avaa olemassa oleva tiedosto tests/test_regressio.py (Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)), paina Ctrl+End ja Enter kaksi kertaa ja paina Ctrl+V.
Näet nyt: Tiedoston tests/test_regressio.py lopussa ovat testitiedostosi import- ja from-rivit. Tiedostossa on myös viikon 2 regressiotesti ja viikon 5 regressiotesti, jos teit sen koodilla. Sama rivi saa olla tiedostossa kahdesti.

☐ **Kirjoita regressiotestin alku**

Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, tiedoston loppu
Tee: Kopioi testin pohja, paina tiedostossa Ctrl+End ja Enter kaksi kertaa ja liitä pohja. Vaihda luku 18 molemmissa kohdissa havaintoissuen numeroksi ja sulkeet teksteineen issuen tiedoiksi.
Näet nyt: Tiedoston lopussa ovat import-rivit, kommenttirivi ja rivi, jossa on def test_regressio_ ja havaintoissuen numero. Pohjassa ei ole enää sulkeita. Syöte on funktion kutsu, ei sovelluksen vaiheet: muunna Toistamisohje kutsuksi kuten tehtävän esimerkissä, jossa haku sanalla kakku on hae(["Kakku"], "kakku"). Oikea tulos on havaintoissuen kohdassa Mitä odotin. Teet testin koodilla, koska ketjun rivi 6 on testifunktio.

```
# Regressiotesti #18: (funktio ja syöte, jolla virhe tuli) -> (oikea tulos kohdasta Mitä odotin)
def test_regressio_18
```

☐ **Hyväksy testin täydennys**

Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, def-rivin loppu
Tee: Napsauta def-rivin loppuun. Hyväksy täydennys. Ohje: Hyväksy GitHub Copilotin täydennys (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: def-rivin perässä on (): ja seuraavalla rivillä assert-rivi, jossa on oikea tulos eli havaintoissuen kohta Mitä odotin. Jos assert-rivillä ei ole oikeaa tulosta, paina Esc ja kirjoita assert-rivi itse. Täydennys on tekoälyn käyttöä: kirjaat sen tiedostoon ai-

loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) työvaiheessa Dokumentoi virheen korjaus.

□ **Aja testit**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Jos uusintatestissä virhe toistui, regressiotestin rivillä lukee FAILED: korjaat virheen seuraavassa työvaiheessa. Jos virhe ei toistunut, rivillä lukee PASSED, ja myös vanhat testit menevät läpi. Jos virhe ei toistunut mutta testi on FAILED, tai virhe toistui mutta testi on PASSED, testin syöte ei toista virhettä: korjaa syöte osatehtävässä 6 ja aja testit uudelleen. Älä muuta oikeaa tulosta.

Valmis kun: Valitun havaintoissuen regressiotesti on tiedostossa tests/test_regressio.py, ja uusintatestin tulos on paperilla.

Tallenna työnäyte: Regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py. Se menee GitHubiin korjauksen commitissa tai työvaiheessa Dokumentoi virheen korjaus.

Työvaihe 7 / 8 · Korjaa virhe, jos se toistuu

□ **Avaa työsykli, jos virhe toistuu**

Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki. Jos uusintatestissä virhe ei toistunut ja regressiotesti meni läpi, rastita tämän työvaiheen kaikki osatehtävät ja siirry työvaiheeseen Dokumentoi virheen korjaus.

□ **Suunnittele korjauksen kortti**

Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele

Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (havaintoissuen #N virheen korjaus), yksi Testi-rivi (numeron tilalle regressiotestin nimi) ja Lisäksi: Regressiotesti on jo kirjoitettu tiedostoon

tests/test_regressio.py.
Näet nyt: Copilot on kirjoittanut kortin. Kortin kohdassa Testi lukee test_regressio_ ja issuen numero, koska regressiotestillä ei ole omaa numeroa. Testi-rivin syöte ja tulos ovat regressiotestin kommenttirivillä. Kaista-rivin saa jättää ennalleen: Copilot valitsee kaistan. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi ja rastita 3a**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä
Tee: Tee askeleen 2 ohjeet. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Rastita issuessa myös kohta 3a, koska regressiotesti on jo kirjoitettu.
Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa, ja kohdat 1, 2 ja 3a on rastitettu. Kortti ei ole viikon ensimmäinen, joten et kirjoita kommenttia Sovittu viikkopalaverissa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Korjaa virhe ja tee kortti loppuun**

Missä: Työsykli, askeleet 3–6
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta ja tee askeleen 3 kohta 3b ja askeleet 4–6. Kirjoita askeleen 6 commit-viestiin myös rivi Closes #N, jossa N on havaintoissuen numero.
Näet nyt: Työsykli aukesi askeleeseen 3, koska se muistaa askeleen, johon jäit. Nyt regressiotesti menee läpi, ja kortin issue ja havaintoissue on suljettu.

□ **Tee uusintatesti uudelleen**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripajan ikkuna
Tee: Käynnistä sovellus komennolla. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee havaintoissuen Toistamisohje uudelleen, kirjoita tulos paperille ja sulje sovelluksen ikkuna.
Näet nyt: Virhe ei enää toistu. Paperilla on uusintatestin uusi tulos. Kirjoitat tuloksen virheenkorjausketjun riville 5 työvaiheessa Dokumentoi virheen korjaus.

```
python main.py
```

Valmis kun: Virhe on korjattu, regressiotesti menee läpi, ja korjauksen jälkeisen uusintatestin tulos on paperilla. Jos virhe ei toistunut, ohitit tämän työvaiheen.

Tallenna työnäyte: Korjauscommit GitHubissa ja testin tulos kortin issueen. Uusintatestin tulos paperilla virheenkorjausketjua varten.

Työvaihe 8 / 8 · Dokumentoi virheen korjaus

- □ **Avaa AI-loki**

  Missä: Vain jos hyväksyit regressiotestin täydennyksen: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Paina Ctrl+End ja sitten Enter.

  Näet nyt: Kursori on tiedoston lopussa tyhjällä rivillä. Jos kirjoitit regressiotestin assert-rivin itse ilman täydennystä, merkintää ei tarvita: rastita tämä ja seuraava osatehtävä tekemättä niitä.

- □ **Kirjoita täydennyksen merkintä**

  Missä: Vain jos hyväksyit täydennyksen: tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tiedoston loppu

  Tee: Kopioi pohja ja liitä se näppäimillä Ctrl+V. Täytä pohja regressiotestin täydennyksestä: päivä, mihin pyysit apua, päätös (poista vaihtoehdot, jotka eivät pidä paikkaansa), peruste ja issuen numero.

  Näet nyt: Tiedoston lopussa on merkintä, jonka otsikkorivillä ovat päivä, GitHub Copilot ja Täydennys-kaista. Jos korjasit virheen työsyklillä, sen kortin merkintä on jo tiedostossa, ja tämä on toinen merkintä.

```
### pp.kk.vvvv · GitHub Copilot, Täydennys-kaista
- Mihin pyysin apua:
- Päätös: hyväksyn / korjautan / hylkään
- Peruste:
- Aineistoviite: issue #__, regressiotesti
```

- Tietosuoja: En syöttänyt henkilötietoja, salasanoja tai luottamuksellista aineistoa.

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset, jos kirjoitit merkinnän, ja tiedoston tests/test_regressio.py, jos et ollut vielä vienyt sitä GitHubiin. Jos Changes-lista on tyhjä, kaikki on jo GitHubissa: rastita tämä.

Lisää regressiotesti virheenkorjausketjuun 2

☐ **Kopioi ketjun pohja issueen**

Missä: Selain, GitHub, havaintoissuen kommenttikenttä

Tee: Avaa valitsemasi havaintoissue repositoryn havaintoissueista (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+label%3Ahavainto). Kopioi pohja ja liitä se kommenttikenttään näppäimillä Ctrl+V.

Näet nyt: Kommenttikentässä on otsikko Virheenkorjausketju ja kuusi numeroitua riviä.

Virheenkorjausketju

1. Havainto:
2. Toistamisohje:
3. Syy omin sanoin:
4. Korjauscommit:
5. Uusintatesti:
6. Regressiotesti: test_regressio_(tämän issuen numero) tiedostossa tests/test_regressio.py

☐ **Kirjoita havainto, toistamisohje ja syy**

Missä: Havaintoissuen kommenttikenttä, rivit 1–3

Tee: Kirjoita riveille 1 ja 2 issuen kohdat Mitä tapahtui ja Toistamisohje omin sanoin. Kirjoita riville 3, mikä koodissa meni

väärin ja miksi.

Näet nyt: Riveillä 1–3 on oma tekstisi. Rivistä 3 näkee, mikä meni väärin ja miksi. Syyn näet korjauscommitin muutoksista: avaa päähaaran commit-listasta (oma GitHub-repositorysi, sivu commits/main) commit, jonka viestissä on rivi Closes # ja tämän havaintoissuen numero. Punaiset rivit ovat vanha koodi, ja vihreät rivit ovat korjaus.

□ **Kirjoita korjaus ja testit**

Missä: Havaintoissuen kommenttikenttä, rivit 4–6

Tee: Kirjoita riville 4 korjauscommitin tunnus päähaaran commit-listasta (oma GitHub-repositorysi, sivu commits/main). Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita riville 5 uusintatestin tulos paperiltasi ja riville 6 sulkeiden tilalle issuen numero.

Näet nyt: Korjauscommit on commit, jonka viestissä on rivi Closes # ja tämän havaintoissuen numero. Kun avaat commitin listasta, näet viestin koko tekstin. Rivillä 4 on seitsemän merkin tunnus, esimerkiksi 4e1d2a7. Rivillä 5 on viimeisimmän uusintatestin tulos.

□ **Lähetä kommentti**

Missä: Kommenttikentän alareuna

Tee: Valitse Comment.

Näet nyt: Kommentti näkyy issuessa. Virheenkorjausketjun kuusi osaa ovat havaintoissuessa: havainto, toistamisohje, syy omin sanoin, korjauscommit, uusintatesti ja regressiotesti.

Valmis kun: Havaintoissuessa on virheenkorjausketjun kuusi osaa, ja AI-lokissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on regressiotestin täydennyksen merkintä, jos käytit täydennystä.

Tallenna työnäyte: Ketju havaintoissueen kommenttina, merkintä tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py GitHubissa.

Viikon lopputarkistus: Pakollisen ytimen rästit on liitetty päähaaraan pull requestilla, tai tärkeän jatkon toiminto toimii ja testi 24 menee läpi. Virheenkorjausketjun kuusi osaa ovat havaintoissuessa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kortin testi issuessa (testi 24 tai rästin testi), muutos päähaarassa ja virheenkorjausketju 2 havaintoissuessa.

Vko 8 · 22.–26.2. – Talviloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 9 tilatiedoston Seuraavana-kohdasta.

Vko 9 · 1.–5.3. – Selkeät säätimet ja näppäimistökäyttö

Yhteys kokonaisprojektiin: Valmiista mallinnustoiminnoista on hyötyä vain, jos käyttäjä pystyy käyttämään niiden säätimiä. Tällä viikolla teet säätimistä isommat, parannat näppäimistökäyttöä ja kokeilet sovellusta Lukijalla. Mittaukset ennen muutoksia ja niiden jälkeen näyttävät, miten muutokset parantavat Vektoripajan käytettävyyttä.

Viikon tavoite: Sovelluksen säätimiä voi käyttää selkeämmin näppäimistöllä ja Lukijalla.

Työvaihe 1 / 7 · Sovi julkaisutestaaja ja lisenssi

- □ **Kysy julkaisutestaaja ja lisenssi palaverissa**
  Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina
  Tee: Kysy ohjaajalta, kuka on julkaisutestaaja ja mikä lisenssi sovellukselle tulee. Kirjoita vastaukset ja palaverin päivä paperille.
  Näet nyt: Paperilla on julkaisutestaajan nimi ja rooli, esimerkiksi toinen opiskelija, sekä lisenssi tai tieto, ettei lisenssiä ole vielä päätetty. Palaverin päivän tarvitset myös työvaiheessa Paranna säätimien käyttöä. Tämä on myös viikkorutiinin palaveri, joten rastita palaveri myös viikkorutiinissa.

☐ **Avaa suunnitelma**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä otsikon ### Julkaisutestaaja (viikko 9) ohjerivin jälkeen. Otsikko on osiossa ## C · Ohjaajan päätökset.

```
### Julkaisutestaaja (viikko 9)
```

☐ **Kirjoita julkaisutestaajan rooli**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Julkaisutestaaja (viikko 9)

Tee: Kirjoita kursorin kohdalle julkaisutestaajan rooli ja palaverin päivä.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on rooli ja päivä, esimerkiksi toinen opiskelija, sovittu 2.3.2027. Et kirjoita nimeä, koska repository on julkinen.

☐ **Kirjoita lisenssi**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Lisenssi (ennen viikkoa 10)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen ohjaajan päättämä lisenssi ja päivä.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on lisenssi ja päivä. Jos ohjaaja ei ole vielä päättänyt lisenssiä, kohta jää tyhjäksi: kysyt lisenssiä viestissä osatehtävässä 6. Kirjaat lisenssin vain tämän otsikon alle: et tee erillistä lisenssitiedostoa, ellei ohjaaja niin päätä.

```
### Lisenssi (ennen viikkoa 10)
```

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa julkaisutestaaja ja lisenssi
```

☐ **Lähetä julkaisutestaajan nimi ohjaajalle**

Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa

Tee: Kopioi viesti, täydennä julkaisutestaajan nimi ja lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos ohjaaja päätti lisenssin palaverissa, poista viestin viimeinen rivi ennen lähettämistä.

Näet nyt: Viesti on lähetetty. Viikolla 10 löydät julkaisutestaajan nimen tästä viestistä. Jos kysyit lisenssiä, jatka odottaessasi työvaiheesta Asenna Accessibility Insights ja palaa osatehtävään 7, kun ohjaaja vastaa. Jos vastausta ei ole torstaina, lähetä samaan keskusteluun muistutus: Muistutus ohjaajalle: lisenssi (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 9).

```
Hei Matti,
viikon 9 palaverissa sovittu julkaisutestaaja on:

___
Kirjoitin repositoryyn vain roolin.
Mikä lisenssi Vektoripajalle tulee? Kirjoitan sen
suunnitelmaan ennen viikkoa 10.
```

☐ **Kirjoita lisenssi, kun ohjaaja vastaa**

Missä: Vain jos kysyit lisenssiä viestissä: tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Lisenssi (ennen viikkoa 10)

Tee: Kun ohjaaja vastaa, avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen ohjaajan kertoma lisenssi ja vastauksen päivä.

Näet nyt: Otsikon jälkeen on lisenssi ja päivä, esimerkiksi MIT, ohjaaja vastasi 3.3.2027. Jos ohjaaja päätti lisenssin jo palaverissa, rastita tämä ja seuraava osatehtävä. Jos ohjaaja ei

ole vastannut viikon viimeisenä työpäivänä, rastita tämä ja seuraava osatehtävä ja kirjoita viikon kirjaukseen, että lisenssi odottaa vastausta. Kirjoitat lisenssin silloin viikolla 10 työvaiheessa Kirjoita puuttuva lisenssi.

Lisenssi (ennen viikkoa 10)

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: Vain jos kirjoitit lisenssin edellisessä osatehtävässä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

Kirjaa lisenssi

Valmis kun: Julkaisutestaajan rooli ja lisenssi ovat GitHubissa. Julkaisutestaajan nimi on ohjaajalla Teamsissa. Jos ohjaaja ei ole vastannut lisenssistä viikon loppuun mennessä, viikon kirjauksessa lukee, että lisenssi odottaa vastausta, ja kirjoitat lisenssin viikolla 10.

Tallenna työnäyte: Julkaisutestaajan rooli ja lisenssi tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Julkaisutestaajan nimi ohjaajalle Teamsissa.

Työvaihe 2 / 7 · Asenna Accessibility Insights

- [ ] **Tarkista, onko ohjelma jo asennettu**

  Missä: Windowsin Käynnistä-valikko

  Tee: Avaa Käynnistä-valikko ja kirjoita Accessibility Insights.

  Näet nyt: Jos listassa näkyy Accessibility Insights for Windows, ohjelma on jo asennettu: rastita tämän työvaiheen kaikki osatehtävät. Jos listassa ei näy ohjelmaa, jatka seuraavasta osatehtävästä.

- [ ] **Lataa asennustiedosto**

  Missä: Selain

  Tee: Avaa Accessibility Insightsin lataussivu

(https://accessibilityinsights.io/downloads/). Valitse Windows-kohdasta Download for Windows.

Näet nyt: Selain lataa tiedoston AccessibilityInsights.msi Lataukset-kansioon. Tiedoston nimi näkyy selaimen latauslistassa.

□ **Avaa asennusikkuna**

Missä: Resurssienhallinta, Lataukset-kansio

Tee: Kaksoisnapsauta Lataukset-kansiossa tiedostoa AccessibilityInsights.msi. Jos asennusikkunassa on ruutu I accept the terms in the License Agreement, rastita se.

Näet nyt: Asennusikkuna on auki. Jos ikkunassa oli lisenssiruutu, siinä on rasti, ja painike Next tai Install on nyt valittavissa.

□ **Asenna ohjelma**

Missä: Asennusikkuna

Tee: Valitse Next, kunnes painikkeessa lukee Install, ja valitse Install. Jos Windows kysyy, saako sovellus tehdä muutoksia laitteeseen, valitse Kyllä, ja valitse lopuksi Finish.

Näet nyt: Työpöydällä on Accessibility Insights for Windows -kuvake, ja ohjelma on Käynnistä-valikossa. Jos Windows pyytää ylläpitäjän tunnusta ja salasanaa, älä jatka, vaan lähetä ohjaajalle viesti. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Valmis kun: Accessibility Insights for Windows on asennettu, ja se löytyy Käynnistä-valikosta.

Tallenna työnäyte: Ei tallennettavaa: ohjelma on asennettu omalle koneellesi.

Työvaihe 3 / 7 · Mittaa saavutettavuus

□ **Käynnistä sovellus**

Missä: VS Code, terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Vektoripajan ikkuna aukeaa. Pidä ikkuna auki

mittauksen ajan.

```
python main.py
```

□ **Avaa Accessibility Insights**

Missä: Windowsin Käynnistä-valikko ja Accessibility Insightsin ikkuna

Tee: Käynnistä Accessibility Insights for Windows Käynnistä-valikosta. Valitse kohdasta What to select vaihtoehto Entire app. Kohta on ikkunan yläreunan komentopalkissa eli painikerivissä.

Näet nyt: Kohdassa What to select lukee Entire app: tarkistus koskee koko Vektoripajan ikkunaa. FastPassia ei tarvitse etsiä valikosta, koska näppäimet Shift+F8 käynnistävät sen seuraavassa osatehtävässä. Tämä osatehtävä on kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohta 1 ja kohdan 2 alku (Entire app). Seuraava osatehtävä on kohdan 2 loppu (Shift+F8). Jos ikkunassa ei näy kohtaa What to select, lähetä ohjaajalle kuva ikkunasta. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan.

□ **Aja FastPassin automaattinen tarkistus**

Missä: Vektoripajan ikkuna

Tee: Pidä Alt-näppäin pohjassa ja paina Tab, kunnes Vektoripaja on valittuna, ja päästä Alt irti. Vie hiiri Vektoripajan ikkunan päälle ja paina Shift+F8.

Näet nyt: Accessibility Insights tulee eteen. Vasemmalla lukee FastPass ja sen alapuolella Automated Checks ja Tab Stops. Kohdassa AUTOMATED CHECKS lukee virheiden määrä, esimerkiksi 12 failures were detected, ja sen jälkeen on lista havainnoista. Kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) kohtaa 4 Tab Stops et tee nyt, koska tarkistat Tab-järjestyksen testissä 25.

□ **Avaa saavutettavuusmittaus**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin

teet), vaiheet 1–3.
Näet nyt: Kursori on otsikon ## Ennen muutoksia (viikko 9) rivillä. Teet vain vaiheet 1–3, koska rivit ovat valmiina etkä lisää tyhjää riviä. Ohjerivin alapuolella ovat valmiit rivit - Päivä:, - Versio tai commit:, - Virheitä: ja - Kolme ensimmäistä havaintoa: sekä numeroidut rivit 1., 2. ja 3.

```
## Ennen muutoksia (viikko 9)
```

☐ **Kirjoita päivä ja commitin tunnus**
Missä: Tiedosto saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikon ## Ennen muutoksia (viikko 9) rivit
Tee: Siirry nuolinäppäimillä rivin - Päivä: loppuun ja kirjoita tämän päivän päivämäärä. Liitä rivin - Versio tai commit: loppuun ylimmän commitin tunnus. Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Commitin tunnus.
Näet nyt: Rivillä Päivä on päivämäärä, esimerkiksi 1.3.2027. Rivillä Versio tai commit on tunnus, esimerkiksi 4e1d2a7. Jos kopiointipainike antoi 40 merkin tunnuksen, se kelpaa sellaisenaan.

☐ **Kirjoita virheet ja kolme havaintoa**
Missä: Sama otsikko, rivi - Virheitä: ja rivit 1.–3.
Tee: Kirjoita rivin - Virheitä: loppuun luku kohdasta AUTOMATED CHECKS. Kirjoita rivien 1., 2. ja 3. perään FastPassin listan kolme ensimmäistä sääntöriviä englanniksi, merkki = ja lyhyt suomennos.
Näet nyt: Yksi havainto on yksi listan sääntörivi. Jos rivin alle avautuu säätimiä, et kirjoita niitä erikseen. Kirjoitat englanninkielisen rivin käsin FastPassin listalta. Jos sama rivi on Kopioi-laatikossa, voit kopioida sen sieltä suomennoksineen: maalaa laatikosta vain se rivi hiirellä ja paina Ctrl+C. Laatikon Kopioi-painike kopioi kaikki viisi riviä, joten älä käytä sitä tässä. Jos riviä ei ole laatikossa, kirjoita suomennokseksi omin sanoin, mitä säätimeltä puuttuu, tai sanat en osaa suomentaa. Jos listassa on alle kolme riviä, loput numerot jäävät tyhjiksi. Jos

virheitä on 0, rivillä 1 lukee Ei havaintoja.

`The Name property of a focusable element must not be null. = säätimeltä puuttuu nimi`

`The Name property of a focusable element must not be an empty string. = säätimen nimi on tyhjä`

`The Name property must not include the element's control type. = nimessä on säätimen tyyppi, esimerkiksi button`

`Focusable sibling elements must not have the same Name and LocalizedControlType. = kahdella vierekkäisellä säätimellä on sama nimi`

`The IsKeyboardFocusable property for the given element should be true based on its ControlType. = säätimeen ei pääse näppäimistöllä`

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

  `Kirjaa saavutettavuuden perusmittaus`

Valmis kun: FastPassin tulokset ennen muutoksia ovat tiedostossa saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Perusmittaus tiedostossa saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.
Havainnot kortin issueen, kun teet säätimet työsyklillä.

Työvaihe 4 / 7 · Tarkista käyttöliittymävaatimus

- [ ] **Avaa suunnitelma**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.
Näet nyt: Kursori on otsikon ### Käyttöliittymävaatimus (viikko 43) rivillä. Ohjerivin alapuolella ovat viikolla 41 kirjoittamasi neljä riviä. Luet ne vain, joten et lisää tyhjää riviä.

```
### Käyttöliittymävaatimus (viikko 43)
```

☐ **Lue käyttöliittymävaatimus**
Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Käyttöliittymävaatimus (viikko 43)
Tee: Lue neljä arvoa: taustaväri, tekstin väri, tekstin koko ja painikkeiden koko. Kirjoita ne paperille.
Näet nyt: Paperilla on neljä arvoa, esimerkiksi Painikkeiden koko: vähintään 48 × 48 px.

☐ **Avaa sovelluksen teema**
Missä: VS Code, Explorer, kansio vektoripaja
Tee: Avaa tiedosto vektoripaja/teema.qss. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto on auki. Siinä ovat kohdat QWidget ja QPushButton. Tiedosto teema.qss määrää sovelluksen värit ja koot. Jos tiedostoa ei ole kansiossa vektoripaja, kirjoita paperille kaikkien neljän arvon perään puuttuu ja rastita osatehtävät 4 ja 5.

☐ **Vertaa värejä ja tekstin kokoa**
Missä: Tiedosto vektoripaja/teema.qss, kohta QWidget, ja paperi
Tee: Etsi QWidget-kohdasta rivit background-color (taustaväri), color (tekstin väri) ja font-size (tekstin koko). Kirjoita paperille jokaisen vaatimuksen perään teeman arvo ja sana täyttyy tai puuttuu.
Näet nyt: Väri täyttyy, kun teeman väri on sama kuin vaatimuksessa: esimerkiksi #000000 ja black tarkoittavat molemmat mustaa. Tekstin koko täyttyy, kun teeman luku on vähintään vaatimuksen luku samalla yksiköllä. Jos et ole varma,

onko väri sama, tai jos yksiköt ovat eri, esimerkiksi pt ja px, merkitse puuttuu. Jos teemassa ei ole riviä, arvo puuttuu.

□ **Vertaa painikkeiden kokoa**

Missä: Tiedosto vektoripaja/teema.qss, kohta QPushButton, ja paperi

Tee: Etsi QPushButton-kohdasta rivit min-height (korkeus) ja min-width (leveys). Kirjoita paperille painikkeiden koon perään teeman arvot ja sana täyttyy tai puuttuu.

Näet nyt: Jos vaatimuksessa on yksi luku, vertaat sitä korkeuteen min-height. Jos lukuja on kaksi, esimerkiksi 48 × 48 px, vertaat ensimmäistä leveyteen min-width ja toista korkeuteen min-height. Koko täyttyy, kun teeman luku on vähintään vaatimuksen luku. Jos teemassa ei ole riviä, sen rivin koko puuttuu.

□ **Kirjoita, mitä vaatimuksesta puuttuu**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Käyttöliittymävaatimuksen tarkistus (viikko 9)

Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita ohjerivin jälkeen jokainen paperin puuttuva arvo listan kohdaksi: rivin alkuun - ja välilyönti (Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)).

Näet nyt: Otsikon jälkeen on lista, esimerkiksi - Painikkeiden koko: vaatimus 48 px, teemassa 40 px. Jos kaikki arvot täyttyivät, listassa on yksi kohta - Ei puutteita. Paperin puuttuvat arvot tarvitset työvaiheessa Paranna säätimien käyttöä.

```
### Käyttöliittymävaatimuksen tarkistus (viikko 9)
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa käyttöliittymävaatimuksen tarkistus
```

Valmis kun: Käyttöliittymävaatimuksen tarkistus on GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Tarkistus tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 5 / 7 · Määrittele käyttöliittymän testit

- □ **Listaa sovelluksen painikkeet**

  Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripajan ikkuna

  Tee: Sulje Vektoripaja ja Accessibility Insights sulkupainikkeesta, jos ne ovat auki, ja käynnistä sovellus. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille jokainen painike järjestyksessä ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle.

  Näet nyt: Paperilla on lista painikkeista. Listaan kuuluvat vain painikkeet: transformipaneelin numerokentät eivät kuulu siihen, koska testaat ne testissä 25. Jos painikkeessa on vain kuvake, vie hiiri sen päälle ja lue vihjeteksti. Jos vihjettä ei tule, kokeile painiketta ja kirjoita, mitä tapahtui. Voit pitää ikkunan auki seuraavissa osatehtävissä.

  ```
  python main.py
  ```

- □ **Päätä testin 25 odotettu tulos**

  Missä: Paperi ja Vektoripajan ikkuna

  Tee: Kirjoita paperille testin 25 vaiheet: tuo Testiaineisto/oma-piirros.svg, tee revolve, valitse osa, siirrä osaa transformipaneelissa ja vie .obj. Kirjoita jokaisen perään näppäimet ja näkyvä tulos.

  Näet nyt: Paperilla on testin 25 odotettu tulos: viisi vaihetta näppäimineen. Tab vie seuraavaan säätimeen, Shift+Tab edelliseen, ja välilyönti painaa painiketta. Malli tuonnista: 1. Tab Avaa-painikkeeseen ja välilyönti: tiedostoikkuna aukeaa. Ctrl+V ja Enter: piirros näkyy. Tiedostoikkunassa kursori on valmiiksi kentässä Tiedostonimi (File name). Polun kopioit testipäivänä sovelluksen käynnistyksen jälkeen VS Coden Explorerissa:

napsauta kansion Testiaineisto tiedostoa oma-piirros.svg hiiren oikealla painikkeella ja valitse Copy Path. Osan valinta: Tab hierarkiapaneeliin ja nuolinäppäimet. Vienti: Tab Vie OBJ -painikkeeseen ja välilyönti, kirjoita testi25.obj ja paina Enter. Käytä painikkeiden nimiä paperin listalta. Teet testin 25 kokonaan ilman hiirtä. Revolve eli pyörähdyskappale tehdään profiilista.

- [ ] **Päätä testin 26 odotettu tulos**

Missä: Paperi tai muistiinpanot
Tee: Testi 26 tarkistaa painikkeiden nimet Lukijalla. Kirjoita listan jokaisen painikkeen perään nimi, jonka Lukijan pitää sanoa, samalla kielellä kuin painikkeiden tekstit.
Näet nyt: Paperilla on testin 26 odotettu tulos: jokaisen painikkeen nimi. Kuvakepainikkeen nimi kertoo, mitä painike tekee, esimerkiksi View lock. Lukija on Windowsin ruudunlukija.

- [ ] **Kirjoita perusmittauksen havainnot paperille**

Missä: VS Code, tiedosto saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Avaa tiedosto project-docs/saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille otsikon jälkeiset rivit 1., 2. ja 3.
Näet nyt: Paperilla ovat perusmittauksen kolme havaintoa. Kirjoitat ne kortin Lisäksi-riville seuraavassa työvaiheessa.

Ennen muutoksia (viikko 9)

- [ ] **Tarkista, kuuluvatko isot kahvat korttiin**

Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Jos otsikon jälkeisessä listassa on Oma teema ja isot kahvat eikä se ollut viikon 7 toiminto, kirjoita paperille kahvat mukaan.
Näet nyt: Tiedät, kuuluvatko isot kahvat tämän viikon korttiin. Kahva on tartuntakohta 3D-näkymässä. Viikon 7 toiminto on

saman tiedoston otsikon ### Seuraava toiminto (viikko 7) jälkeen. Jos listassa ei ole isoja kahvoja tai teit ne jo viikolla 7, et kirjoita paperille mitään.

Tärkeän jatkon järjestys (viikko 5)

Valmis kun: Testien 25 ja 26 odotetut tulokset, perusmittauksen kolme havaintoa ja tieto isoista kahvoista ovat paperilla.

Tallenna työnäyte: Testien 25 ja 26 odotetut tulokset kortin issueen seuraavassa työvaiheessa.

Työvaihe 6 / 7 · Paranna säätimien käyttöä

- □ **Poimi kortin hyväksymiskriteerit**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu: kohta Saavutettavuus Qt:ssa (avaa, jos tarvitset apua)

  Tee: Avaa kohta ja lue sen tarkistuslista. Kirjoita paperille listan neljä viimeistä kohtaa: ne ovat kortin hyväksymiskriteerit.

  Näet nyt: Paperilla ovat kriteerit: kaikki toiminnot näppäimistöllä (testi 25), jokaisella painikkeella nimi (testi 26), Tab-järjestys looginen ja säätimet isot teemassa. Listan ensimmäisen kohdan, FastPass ennen ja jälkeen, teet työvaiheissa Mittaa saavutettavuus ja Tarkista muutosten vaikutus, joten se ei ole kortin kriteeri. Jos paperilla lukee kahvat mukaan, kirjoita viidenneksi kriteeriksi isot kahvat: kahva on 3D-näkymässä vähintään yhtä iso kuin sovelluksen painike. Tarkistat sen testin 25 yhteydessä.

- □ **Avaa työsykli**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

- □ **Suunnittele kortti**

  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele, ja Copilot selaimessa

  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (Tämä kortti tekee vain isommat säätimet, painikkeiden nimet ja Tab-

järjestyksen), Testi-rivit testeille 25 ja 26 paperilta ja Lisäksi-rivi paperilta.
Näet nyt: Testin 25 syöte on koko polku näppäimistöllä ja testin 26 syöte Tab painikkeesta toiseen Lukija päällä. Lisäksi-rivillä ovat paperin hyväksymiskriteerit, perusmittauksen kolme havaintoa, käyttöliittymävaatimuksen puuttuvat arvot lukuineen ja lause Testit 25 ja 26 tehdään käsin. Jos paperilla lukee kahvat mukaan, ehdotuksen lopussa on myös sanat ja isot kahvat. Rajapinta-rivi on ennallaan, koska kortti ei ole funktion kortti. Copilotin kortissa on kuusi otsikkoa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Siirrä kortti issueksi**

Missä: Työsykli, askel 2 Siirrä, ja GitHub
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta: se aukeaa askeleeseen 2. Tee askeleen 2 ohjeet ja kirjoita issuen numero paperille. Ohje: Luo issue tehtäväkorttipohjalla (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Kortin issue on GitHubissa, ja sen numero on paperilla. Hyväksymiskriteereissä ovat paperin kriteerit, ja issuessa ovat testien 25 ja 26 odotetut tulokset. Tämä on viikon ensimmäinen kortti, joten issuessa on myös askeleen 2 kommentti Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: ___. Kohdan pp.kk. tilalla on palaverin päivä paperilta. Kohdan ___ tilalla on lause siitä, mitä palaverissa sovittiin tästä kortista, esimerkiksi teen isommat säätimet ja näppäimistökäytön tällä viikolla. Jos palaverissa ei puhuttu tästä kortista, siinä lukee kortti tehdään viikon työvaiheiden mukaan. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Rakenna säätimet**

Missä: Työsykli, askel 3 Rakenna
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Tee askeleen 3 ohjeet: teet testit 25 ja 26 käsin, joten kopioi niiden odotetut tulokset kortin kohdasta ## Testi issueen yhdeksi kommentiksi, rastita 3a ja aloita kohdasta 3b.

Näet nyt: Työsykli aukesi askeleeseen 3. Tekstin saat issuen kuvauksesta maalaamalla kohdan ## Testi tekstin ja painamalla Ctrl+C. Issuessa on kommentti, jossa testien 25 ja 26 odotetut tulokset ovat samoin sanoin kuin kortin kohdassa ## Testi. Et muuta kortin kohtaa ## Testi. Sovellus käynnistyy komennolla python main.py, ja painikkeet ja transformipaneelin kentät ovat isommat. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

□ **Tee testi 25 näppäimistöllä**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripajan ikkuna

Tee: Sulje Vektoripajan ikkuna, jos se on auki, ja käynnistä sovellus. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kopioi oma-piirros.svg:n polku paperin mallin mukaan (Copy Path), tee hiirtä käyttämättä paperin vaiheet ja kirjoita jokaisen perään onnistui tai kohta, jossa jäit jumiin.

Näet nyt: Paperilla on testin 25 havaittu tulos. Tiedosto testi25.obj tallentui kansioon, jonka tallennusikkuna avasi. Sitä ei tallenneta repositoryyn: jos se näkyy VS Coden Explorerissa, napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Delete. Jos kortissa on kriteeri isot kahvat, katso lopuksi 3D-näkymää ja kirjoita paperille, onko kahva vähintään painikkeen kokoinen. Testi 25 on myös toteutusavun tarkistustesti. Jos vaihe ei onnistu, toimi kuten työsyklin askeleen 4 kohdassa Testi ei mennyt läpi?: korjaa toteutus kohdassa 3b ja tee testi uudelleen. Jos sama vaihe epäonnistuu toisen kerran, kirjoita paperille ei läpi ja luo havaintoissue. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

```
python main.py
```

□ **Tee testi 26 Lukijalla**

Missä: Vektoripajan ikkuna ja Lukija

Tee: Käynnistä Lukija näppäimillä Ctrl + Windows-näppäin + Enter. Siirry Tab-näppäimellä painikkeesta toiseen ja kirjoita jokaisen kohdalle paperille, mitä Lukija sanoo.

Näet nyt: Paperilla on testin 26 havaittu tulos: jokaisen

painikkeen kohdalla nimi, jonka Lukija sanoi. Lukija sammuu samoilla näppäimillä. Jos Lukija sanoo väärän nimen, toimi kuten testissä 25: korjaa toteutus kohdassa 3b, ja luo havaintoissue, jos testi epäonnistuu toisen kerran.

- □ **Raportoi ja kirjaa kortti**

  Missä: Työsykli, askeleet 4 Tarkista, 5 Raportoi ja 6 Kirjaa

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta: se aukeaa askeleeseen 4. Tee askeleiden 4–6 ohjeet ja kirjaa askeleessa 4 testit 25 ja 26 paperin tuloksilla omiksi kommenteikseen, mutta älä tee testejä uudelleen.

  Näet nyt: Askeleen 4 kaksi ensimmäistä kohtaa ohitetaan, koska testit tehdään käsin. Testin 25 Tulos-rivillä on läpi, jos paperilla on onnistui jokaisessa vaiheessa ja kahva on tarpeeksi iso, jos kriteeri on kortissa. Testin 26 Tulos-rivillä on läpi, jos Lukija sanoi jokaisen painikkeen kohdalla saman nimen kuin odotetussa tuloksessa. Muuten Tulos-rivillä on ei läpi. Kortin issue on suljettu rivillä Closes #N, jossa N on issuen numero. Et tee Copilotin ehdottamaa seuraavaa korttia. Jatka työvaiheeseen Tarkista muutosten vaikutus.

Valmis kun: Sovitut säätimet ja näppäimistökäyttö on toteutettu. Testien 25 ja 26 tulokset ovat kortin issuessa.

Tallenna työnäyte: Koodi GitHubiin ja testien 25 ja 26 tulokset kortin issueen.

Työvaihe 7 / 7 · Tarkista muutosten vaikutus

- □ **Käynnistä sovellus**

  Missä: VS Code, terminaali. Ohje: Avaa terminaali ja tarkista (.venv) (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)

  Tee: Sulje Vektoripajan ikkuna sulkupainikkeesta, jos se on auki. Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Vektoripajan ikkuna aukeaa uusine säätimineen.

  ```
  python main.py
  ```

□ **Aja FastPass uudelleen**

Missä: Accessibility Insights for Windows ja Vektoripajan ikkuna

Tee: Käynnistä Accessibility Insights for Windows ja tarkista, että kohdassa What to select lukee Entire app. Tuo Vektoripaja eteen näppäimillä Alt+Tab, vie hiiri sen ikkunan päälle ja paina Shift+F8.

Näet nyt: Kohdassa AUTOMATED CHECKS lukee virheiden määrä muutosten jälkeen, ja sen jälkeen on lista havainnoista.

Vaiheet ovat samat kuin perusmittauksessa: Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje).

□ **Avaa saavutettavuusmittaus**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3.

Näet nyt: Kursori on otsikon ## Jälkeen (viikko 9) rivillä. Ohjerivin alapuolella ovat valmiit rivit - Päivä:, - Versio tai commit:, - Virheitä:, - Mikä parani: ja - Mikä jäi (issue-numero):.

```
## Jälkeen (viikko 9)
```

□ **Kirjoita jälkimittaus**

Missä: Tiedosto saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikon ## Jälkeen (viikko 9) rivit

Tee: Täytä rivit Päivä, Versio tai commit ja Virheitä samalla tavalla kuin perusmittauksessa. Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Commitin tunnus. Kirjoita riville Mikä parani, mikä muuttui verrattuna perusmittaukseen.

Näet nyt: Riveillä ovat päivä, commitin tunnus, virheiden määrä ja se, mikä parani. Täytät rivin Mikä jäi osatehtävässä 7. Vertaa vain virheiden määrää: jos luku on suurempi kuin perusmittauksessa, muutos toi uuden virheen, ja teet osatehtävät 5 ja 6. Muuten rastita osatehtävät 5 ja 6.

□ **Korjaa uusi virhe uudella kortilla**

Missä: Vain jos virheitä on enemmän kuin perusmittauksessa: työvaihe Paranna säätimien käyttöä ja työsykli

Tee: Valitse työvaiheen Paranna säätimien käyttöä lopusta painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen ja sitten Aloita kierros. Tee askeleet 1–6: ehdotus on Tämä kortti tekee vain korjauksen FastPassin uuteen havaintoon, ja Lisäksi-rivillä ovat jälkimittauksen uudet sääntörivit.

Näet nyt: Uudet sääntörivit ovat jälkimittauksen listan rivit, joita ei ole perusmittauksen kolmessa havainnossa. Uusi virhe on yksi niistä, koska perusmittaukseen kirjattiin vain kolme ensimmäistä havaintoa. Uuden kortin issue on suljettu. Askeleen 1 Testi-rivillä numeron tilalla on käsin, syöte on FastPass-ajo ja tulos on, että virheitä on enintään perusmittauksen luku. Uusi kortti ei ole viikon ensimmäinen, joten et kirjoita askeleen 2 kommenttia Sovittu viikkopalaverissa. Palaa lopuksi tähän työvaiheeseen.

□ **Mittaa uudelleen korjauksen jälkeen**

Missä: Vain jos teit edellisen osatehtävän: Accessibility Insights ja tiedosto saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Käynnistä sovellus ja aja FastPass uudelleen kuten osatehtävissä 1 ja 2. Vaihda riveille Päivä, Versio tai commit ja Virheitä uuden ajon tiedot ja täydennä rivi Mikä parani.

Näet nyt: Riveillä ovat uuden ajon päivä, korjauscommitin tunnus (Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Commitin tunnus) ja virheiden määrä. Rivin Virheitä luku on enintään perusmittauksen luku. Jos et tehnyt edellistä osatehtävää, rastita tämä osatehtävä.

□ **Kirjaa jäljelle jääneet puutteet issueiksi**

Missä: Selain, GitHub ja tiedosto saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Tee jokaisesta korjaamatta jääneestä puutteesta havaintoissue. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita issueiden numerot riville Mikä jäi

tai, jos korjasit kaiken, sanat Ei mitään.

Näet nyt: Jokaisella korjaamatta jääneellä puutteella on havaintoissue, ja sen numero on rivillä Mikä jäi. Puute on FastPassin jäljelle jäänyt havainto tai testin 25 tai 26 kohta, joka ei mennyt läpi. Jos puutteesta on jo havaintoissue, koska testi epäonnistui kahdesti, kirjoita sen numero äläkä tee uutta.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

`Kirjaa saavutettavuuden jälkimittaus`

Valmis kun: Jälkimittaus ja vertailu ovat GitHubissa. Jälkimittauksessa ei ole uusia virheitä, ja jokainen jäljelle jäänyt puute on kirjattu issueksi.

Tallenna työnäyte: Jälkimittaus ja vertailu tiedostossa saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Jäljelle jääneet puutteet issueihin.

Viikon lopputarkistus: FastPassin tulokset ennen ja jälkeen on kirjattu tiedostoon saavutettavuus.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Jälkimittauksessa ei ole uusia virheitä. Testit 25–26 menevät läpi näppäimistöllä ja Lukijalla, ja löydetyt puutteet on korjattu tai kirjattu issueiksi.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: FastPassin tulokset ennen ja jälkeen tiedostossa `project-docs/saavutettavuus.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), testit 25–26 issueissa, korjausten commitit sekä julkaisutestaajan rooli ja lisenssi tiedostossa `project-docs/suunnitelma.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

Vaihe 5 – Julkaisu ja näyttö

Vko 10 · 8.–12.3. – Julkaisun kokeilu toisella koneella

Yhteys kokonaisprojektiin: Vektoripajan pitää toimia myös ihmiselle, joka ei tunne sen kehitystä tai jolla ei ole Python-kehitysympäristöä. Tällä viikolla julkaisutestaaja kulkee ohjeen avulla koko polun latauksesta omaan piirrokseen ja .obj-vientiin. Julkaisuehdokkaan kokeilu paljastaa viimeiset esteet sovelluksessa ja käyttöohjeessa ennen v1.0:aa.

Viikon tavoite: Toinen käyttäjä pystyy kulkemaan ohjeen avulla latauksesta omaan malliin ja vientiin.

Työvaihe 1 / 7 · Valmistele julkaisuehdokas

- □ **Sovi testiaika ja kone**

  Missä: Teams, keskustelu julkaisutestaajan kanssa, maanantaina
  Tee: Kopioi viesti ja täydennä aika ja paikka: ehdota keskiviikkoa 10.3.2027 tai myöhempää tämän viikon päivää, koska release v1.0-rc1 ja README ovat silloin valmiit. Lähetä viesti julkaisutestaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Viesti on lähetetty. Paikka on esimerkiksi luokka, jossa istut testaajan vieressä. Jos ette ole samassa paikassa, kirjoita paikaksi Teams-puhelu. Testaajan nimi on viestissä, jonka lähetit ohjaajalle viikolla 9. Jatka odottaessasi seuraavista osatehtävistä: kirjoitat testaajan vastauksen osatehtävässä 7. Jos vastausta ei ole seuraavana työpäivänä, lähetä samaan keskusteluun muistutus: Muistutus julkaisutestaajalle (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 10).

  ```
  Hei,
  voitko kokeilla Vektoripajan julkaisua ohjeen
  avulla?
  Ehdotan aikaa: ___
  Paikka: ___
  Istun vieressäsi testin ajan. Jos emme ole
  ```

samassa paikassa, seuraan Teams-puhelussa, jossa jaat näyttösi.
Tarvitsen Windows-koneen, jossa on Inkscape mutta ei Pythonia.
Onko koneellasi Inkscape? Onko koneellasi Python asennettuna?

☐ **Kirjoita palaverin sopimus paperille**

Missä: Viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina
Tee: Kysy palaverissa, onko julkaisutestissä jotain, mitä pitää sopia. Kirjoita paperille palaverin päivä ja yhdellä lauseella, mitä sovittiin.
Näet nyt: Paperilla on päivä ja sopimus, esimerkiksi 8.3.: julkaisutesti tehdään keskiviikkona 10.3. Kirjoitat sopimuksen issueen työvaiheessa Korjaa ohje julkaisutestin perusteella. Jos lisenssi jäi viikolla 9 odottamaan ohjaajan vastausta, kysy palaverissa myös lisenssi ja kirjoita se paperille. Tämä on myös viikkorutiinin palaveri, joten rastita palaveri myös viikkorutiinissa.

☐ **Jäädytä sisältö ja tee tagi v1.0-rc1**

Missä: VS Code, terminaali
Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Älä lisää tästä eteenpäin uusia ominaisuuksia, vaan korjaa vain estäviä virheitä.
Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi. Sisältö on jäädytetty: tätä kutsutaan sisältöjäädytykseksi.

```
git tag v1.0-rc1
```

☐ **Pushaa tagi**

Missä: VS Code, terminaali
Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v1.0-rc1 -> v1.0-rc1. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.

```
git push origin v1.0-rc1
```

□ **Tarkista Actions-ajo ja release**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ajo Julkaisu v1.0-rc1 on vihreä. Releases-sivulla (oma GitHub-repositorysi, sivu releases) on julkaisu v1.0-rc1, ja kohdassa Assets on zip.

□ **Avaa julkaisutesti**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Otsikon ## Perustiedot jälkeen ovat valmiit rivit - Päivä: pp.kk.vvvv, - Versio: v1.0-rc1, - Testaaja: julkaisutestaaja (rooli) ja - Kone: Windows, Python asennettuna (kyllä/ei):.

□ **Kirjoita testin perustiedot**

Missä: Kun testaaja on vastannut: tiedosto julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Perustiedot

Tee: Kirjoita rivillä Päivä tekstin pp.kk.vvvv tilalle sovittu testipäivä. Kirjoita rivin Kone loppuun kyllä tai ei sen mukaan, onko testaajan koneella Python.

Näet nyt: Rivit Versio ja Testaaja olivat valmiina, etkä muuttanut niitä. Testaajan nimeä ei ole, koska repository on julkinen. Jos koneella on Python, testi tehdään silti, ja riville tulee kyllä. Jos koneella ei ole Inkscapea, lähetä ohjaajalle ennen testiä viesti Viesti ohjaajalle: testaajalla ei ole Inkscapea (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 10) (Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja tee niin kuin ohjaaja vastaa. Jos testaaja tai ohjaaja ei ole vielä vastannut, jatka työvaiheesta Kirjoita puuttuva lisenssi ja palaa tähän, kun vastaus tulee.

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa julkaisutestin järjestelyt
```

Valmis kun: Testiaika ja Windows-kone on sovittu, palaverin sopimus on paperilla, sisältö on jäädytetty, ja release v1.0-rc1 on GitHubissa.

Tallenna työnäyte: Tagi v1.0-rc1 ja release GitHubiin. Testijärjestelyt tiedostossa julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 2 / 7 · Kirjoita puuttuva lisenssi

☐ **Tarkista, puuttuuko lisenssi**

Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Lue otsikon jälkeiset rivit.

Näet nyt: Kursori on otsikon ### Lisenssi (ennen viikkoa 10) rivillä. Jos ohjerivin jälkeen on lisenssi ja päivä, lisenssi on jo kirjattu: rastita tämän työvaiheen kaikki osatehtävät. Jos lisenssiä ei ole, jatka seuraavasta osatehtävästä.

```
### Lisenssi (ennen viikkoa 10)
```

☐ **Kirjoita lisenssi**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Lisenssi (ennen viikkoa 10)

Tee: Paina alanuolinäppäintä kerran ja sitten End ja Enter. Kirjoita ohjaajan päättämä lisenssi ja päivä paperilta tai ohjaajan Teams-vastauksesta.

Näet nyt: Otsikon ohjerivin jälkeen on lisenssi ja päivä, esimerkiksi MIT, ohjaaja päätti 8.3.2027. Jos ohjaaja ei ole vieläkään päättänyt lisenssiä, rivillä lukee ei vielä päätetty ja palaverin päivä, ja kerrot asiasta viikon kirjauksessa.

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

  ```
  Kirjaa lisenssi
  ```

Valmis kun: Lisenssi ja päivä ovat suunnitelmassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa, tai lisenssi oli kirjattu jo viikolla 9.

Tallenna työnäyte: Lisenssi tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 3 / 7 · Kirjoita lataus- ja käynnistysohje

- [ ] **Lue sovittu dokumentointitapa**

  Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Lue otsikon jälkeen kirjoittamasi tapa.

  Näet nyt: Tiedät, mitä README:hen kirjoitetaan ja onko käyttöohje README:ssä vai omassa tiedostossaan. Jos dokumentointitapaa ei ole kirjattu tai siitä puuttuu käyttöohjetiedoston nimi tai kansio, kirjoita käyttöohje README:hen. Tarvitset tämän tiedon myös työvaiheessa Kirjoita piirtämisen ja mallintamisen ohje.

  ```
  ### Dokumentointitapa (viikko 43)
  ```

□ **Avaa README**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: README.md on auki. Ensimmäisellä rivillä lukee # Vektoripaja. Tiedostossa ovat myös otsikot ## Työkalut ja ## Kirjastot.

□ **Siirry otsikon Työkalut eteen**

Missä: README.md

Tee: Valitse Kopioi ja paina README:ssä Ctrl+F, Ctrl+V, Enter ja Esc. Paina sitten Home, kaksi kertaa Enter ja kaksi kertaa ylänuolinäppäintä.

Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä ennen otsikkoa ## Työkalut. Uudet otsikot tulevat tähän, joten käyttäjä näkee ne ennen työkaluja ja kirjastoja.

```
## Työkalut
```

□ **Liitä lataus- ja käynnistysrunko**

Missä: README.md, tyhjä rivi ennen otsikkoa ## Työkalut

Tee: Valitse rungon kohdalla Kopioi ja paina README:ssä Ctrl+V.

Näet nyt: README:ssä on otsikko ## Lataus ja käynnistys ja neljä numeroitua riviä, joissa on vielä ___-kohdat. Rivin 1 loppu on valmiina. Täytät ne kahdessa seuraavassa osatehtävässä.

```
## Lataus ja käynnistys
1. Lataus: Avaa ___ ja lataa tiedosto, jonka nimi loppuu windows.zip.
2. Purku: ___
3. Käynnistys: ___
4. Jos Windows sanoo "Windows suojasi tietokonettasi": ___
```

□ **Kirjoita Releases-sivun osoite**

Missä: Selain, GitHub, ja README.md, rivi 1. Lataus

Tee: Avaa repositoryn Releases-sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu releases) ja kopioi osoite osoiteriviltä: älä napsauta julkaisun

nimeä. Maalaa README:n rivillä 1. Lataus kohta ___ ja paina Ctrl+V.

Näet nyt: Rivillä 1 lukee Avaa, osoite ja lataa tiedosto, jonka nimi loppuu windows.zip. Osoite loppuu sanaan releases, esimerkiksi https://github.com/tunnus/Vektoripaja/releases. Osoitteessa ei ole tag/v1.0-rc1. Releases-sivulla uusin julkaisu on aina ylimpänä, joten ohje toimii sekä versiolle v1.0-rc1 että v1.0.

□ **Kirjoita purku ja käynnistys**

Missä: README.md, rivit 2–4

Tee: Täydennä rivien 2, 3 ja 4 ___-kohdat omin sanoin. Ohje: Kirjoita Markdownia (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Neljässä numeroidussa vaiheessa ei ole enää ___-kohtia. SmartScreen-kohdassa painikkeet ovat suomeksi ja englanniksi: Lisätietoja (More info) ja Suorita silti (Run anyway). Zipissä on lisäksi pohjan valmis ohje LUE_MINUT.txt, jota et muuta.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa on README.md.

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston README.md muutokset. Repositoryn etusivulla näkyy otsikko Lataus ja käynnistys.

`Kirjoita README:n lataus- ja käynnistysohje`

Valmis kun: README:ssä on lataus- ja käynnistysohje, joka toimii versioille v1.0-rc1 ja v1.0.

Tallenna työnäyte: README.md:n lataus- ja käynnistysohje GitHubissa.

Työvaihe 4 / 7 · Kirjoita piirtämisen ja mallintamisen ohje

□ **Lue sovittu revolven valintatapa**

Missä: VS Code, tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-

sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), vaiheet 1–3. Kirjoita paperille otsikon jälkeen oleva sovittu tapa ja nimimerkintä.
Näet nyt: Paperilla on sovittu tapa, esimerkiksi nimimerkintä [revolve] layerin nimen perässä, tai tieto, että profiili valitaan sovelluksessa.

Revolven valintatapa (viikko 47)

- [ ] **Avaa tai luo käyttöohje**

Missä: VS Code, Explorer
Tee: Jos käyttöohje on README:ssä, avaa README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Muuten avaa tai luo dokumentointitavassa sovittu käyttöohjetiedosto sovittuun kansioon. Ohje: Luo uusi tiedosto (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Käyttöohje on auki omalla välilehdellään. Et liitä uuteen tiedostoon mitään, vaan tallennat sen tyhjänä painamalla Ctrl+S. Dokumentointitavan luit työvaiheessa Kirjoita lataus- ja käynnistysohje. Jos tiedostoa ei ollut sovittu, käyttöohje on README:ssä.

- [ ] **Vie kursori kirjoituskohtaan**

Missä: README.md tai käyttöohjetiedosto
Tee: Jos käyttöohje on README:ssä, napsauta rivin `4. Jos Windows sanoo` loppua ja paina End ja kaksi kertaa Enter. Jos käyttöohje on omassa tiedostossaan, paina Ctrl+End ja kaksi kertaa Enter.
Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä Lataus ja käynnistys -osion jälkeen tai käyttöohjetiedoston lopussa. Edellisen tekstin ja kursorin välissä on tyhjä rivi. README:ssä otsikko ## Työkalut on kursorin alapuolella.

- [ ] **Kirjoita Inkscapen nimeämissäännöt**

Missä: Käyttöohje, kursorin kohta
Tee: Valitse rungon kohdalla Kopioi ja paina Ctrl+V. Täydennä ___-kohdat: jokainen layer ja ryhmä on mallin oma osa, ja

nimimerkintä on paperilta.
Näet nyt: Säännöissä lukee, että layerin tai ryhmän nimi Inkscapessa on osan nimi mallissa ja että layerin sisällä oleva ryhmä on layerin osan lapsi. Nimimerkintä-rivillä on sovittu merkintä, esimerkiksi maljakko [revolve]. Jos sovittu tapa on valinta sovelluksessa, rivillä lukee, että profiili valitaan sovelluksessa eikä Inkscapessa merkitä mitään. Katso kuvaohje (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) layerien nimeämisestä.

```
## Piirroksen nimeäminen Inkscapessa
- Layer: ___
- Ryhmä: ___
- Nimimerkintä: ___
```

□ **Kirjoita painikkeiden nimet paperille**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripajan ikkuna
Tee: Käynnistä sovellus. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita paperille tuonnin, revolven, inflaten ja viennin painikkeiden nimet täsmälleen niin kuin sovelluksessa lukee.
Näet nyt: Paperilla ovat painikkeiden nimet, esimerkiksi Avaa. Jos sinulla on viikon 9 painikelista, voit käyttää sitä. Kun nimet ovat paperilla, voit sulkea ikkunan sulkupainikkeesta.

```
python main.py
```

□ **Kirjoita mallintaminen ja vienti**

Missä: Käyttöohje, nimeämissääntöjen jälkeen
Tee: Napsauta rivin - Nimimerkintä: loppua ja paina End ja kaksi kertaa Enter. Kopioi runko, liitä se näppäimillä Ctrl+V ja täydennä ___-kohdat paperin painikkeiden nimillä.
Näet nyt: Käyttöohjeessa on koko polku tuonnista revolveen eli pyörähdyskappaleeseen tai inflateen eli putkeen ja .obj-vientiin. Painikkeiden nimet ovat samat kuin sovelluksessa.
Julkaisutestaaja voi kulkea polun ilman sinun apuasi.

```
## Mallintaminen ja vienti
1. Tuonti: ___
2. Revolve eli pyörähdyskappale tai inflate eli
```

putki: ___

3. Vienti .obj-tiedostoksi: ___

- [ ] **Lisää README:hen linkki käyttöohjeeseen**

  Missä: Vain jos käyttöohje on omassa tiedostossaan: VS Code, README.md

  Tee: Kopioi linkin rivit ja avaa README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Napsauta Lataus ja käynnistys -osion viimeisen rivin loppua, paina End, kaksi kertaa Enter ja Ctrl+V ja kirjoita ___ tilalle käyttöohjetiedoston polku.

  Näet nyt: README:ssä on Lataus ja käynnistys -osion jälkeen otsikko ## Käyttöohje ja linkki. Polku on kansio ja tiedostonimi kauttaviivalla erotettuna samoin kuin dokumentointitavassa, esimerkiksi ohjeet/kayttoohje.md. Jos tiedosto on repositoryn juuressa, polku on pelkkä tiedostonimi. Esikatselussa (Ctrl+Shift+V) linkki avaa käyttöohjeen. Näin testaaja löytää käyttöohjeen README:n kautta. Jos käyttöohje on README:ssä, rastita tämä osatehtävä.

  ```
  ## Käyttöohje

  Piirroksen nimeäminen, mallintaminen ja vienti:

  [Käyttöohje](___)
  ```

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa on README.md ja käyttöohjetiedosto, jos käyttöohje on omassa tiedostossaan.

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston README.md muutokset ja käyttöohjetiedoston, jos se on omassa tiedostossaan.

  ```
  Kirjoita käyttöohje
  ```

Valmis kun: Ohje kattaa piirroksen nimeämisen, mallintamisen ja viennin sovelluksen painikkeiden nimillä. Jos käyttöohje on omassa tiedostossaan, README:ssä on linkki siihen.

Tallenna työnäyte: README.md ja käyttöohje GitHubissa.

Työvaihe 5 / 7 · Kokeile julkaisua toisella koneella

- □ **Lähetä README:n osoite**

  Missä: Selain ja Teams

  Tee: Avaa README GitHubissa (oma GitHub-repositorysi, sivu blob/main/README.md) ja kopioi osoite. Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Lähetä vain osoite julkaisutestaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Testaajalla on README:n osoite. Hän ei saa sinulta muita ohjeita. Jos käyttöohje on omassa tiedostossaan, testaaja pääsee siihen README:n linkistä.

- □ **Seuraa julkaisutestiä**

  Missä: Julkaisutestaajan Windows-kone: istut testaajan vieressä

  Tee: Seuraa, kun testaaja kulkee polun vaiheet 0–4: zipin lataus ja purku, piirros Inkscapessa, tuonti, revolve tai inflate ja vienti .obj. Älä neuvo, vaan kirjoita paperille kohdat, joissa hän epäröi, ja hänen sanansa sellaisinaan.

  Näet nyt: Paperilla ovat epäröintikohdat ja testaajan sanatarkat lausumat. Testaaja on vienyt mallin .obj-tiedostoksi, tai tiedät, mihin vaiheeseen hän jäi. Jos testaaja jäi jumiin eikä .obj-tiedostoa syntynyt, rastita osatehtävät 3–5: vaihe, johon hän jäi, on estävä virhe. Jos et pääse paikalle, pyydä testaajaa jakamaan näyttönsä Teams-puhelussa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos aloitat puhelun ja jaat näytön.

- □ **Pyydä testaajan .obj-tiedosto**

  Missä: Teams, keskustelu julkaisutestaajan kanssa

  Tee: Kopioi viesti ja lähetä se julkaisutestaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Testaaja lähettää .obj-tiedoston keskusteluun. Tiedosto näkyy viestissä nimensä kanssa. Jos tiedosto ei tule samana päivänä, jatka odottaessasi työvaiheesta Kirjaa julkaisutestin

tulokset ja palaa osatehtävään 4, kun tiedosto tulee. Jos tiedostoa ei ole seuraavana työpäivänä, lähetä samaan keskusteluun muistutus: Muistutus julkaisutestaajalle (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 10).

```
Kiitos testistä! Voitko lähettää tähän
keskusteluun .obj-tiedoston, jonka veit
Vektoripajasta?
```

□ **Tallenna .obj-tiedosto koneellesi**

Missä: Teams, testaajan viesti, jossa on tiedosto

Tee: Vie hiiri tiedoston päälle ja valitse kolme pistettä (Lisää vaihtoehtoja, More options). Valitse Lataa (Download).

Näet nyt: Tiedosto on Lataukset-kansiossa. Sen nimi loppuu .obj.

□ **Avaa .obj-tiedosto Blenderissä**

Missä: Blender omalla koneellasi

Tee: Avaa tiedosto Blenderissä kuvaohjeen (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje) mukaan. Valitse Blenderin tiedostoikkunan vasemmasta reunasta kohdasta System rivi Downloads ja sitten testaajan .obj-tiedosto.

Näet nyt: Malli aukeaa Blenderissä. Outlinerissa jokainen osa on oma rivinsä. Downloads on Lataukset-kansion englanninkielinen nimi. VS Coden Copy Path ei auta tässä, koska Lataukset-kansio ei ole repositoryssa.

□ **Lähetä nimi ja lausumat ohjaajalle**

Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa

Tee: Kopioi viesti ja täydennä testaajan nimi ja paperin lausumat. Lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Viesti on lähetetty. Jokainen lausuma on omalla rivillään: teet uuden rivin näppäimillä Shift+Enter. Testaajan nimi ja sanatarkat lausumat ovat vain Teamsissa.

```
Hei Matti,
julkaisutestin testaaja oli: ___
Testaajan sanatarkat lausumat:
- ___
```

Valmis kun: Julkaisutesti on tehty, testaajan .obj-tiedosto aukeaa tai tiedät vaiheen, johon testaaja jäi, ja testaajan nimi ja lausumat ovat ohjaajalla.

Tallenna työnäyte: Testaajan nimi ja sanatarkat lausumat ohjaajalle Teamsissa. Kirjaat paperin epäröinnit seuraavassa työvaiheessa.

Työvaihe 6 / 7 · Kirjaa julkaisutestin tulokset

- □ **Avaa julkaisutesti**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Kursori on otsikon ## Testin vaiheet ohjerivin jälkeen. Ohjerivin alapuolella ovat valmiit rivit 0.–4.: Zipin lataus releasesta ja purku, Piirros Inkscapessa, Tuonti, Revolve tai inflate ja Vienti .obj.

  ```
  ## Testin vaiheet
  ```

- □ **Kirjoita polun tulokset**

  Missä: Tiedosto julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikon ## Testin vaiheet rivit 0.–4.

  Tee: Kirjoita kaikkien viiden rivin loppuun, miten testaaja onnistui. Kirjoita testaajasta vain rooli julkaisutestaaja.

  Näet nyt: Jokaisen vaiheen perässä on tulos, esimerkiksi onnistui tai jäi kesken.

- □ **Kirjoita epäröinnit omin sanoin**

  Missä: Tiedosto julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Epäröinnit omin sanoin

  Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita jokainen paperin epäröinti omin sanoin omalle rivilleen, joka alkaa merkillä - ja välilyönnillä.

  Näet nyt: Jokainen epäröinti on listan kohtana omalla rivillään.

Tiedostossa ei ole testaajan nimeä eikä sanatarkkoja lausumia. Voit poistaa pohjan tyhjän - -rivin.

```
## Epäröinnit omin sanoin
```

- [ ] **Tee commit ja push**

  Missä: VS Code, Source Control

  Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

  ```
  Kirjaa julkaisutesti
  ```

Valmis kun: Polku ja kaikki epäröinnit on kirjattu roolilla GitHubiin.

Tallenna työnäyte: Polku ja epäröinnit roolilla tiedostossa julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 7 / 7 · Korjaa ohje julkaisutestin perusteella

- [ ] **Avaa julkaisutesti**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto project-docs/julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Tiedosto on auki. Otsikon ## Epäröinnit omin sanoin jälkeen ovat testaajan epäröinnit.

- [ ] **Avaa README ja käyttöohje**

  Missä: VS Code, Explorer

  Tee: Avaa tiedosto README.md. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos käyttöohje on omassa tiedostossaan, avaa myös käyttöohjetiedosto.

  Näet nyt: README.md ja käyttöohje ovat auki omilla välilehdillään.

- [ ] **Korjaa ohje epäröintien kohdalta**

  Missä: README.md tai käyttöohje

Tee: Lue epäröinnit yksi kerrallaan. Korjaa jokaisen kohdalta ohjetta niin, ettei testaajan tarvitsisi epäröidä.
Näet nyt: Jokaiseen epäröintiin on korjaus ohjeessa, esimerkiksi tarkempi vaihe tai esimerkki. Jos epäröinnin syy on sovelluksessa eikä epäröinti estänyt etenemistä, korjaa vain ohje: kerro, miten sovellusta käytetään siinä kohdassa. Et muuta sovellusta, koska sisältö on jäädytetty. Kirjaat sovelluksen estävät virheet osatehtävässä 6. Jos etenemisen esti ohjeen oma virhe, tämä korjaus riittää, eikä siitä tehdä havaintoissueta.

□ **Kirjoita korjaukset julkaisutestiin**

Missä: Tiedosto julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ## Korjaukset ohjeeseen
Tee: Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita jokaisesta epäröinnistä samassa järjestyksessä oma listan rivi: epäröinnin lyhyt nimi, tiedosto ja kohta sekä mitä muutit.
Näet nyt: Jokaista epäröintiä vastaa yksi korjausrivi, esimerkiksi - Ainesosan määrä: README, kohta Ainesosat: lisäsin esimerkin. Voit poistaa pohjan tyhjän - -rivin.

```
## Korjaukset ohjeeseen
```

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control
Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa ovat README.md, julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja käyttöohje, jos se on omassa tiedostossaan.
Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedostojen README.md ja julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Korjaa ohje julkaisutestin perusteella
```

□ **Tee estävistä virheistä havaintoissuet**

Missä: Selain, GitHub
Tee: Tee jokaisesta sovelluksen estävästä virheestä havaintoissue. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto:

Työtapa → Näin teet). Kirjoita kuvauksen viimeiselle riville Korjataan viikolla 11, ennen kuin valitset Create.
Näet nyt: Havaintoissue tehdään vain sovelluksen virheestä. Ohjeen virheen korjasit jo osatehtävässä 3. Jokaisesta sovelluksen estävästä virheestä on havaintoissue, jossa on label havainto ja rivi Korjataan viikolla 11. Viikolla 11 haet issuet tällä rivillä. Jos estäviä virheitä ei ollut, rastita tämä osatehtävä.

☐ **Kirjoita palaverin sopimus issueen**
Missä: Selain, GitHub, issuen kommenttikenttä sivun lopussa
Tee: Avaa ensimmäinen osatehtävässä 6 tekemäsi havaintoissue tai, jos et tehnyt niitä, tehtäväkorttien listan (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+label%3Ateht%C3%A4v%C3%A4kortti) ylin issue. Kopioi kommentti, liitä se kommenttikenttään, täydennä paperin päivällä ja sopimuksella ja valitse Comment.
Näet nyt: Issuessa on kommentti, esimerkiksi Sovittu viikkopalaverissa 8.3.: julkaisutesti tehdään keskiviikkona 10.3. Päivä ja sopimus ovat paperilta työvaiheesta Valmistele julkaisuehdokas. Kommentti on viikon 10 työnäyte näyttömatriisin (Vektoripaja-sivusto: Näyttömatriisi) rivillä sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa.
`Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: ___`

Valmis kun: Ohje on korjattu jokaisen epäröinnin kohdalta, estävistä virheistä on havaintoissuet viikolle 11, ja palaverin sopimus on issuen kommenttina.

Tallenna työnäyte: Korjattu README.md ja käyttöohje sekä korjauslista tiedostossa julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Estävät virheet havaintoissueihin ja palaverin sopimus issuen kommentiksi.

Viikon lopputarkistus: Julkaisutestaajan .obj-tiedosto aukeaa, ja epäröinnit on listattu tiedostoon julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Testaajan nimi ja sanatarkat

lausumat on lähetetty ohjaajalle Teamsissa. Repositoryyn on kirjattu vain rooli.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: tagi v1.0-rc1, README ja käyttöohje sekä `project-docs/julkaisutesti.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

Vko 11 · 15.–19.3. – Valmis sovellus v1.0

Yhteys kokonaisprojektiin: Korjaat julkaisutestissä löytyneet esteet, jotta Vektoripajan voi luovuttaa asiakkaiden käyttöön. Julkaiset version v1.0 ja pyydät asiakkaita vahvistamaan sovelluksen toimivuuden. Samalla kokoat työnäytteiden linkit, jotta projektin ratkaisut ja oma osaamisesi löytyvät näyttöä varten.

Viikon tavoite: Vektoripaja v1.0 on julkaistu, ja asiakkaat ovat vahvistaneet toimivuuden.

Työvaihe 1 / 6 · Valitse korjattavat virheet

- □ **Etsi estävät virheet**
  Missä: Selain, GitHub, ennen viikkopalaveria
  Tee: Avaa avoimet havaintoissuet, joissa lukee Korjataan viikolla 11 (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Ahavainto+%22Korjataan+viikolla+7%22). Kirjoita listan jokaisen issuen numero paperille.
  Näet nyt: Lista näyttää vain avoimet havaintoissuet, joiden kuvauksessa on rivi Korjataan viikolla 11. Korjaat jokaisen niistä omalla työsyklin kierroksella. Palaverissa kerrot, onko listalla virheitä. Jos lista ei ole tyhjä, rastita osatehtävät 2–4.
- □ **Pyydä vikatehtävä, jos lista on tyhjä**
  Missä: Vain jos lista oli tyhjä: viikkopalaveri ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina
  Tee: Kerro palaverissa, ettei estäviä virheitä ole, ja pyydä ohjaajalta vikatehtävä. Kirjoita paperille ohjaajan kuvaus: mitä teet sovelluksessa, mitä pitäisi tapahtua ja mitä tapahtuu.
  Näet nyt: Paperilla on vikatehtävän kuvaus kolmena kohtana. Vikatehtävä on ohjaajan tekemä tarkoituksellinen virhe, ja korjaat

sen kuten estävän virheen. Tämä on myös viikkorutiinin palaveri, joten rastita palaveri myös viikkorutiinissa. Jos palaveri on jo pidetty, lähetä viesti ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Jos ohjaaja tekee vikatehtävän myöhemmin, jatka odottaessasi työvaiheesta Kokoa työnäytteiden linkit ja palaa osatehtävään 3, kun ohjaaja kertoo vikatehtävän olevan valmis. Jos vikatehtävää ei ole kahdessa työpäivässä, lähetä ohjaajalle muistutus: Muistutusviesti (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 11).

```
Hei Matti,
viikon 10 julkaisutestissä ei löytynyt estäviä virheitä.
Voitko antaa vikatehtävän virheenkorjausketjua 3 varten?
```

☐ **Hae vikatehtävä koneellesi**

Missä: Vain jos pyysit vikatehtävän: selain ja VS Code

Tee: Jos ohjaaja teki vikatehtävän pull requestina, tarkista ja hyväksy se. Ohje: Tarkasta ja hyväksy pull request (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Hae lopuksi muutos koneellesi: paina VS Codessa Ctrl+Shift+P, kirjoita Git: Pull ja paina Enter.

Näet nyt: VS Code on hakenut ohjaajan muutoksen. Git: Pull tarvitaan myös silloin, kun ohjaaja muutti päähaaraa main suoraan ilman pull requestia. Pull requestin sivulla lukee Merged, jos ohjaaja teki pull requestin. Jos lista ei ollut tyhjä, rastita tämä osatehtävä.

☐ **Luo havaintoissue vikatehtävästä**

Missä: Vain jos pyysit vikatehtävän: selain, GitHub

Tee: Luo havaintoissue paperin kuvauksesta. Ohje: Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Kirjoita issuen numero paperille.

Näet nyt: Havaintoissue on GitHubissa. Kohdassa Toistamisohje on, mitä teet sovelluksessa. Kohdassa Mitä odotin on, mitä pitäisi tapahtua. Kohdassa Mitä tapahtui on, mitä tapahtuu. Kohta

Syy omin sanoin on vielä ennallaan. Jos lista ei ollut tyhjä, rastita tämä osatehtävä.

Valmis kun: Paperilla on jokaisen korjattavan havaintoissuen numero.

Tallenna työnäyte: Vikatehtävän havaintoissue GitHubiin, jos pyysit vikatehtävän.

Työvaihe 2 / 6 · Korjaa julkaisun esteet

- □ **Avaa työsykli**

  Missä: Tämän työvaiheen loppu, osatehtävien jälkeen

  Tee: Valitse painike Käytä työsykliä tämän muutoksen tekemiseen. Jos työsykli näyttää valmiin kierroksen, valitse Aloita kierros.

  Näet nyt: Työsykli aukeaa. Askel 1 Suunnittele on auki.

- □ **Suunnittele korjauskortti**

  Missä: Työsykli, askel 1 Suunnittele, ja Copilot selaimessa

  Tee: Tee askeleen 1 ohjeet. Täytä rivit: ehdotus (Tämä kortti tekee vain korjauksen havaintoissueen #N virheeseen), ensimmäinen Testi-rivi ja Lisäksi-rivi.

  Näet nyt: Testi-rivin ensimmäisen ___ tilalla on käsin, uusintatesti #N, jossa N on havaintoissuen numero. Rivi on siis esimerkiksi Testi käsin, uusintatesti #14: kun syöte on havaintoissuen toistamisohje, tuloksen pitää olla havaintoissuen Mitä odotin. Lisäksi-rivillä ovat havaintoissuen kohdat Mitä odotin ja Mitä tapahtui sekä lause Testi tehdään käsin. Voit kopioida kohdat havaintoissuesta: maalaa teksti ja paina Ctrl+C. Rajapinta-rivi on ennallaan. Copilotin korjauskortissa on kuusi otsikkoa. Valitse lopuksi Tein tämän · seuraava askel ja Palaa työvaiheeseen.

- □ **Siirrä kortti ja rakenna korjaus**

  Missä: Työsykli, askeleet 2 Siirrä ja 3 Rakenna

  Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta. Tee askeleiden 2 ja 3 ohjeet: teet testin käsin, joten kirjoita odotettu tulos eli havaintoissuen Mitä odotin kortin issueen kommentiksi, rastita 3a ja korjaa kohdassa 3b.

Näet nyt: Työsykli aukesi askeleeseen 2. Kortin issue on GitHubissa, ja siinä on odotettu tulos kommenttina. Viikon ensimmäisen korjauskortin issuessa on myös askeleen 2 kommentti Sovittu viikkopalaverissa pp.kk.: ___. Kohdan pp.kk. tilalla on tämän viikon palaverin päivä. Kohdan ___ tilalla on lause siitä, mitä sovittiin, esimerkiksi korjaan estävät virheet ennen v1.0:aa. Jos palaveria ei ole vielä pidetty, kirjoitat tämän kommentin palaverin jälkeen. Korjaus on tehty. Valitse kummankin askeleen jälkeen Tein tämän · seuraava askel ja lopuksi Palaa työvaiheeseen.

☐ **Tee uusintatesti**

Missä: VS Code, terminaali ja Vektoripajan ikkuna
Tee: Käynnistä korjattu versio. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee havaintoissuen toistamisohje uudelleen ja kirjoita tulos havaintoissueen kommentiksi.
Näet nyt: Virhe ei enää toistu. Havaintoissuessa on kommentti, jossa on uusintatestin tulos. Uusintatesti on myös kortin käsin tehty testi: kirjaat saman tuloksen kortin issueen seuraavassa osatehtävässä etkä testaa uudelleen. Jos virhe toistuu, toimi kuten työsyklin askeleen 4 kohdassa Testi ei mennyt läpi?: korjaa kohdassa 3b ja tee uusintatesti uudelleen.

```
python main.py
```

☐ **Raportoi ja kirjaa korjaus**

Missä: Työsykli, askeleet 4 Tarkista, 5 Raportoi ja 6 Kirjaa
Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta ja tee askeleiden 4–6 ohjeet. Kirjoita askeleen 6 commit-viestiin kaksi riviä Closes #N: toinen kortin issuelle ja toinen havaintoissuelle.
Näet nyt: Työsykli aukesi askeleeseen 4. Askeleen 4 kirjauksessa ensimmäisellä rivillä lukee Testi käsin: uusintatesti #N, ja havaittu tulos on uusintatestin tulos. Kortin issue ja havaintoissue on suljettu. Molemmissa näkyy korjauscommit.

☐ **Korjaa muut estävät virheet**

Missä: Työsykli, kun kierros on valmis

Tee: Avaa työsykli työvaiheen painikkeesta ja valitse Aloita kierros. Tee osatehtävien 2–5 vaiheet paperin seuraavalle issuelle ja toista, kunnes jokainen paperin issue on suljettu.
Näet nyt: Et rastita osatehtäviä 2–5 uudelleen. Työsykli näyttää kierroksen numeron, ja kortin issuen kohta Sykli näyttää askeleet. Et kirjoita kommenttia Sovittu viikkopalaverissa toiseen korttiin. Kaikki paperin issuet on suljettu. Jos korjattavia issueita oli vain yksi, rastita tämä osatehtävä.

Valmis kun: Estävät havainnot tai vikatehtävä on korjattu, ja niiden issuet on suljettu.

Tallenna työnäyte: Korjauscommitit GitHubiin. Uusintatestien tulokset havaintoissueihin ja kortin issueen.

Työvaihe 3 / 6 · Kirjoita regressiotesti korjatulle virheelle

□ **Valitse korjattu virhe**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa suljetut havaintoissuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed+label%3Ahavainto), niistä tällä viikolla korjattu issue ja sen korjauscommit: napsauta rivin closed this as completed in perässä olevaa tunnusta. Kirjoita paperille issuen numero, tiedoston nimi ja muutetun funktion def-rivi.
Näet nyt: Commitin sivulla näkyvät muutetut rivit: vihreät lisättiin ja punaiset poistettiin. Jos def-riviä ei näy, avaa tiedosto VS Codessa, etsi muutettu rivi näppäimillä Ctrl+F ja vieritä ylöspäin lähimpään riviin, joka alkaa def. Virheen saa toistettua kutsumalla funktiota, jos muutos on funktiossa, jossa on return-rivi. Jos muutos on vain teemassa tai ikkunan asettelussa, valitse toinen issue. Jos korjasit vikatehtävän, valitse sen havaintoissue. Jos sopivaa issueta ei ole, kysy ohjaajalta Teamsissa ennen kuin jatkat. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

□ **Liitä kysymys Copilotiin**

Missä: Selain, Microsoft 365 Copilot (https://m365.cloud.microsoft/chat)

Tee: Aloita uusi keskustelu: Aloita uusi keskustelu Copilotissa (Vektoripaja-sivusto: kuvaohje), kohdat 1–2. Kopioi kysymys, liitä se viestikenttään ja vaihda ___-kohdat havaintoissuen ja paperin tiedoiksi.
Näet nyt: Kysymys on viestikentässä, eikä siinä ole enää ___-kohtia. Et lähetä sitä vielä. Havaintoissuen kohdat saat kopioitua maalaamalla tekstin ja painamalla Ctrl+C. Def-rivi on paperilla.

```
Kirjoitan regressiotestiä virheelle, joka on jo
korjattu. Älä muuta koodia.
Virhe (havaintoissuen kohta Mitä tapahtui): ___
Oikea toiminta (havaintoissuen kohta Mitä odotin):
___
Korjattu funktio (def-rivi): ___
Vastaa kolmella numeroidulla rivillä:
1. from-rivit, joita funktiokutsun syöte
tarvitsee, tai sana ei
2. funktiokutsu yhdellä rivillä syötteellä, jolla
virhe tuli ennen korjausta
3. mitä funktio palauttaa tällä kutsulla nyt, tai
virheen nimi, jos funktio nostaa virheen
Funktion tiedosto:
```

☐ **Liitä funktion tiedosto ja lähetä**

Missä: VS Code ja Microsoft 365 Copilot
Tee: Kopioi paperin tiedoston koko sisältö. Ohje: Kopioi tiedoston koko sisältö (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Napsauta Copilotin viestikenttää, paina Ctrl+End ja Ctrl+V ja lähetä viesti painamalla Enter.
Näet nyt: Copilot vastaa kolmella numeroidulla rivillä: from-rivit, funktiokutsu ja paluuarvo, esimerkiksi 2. tarkista_nimi("") ja 3. "Anna reseptille nimi". Paluuarvo sopii havaintoissuen kohtaan Mitä odotin: esimerkiksi Mitä odotin on virheilmoitus, ja paluuarvo on sama teksti. Jos paluuarvo ei sovi, kirjoita Copilotille: Paluuarvo ei vastaa kohtaa Mitä odotin. Tarkista vastaus. Pidä

keskustelu auki: tarvitset vastauksen kahdessa seuraavassa osatehtävässä.

□ **Avaa regressiotestien tiedosto**

Missä: VS Code, Explorer, kansio tests

Tee: Avaa tiedosto tests/test_regressio.py. Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Paina Ctrl+End ja Enter.

Näet nyt: Tiedosto on auki, ja kursori on tyhjällä rivillä tiedoston lopussa. Tiedostossa ovat viikkojen 2, 5 ja 7 regressiotestit, joten et luo uutta tiedostoa.

□ **Liitä testin runko**

Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, tiedoston loppu

Tee: Kopioi runko ja paina tiedostossa Ctrl+V. Vaihda molemmat NUMERO-sanat issuen numeroksi, MODUULI tiedoston nimeksi ilman päätettä .py, FUNKTIO funktion nimeksi ja sulkeet teksteineen virheeksi, funktiokutsuksi ja paluuarvoksi.

Näet nyt: Rivit, jotka alkavat merkillä #, ovat Python-kommentteja. Funktiokutsu ja paluuarvo ovat Copilotin vastauksen riveillä 2 ja 3. Jos tiedosto on alikansiossa, MODUULI on kansio ja tiedosto pisteellä erotettuna, esimerkiksi geometria.revolve. Jos Copilotin vastauksen rivillä 1 on from-rivejä, liitä ne oman from-rivisi jälkeen omille riveilleen. Import-rivit toimivat, vaikka sama rivi olisi jo tiedoston alussa. Assert-rivin ___-kohdat täytät seuraavassa osatehtävässä.

```
# Regressiotesti #NUMERO: (virhe yhdellä
lauseella)
import pytest
from vektoripaja.MODUULI import FUNKTIO
# (funktiokutsu) palauttaa (paluuarvo)
def test_regressio_NUMERO():
assert ___ == ___
```

□ **Kirjoita assert-rivi**

Missä: Tiedosto tests/test_regressio.py, rivi assert ___ == ___

Tee: Vaihda assert-rivin ensimmäinen ___ Copilotin

funktiokutsuksi ja toinen ___ Copilotin paluuarvoksi. Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+S.

Näet nyt: Rivillä on esimerkiksi assert tarkista_nimi("") == "Anna reseptille nimi". Kutsun ja paluuarvon saat Copilotin vastauksesta maalaamalla tekstin ja painamalla Ctrl+C. Jos Copilotin rivillä 3 on virheen nimi, esimerkiksi ValueError, assert-rivin tilalle tulee kaksi riviä: with pytest.raises(ValueError): ja sen alle neljä välilyöntiä sisemmälle funktiokutsu. Välilehden nimen vieressä ei ole palloa.

□ **Aja testit**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja testit. Ohje: Aja testit (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Regressiotestin rivillä lukee PASSED. Myös vanhat testit menevät läpi. Jos regressiotestin rivillä lukee FAILED tai NameError, tarkista, että assert-rivin kutsu ja paluuarvo ovat samat kuin Copilotin vastauksessa ja että Copilotin from-rivit ovat mukana. Älä muuta korjausta itse. Jos testi ei vieläkään mene läpi, lähetä ohjaajalle kuva FAILED-rivistä. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Jos lähetät kuvan.

Valmis kun: Regressiotesti on tiedostossa tests/test_regressio.py, ja se menee läpi.

Tallenna työnäyte: Regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py omalla koneellasi. Se menee GitHubiin seuraavassa työvaiheessa.

Työvaihe 4 / 6 · Kirjaa virheenkorjausketju 3

□ **Kirjaa Copilotin käyttö AI-lokiin**

Missä: VS Code, tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), tiedoston loppu

Tee: Kopioi lokimerkintä ja avaa tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Paina Ctrl+End, Enter ja Ctrl+V ja täytä merkinnän kohdat.
Näet nyt: Tiedoston lopussa on merkintä, jonka otsikkorivillä ovat päivä, Microsoft 365 Copilot ja ilman korttia. NUMERO on vaihdettu issuen numeroksi. Päätös on hyväksyn, korjautan tai hylkään, ja sillä on peruste. Kysyit Copilotilta työsyklin ulkopuolella, joten kirjaat sen samana päivänä.

```
### pp.kk.vvvv · Microsoft 365 Copilot, ilman korttia
- Mihin pyysin apua: regressiotestin syöte ja paluuarvo, testi test_regressio_NUMERO
- Päätös: hyväksyn / korjautan / hylkään
- Peruste:
- Aineistoviite: issue #NUMERO, testi test_regressio_NUMERO
- Tietosuoja: En syöttänyt henkilötietoja, salasanoja tai luottamuksellista aineistoa.
```

☐ **Tee commit ja push**
Missä: VS Code, Source Control
Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Changes-listassa ovat tests/test_regressio.py ja project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).
Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedostojen tests/test_regressio.py ja ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Lisää regressiotesti virheenkorjausketjuun 3
```

☐ **Kopioi ketjun pohja issueen**
Missä: Selain, GitHub, havaintoissuen kommenttikenttä
Tee: Avaa paperin havaintoissue ja vieritä sivun loppuun kenttään Add a comment. Kopioi pohja ja liitä se kenttään näppäimillä Ctrl+V.
Näet nyt: Kommenttikentässä on otsikko Virheenkorjausketju ja kuusi numeroitua riviä.

```
## Virheenkorjausketju
1. Havainto:
2. Toistamisohje:
3. Syy omin sanoin:
4. Korjauscommit:
5. Uusintatesti:
6. Regressiotesti: test_regressio_(tämän issuen numero) tiedostossa tests/test_regressio.py
```

- ☐ **Kirjoita ketjun kuusi osaa**
  Missä: Havaintoissuen kommenttikenttä
  Tee: Kirjoita jokaisen rivin perään oma tekstisi ja valitse lopuksi Comment. Syyn saat korjauscommitin muutetuista riveistä, ja korjauscommitin tunnus löytyy näin. Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Commitin tunnus.
  Näet nyt: Issuessa on kommentti, jossa kaikki kuusi osaa on täytetty: havainto, toistamisohje, syy omin sanoin, korjauscommit, uusintatesti ja regressiotesti. Syy omin sanoin kertoo, mikä rivi muuttui ja miksi vanha rivi aiheutti virheen. Uusintatesti on havaintoissuen uusintatestin kommentti.

Valmis kun: Havaintoissuessa on virheenkorjausketjun kuusi osaa, regressiotesti on GitHubissa, ja Copilotin käyttö on kirjattu.

Tallenna työnäyte: Regressiotesti tiedostossa tests/test_regressio.py ja lokimerkintä tiedostossa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Ketju havaintoissueen kommenttina.

Työvaihe 5 / 6 · Julkaise valmis sovellus

- ☐ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**
  Missä: VS Code, Source Control
  Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Korjaukset ja regressiotestit ovat GitHubissa.

□ **Tee tagi v1.0**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaali ei tulosta mitään. Tagi on omalla koneellasi.

```
git tag v1.0
```

□ **Pushaa tagi**

Missä: VS Code, terminaali

Tee: Aja komento. Ohje: Kopioi ja aja komento (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Terminaalissa lukee [new tag] v1.0 -> v1.0. Tagin push käynnistää GitHub Actionsin julkaisun.

```
git push origin v1.0
```

□ **Tarkista Actions-ajo**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Tarkista ajo. Ohje: Tarkista Actions-ajo (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Ajo Julkaisu v1.0 on vihreä. Askeleessa Aja itsetesti valmiille .exe:lle lukee ITSETESTI LÄPI.

□ **Kirjoita release-teksti**

Missä: Selain, GitHub, julkaisun v1.0 sivu

Tee: Avaa julkaisun v1.0 sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu releases/tag/v1.0) ja valitse julkaisun otsikon oikealta puolelta kynäkuvake (Edit). Napsauta kuvauskenttää, paina Ctrl+Home, kirjoita, mitä versiossa on, paina kaksi kertaa Enter ja valitse sivun lopusta Update release.

Näet nyt: Julkaisun v1.0 sivulla näkyy kuvauksesi. Ctrl+Home vei kursorin kentän alkuun, joten kuvauksesi on ennen Actionsin tekstiä. Actionsin valmis rivi, joka alkaa sanoilla Lataa zip, on kuvauksen lopussa. Kohdassa Assets on zip. Älä valitse kynäkuvakkeen vieressä olevaa roskakorikuvaketta: se poistaa julkaisun.

□ **Lähetä releasen osoite asiakkaille**

Missä: Teams, keskustelu, jossa ovat Matti Seise ja Antti Honkasalo

Tee: Kopioi viesti ja liitä se Teamsin viestikenttään. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Korvaa sulkeet yksi kerrallaan: kopioi ensin osoite, maalaa Teamsissa sulkeet teksteineen ja paina Ctrl+V, kirjoita lopuksi päivä ja kellonaika, jolloin näytät sovelluksen Matille, ja lähetä viesti.

Näet nyt: Viesti on lähetetty, eikä siinä ole sulkeita. Releasen osoitteen saat näin. Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Releasen osoite. README-linkki on README GitHubissa (oma GitHub-repositorysi, sivu blob/main/README.md) -sivun osoite. Ehdotit Matille tämän viikon päivää julkaisun jälkeen, viimeistään perjantaina 19.3. Jatka odottaessasi työvaiheesta Kokoa työnäytteiden linkit ja palaa osatehtävään 7, kun Antti vastaa.

```
Hei Matti ja Antti,
Vektoripaja v1.0 on julkaistu: (releasen osoite)
Ohje: (README-linkki)
Antti: voitko vahvistaa, että zipistä purettu
sovellus toimii Windows-koneellasi?
Matti: voinko näyttää sovelluksen sinulle omalla
koneellani pp.kk. klo __?
```

□ **Lue Antin vahvistus**

Missä: Teams, sama keskustelu

Tee: Kun Antti vastaa, lue, toimiiko zipistä purettu sovellus hänen Windows-koneellaan. Kirjoita paperille asiakas 1 ja vastauksen päivä.

Näet nyt: Antti on vahvistanut, että sovellus toimii, ja paperilla lukee esimerkiksi asiakas 1 vahvisti Teamsissa 17.3. Jos hän ei ole vastannut kahdessa työpäivässä, lähetä samaan keskusteluun muistutus: Muistutusviesti (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 11).

Jos vastausta ei ole vielä perjantaina, kirjoita viikon kirjaukseen, että vahvistus puuttuu. Jos Antti kertoo, ettei sovellus toimi, luo hänen kuvauksestaan havaintoissue (Luo havaintoissue (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)) ja lähetä sen numero ohjaajalle. Ohjaaja päättää korjauksesta.

- □ **Näytä sovellus Matille**

  Missä: Oma koneesi, Matin kanssa sovittuna aikana

  Tee: Lataa ja pura v1.0:n zip ja käynnistä Vektoripaja.exe. Ohje: Lataa zip releasesta ja pura se (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Näytä Matille polku tuonnista revolveen tai inflateen ja .obj-vientiin, ja kirjoita paperille asiakas 2 ja päivä.

  Näet nyt: Matti on nähnyt version v1.0 toiminnassa omalla koneellasi ja vahvistanut toimivuuden. Paperilla lukee esimerkiksi asiakas 2 vahvisti omalla koneellani 18.3. Matilla on Mac, eikä Mac-versiota tehdä. Jos Matti ehdotti toista aikaa, näytit sovelluksen sinä aikana. Jos Matti ei ole vastannut aikaehdotukseen kahdessa työpäivässä, lähetä muistutus: Muistutusviesti (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 11).

Valmis kun: Release v1.0 on ladattavissa, ja asiakkaat ovat vahvistaneet toimivuuden.

Tallenna työnäyte: Release v1.0 GitHubiin. Asiakkaiden vahvistukset rooleilla viikon kirjaukseen perjantaina, esimerkiksi Asiakas 1 vahvisti toimivuuden Teamsissa 17.3. ja asiakas 2 omalla koneellani 18.3.

Työvaihe 6 / 6 · Kokoa työnäytteiden linkit

- □ **Avaa näyttömatriisi**

  Missä: Selain, Vektoripajan sivu

  Tee: Avaa näyttömatriisi (Vektoripaja-sivusto). Lue ensimmäisen rivin vaatimus ja viikot, jotka rivillä mainitaan.

  Näet nyt: Näyttömatriisi on auki. Jokainen rivi on yksi tutkinnon vaatimus. Rivin alussa on vaatimuksen nimi, esimerkiksi testaa ohjelman toimintoja, ja sen perässä viikot, joilla työnäyte syntyi.

□ **Avaa projektipäiväkirja**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/Päiväkirja/projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Jokaisen viikon otsikon jälkeen on kysymys Missä työnäyte on?

□ **Etsi rivin viikko**

Missä: VS Code, tiedosto projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Paina Ctrl+F ja kirjoita hakuun Vko, välilyönti, rivin ensimmäinen viikko ja vielä välilyönti, esimerkiksi Vko 7 ja välilyönti. Paina Enter ja Esc.

Näet nyt: Ennen Esciä hakukentän vieressä luki 1 of 1. Kursori on viikon otsikossa. Välilyönti numeron perässä estää osumat viikkoihin 40–49. Matriisin rivillä viikko on luku sulkeissa, esimerkiksi (43) tai (44–48), tai sanan viikolla, viikoilla tai viikolta perässä. Välin 44–48 ensimmäinen viikko on 44. Testin numero, esimerkiksi Testi 4, ei ole viikko. Jos rivillä on vain tagit, tagin v0.0.43 viimeinen luku 43 on viikko.

□ **Siirry kohtaan Missä työnäyte on**

Missä: VS Code, tiedosto projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), viikon otsikko

Tee: Paina alanuolinäppäintä, kunnes kursori on otsikon ### Missä työnäyte on? jälkeisen tekstin viimeisellä rivillä. Paina End.

Näet nyt: Kursori on viikon kohdan Missä työnäyte on? viimeisen rivin lopussa. Viikon otsikon jälkeen tulevat ensin kohdat Mitä tein ja miten? ja Miksi tein näin?, joten painat alanuolta useita kertoja. Jos kursori meni seuraavan viikon otsikkoon, paina ylänuolta, kunnes olet taas oikean viikon viimeisellä rivillä.

□ **Kirjoita puuttuva linkki**

Missä: Tiedosto projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), viikon kohta Missä työnäyte on?

Tee: Jos kohdassa ei ole rivin työnäytettä tai se on epätarkka,

paina Enter ja kirjoita täsmällinen työnäyte (Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet)). Kirjoita perään Vaatimus: ja vaatimus samalla nimellä kuin matriisin rivin alussa.
Näet nyt: Kohdassa on täsmällinen työnäyte ja vaatimus, esimerkiksi Issue #12 ja testi 5. Vaatimus: testaa ohjelman toimintoja. Täsmällinen työnäyte on issuen tai testin numero, commitin tunnus tai tiedoston linkki. GitHub muuttaa issuen numeron ja commitin tunnuksen linkeiksi, joten ne kelpaavat linkkinä. Epätarkka työnäyte on esimerkiksi pelkkä sana GitHubissa. Rivin työnäyte on kerrottu matriisin rivillä vaatimuksen nimen perässä, esimerkiksi Kolme virheenkorjausketjua havaintoissueista, joten et tarvitse viikkojen sivuja. Jos kohdassa on jo vaatimuksen lyhyt nimi, esimerkiksi Vaatimus: testaus, se kelpaa. Jos et löydä viikon työnäytettä GitHubista, hae rivin seuraava viikko osatehtävien 3 ja 4 tavalla.

☐ **Rastita matriisin rivi**

Missä: Selain, näyttömatriisi (Vektoripaja-sivusto)
Tee: Rastita rivi, kun sen työnäyte on linkitetty projektipäiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).
Näet nyt: Rivin ruutu on rastitettu. Rivi on valmis, kun yhden sen viikon kohdassa on täsmällinen työnäyte. Näyttömatriisin alussa luku kasvaa yhdellä, esimerkiksi 1 / 31. Jos millään rivin viikolla ei ole työnäytettä, jätä rivi rastittamatta ja kysy ohjaajalta Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

☐ **Käy kaikki rivit läpi**

Missä: Selain ja VS Code
Tee: Tee osatehtävien 3–6 vaiheet jokaiselle näyttömatriisin riville ylhäältä alas.
Näet nyt: Et rastita osatehtäviä 3–6 uudelleen, koska matriisin rastit näyttävät, mitkä rivit on käyty. Näyttömatriisin alussa lukee 30 / 31. Rivi, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä, jää rastittamatta, koska sen työnäyte eli itsearviointi

tehdään viikolla 12. Muille riveille on täsmällinen linkki projektipäiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

Linkitä työnäytteet näyttömatriisin vaatimuksiin

Valmis kun: Näyttömatriisin (Vektoripaja-sivusto: Näyttömatriisi) riveille on täsmällinen linkki projektipäiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), ja rivit on rastitettu. Vain rivi, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä, odottaa viikkoa 12.

Tallenna työnäyte: Linkit ja koko projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Viikon lopputarkistus: Estävät issuet on suljettu. Release v1.0 ja sen zip näkyvät GitHubissa. Antti on vahvistanut toimivuuden omalla Windows-koneellaan, ja Matti on nähnyt sovelluksen demossa tai sinun koneellasi. Näyttömatriisin (Vektoripaja-sivusto: Näyttömatriisi) riveille on linkki projektipäiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Rivin, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä, linkität viikolla 12.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: tagi v1.0, virheenkorjausketju 3, asiakkaiden vahvistus ja linkitetty näyttömatriisi.

Vko 12 · 22.–26.3. – Projektin esittely ja luovutus

Yhteys kokonaisprojektiin: Projektin päätöksessä näytät sekä valmiin Vektoripajan että sen, miten rakensit sovelluksen. Demo yhdistää käyttäjän työnkulun, yhden teknisen ratkaisun, virheenkorjauksen ja versionhallinnan konkreettiseksi

kokonaisuudeksi. Itsearviointi ja linkitetty aineisto täydentävät luovutuksen, jonka teet asiakkaalle ja arvioijalle.

Viikon tavoite: Valmis sovellus, työskentelysi ja oma osaamisesi on esitelty, ja aineisto on luovutettu.

Työvaihe 1 / 6 · Vahvista näytön aika ja sovi harjoituksen kuuntelija

- ☐ **Kysy näytön aika, paikka ja arvioijat**
  Missä: Maanantai 22.3.2027, Teams, keskustelu ohjaajan kanssa
  Tee: Kopioi viesti ja lähetä se ohjaajalle. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
  Näet nyt: Ohjaaja vastaa ja kertoo ajan, paikan ja arvioijat rooleineen. Jatka odottaessasi osatehtävästä 2 ja sitten työvaiheesta Tarkista viikkojen kirjausten työnäytteet, ja palaa osatehtävään 3, kun vastaus tulee. Jos vastausta ei ole tiistaina, lähetä samaan keskusteluun muistutus: Muistutus ohjaajalle: näytön aika (Teams) (Vektoripaja-sivusto: viikko 12).

```
Hei Matti,
vahvistatko näytön ajan, paikan ja arvioijat?
Kerro arvioijista myös roolit, koska kirjoitan
julkiseen repositoryyn vain roolit.
Vektoripajan sivulla demo on perjantaina
26.3.2027.
```

- ☐ **Sovi harjoituksen kuuntelija**
  Missä: Maanantai 22.3.2027
  Tee: Pyydä yhtä henkilöä kuuntelemaan demon harjoitusta keskiviikkona 24.3.2027. Kuuntelijaksi kelpaa kuka tahansa, esimerkiksi toinen opiskelija.
  Näet nyt: Sinulla on kuuntelija ja kellonaika keskiviikolle. Harjoittelet demon työvaiheessa Harjoittele esittely ajastettuna. Jos et löydä kuuntelijaa, kysy ohjaajalta Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
- ☐ **Avaa suunnitelma**
  Missä: Kun ohjaaja on vastannut: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Etsi otsikko. Ohje: Etsi otsikko tiedostosta (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Kursori on tyhjällä rivillä otsikon ### Näytön ajankohta ja arvioijat (viikko 12) ohjerivin jälkeen.

```
### Näytön ajankohta ja arvioijat (viikko 12)
```

□ **Kirjoita näytön ajankohta ja arvioijat**

Missä: Tiedosto suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikko ### Näytön ajankohta ja arvioijat (viikko 12)

Tee: Kirjoita kursorin kohdalle ohjaajan vahvistama aika ja paikka, arvioijien roolit ja ohjaajan vastauksen päivä.

Näet nyt: Otsikon jälkeen ovat aika, paikka, arvioijien roolit ja päivä. Et kirjoita arvioijien nimiä, koska repository on julkinen. Jos ohjaaja kertoi vain nimet, kirjoita roolin tilalle arvioija 1 ja arvioija 2.

□ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset.

```
Kirjaa näytön ajankohta ja arvioijat
```

Valmis kun: Näytön aika, paikka ja arvioijat on vahvistettu ja kirjattu GitHubiin, ja harjoituksen kuuntelija on sovittu.

Tallenna työnäyte: Näytön ajankohta ja arvioijien roolit tiedostossa suunnitelma.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa.

Työvaihe 2 / 6 · Tarkista viikkojen kirjausten työnäytteet

□ **Jäädytä sisältö**

Missä: Maanantai 22.3.2027, oma työ

Tee: Älä lisää enää ominaisuuksia. Tällä viikolla teet vain aineiston tarkistuksen, demon ja luovutuksen.
Näet nyt: Sisältö on jäädytetty. Sovellukseen ei tule enää uusia ominaisuuksia.

- □ **Tarkista, että kaikki on GitHubissa**

Missä: VS Code, Source Control
Tee: Paina Ctrl+Shift+G. Jos Changes-listassa on tiedostoja, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Changes-lista on tyhjä. Kaikki työ on GitHubissa.

- □ **Avaa projektipäiväkirja**

Missä: Tiistai 23.3.2027, VS Code, Explorer
Tee: Avaa tiedosto project-docs/Päiväkirja/projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Tiedosto on auki. Jokaisella viikolla on kohta Missä työnäyte on? Seuraavat neljä osatehtävää tarkistavat kohdan issuet, commitit, testit ja tiedostot.

- □ **Tarkista issuet**

Missä: Selain, GitHub
Tee: Avaa jokaista mainittua issueta varten repositoryn Issues-sivu (oma GitHub-repositorysi, sivu issues). Napsauta osoiteriviä, paina End, kirjoita kauttaviiva ja issuen numero, esimerkiksi /12, ja paina Enter.
Näet nyt: Issuen sivu aukeaa, ja otsikon perässä on sama numero, esimerkiksi #12. Pull requestin numero toimii samalla tavalla. Jos sivulla lukee 404, numero on väärin.

- □ **Tarkista commitit**

Missä: Selain, GitHub
Tee: Avaa repositoryn commit-lista (oma GitHub-repositorysi, sivu commits/main). Paina Ctrl+F ja kirjoita päiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) mainitun commitin tunnuksen seitsemän ensimmäistä merkkiä.
Näet nyt: Tunnus on korostettuna listan rivillä. Commit-lista

näyttää tunnuksesta vain seitsemän ensimmäistä merkkiä, joten 40 merkin tunnus löytyy sen seitsemällä ensimmäisellä merkillä. Jos tunnusta ei löydy, valitse sivun lopusta seuraava sivu (Next tai Older) ja hae uudelleen. Jos tunnusta ei löydy miltään sivulta, se on väärin.

□ **Tarkista koodilla tehdyt testit ja tiedostot**

Missä: VS Code

Tee: Testi: paina Ctrl+Shift+F ja kirjoita testifunktion nimen alku, esimerkiksi test_5_. Tiedosto: paina Ctrl+P ja kirjoita tiedoston nimi.

Näet nyt: Hakupaneeli näyttää testin tiedoston ja rivin. Ctrl+P:n lista näyttää tiedoston, jos se on olemassa. Changes-lista oli tyhjä, joten sama tiedosto on myös GitHubissa. Käsin tehdyt testit tarkistat seuraavassa osatehtävässä.

□ **Tarkista käsin tehdyt testit**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa jokaisen käsin tehdyn testin issue: testit 25 ja 26 ja korjauskorttien uusintatestit. Etsi issuesta testin kirjauskommentti, jonka ensimmäisellä rivillä lukee Testi.

Näet nyt: Issuessa on kommentti, jossa ovat testin odotettu ja havaittu tulos. Jos päiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ei ole issuen numeroa, kirjoita repositoryn issueiden (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue) hakukenttään testin nimi, esimerkiksi Testi 25, ja paina Enter. Haku löytää myös kommentit.

□ **Korjaa väärät numerot**

Missä: Tiedosto projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Jos jokin numero tai tunnus oli väärin, korjaa se oikeaksi. Ohje: Kopioi osoite, issuen numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Tee sitten commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi.

Kun avaat sen, näet tiedoston projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset. Jos kaikki löytyi, Changes-lista on tyhjä, etkä tee committia. Jos työnäyte puuttuu kokonaan, lähetä ohjaajalle Teams-viesti. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Korjaa työnäytteiden numerot

Valmis kun: Sisältö on jäädytetty, ja jokainen päiväkirjan (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) työnäyte löytyy GitHubista.

Tallenna työnäyte: Repositoryn osoite ja aineiston linkit viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 3 / 6 · Tarkista tekoälykirjaukset ja näyttömatriisi

□ **Avaa AI-loki**

Missä: VS Code, Explorer

Tee: Avaa tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Ohje: Avaa tiedosto Explorerissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: Tiedosto on auki. Omat merkintäsi ovat otsikon ## Merkinnät jälkeen.

□ **Tarkista päätökset ja perusteet**

Missä: Tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), otsikon ## Merkinnät jälkeen

Tee: Lue jokainen merkintä. Täydennä merkintään päätös tai peruste, jos se puuttuu.

Näet nyt: Jokaisessa merkinnässä on päätös hyväksyn, korjautan tai hylkään ja yksi peruste.

□ **Laske hylkäykset ja korjautukset**

Missä: Tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

Tee: Hae Ctrl+F:llä ensin Päätös: hylkään ja sitten Päätös: korjautan, ja kirjoita kummankin osumien määrä paperille. Laske luvut yhteen ja vähennä yksi, koska tiedoston esimerkkimerkinnässä on rivi Päätös: korjautan.

Näet nyt: Hakukentän vieressä oleva 1 of 2 tarkoittaa kahta osumaa. Tuloksen pitää olla vähintään 3. Jos tulos on pienempi, kerro asiasta ohjaajalle Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

☐ **Tarkista virheenkorjausketjut**

Missä: Selain, GitHub

Tee: Avaa issuet, joissa on sana Virheenkorjausketju (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+Virheenkorjausketju). Laske listan issuet.

Näet nyt: Listassa on vähintään kolme issueta: viikkojen 2, 7 ja 11 ketjut. Jos teit viikolla 5 korjauksen koodilla, listassa voi olla myös sen issue. Jos issueita on vähemmän kuin kolme, kerro asiasta ohjaajalle Teamsissa. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

☐ **Tee commit ja push**

Missä: VS Code, Source Control

Tee: Jos täydensit merkintöjä, tee commit ja push. Ohje: Tee commit ja push (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

Näet nyt: GitHubin commit-listassa ylimpänä on commit-viestisi. Kun avaat sen, näet tiedoston ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) muutokset. Jos et muuttanut mitään, rastita tämä osatehtävä.

Täydennä AI-lokin perusteet

☐ **Tarkista näyttömatriisi**

Missä: Selain, Vektoripajan sivu

Tee: Avaa näyttömatriisi (Vektoripaja-sivusto). Tarkista, että jokainen rivi on rastitettu, paitsi rivi, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä.

Näet nyt: Näyttömatriisin alussa lukee 30 / 31. Rivin, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä, rastitat perjantaina työvaiheessa Arvioi ja luovuta työsi, kun itsearviointi on tehty ja viikon kirjaus on GitHubissa. Jos jokin muu rivi on rastittamatta, linkitä sen työnäyte kuten viikolla 11 työvaiheessa Kokoa työnäytteiden linkit.

Valmis kun: AI-lokin (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) jokaisessa merkinnässä on päätös ja peruste. Hylkäyksiä ja korjautuksia on vähintään kolme, ja ketjuja on vähintään kolme. Näyttömatriisin (Vektoripaja-sivusto: Näyttömatriisi) rivit on rastitettu, paitsi rivi, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä.

Tallenna työnäyte: Tarkistettu ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) GitHubissa. Aineiston linkit viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 4 / 6 · Valmistele projektin esittely

- □ **Avaa demon runko**

  Missä: Viikon sivun loppu, työvaiheiden jälkeen: kohta Demon runko (8–10 min)

  Tee: Avaa demon runko: Demon runko (8–10 min) (Vektoripaja-sivusto: viikko 12). Lue viisi osaa ja niiden ajat.

  Näet nyt: Tiedät demon viisi osaa: tuotos, tekninen ratkaisu, korjattu virhe, Git-historia ja työnkulku yhdellä kortilla. Aikaa on yhteensä 8–10 minuuttia.

- □ **Käynnistä versio v1.0**

  Missä: Selain ja Resurssienhallinta

  Tee: Jos purit v1.0:n zipin jo viikolla 11, avaa Lataukset-kansiosta purettu v1.0-kansio ja sen sisältä kansio Vektoripaja, ja kaksoisnapsauta tiedostoa Vektoripaja.exe. Muuten lataa ja pura zip ja käynnistä sovellus. Ohje: Lataa zip releasesta ja pura se (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

  Näet nyt: Vektoripaja v1.0 on auki. Purettua zipiä ei ladata eikä pureta uudelleen. Jos Lataukset-kansiossa on monta purettua kansiota, valitse se, jonka nimessä on v1.0.

- □ **Kokeile tuotoksen polku**

  Missä: Vektoripaja v1.0 ja tiedostoikkuna

  Tee: Tuo sovellukseen piirros Testiaineisto/oma-piirros.svg. Ohje: Avaa tai tallenna tiedosto tiedostoikkunassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Vie malli .obj-tiedostoksi: valitse

tallennusikkunan vasemmasta reunasta Lataukset, kirjoita kenttään Tiedostonimi (File name) demo.obj ja valitse Tallenna (Save).
Näet nyt: Piirros näkyy mallina, ja Lataukset-kansiossa on tiedosto demo.obj. Se ei ole repositoryssa, joten se ei näy VS Coden Changes-listassa. Demon osassa 1 näytät tämän version ja polun oma piirros → malli → .obj. Kun olet kokeillut polun, voit sulkea sovelluksen sulkupainikkeesta.

□ **Valitse tekninen ratkaisu ja korjattu virhe**

Missä: Paperi tai muistiinpanot
Tee: Valitse demoon yksi selittämistäsi funktioista: hierarkian muunnos (viikko 45), pivotin syötteen tarkistus (viikko 50) tai OBJ-objektijako (viikko 2). Valitse yksi korjattu virhe suljetuista havaintoissueista, joissa on virheenkorjausketju (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed+label%3Ahavainto+Virheenkorjausketju).
Näet nyt: Paperilla on funktion nimi ja havaintoissuen numero. Funktion selitys on sen viikon kirjauksessa tiedostossa projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit). Havaintoissuen ketjussa on virheen syy omin sanoin.

□ **Avaa Git-historian sivut**

Missä: Selain, GitHub
Tee: Avaa omille välilehdilleen issuet (oma GitHub-repositorysi, sivu issues?q=is%3Aissue), commit-lista (oma GitHub-repositorysi, sivu commits/main), pull requestit (oma GitHub-repositorysi, sivu pulls?q=is%3Apr) ja tagit (oma GitHub-repositorysi, sivu tags).
Näet nyt: Neljä välilehteä on auki. Pull requestien listassa on viikon 6 Päivitä SVG -pull request, ja tagien listassa ovat muun muassa v0.1, v1.0-rc1 ja v1.0. Näytät nämä demon osassa 4.

□ **Valitse työnkulun kortti**

Missä: VS Code, tiedosto ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)
Tee: Etsi AI-lokista (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) merkintä, jonka otsikkorivillä on GitHub Copilot, jonka päätös on

hylkään tai korjautan ja jonka Aineistoviite on tehtäväkortin issue. Kirjoita paperille merkinnän päivä ja issuen numero.

Näet nyt: Paperilla on kortin issuen numero ja merkinnän päivä. Tehtäväkortin issue on työsyklissä tehty kortti. Havaintoissue ei kelpaa, koska siinä ei ole otsikoita ## Tavoite ja ## Testi. Microsoft 365 Copilotin kortin muutos ei kelpaa, koska demon runko näyttää GitHub Copilotin ehdotuksen perustellun hylkäyksen tai korjautuksen. Jos sopivaa merkintää ei ole, kysy ohjaajalta Teamsissa, minkä kortin näytät. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).

- □ **Avaa työnkulun sivut**

  Missä: Selain ja VS Code

  Tee: Avaa selaimessa kortin issue ja napsauta tapahtumarivin closed this as completed in perässä olevaa commitin tunnusta. Avaa VS Codessa ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja hae Ctrl+F:llä merkinnän päivä.

  Näet nyt: Issuen oikeassa reunassa kohdassa Labels lukee tehtäväkortti, ja issuessa näkyvät oma rajaus kohdassa ## Tavoite ja odotettu tulos kohdassa ## Testi. Commitin sivulla näkyvät muutetut tiedostot. Lokimerkinnässä näkyvät GitHub Copilotin ehdotus, päätös ja peruste. Jos Labels-kohdassa lukee havainto, palaa osatehtävään 6 ja valitse toinen merkintä.

- □ **Harjoittele työnkulun osa**

  Missä: Selain ja VS Code, avatut sivut

  Tee: Näytä kortin polku järjestyksessä: oma rajaus ja odotettu tulos, issue, GitHub Copilot, perusteltu hylkäys tai korjautus ja commit.

  Näet nyt: Osaat näyttää polun noin kahdessa minuutissa.

Valmis kun: Demon viiden osan näytettävät asiat on valittu, ja sovellus ja sivut ovat valmiina.

Tallenna työnäyte: Demon viisi osaa ja valitut työnäytteet (funktio, havaintoissue ja kortin issue) viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 5 / 6 · Harjoittele esittely ajastettuna

- □ **Harjoittele demo ajastettuna**

  Missä: Keskiviikko 24.3.2027, sovittu kuuntelija

  Tee: Käynnistä ajastin. Näytä demon viisi osaa kuuntelijalle järjestyksessä valmistelemillasi sivuilla ja sovelluksella.

  Näet nyt: Tiedät demon keston. Tiedät myös kohdan, joka kesti liian kauan tai jäi epäselväksi.

- □ **Korjaa harjoituksen puutteet**

  Missä: Torstai 25.3.2027

  Tee: Korjaa kohta, joka kesti liian kauan tai jäi epäselväksi. Harjoittele demo uudelleen ajastettuna.

  Näet nyt: Koko demo mahtuu 8–10 minuuttiin, ja kaikki viisi osaa näkyvät.

Valmis kun: Ajastettu 8–10 minuutin demo sisältää sovitut viisi osaa.

Tallenna työnäyte: Demon kesto ja harjoittelun havainto viikon kirjaukseen perjantaina.

Työvaihe 6 / 6 · Arvioi ja luovuta työsi

- □ **Valitse kolme tilannetta**

  Missä: Torstai 25.3.2027, VS Code, tiedostot projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit)

  Tee: Valitse eri viikoilta kolme tilannetta, joissa teit itse päätöksen ja joista on issue. Kirjoita jokaisen päivä ja issuen numero paperille.

  Näet nyt: Paperilla on kolme tilannetta. Jokaisesta on päivä ja issuen numero. Jos päiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) on vain viikon otsikko, päivä löytyy AI-lokin (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) merkinnästä tai issuen sivulta.

- □ **Avaa tyhjä välilehti ja liitä pohja**

  Missä: VS Code

  Tee: Paina Ctrl+N, niin tyhjä välilehti Untitled-1 aukeaa. Kopioi

pohja ja liitä se välilehdelle näppäimillä Ctrl+V.
Näet nyt: Välilehdellä on pohja, jossa on kolme tilannetta. Et tallenna välilehteä, koska itsearviointi ei kuulu julkiseen repositoryyn.

```
# Itsearviointi
## Tilanne 1 (pp.kk., issue #__)
Mitä tapahtui:
Mitä tein:
Mitä tekisin toisin:

## Tilanne 2 (pp.kk., issue #__)
Mitä tapahtui:
Mitä tein:
Mitä tekisin toisin:

## Tilanne 3 (pp.kk., issue #__)
Mitä tapahtui:
Mitä tein:
Mitä tekisin toisin:
```

☐ **Kirjoita itsearviointi**
Missä: VS Code, välilehti Untitled-1
Tee: Kirjoita jokaisen tilanteen otsikkoon päivä ja issuen numero. Vastaa jokaisessa tilanteessa kolmeen kysymykseen omin sanoin.
Näet nyt: Jokaisessa tilanteessa on päivä, issuen numero ja vastaukset kohtiin Mitä tapahtui, Mitä tein ja Mitä tekisin toisin.

☐ **Lähetä itsearviointi ohjaajalle**
Missä: Teams, keskustelu ohjaajan kanssa
Tee: Paina välilehdellä Ctrl+A ja Ctrl+C. Lähetä teksti ohjaajalle.
Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet).
Näet nyt: Itsearviointi näkyy keskustelussa. Se on ohjaajalla eikä julkisessa repositoryssa. Lähetyspäivä on tämän päivän päivämäärä: tarvitset sen viikon kirjauksessa ja luovutusviestissä.

□ **Sulje välilehti tallentamatta**

Missä: VS Code, välilehti Untitled-1

Tee: Sulje välilehti. Valitse Don't Save.

Näet nyt: Välilehti on suljettu. Itsearviointi on vain Teamsissa.

□ **Pidä demo**

Missä: Perjantai 26.3.2027, näyttötilaisuus ohjaajan vahvistamassa ajassa ja paikassa

Tee: Pidä demo demon rungon mukaan: Demon runko (8–10 min) (Vektoripaja-sivusto: viikko 12).

Näet nyt: Demo kesti 8–10 minuuttia, ja näytit kaikki viisi osaa. Seuraavaksi kirjoitat viikon kirjauksen. Ohje on viikon sivun kohdassa Viikon kirjaus. Koska luovutusviesti lähtee kirjauksen jälkeen, kirjaukseen tulee lause luovutetaan tänään 26.3.2027.

□ **Rastita näyttömatriisin viimeinen rivi**

Missä: Selain, näyttömatriisi (Vektoripaja-sivusto), perjantai 26.3.2027 viikon kirjauksen jälkeen

Tee: Kun viikon kirjaus on GitHubissa, avaa näyttömatriisi (Vektoripaja-sivusto) ja rastita rivi, jonka vaatimus on arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä.

Näet nyt: Näyttömatriisin alussa lukee 31 / 31. Rivin työnäyte on viikon 12 kirjauksen kohdassa Missä työnäyte on?: itsearvioinnin kolmen tilanteen päivät ja issue-numerot.

□ **Luovuta aineisto**

Missä: Teams, keskustelu, jossa ovat Matti Seise ja Antti Honkasalo, perjantai 26.3.2027 demon jälkeen

Tee: Kopioi viesti ja liitä se Teamsin viestikenttään. Ohje: Lähetä viesti Teamsissa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet). Korvaa sulkeet yksi kerrallaan: kopioi ensin osoite, maalaa Teamsissa sulkeet teksteineen ja paina Ctrl+V, kirjoita lopuksi pp.kk. tilalle itsearvioinnin lähetyspäivä ja lähetä viesti.

Näet nyt: Viesti on lähetetty perjantaina 26.3.2027, eikä siinä ole sulkeita. Näyttöaineisto on luovutettu. Repositoryn osoite on repositoryn etusivun (oma GitHub-repositorysi, sivu etusivu) osoite, ja releasen osoite löytyy näin. Ohje: Kopioi osoite, issuen

numero tai commitin tunnus (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Näin teet), kohta Releasen osoite. Järjestys on demo, viikon kirjaus, näyttömatriisin viimeinen rivi ja tämä viesti, koska luovutettavassa repositoryssa pitää olla myös viimeinen kirjaus. Jos arvioija on joku muu kuin Matti tai Antti, kysy ohjaajalta, lähetätkö viestin myös hänelle.

```
Hei Matti ja Antti,
luovutan Vektoripajan näyttöaineiston.
Repository: (repositoryn osoite)
Release v1.0: (releasen osoite)
Itsearviointi on lähetetty ohjaajalle pp.kk.
```

Valmis kun: Itsearviointi on lähetetty ohjaajalle, näyttömatriisissa lukee 31 / 31, ja sovellus sekä aineisto on esitelty ja luovutettu asiakkaille.

Tallenna työnäyte: Itsearviointi ohjaajalle Teamsissa, ei repositoryyn. Itsearvioinnin lähetyspäivä ja lause luovutetaan tänään 26.3.2027 viikon kirjaukseen perjantaina ennen luovutusviestiä.

Viikon lopputarkistus: Demo on pidetty 8–10 minuutissa, ja kaikki viisi osaa on näytetty. Itsearviointi on lähetetty ohjaajalle Teamsissa, ja aineisto on luovutettu perjantaina.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: demo, näytön ajankohta tiedostossa `project-docs/suunnitelma.md` (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), linkitetty näyttömatriisi ja itsearvioinnin lähetyspäivä päiväkirjassa (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

Viimeiset viisi päivää

Ma 22.3. · Sisältöjäädytys: työnäytteet repositoryssa

Ti 23.3. · Aineisto: päiväkirja, AI-loki ja näyttömatriisin linkit

Ke 24.3. · Demon harjoittelu ajastettuna toiselle henkilölle

To 25.3. · Puskuri ja itsearviointi Teamsissa ohjaajalle

Pe 26.3. · Demo ja luovutus

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

Copilot vko 40	**Microsoft 365 Copilot.** Tekoäly selaimessa BC:n tunnuksella. Suunnittelee ja pilkkoo viikon tavoitteen tehtäväkorteiksi. Tässä projektissa sana Copilot tarkoittaa aina tätä.
GitHub Copilot vko 40	**koodityökalu VS Codessa.** Tekoäly, joka toteuttaa tehtäväkortin VS Codessa. Tässä projektissa sana GitHub Copilot tarkoittaa aina tätä.
MVP vko 40	**Minimum Viable Product.** Lyhenne sanoista Minimum Viable Product. Tässä projektissa MVP on sama kuin pakollinen ydin. Suunnitelman (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) otsikon MVP omin sanoin jälkeen kirjoitat, mitä pakolliseen ytimeen kuuluu.
pakollinen ydin vko 40	Toiminnot, joiden pitää valmistua ennen katselmointia viikolla 4. Ilman niitä tuotosta ei ole. Lyhenne MVP tarkoittaa samaa. Toiminnot luetellaan toimeksiannon teknisessä ehdotuksessa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto).
tärkeä jatko vko 40	Toiminnot, jotka tehdään katselmoinnin jälkeen, kun pakollinen ydin toimii.
jatkolista vko 40	Toiminnot, jotka jäävät tämän näytön jälkeen tehtäviksi. Ne eivät ole hylättyjä.
rajaus vko 40	Se, mitä projektissa tehdään ja mitä ei tehdä. Rajaus näkyy toimeksiannossa (Vektoripaja-sivusto: Toimeksianto): pakollinen ydin, tärkeä jatko ja jatkolista.

SVG vko 40	**vektorikuva.** Kuvan tiedostomuoto, jossa kuva koostuu poluista. Inkscape tallentaa piirrokset SVG-tiedostoiksi.
low-poly vko 40	3D-malli, jossa on vähän monikulmioita. Pinnat näkyvät tasaisina, kulmikkaina paloina.
tulkki vko 40	**Python-tulkki.** Ohjelma, joka ajaa Python-koodin. Komento `python` käynnistää tulkin. Tässä projektissa käytetään Python 3.13:a.
pip vko 40	**Pythonin paketinhallinta.** Työkalu, joka asentaa Python-kirjastoja. Se tulee Pythonin mukana. Kirjastot asennetaan komennolla `pip install` virtuaaliympäristöön.
virtuaaliympäristö vko 40	**.venv.** Projektin oma Python-kansio `.venv`. Projektin kirjastot asennetaan sinne, joten ne eivät sekoitu koneen muihin Python-projekteihin. Kun virtuaaliympäristö on päällä, terminaalin rivin alussa lukee (.venv). Se luodaan viikolla 41.
repository vko 40	**Git-repository.** Projektin kansio GitHubissa. Siellä on koodi, historia ja issuet. Kaikki työnäytteet ovat repositoryssa.
juuri vko 40	**repositoryn juuri.** Repositoryn ylin kansio. Siinä ovat esimerkiksi README.md ja PROJEKTIN-TILA.md.
README vko 40	Repositoryn etusivun ohje. Kertoo, mikä työkalu on ja miten sen saa käyttöön.
kloonaus vko 40	Repositoryn kopiointi omalle koneelle. VS Code ja GitHub Copilot käsittelevät kloonattua kansiota.
Git vko 40	Versionhallintaohjelma omalla koneellasi. Git tallentaa commitit. GitHub on verkkopalvelu, jossa repositorysi on, ja push lähettää commitit sinne.

Explorer vko 40	**VS Coden tiedostolista.** VS Coden vasemman reunan lista, jossa näkyvät repositoryn kansiot ja tiedostot. Se avautuu näppäimillä Ctrl+Shift+E.
commit vko 40	Yksi nimetty muutos Gitissä. Commitilla on viesti ja tunnus.
push vko 40	Commitien lähetys omalta koneelta GitHubiin.
Collaborator vko 40	Henkilö, jolle repository on jaettu. Ohjaaja näkee ja voi kommentoida repositorya.
tilatiedosto vko 40	**PROJEKTIN-TILA.md.** Tiedosto, jossa on kohdat Valmista, Seuraavana, Tehdyt päätökset ja Avoimet kysymykset. Liität sen Copilotiin. Älä anna sitä GitHub Copilotille.
viestipohja vko 40	Valmis viesti, jonka kopioit ja täydennät. Sivun Kopioi-nappi kopioi sen.
krediitti vko 40	**GitHub Copilotin käyttöraha.** 200 krediittiä kuukaudessa. Yksi krediitti on 0,01 USD. Agenttitila kuluttaa niitä. Täydennykset ovat ilmaisia. Krediitit nollautuvat kuun 1. päivänä, eikä käyttämättömiä krediittejä siirry seuraavaan kuuhun.
agenttitila vko 40	**Agent.** GitHub Copilotin tila, joka muokkaa useaa tiedostoa. Kuluttaa krediittejä.
käyttönäkymä vko 40	GitHubin sivu, jolla krediittien kulutus näkyy.
projektipäiväkirja vko 40	Viikon kirjaus tiedostoon project-docs/Päiväkirja/projektipaivakirja.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit): mitä teit, miksi ja missä työnäyte on. Kirjoitetaan joka viikon viimeisenä työpäivänä.

AI-loki vko 40	Tiedosto project-docs/AI-loki/ai-loki.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit), johon kirjaat tekoälyn käytön: mihin pyysit apua, hyväksyitkö, korjautitko vai hylkäsitkö ja miksi.
korjautus vko 40	**korjautan.** Pyydät tekoälyä korjaamaan vastaustaan. Korjautus on yksi kolmesta päätöksestä: hyväksyn, korjautan tai hylkään.
viikon sivu vko 40	Yhden viikon ohje sivustolla. Se avautuu sivupalkin viikkolistasta. Siinä ovat viikon tavoite, viikkorutiini, työvaiheet ja kohta Viikon kirjaus.
työvaihe vko 40	Viikon sivun yksi tehtävä. Työvaiheessa on osatehtäviä, ja jokaisessa niistä ovat kohdat Missä, Tee ja Näet nyt. Rastita osatehtävä, kun sen Näet nyt -kohta pitää paikkansa.
viikkopalaveri vko 40	Viikon tapaaminen ohjaajan kanssa maanantaina tai tiistaina. Tiimi tarkoittaa tässä projektissa sinua ja ohjaajaa.
työsykli vko 41	**kuusi askelta.** Suunnittele, Siirrä, Rakenna, Tarkista, Raportoi ja Kirjaa. Rakenna tehdään kahdessa osassa: 3a testi ensin ja 3b koodi sen jälkeen. Sama jokaisessa tehtäväkortissa.
tehtäväkortti vko 41	Yksi rajattu muutos sovellukseen. Kortissa on kuusi sisältöotsikkoa (tavoite, kaista, tiedostot, Älä tee -kohta, hyväksymiskriteerit ja testi) sekä osiot Oma tarkistus ja Sykli. Tehtäväkortti kirjoitetaan issueen.
hyväksymiskriteeri vko 41	Havaittava ehto, jonka pitää toteutua, jotta kortti on valmis. Esimerkiksi: kuutio näkyy ja pyörii.

issue vko 41	**GitHub-issue.** GitHubin tehtävä. Tehtäväkortti kirjoitetaan issueen, ja issuella on label tehtäväkortti. Issue suljetaan commit-viestin rivillä `Closes #N`, jossa N on issuen numero.
label vko 41	**issuen tunniste.** Tunniste, joka näkyy issuen oikeassa reunassa kohdassa Labels. Tässä projektissa labelit ovat tehtäväkortti ja havainto.
mallikortti vko 43	Valmis esimerkkikortti, johon omaa korttia verrataan.
kaista vko 41	**Tiedosto, Täydennys tai Agentti.** Toteutustapa. Tiedosto-kaista: Copilot kirjoittaa koodin yksi tiedosto kerrallaan. Täydennys-kaista (viikosta 43): kommentti ja täydennys VS Codessa, myös testit. Agentti-kaista (viikosta 45): GitHub Copilotin agenttitila useaan tiedostoon.
testi vko 41	**numeroitu testitapaus.** Testillä on numero ja nimi, esimerkiksi testi 1: kiertokulma. Numero kertoo järjestyksen: testi 1 on ensimmäinen, testi 2 toinen. Odotettu tulos kirjataan, ennen kuin koodi tehdään. Lisätesti on ylimääräinen testi ilman numeroa.
tekninen pohja vko 41	**PySide6, PyVista, trimesh ja pytest.** Sovelluksen perusta. PySide6 (Qt) tekee ikkunan ja painikkeet. PyVista piirtää 3D-näkymän. trimesh tekee 3D-kappaleet ja .obj-tiedoston. pytest ajaa testit.
requirements.txt vko 41	**kirjastolista.** Tiedosto, jossa ovat projektin kirjastot versioineen. Kirjastot asennetaan komennolla `pip install -r requirements.txt`. Uusi kirjasto lisätään tänne vain ohjaajan luvalla.

tagi vko 41	Nimetty versio Gitissä, esimerkiksi v0.0.43, v0.1 tai v1.0. Tagin push käynnistää julkaisun.
GitHub Actions vko 41	GitHubin automaatio. Kun pushaat tagin, automaatio ajaa testit ja tekee Windows-version. Sitten se ajaa Windows-versiolle itsetestin ja lisää zipin releaseen.
ajo vko 41	**Actions-ajo.** Yksi GitHub Actionsin suorituskerta. Ajo alkaa, kun pushaat tagin. Vihreä ✓ tarkoittaa, että ajo meni läpi, ja punainen ✗ tarkoittaa virhettä.
paketointi vko 41	Sovellus ja sen kirjastot kootaan kansioksi, joka toimii ilman Pythonia. Tässä projektissa paketoinnin tekee PyInstaller tiedoston `vektoripaja.spec` ohjeilla.
itsetesti vko 41	Sovelluksen oma tarkistus: `Vektoripaja.exe --itsetesti`. Se lukee esimerkki-SVG:n ja tekee siitä 3D-kappaleet ja .obj-tiedoston. Ikkunaa ei avata. GitHub Actions ajaa sen jokaiselle julkaisulle.
release vko 41	**julkaisusivu.** GitHubin sivu, josta valmiin version voi ladata. Tässä projektissa releasessa on zip, jossa on Windows-versio.
zip vko 41	**pakattu kansio.** Yksi tiedosto, jonka sisällä on kansio. Pura zip ennen käyttöä: hiiren oikea painike ja Pura kaikki.
main vko 41	**päähaara.** Repositoryn päälinja. Julkaisu tehdään päähaarasta.
kahden yrityksen sääntö vko 41	Kun sama asia epäonnistuu kahdesti, lopetetaan yrittäminen ja palataan Copilotille.

täydennys vko 43	GitHub Copilotin harmaa koodiehdotus VS Codessa. Hyväksytään Tab-näppäimellä. Ei kuluta krediittejä.
moduuli vko 43	Kansio tai tiedosto, jolla on yksi vastuu. Esimerkiksi tuonti on eri moduuli kuin vienti.
arkkitehtuuripäätös vko 43	Päätös sovelluksen rakenteesta: kansiot, moduulit ja rajapinnat. Sinä teet arkkitehtuuripäätökset, et tekoäly.
havaintoissue vko 43	**label havainto.** Issue, johon kirjataan virhe: mitä odotit, mitä tapahtui ja miten virheen saa toistettua. Suljetaan korjauscommitilla.
layer vko 43	**Inkscapen taso.** Inkscapen piirroksen taso. Layerin nimestä tulee mallin osan nimi.
solmupuu vko 45	**vanhempi–lapsi-puu.** Mallin rakenne, jossa jokainen osa on solmu. Solmulla on nimi, lapset ja oma muunnos. Kun vanhempi liikkuu, lapset liikkuvat mukana, koska lapsen paikka lasketaan vanhemman kautta.
lapsi vko 45	**vanhempi ja lapsi.** Osa, joka liikkuu toisen osan mukana. Esimerkiksi pää on vartalon lapsi: kun vartaloa siirretään, pää liikkuu mukana.
maailmamuunnos vko 45	Osan lopullinen paikka, kierto ja koko 3D-näkymässä. Lasketaan näin: vanhemman maailmamuunnos kertaa osan oma muunnos.
hierarkiapaneeli vko 45	Sovelluksen paneeli, joka näyttää solmupuun osat sisennettyinä.
puhdas funktio vko 45	Funktio, joka ei muuta mitään itsensä ulkopuolella. Sama syöte antaa aina saman tuloksen.

rajapinta vko 43	Funktion nimi, syöte, paluuarvo ja virhe. Kirjoitat sen ensin omaan tiedostoonsa kansioon project-docs/Rajapinnat (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit) ja sitten tehtäväkorttiin ennen toteutusta.
revolve vko 47	**pyörähdyskappale.** Puoliprofiili pyörähtää akselin ympäri, ja siitä syntyy kappale, esimerkiksi maljakko.
orbit vko 47	Näkymän kierto hiirellä mallin ympäri.
kysymystila vko 47	**Ask.** GitHub Copilotin tila, joka vastaa kysymyksiin mutta ei muuta tiedostoja.
inflate vko 48	**putki.** Viivapolusta tulee putki, jossa on 3–8 sivua. Esimerkiksi johto tai sarvi.
orientaatiowidget vko 48	**kameran suuntakuvio.** Pieni akselikuvio näkymän kulmassa. Kun napsautat sen akselia, kamera kääntyy katsomaan mallia suoraan akselin suunnasta.
suora näkymä vko 48	Katsot mallia tasan yhden akselin suunnasta, kuin pöydän reunalta tai ylhäältä. Määrittelytiedostossa LowPoly_Vector3D_Specification_Styled.md (kansio project-docs, kohta 3.2) tämän nimi on Orthographic Plane Snap. Suora näkymä ei ole ortografinen näkymä.
ortografinen näkymä vko 48	Näkymä, jossa kaukana olevat osat eivät pienene kuten valokuvassa. Tehdään tärkeässä jatkossa. Pakollisessa ytimessä kaukana olevat osat näyttävät pienemmiltä, ja se on oikein.
view lock vko 48	Painike, joka estää kameran kiertymisen, kun teet tarkkaa työtä.

transformi vko 49	Osan siirto, kierto ja skaalaus.
transformipaneeli vko 49	Paneeli, jossa osan siirto X, Y ja Z, kierto ja skaalaus syötetään numerokenttiin. Viikolla 50 siihen tulevat kiertopisteen eli pivotin kentät. Paneeli toimii myös näppäimistöllä.
pivot vko 50	Piste, jonka ympäri kappale kiertää ja skaalautuu. Oletuksena keskipisteessä.
OBJ vko 51	**.obj-tiedosto.** 3D-tiedostomuoto. Jokainen osa alkaa rivillä, jonka alussa on o-kirjain.
virheenkorjausketju vko 2	Havainto → toistamisohje → syy → korjauscommit → uusintatesti → regressiotesti. Projektissa tehdään kolme ketjua.
regressiotesti vko 51	Testi, joka toistaa korjatun virheen ja jää testeihin. Se varmistaa, ettei virhe palaa.
vikatehtävä vko 51	Ohjaajan tekemä tarkoituksellinen virhe. Siitä tehdään virheenkorjausketju, jos aitoa havaintoa ei ole.
JSON vko 3	**tallennusmuoto.** Tekstimuotoinen tiedosto, johon projektin tiedot tallennetaan ja josta ne avataan uudelleen.
tietoturva-arvio vko 3	Taulukko: uhka, testi, tulos ja toimenpide. Tässä projektissa uhkia ovat esimerkiksi haitallinen SVG ja rikottu JSON.
katselmointi vko 4	Asiakas kokeilee versiota ja kertoo, mitä muutetaan. Asiakkaan sanat kirjataan erillään omasta tulkinnasta.

prioriteetti vko 4	Asiakkaan antama tärkeysnumero. 1 on tärkein. Prioriteetti kirjataan jokaiseen katselmoinnissa sovittuun muutokseen ja tärkeän jatkon toimintoihin.
haara vko 6	Oma työlinja. Muutokset eivät vaikuta päähaaraan, ennen kuin haara liitetään.
pull request vko 6	**muutospyyntö.** Muutospyyntö, jolla haara liitetään päähaaraan. Luet muutokset ennen liittämistä.
merge vko 6	Haaran liittäminen päähaaraan.
kahva vko 9	Tartuntakohta 3D-näkymässä. Kahvasta vetämällä osaa siirretään, kierretään tai skaalataan.
ruudunlukija vko 9	**Lukija.** Ohjelma, joka lukee näytön sisällön ääneen. Windowsin oma ruudunlukija on Lukija (Narrator). Se käynnistyy ja sammuu näppäimillä Ctrl + Windows-näppäin + Enter.
Accessibility Insights vko 9	**Accessibility Insights for Windows.** Microsoftin ilmainen työkalu, joka tarkistaa Windows-sovelluksen ikkunan saavutettavuuden. Sen pikatarkistus FastPass listaa löydetyt virheet, esimerkiksi painikkeen, jolta puuttuu nimi.
RC vko 10	**julkaisuehdokas, release candidate.** Versio, jossa sisältö on jäädytetty ja joka testataan ennen v1.0:aa. Tagi on v1.0-rc1.
sisältöjäädytys vko 10	Uusia ominaisuuksia ei enää lisätä. Vain estävät virheet korjataan.
julkaisutesti vko 10	Toinen henkilö kokeilee sovellusta omalla Windows-koneellaan ennen versiota v1.0. Hän on julkaisutestaaja. Tulokset kirjataan tiedostoon julkaisutesti.md (Vektoripaja-sivusto: Työtapa → Dokumentit).

työnäyte vko 11	Yksi tuotos, joka osoittaa osaamisesi: commit, issue, testi, kuva tai muistio.
näyttömatriisi vko 11	Sivuston näyttömatriisi (Vektoripaja-sivusto) on lista tutkinnon vaatimuksista. Jokaisella rivillä on linkki työnäytteeseen.

Näyttömatriisi – 31 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi

☐ **käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä** – VS Code, GitHub Copilot, Pythonin virtuaaliympäristö ja pytest käytössä viikoilta 40 ja 41. Versiot README:ssä. Paluuviikon ajo viikolla 2.

☐ **etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista** – Kolme virheenkorjausketjua havaintoissueista viikoilla 2, 7 ja 11: havainto, toistamisohje, syy omin sanoin, korjauscommit, uusintatesti ja regressiotesti.

☐ **testaa ohjelman toimintoja** – Testit 1–26 ja lisätestit viikoilta 41, 43–3 ja 6–9, myös maailmamuunnoksen lisätesti (45). Viikon 41 testit ovat valmiina pohjassa, ja niiden ajon tulokset kirjataan päiväkirjaan. Viikosta 43 alkaen kirjoitat odotetun tuloksen itse testikoodiin ennen toteutusta. Tulokset issueissa.

☐ **käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa** – Kolme funktiota selityspohjalla: hierarkian muunnos (viikko 45), pivotin syötteen tarkistus (50) ja OBJ-objektijako (2). Lisäksi maailmamuunnos puhtaana funktiona (45). Rajapinta ennen toteutusta. Selitys ääneen seuraavan viikon palaverissa.

☐ **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia** – Hierarkiapaneeli (45), view lock (48), transformipaneeli (49–50) sekä isot kahvat ja näppäimistökäyttö (9) käyttöliittymävaatimuksesi mukaan. Accessibility Insights ennen ja jälkeen.

☐ **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja** – MVP-kuvauksesta tehtäväkortit ja toiminnot: tuonti (43), revolve (47), inflate (48) ja transformit (49) hyväksymiskriteerien mukaan.

□ **sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa** – Issue-kommentit "Sovittu viikkopalaverissa pp.kk." joka työviikolta 43–11.

□ **etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa** – Revolven valintatavan vertailu ja yhteinen päätös (45–47). Osien tunnistustapa Päivitä SVG -toimintoon (6).

□ **arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa** – Katselmointi asiakkaiden kanssa (4). Palaverin arvio MVP:n ratkaisuista tärkeää jatkoa varten (5).

□ **arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä** – Itsearviointi kolmesta tilanteesta viikolla 12. Se lähetetään ohjaajalle Teamsissa. Päiväkirjaan kirjataan vain tilanteiden päivät ja issue-numerot.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

□ **selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet** – Kysymyslista asiakkaille (40). Vastaukset tiedostossa project-docs/kysymykset.md (43). MVP omin sanoin.

□ **viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti** – Viiden minuutin demo katselmoinnissa (4). README ja käyttöohje käyttäjälle (10).

□ **osallistuu version katselmointiin** – project-docs/katselmointi.md: asiakkaiden sanat, oma tulkinta ja sovitut muutokset (4).

□ **asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen** – Karsinta pakolliseen ytimeen, tärkeään jatkoon ja jatkolistaan perusteluineen (40). Asiakkaiden prioriteetit (4). Tärkeän jatkon järjestys palaverissa (5).

□ **jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi** – Tehtäväkortit hyväksymiskriteereineen viikolta 43 alkaen. Oma rajausehdotus ja tarkistusrivi issueissa.

□ **suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista** – Kaistan valinta ja toteuman vertailu Raportoi-

askeleessa. Krediittimittaus (40). Tärkeän jatkon tuntiarviot (5).

□ **kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa** – Hierarkia, revolve, inflate, transformit ja pivot (45–50) sekä Päivitä SVG (6).

□ **valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston** – Tallennustapojen vertailu oman suunnitelman kriteereillä ja oman mallin JSON-tiedoston koko (3).

□ **toteuttaa yhteyden tietovarastoon** – Tallennus ja avaus valitulla tallennusmuodolla. Versionumero ja rakenteen tarkistus (3).

□ **hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa** – Tiedoston avaus QFileDialogilla ja SVG:n luku svgelementsillä (43), .obj-vienti trimeshillä (2) ja JSON (3).

□ **arvioi ohjelmiston tietoturvaa** – Testi 4: haitallinen SVG (43). Testi 22: rikottu tallennus (3). Tietoturva-arvio project-docs/tietoturva.md: uhka, testi, tulos ja toimenpide.

□ **käyttää versionhallintaa** – Commitit rivillä Closes #N koko projektin ajan. Tagit: viikkoversiot v0.0.43–v0.0.51, v0.1, v1.0-rc1 ja v1.0.

□ **liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon** – Päivitä SVG omassa haarassa, pull request ja merge päähaaraan, kun kaikki testit menevät läpi (6).

□ **julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön** – Release GitHub Actionsilla: Windows-versio, itsetesti ja zip. Viikkoversiot (43–2), MVP v0.1 (3) ja v1.0 (11).

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

□ **ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön** – PySide6 + PyVista + trimesh + pytest -pohja omin komennoin: virtuaaliympäristö, kirjastojen asennus ja tarkista_ymparisto.py (41).

□ **selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet** – project-docs/kirjastot.md: svgelementsin (43) ja putkigeometrian (48) rajoitteet omilla tiedostoilla kokeiltuina.

□ **käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja** – trimeshin revolve, PyVistan tube-suodatin, kamera ja orientaatiowidget sekä Qt:n transformipaneeli (47–50).

□ **tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja** – pip-paketit omin komennoin ja requirements.txt (41).

□ **suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen** – MVP v0.1 komponenttikirjastolla testeineen (43–3).

□ **julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön** – MVP-release asiakkaiden kokeiltavaksi (3). Antti vahvistaa v1.0-releasen omalla Windows-koneellaan, Matti demon tai opiskelijan koneen kautta (11).

□ **dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla** – Dokumentointitapa sovittu palaverissa (43). README ja käyttöohje, joiden avulla julkaisutestaaja kulkee koko polun (10).

Muista: sivuston rastit tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry ohjaajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.